

FICHAS TÉCNICAS DE SERVIÇO – SICOR-MG

Instalações Provisórias
Serviços Preliminares

VOLUME 1



Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais

Fichas técnicas de Serviço do Sistema de Custos e
Orçamentos Referenciais (SICOR-MG)

Volume I
2 ed. revisada

Belo Horizonte

2026

© 2026 DER - Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais
Governo do Estado de Minas Gerais

Romeu Zema Neto
Governador

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade - SEINFRA

Pedro Bruno Barros de Souza
Secretário

Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais – DER

Matheus Guimarães Novais
Diretor-Geral

Anderson Tavares Abras
Vice-Diretor-Geral

Henrique de Medeiros Pereira
Diretoria de Planejamento, Engenharia e Inovação

Ney Loureiro Lima
Gerência de Custos Referenciais e Normas Técnicas

Elaboração

André Felipe Ferreira Soares
Gabriel Sales Porto (Estagiário)
Marcus Vinicius Vieira da Silva
Mayra Ramos de Sousa

Revisão

Anna Paula Lasafá Boaventura Neto
Camila de Barros Vieira
Isabela Rezende Carvalho
Maria de Fátima Amazonas de Sá Araújo
Pedro Rocha Galvão Júnior

M663f Minas Gerais. Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem.
Fichas técnicas de Serviço do Sistema de Custos e Orçamentos Referenciais
(SICOR-MG) / Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem. 2 ed. rev.
--- Belo Horizonte: DER-MG, 2026.
173 p.

Conteúdo: Volume I
Inclui índice remissivo.
Possui Anexo.

1. Serviços de edificações. 2. Instalações provisórias. 3. Serviços
preliminares. 4. Obras - práticas e procedimentos 5. Custos. I. Título.

CDU: 351.712.2: 338.5

O Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) vem através deste documento comunicar a publicação das Fichas Técnicas de Serviço do Sistema de Custos e Orçamentos Referenciais (Sicor-MG), que tem como objetivo apresentar as seguintes orientações para os serviços disponibilizados:

- 1) Metodologia Referencial de Execução;
- 2) Critério de Recebimento;
- 3) Unidade de Medida;
- 4) Critério de Medição;
- 5) Serviços Incluídos nos Preços;
- 6) Armazenamento;
- 7) Referências Normativas;
- 8) Objeto para Modelagem em IFC (BIM).

Este volume dispõe os serviços de edificações para os seguintes grupos:

1. Instalações Provisórias;
2. Serviços Preliminares.

Dúvidas, críticas ou sugestões de melhorias poderão ser encaminhadas para o seguinte endereço eletrônico: sicor@der.mg.gov.br

DER/MG - Belo Horizonte, janeiro de 2026.



ID	DESCRIÇÃO	SERVIÇOS APLICÁVEIS	PÁGINA
BAR-BQM	ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO	ED-50155	1
AND-FAL	ANDAIME FACHADEIRO (LOCAÇÃO)	ED-9075	2
AND-FAC	ANDAIME FACHADEIRO (MONTAGEM E DESMONTAGEM)	ED-48245; ED-48246	3
AND-FOR	ANDAIME INTERNO PARA FORROS	ED-28533	4
AND-ALV	ANDAIME PARA ALVENARIA EM CAVALETE	ED-28530	5
AND-TUL	ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (LOCAÇÃO)	ED-9076	6
AND-TUB	ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (MONTAGEM E DESMONTAGEM)	ED-9077	7
BAR-BAN	AREA COBERTA	ED-50125	8
IIO-BAI	BAIA PARA AGREGADOS OU RESÍDUOS	ED-28646; ED-33228	9
AND-BAN	BANDEJA SALVA-VIDAS	ED-28493; ED-28494	10
BAR-SAN	BARRACÃO COM INSTALAÇÃO SANITÁRIA	ED-50130; ED-50131; ED-50132; ED-50146; ED-50147; ED-50148; ED-50149	12
IIO-CON	BARRACÃO DE CONTAINER	ED-16348; ED-16349; ED-16350; ED-16351; ED-16352; ED-16353; ED-16354; ED-16355	14
BAR-BAR	BARRACÃO DEPÓSITO E FERRAMENTARIA	ED-50126; ED-50127; ED-50128; ED-50129; ED-50133; ED-50134	16
BAR-MTQ	BARRACÃO MEDIDO EM M2	ED-50135	18
PRE-CAP	CAPINA MANUAL	ED-50701	19
IIO-COT	CONTENTOR DE RESÍDUOS	ED-28651	20
PRE-ARV	CORTE DE ÁRVORES	ED-50697; ED-50699	21
DEM-ELV	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS	ED-48452	22
DEM-AMQ	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM M2	ED-28338	23
DEM-ALV	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM M3	ED-48435; ED-48436	24
DEM-COA	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO COM ROMPEDOR PNEUMÁTICO/ELÉTRICO	ED-48443; ED-48445; ED-48486; ED-48489	25
DEM-COS	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES MECANIZADA COM ROMPEDOR PNEUMÁTICO/ELÉTRICO	ED-48442; ED-48444	26
DEM-DMD	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA COMERCIAL OU MADEIRA	ED-8024; ED-48453	27



ID	DESCRIÇÃO	SERVIÇOS APLICÁVEIS	PÁGINA
DEM-FGS	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO	ED-48463	28
DEM-IMP	DEMOLIÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO MECÂNICA CIMENTADO REBOCO	ED-48465	29
DEM-LAM	DEMOLIÇÃO DE LAMINADO MELAMÍNICO	ED-48504	30
DEM-PCI	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO, GRANILITE, PEDRAS OU CERÂMICA	ED-48479; ED-48480; ED-48481; ED-48483	31
DEM-PVI	DEMOLIÇÃO DE PISO VINÍLICO	ED-48482	32
DEM-REV	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO (REBOCO OU PEDRA)	ED-48501; ED-48503	33
DEM-ASF	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO COM ROMPEDOR PNEUMÁTICO/ELÉTRICO	ED-48492	34
DEM-RCE	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO	ED-48502	35
DEM-ROD	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ	ED-48505	36
DEM-RED	DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÃO EMBUTIDAS DE REDE	ED-48500	37
DEM-CMN	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	ED-48441; ED-48487; ED-48507	38
DEM-CMS	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	ED-48440	39
PRE-DES	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA	ED-50702	40
REM-ARC	DESMONTAGEM E REMOÇÃO MANUAL DE REDES DE DUTOS PARA CLIMATIZAÇÃO	ED-48499	41
PRE-DET	DESTOCAMENTO DE ÁRVORE	ED-28163	42
IIO-DUT	DUTO DE ENTULHO	ED-48243	43
IIO-SIN	FITA ZEBRADA	ED-50157	44
IIO-GUA	GUARDA-CORPO PROVISÓRIO	ED-33234	45
IIO-HID	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA	ED-50150	46
IIO-PPE	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA	ED-50151	47
IIO-ESG	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ESGOTO	ED-31745	48
IIO-LGC	LIGAÇÃO PROVISÓRIA EM CONTAINER (ÁGUA, LUZ OU ESGOTO)	ED-16341; ED-16342; ED-16343; ED-16356; ED-16357; ED-16358; ED-16359; ED-16360; ED-16361; ED-16362; ED-16363	49
PRE-LIM	LIMPEZA TERRENO	ED-50703	51



ID	DESCRIÇÃO	SERVIÇOS APLICÁVEIS	PÁGINA
IIO-LIN	LINHA DE VIDA	ED-9126, ED-9128, ED-9176	52
LOC-OB	LOCAÇÃO DE OBRA	ED-17989	53
LOC-TOP	LOCAÇÃO DE PONTOS TOPOGRÁFICOS	ED-50274; ED-50275; ED-50276	54
IIO-CTM	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER	ED-50137	55
IIO-PMQ	PLACA DE OBRA EM M2	ED-16660	56
IIO-PLA	PLACA DE OBRA UNITÁRIA	ED-28427; ED-28428; ED-28429	57
IIO-ZEB	PROTEÇÃO DE TRANSEUNTES COM FITA ZEBRADA	ED-50156	58
IIO-PPF	PROTECTOR PARA PONTA DE FERRAGEM	ED-33229	59
PRE-RAS	RASTELAMENTO	ED-8143	60
IIO-RTP	REMANEJAMENTO DE TAPUME	ED-50166	61
REM-ALM	REMOÇÃO DE ALAMBRADO METÁLICO	ED-48434	62
REM-ALI	REMOÇÃO DE ALIZAR	ED-48496	63
REM-BAN	REMOÇÃO DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, MARMORITE)	ED-48437	64
REM-RUF	REMOÇÃO DE CALHA/ RUFO	ED-48438; ED-48506	65
REM-CER	REMOÇÃO DE CERCA	ED-48439	66
REM-CON	REMOÇÃO DE CONCERTINA	ED-48449	67
REM-CAP	REMOÇÃO DE CONDUTOR DE ÁGUAS PLUVIAIS DE CHAPA GALVANIZADA OU DE PVC	ED-48446	68
REM-DPD	REMOÇÃO DE DIVISÓRIA DE PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA)	ED-28348	69
REM-EMD	REMOÇÃO DE ENGRADAMENTO DE MADEIRA	ED-48455; ED-48457	70
REM-TMP	REMOÇÃO DE ENGRADAMENTO PARA TELHA METÁLICA	ED-48454	71
REM-FER	REMOÇÃO DE FERRAGENS DE ESQUADRIAS	ED-48458	72
REM-POR	REMOÇÃO DE FOLHA DE PORTA OU JANELA	ED-48494	73
REM-FPF	REMOÇÃO DE FORRO DE MADEIRA	ED-48464	74



ID	DESCRIÇÃO	SERVIÇOS APLICÁVEIS	PÁGINA
REM-FPM	REMOÇÃO DE FORRO DE PLACA MODULAR (PVC, LÂ DE VIDRO, FIBRA MINERAL, POLIESTIRENO EXPANDIDO)	ED-48459; ED-28355; ED-48460	75
REM-MFC	REMOÇÃO DE GUIA DE MEIO FIO	ED-48472; ED-48473	76
REM-INT	REMOÇÃO DE INTERFONE	ED-48466	77
REM-LOU	REMOÇÃO DE LOUÇAS	ED-48467	78
REM-LUM	REMOÇÃO DE LUMINÁRIA	ED-48468; ED-48469	79
REM-MAR	REMOÇÃO DE MARCO DE PORTA	ED-48495	80
REM-MEC	REMOÇÃO DE METAIS COMUNS (TORNEIRA, ACABAMENTO PARA REGISTRO, SIFÃO, ENGATE FLEXÍVEL, ETC.)	ED-48470	81
REM-MET	REMOÇÃO DE METAIS EMBUTIDOS (BASE DE REGISTROS, VÁLVULAS DE DESCARGA, TORNEIRA ANTIVANDALISMO)	ED-48471	82
REM-PAD	REMOÇÃO DE PADRÃO ÁGUA	ED-48475	83
REM-PEE	REMOÇÃO DE PADRÃO DE ENERGIA	ED-48474	84
REM-PAV	REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO OU CALÇAMENTO (ALVENARIA POLIÉDRICA, PARALELEPÍPEDO OU CALÇADA PORTUGUESA)	ED-48476; ED-48488; ED-48490; ED-48491	85
REM-PTC	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (TACO, TACÃO OU PISO DE TÁBUAS)	ED-48484; ED-48485	86
REM-PCP	REMOÇÃO DE PORTA DE MADEIRA COMPLETA (MARCO, ALIZAR, FOLHA DE PORTA)	ED-48493	87
REM-POM	REMOÇÃO DE PORTA METÁLICA COMPLETA (MARCO, ALIZAR, FOLHA DE PORTA)	ED-48497	88
REM-QUA	REMOÇÃO DE QUADRO NEGRO	ED-48498	89
REM-GRA	REMOÇÃO DE SOLEIRA OU PEITORIL DE PEDRA (GRANITO, MÁRMORE, ARDÓSIA)	ED-48478; ED-48508	90
REM-TFC	REMOÇÃO DE TELHA DE FIBROCIMENTO	ED-48510; ED-48512	91
REM-TEM	REMOÇÃO DE TELHA METÁLICA OU PVC	ED-48509	92
REM-TEL	REMOÇÃO DE TELHADO CERÂMICO	ED-48514	93
REM-TUB	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES EMBUTIDAS DE REDE	ED-48515	94
REM-VID	REMOÇÃO DE VIDRO	ED-48516	95
PRE-ROS	ROÇADO MANUAL COM ROÇADEIRA	ED-28162	96
HIO-CNE	SINALIZAÇÃO OU DEMARCAÇÃO DE TRECHO COM CONES	ED-27006	97





ID	DESCRIÇÃO	SERVIÇOS APLICÁVEIS	PÁGINA
IIO-TPO	TAPUME DE TELA DE POLIETILENO	ED-50163	98
IIO-TAT	TAPUME DE TELA FIXO	ED-50164	99
IIO-TTM	TAPUME DE TELA MÓVEL	ED-50165	100
IIO-TAP	TAPUME EM CHAPA MADEIRA OU COMPENSADO	ED-50159; ED-50162	101
IIO-TGF	TAPUME GALVANIZADO FIXO	ED-29823	102
AND-TEL	TELA DE ANDAIME	ED-48249	103
AND-TFA	TELA FACHADEIRA	ED-48248	104



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- O banheiro deve ser transportado e posicionado com o auxílio de caminhão munk, grua ou guindaste;
- A instalação deve ser feita no local definido pelo leiaute do canteiro de obras;
- A fiscalização poderá solicitar a retirada do banheiro a qualquer momento desde que o mesmo não seja mais necessário no canteiro de obras.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- O banheiro deve estar posicionado em local de fácil acesso;
- A contratada deve garantir a adequada manutenção e limpeza do banheiro pelo prazo que o mesmo permanecer no canteiro de obras.

UNIDADE DE MEDIDA

mês - Unidade alugada por mês

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a quantidade unitária de banheiros alugados multiplicado pela quantidade de meses que permanecerem no canteiro de obras.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte e posicionamento mecanizado do banheiro químico;
- Manutenção e limpeza do banheiro enquanto permanecer no canteiro.

ARMAZENAMENTO

- Não se aplica a este serviço.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NR-18 - Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção;
- NR-24 - Condições Sanitárias e de Conforto Nos Locais de Trabalho.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

(Mapeamento Opcional)

- IFCBUILDINGELEMENTPROXY.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50155 - LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- É recomendável que a contratada, opte por empresas de locação que possuam procedência dos materiais utilizados na fabricação do andaime e que possuam certificados de que o produto a ser fornecido atenda às normas brasileiras vigentes.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- Os andaimes devem estar travados, nivelados e no prumo.

UNIDADE DE MEDIDA

m2xmês - Metro quadrado por mês

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados por mês, medida pela altura das torres multiplicada pela largura dos andaimes faceados com a fachada da edificação, multiplicada pela quantidade de meses em que os andaimes foram locados.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Fornecimento e locação mensal de andaime fachadeiro.

ARMAZENAMENTO

- Não se aplica a este serviço

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 6494 - Segurança Nos Andaimes;
- NR-18 - Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção - Andaimes e Plataformas de Trabalho;
- NR-18 - Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção - Alvenaria, Revestimentos e Acabamentos.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

-

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-9075 - FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Iniciar a montagem com o encaixe de sapatas fixas na base de dois painéis laterais, regular a altura das sapatas para que os painéis fiquem nivelados;
- Inserir o elemento horizontal na parte superior fazendo a interligação entre painéis;
- Ligar as diagonais opostas com barras, em forma de X para fazer o contraventamento do módulo;
- Prosseguir a montagem até obter a altura e largura necessária. Observar as alturas e carga máxima recomendada pelo fabricante;
- Os encaixes deve ser travados por parafusos ou sistema de fixação similar;
- Os andaimes deve ser presos à fachada do prédio para não correrem o risco de tombarem;
- Caso o andaime tenha guarda-corpo de proteção, este deve ser encaixado nos ganchos laterais de colocação das barras diagonais, assim como o rodapé de madeira que deve ser fixado à estrutura dos módulos;
- A montagem ou desmontagem deve contar com o auxílio de cordas ou sistema de içamento;
- O procedimento de desmontagem deve ser feito de cima para baixo.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- Os andaimes devem estar travados, nivelados e no prumo.

UNIDADE DE MEDIDA

m2 - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados, medida pela altura das torres multiplicada pela largura dos andaimes faceados com a fachada da edificação;
- Em geral, o andaime com guarda-corpo e rodapé corresponde ao último módulo na parte superior da torre ou ao nível de trabalho, cabendo à fiscalização identificar o tipo de andaime em cada situação.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;

- Montagem e desmontagem de andaimes fachadeiros incluindo escada de acesso, suportes e parafusos para fixação;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- Evitar o contato das peças metálicas com o solo ou outros metais.
- Armazenar em local livre de umidade;
- Estocar em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 6494 - Segurança Nos Andaimes;
- NR-18 - Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção - Andaimes e Plataformas de Trabalho;
- NR-18 - Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção - Alvenaria, Revestimentos e Acabamentos.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

(Mapeamento Opcional)

- IFCBUILDINGELEMENTPROXY.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-48246 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA COM PISO METÁLICO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME E RODAPÉ/GUARDA-CORPO EM MADEIRA;
- ED-48245 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA COM PISO METÁLICO, INCLUSIVE RODAPÉ/GUARDA-CORPO EM MADEIRA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Em uma superfície firme, posicionar os cavaletes espaçados em no mínimo 90 cm;
- Com o espaçamento entre cavaletes definido, apoiar as tábuas sobre estes e pregá-las até que cubram toda a extensão do cavalete;
- Deslocar o conjunto conforme for demandado na obra. Para isso, não devem haver trabalhadores nem materiais soltos sobre o andaime;
- Caso a altura do assoalho, ou seja, altura do chão até altura da face superior do andaime, seja maior que 1,50m deve ser prevista escada ou rampa de acesso;
- Em hipótese alguma os andaimes podem ter altura de assoalho superior a 2,00m.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- Os cavaletes devem estar nivelados;
- As tábuas ou chapas devem estar firmes e não devem apresentar trincas ou lascas;
- Toda área do assoalho deve estar vedada com as chapas ou tábuas.

UNIDADE DE MEDIDA

m2 - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados em projeção, na qual foi utilizado o andaime.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento, montagem e desmontagem de andaime para revestimento interno, incluindo tábuas ou chapas, sarrafos, pontaletes, suportes e pregos para fixação;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- As chapas deve ser armazenadas sobre base firme, nivelada e elevada do chão, por meio de estrados ou calços;

- As peças deve ser separadas por bitola e tipo de madeira ou peça. Deve ser evitado o contato com o solo e proporcionada a proteção contra ação da umidade e de intempéries;
- Evitar choques que provoquem lascas ou quebra do material no transporte de chapas ou tábuas;
- Evitar o contato das peças metálicas com o solo, outros metais;
- Armazenar em local livre de umidade;
- Estocar em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 6494 - Segurança Nos Andaimes;
- NR-18 - Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção - Andaimes e Plataformas de Trabalho;
- NR-18 - Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção - Alvenaria, Revestimentos e Acabamentos.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

(Mapeamento Opcional)

- IFCBUILDINGELEMENTPROXY.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-28533 - ANDAIME EM CAVALETE METÁLICO PARA FORRO OU SERVIÇO EM ALTURA INTERNO, COM CHAPA DE COMPENSADO E TÁBUA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE MONTAGEM/DESMONTAGEM E REMANEJAMENTO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Em uma superfície firme, posicionar os cavaletes espaçados em no mínimo 90 cm;
- Com o espaçamento entre cavaletes definido, apoiar as tábuas sobre estes e fixá-las até que cubram toda a extensão do cavalete;
- Deslocar o conjunto, conforme for demandado na obra. Para isso, não devem haver trabalhadores nem materiais soltos sobre o andaime;
- Caso a altura do assoalho seja maior que 1,50m deve ser prevista escada ou rampa de acesso;
- Em hipótese alguma os andaimes podem ter altura de assoalho superior a 2,00m.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- Os cavaletes devem estar nivelados;
- As tábuas ou chapas devem estar firmes e não devem apresentar trincas ou lascas;
- Toda área do assoalho deve estar vedada com as chapas ou tábuas.

UNIDADE DE MEDIDA

m - Metro

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar o comprimento em metros, ou seja, perímetro da alvenaria a ser construída;
- Este serviço deve ser pago somente em alvenarias cuja altura do pano seja superior a 1,50 m e inferior a 3,50 m.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação.
- Fornecimento, montagem e desmontagem de andaime para alvenaria, incluindo assoalho de tábuas ou chapas, sarrafos, pontaletes, suportes e pregos para fixação.
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- As chapas deve ser armazenadas sobre base firme, nivelada e elevada do chão, por meio de estrados ou calços;

- As peças deve ser separadas por bitola e tipo de madeira ou peça. Deve ser evitado o contato com o solo e proporcionada a proteção contra ação da umidade e de intempéries;
- Evitar choques que provoquem lascas ou quebra do material no transporte de chapas ou tábuas;
- Armazenar em local livre de umidade e evitar o contato das peças metálicas diretamente com o solo, bem como outros tipos de metais;
- Estocar em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 6494 - Segurança Nos Andaimes;
- NR-18 - Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção - Andaimes e Plataformas de Trabalho;
- NR-18 - Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção - Alvenaria, Revestimentos e Acabamentos.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

(Mapeamento Opcional)

- IFCBUILDINGELEMENTPROXY.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-28530 - ANDAIME EM CAVALETE METÁLICO PARA ALVENARIA, COM CHAPA DE COMPENSADO E TÁBUA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE MONTAGEM/DESMONTAGEM E REMANEJAMENTO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- É recomendável que a contratada, opte por empresas de locação que possuam procedência dos materiais utilizados na fabricação do andaime e que possuam certificados de que o produto a ser fornecido atenda às normas brasileiras vigentes.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- Os andaimes devem estar travados, nivelados e no prumo.

UNIDADE DE MEDIDA

mxmês - Metro por mês

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar o comprimento em metros de andaime instalado, medido da base até o topo da torre, multiplicado pela quantidade de meses em que os andaimes foram locados.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Fornecimento e locação mensal de andaime tipo torre tubular, incluindo rodízios.

ARMAZENAMENTO

- Não se aplica a este serviço.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 6494 - Segurança Nos Andaimes;
- NR-18 - Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção - Andaimes e Plataformas de Trabalho;

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

-

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-9076 - FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCAÇÃO), INCLUSIVE RODÍZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- A montagem ou desmontagem deve contar com o auxílio de cordas ou sistema de içamento;
- Iniciar a montagem com o encaixe de sapatas fixas na base de dois painéis, regular a altura das sapatas para que os painéis fiquem nivelados;
- Colocar uma diagonal entre extremidades opostas dos painéis a cada 3 metros para travar o sistema;
- Montar mais dois painéis perpendiculares sobre os dois primeiros;
- Prosseguir a montagem até obter a altura necessária. Observar as alturas e carga máxima recomendada pelo fabricante;
- Os encaixes deve ser travados por parafusos ou sistema de fixação similar;
- O procedimento de desmontagem deve ser feito de cima para baixo.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- Os andaimes devem estar travados, nivelados e no prumo.

UNIDADE DE MEDIDA

m - Metro

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar o comprimento em metros de andaime instalado, medido da base até o topo da torre.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Montagem e desmontagem de andaimes tubulares incluindo escada de acesso, suportes e parafusos para fixação;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- Evitar o contato das peças metálicas com o solo ou outros metais;
- Armazenar em local livre de umidade;

- Estocar em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 6494 - Segurança Nos Andaimes;
- NR-18 - Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção - Andaimes e Plataformas de Trabalho;

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

(Mapeamento Opcional)

- IFCBUILDINGELEMENTPROXY.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-9077 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Após a limpeza da área onde deve ser instalada a área coberta, deve ser feita a locação da estrutura;
- Escavar o solo para colocação dos esteios de madeira, de acordo com o projeto;
- A base dos esteios deve ser concretada juntamente com o lastro de concreto. Aguardar a completa secagem do concreto para dar prosseguimento aos trabalhos;
- Posicionar as vigotas e fixá-las sobre os esteios;
- Colocar os caibros e fazer a fixação das telhas de fibrocimento sobre as vigotas;
- Fazer o lançamento dos fios para iluminação e a colocação de interruptores;
- Fazer a montagem das bancadas;
- Dúvidas adicionais relacionadas aos serviços que compoem o barracão podem ser esclarecidas nas fichas de cada subcomposição.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- Os esteios da cobertura devem estar no esquadro e no prumo, de acordo com o projeto;
- Verificar se a instalação elétrica está funcionando adequadamente;
- A cobertura de fibrocimento deve garantir o caimento mínimo de acordo com o projeto.

UNIDADE DE MEDIDA

m2 - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de área coberta, medida internamente entre os pilares/esteios das extremidades.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Concretagem do lastro, montagem do telhado, instalação elétrica e montagem do mobiliário;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- Verificar em cada ficha específica das composições do serviço a maneira correta de armazenamento dos diversos insumos utilizados.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NR-18 - Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

(Mapeamento Opcional)

- IFCBUILDINGELEMENTPROXY.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50125 - ÁREA COBERTA EM TELHA FIBROCIMENTO PARA CENTRAL DE CORTE/DOBRA/MONTAGEM EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE BANCADA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, EXCLUSIVE VEDAÇÕES LATERAIS



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Limpar a área onde será instalada a baia;
- Fazer a concretagem do contrapiso;
- Executar as alvenarias conforme projeto referencial.

COM 3 MÓDULOS E MEDIDAS 3X9X1,2M (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO);

- ED-33228 - BAIA PARA ACONDICIONAMENTO DE AGREGADOS/RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO COM 2 MÓDULOS E MEDIDAS 3X6X1,2M (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- Verificar se as medidas das alvenarias estão de acordo com o projeto;
- As alvenarias devem estar no prumo e esquadrejadas.

UNIDADE DE MEDIDA

un – Unidade

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a quantidade unitária de baias executadas.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Execução de contrapiso e alvenaria das baias, incluindo todas as ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- Verificar em cada ficha específica, a maneira correta de armazenamento dos diversos insumos utilizados.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NR-18 - Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

(Mapeamento Opcional)

- IFCBUILDINGELEMENTPROXY.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-28646 - BAIA PARA ACONDICIONAMENTO DE AGREGADOS/RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- As bandejas primárias devem ter largura mínima de projeção horizontal de 2,50 m e as bandejas secundárias, largura mínima de 1,40 m, ambas com complemento de 0,80 m a 45° a partir da extremidade;
- As bandejas secundárias serão instaladas de três em três lajes;
- Em edificações com subsolos, deve ser instaladas bandejas terciárias em direção ao subsolo de duas em duas lajes. Essas bandejas devem ter dimensão de 2,20 m de projeção horizontal e complemento de 0,80 m a 45° a partir da extremidade;
- Fazer o chumbamento de ganchos de espera para fixação do suporte da bandeja na viga ou laje durante a concretagem;
- O perfil de suporte metálico deve ser travado no gancho com pino de segurança;
- Acertar o prumo da peça com o auxílio de um martelo;
- Fixar as tábuas ou chapas compensadas sobre os perfis metálicos com pregos. O procedimento deve ser repetido até cobrir completamente toda área da bandeja;
- Assentar os sarrafos de madeira no trecho inclinado do suporte metálico, para auxiliar na fixação e no suporte das chapas ou tábuas;
- Finalizar a fixação das tábuas ou chapas compensadas em toda a extensão da área inclinada.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- As bandejas devem estar aprumadas e niveladas;
- As tábuas ou chapas devem estar firmes e não devem apresentar trincas ou lascas;
- Toda área da bandeja deve estar vedada com as chapas ou tábuas.

UNIDADE DE MEDIDA

m - Metro

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar o comprimento em metros de bandeja salva-vidas instalada, no sentido do alinhamento da fachada ou alvenaria.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento, montagem e desmontagem de bandeja salva-vidas incluindo tábuas ou chapas, sarrafos, suportes metálicos e pregos para fixação;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- As chapas deve ser armazenadas sobre base firme, nivelada e elevada do chão, por meio de estrados ou calços;
- As peças deve ser separadas por bitola e tipo de madeira ou peça. Deve ser evitado o contato com o solo e proporcionada proteção contra ação da umidade e de intempéries;
- Evitar choques que provoquem lascas ou quebra do material no transporte de chapas ou tábuas;
- Evitar o contato das peças metálicas com o solo, outros metais;
- Armazenar em local livre de umidade;
- Estocar em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 6494 - Segurança Nos Andaimos;
- NR-18 - Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção - Andaimos e Plataformas de Trabalho;
- NR-18 - Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção - Alvenaria, Revestimentos e Acabamentos.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

(Mapeamento Opcional)

- IFCBUILDINGELEMENTPROXY.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-28493 - BANDEJA SALVA VIDAS, TIPO PRIMÁRIA, EM SUPORTE METÁLICO COM FORRO EM COMPENSADO RESINADO E TÁBUA, COMPRIMENTO DE 250CM COM COMPLEMENTO DE 80CM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO;
- ED-28494 - BANDEJA SALVA VIDAS, TIPO SECUNDÁRIA, EM SUPORTE METÁLICO COM



DESCRIÇÃO: **BANDEJA SALVA-VIDAS**



FORRO EM COMPENSADO RESINADO E TÁBUA,
COMPRIMENTO DE 140CM COM
COMPLEMENTO DE 80CM, INCLUSIVE
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO

A
N
D
-
B
A
N



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Realizar a locação da estrutura do cômodo, após a limpeza da área onde deve ser instalado o barracão;
- Escavar o solo para colocação dos esteios de madeira e da tubulação de esgoto, de acordo com o projeto;
- A base dos esteios e a tubulação de esgoto deve ser concretadas juntamente com o piso de concreto. Aguardar a completa secagem do concreto para dar prosseguimento aos trabalhos;
- Pregar as chapas de compensado aos esteios verticais, para fazer o fechamento do barracão, recortar o compensado no lugar onde devem ficar as portas e janelas e fazer o encaixe das esquadrias;
- Fazer o cintamento das paredes pregando as peças de madeira sobre as chapas de compensado;
- Colocar os caibros e fazer a fixação das telhas de fibrocimento sobre a estrutura de cintamento das paredes;
- Fazer a montagem dos eletrodutos, conduletes, quadro de distribuição e lançamento dos fios para iluminação e tomadas;
- Executar a instalação de água fria e colocação das louças e acessórios;
- Montar o mobiliário definido em projeto;
- Dúvidas adicionais relacionadas aos serviços que compõem o barracão, podem ser esclarecidas através das fichas de cada subcomposição ou pelos detalhes técnicos dos barracões.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- O barracão deve estar no esquadro e as paredes no prumo, de acordo com o projeto;
- As chapas de compensado não devem apresentar empenamentos consideráveis;
- O Mobiliário, louças e metais devem estar instalados de acordo com os critérios de recebimento de suas fichas específicas;
- Verificar se a instalação elétrica está funcionando adequadamente;
- As instalações de água fria e esgoto não devem apresentar vazamentos;
- A cobertura de fibrocimento deve garantir o caimento mínimo de acordo com o projeto.

UNIDADE DE MEDIDA

un - Unidade

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a quantidade unitária de barracões executados.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Concretagem do piso, montagem das paredes, esquadrias e telhado, instalação elétrica, instalação de água fria e esgoto, fornecimento e montagem do mobiliário;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- Verificar em cada ficha específica, a maneira correta de armazenamento dos diversos insumos utilizados.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NR-18 - Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

(Mapeamento Opcional)

- IFCBUILDINGELEMENTPROXY.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50148 - BARRACÃO DE OBRA PARA ESCRITÓRIO DA EMPREITEIRA TIPO-I, ÁREA INTERNA 18,15M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE PEQUENO A MÉDIO PORTE, EFETIVO ATÉ 60 HOMENS) - PADRÃO DER-MG;
- ED-50149 - BARRACÃO DE OBRA PARA ESCRITÓRIO DA EMPREITEIRA TIPO-II, ÁREA INTERNA 21,78M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE GRANDE PORTE, EFETIVO ACIMA 60 HOMENS) - PADRÃO DER-MG;
- ED-50146 - BARRACÃO DE OBRA PARA ESCRITÓRIO DA FISCALIZAÇÃO TIPO-I, ÁREA INTERNA 18,15M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE PEQUENO A MÉDIO PORTE, EFETIVO ATÉ 60 HOMENS) - PADRÃO DER-MG;





- ED-50147 - BARRACÃO DE OBRA PARA ESCRITÓRIO DA FISCALIZAÇÃO TIPO-II, ÁREA INTERNA 21,78M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE GRANDE PORTE, EFETIVO ACIMA 60 HOMENS) - PADRÃO DER-MG;
- ED-50130 - BARRACÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO SANITÁRIA TIPO-I, ÁREA INTERNA 14,52M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS), PADRÃO DER-MG;
- ED-50131 - BARRACÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO SANITÁRIA TIPO-II, ÁREA INTERNA 18,15M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO (OBRA DE MÉDIO PORTE, EFETIVO DE 30 A 60 HOMENS), PADRÃO DER-MG;
- ED-50132 - BARRACÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO SANITÁRIA TIPO-III, ÁREA INTERNA 25,41M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO (OBRA DE GRANDE PORTE, EFETIVO ACIMA DE 60 HOMENS), PADRÃO DER-MG



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- O container deve ser posicionado, preferencialmente em local plano com auxílio de caminhão munk ou guindaste;
- Se necessário, calçar a base para manter a estrutura nivelada;
- A equipe de obra deve zelar pela limpeza e manutenção do container;
- Os containers devem ter capacidade de atendimento compatível com o tamanho da equipe de obra, e atender às normas de regulamentação do ministério do trabalho;
- A fiscalização poderá solicitar a retirada do container a qualquer momento, desde que o mesmo não seja mais necessário no canteiro de obras.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- O container deve estar instalado em local em local nivelado e plano.

UNIDADE DE MEDIDA

mês - Unidade alugada por mês

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a quantidade unitária de containers instalados, multiplicada pela quantidade de meses de permanência no canteiro.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Fornecimento de container alugado mensalmente, incluindo mobiliário, louças e metais;
- Não estão previstos limpeza ou nivelamento do terreno, caso sejam necessários devem ser pagos em serviço à parte.

ARMAZENAMENTO

- Não se aplica a este serviço.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NR-18 - Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-16348 - LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 1, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS;
- ED-16349 - LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 2, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA COM SANITÁRIO CONTENDO UM (1) VASO SANITÁRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS;
- ED-16350 - LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS;
- ED-16351 - LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 4, PARA REFEITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS;
- ED-16352 - LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 5, PARA VESTIÁRIO DE OBRA COM SETE (7) CHUVEIROS E DOIS (2) LAVATÓRIOS, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA



ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS;

- ED-16353 - LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 6, PARA VESTIÁRIO DE OBRA COM SETE (7) VASOS SANITÁRIOS, UM (1) MICTÓRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS;

- ED-16354 - LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 7, PARA VESTIÁRIO DE OBRA COM QUATRO (4) CHUVEIROS, TRÊS (3) VASOS SANITÁRIOS, UM (1) MICTÓRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS;

- ED-16355 - LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 8, PARA VESTIÁRIO DE OBRA COM OITO (8) BANCOS E CINCO (5) ARMÁRIOS, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Após a limpeza da área onde deve ser instalado o barracão, realizar a locação da estrutura do cômodo;
- Escavar o solo para colocação dos esteios de madeira, de acordo com o projeto;
- A base dos esteios deve ser concretada juntamente com o piso de concreto. Aguardar a completa secagem do concreto para dar prosseguimento aos trabalhos;
- Pregar as chapas de compensado aos esteios verticais para o fechamento do barracão, recortar o compensado no lugar onde devem ficar as portas e janelas e fazer o encaixe das esquadrias;
- Fazer o cintamento das paredes pregando as peças de madeira sobre as chapas de compensado;
- Colocar os caibros e fazer a fixação das telhas de fibrocimento sobre a estrutura de cintamento das paredes;
- Instalar os eletrodutos, condutores, quadro de distribuição e fazer o lançamento dos fios para iluminação e tomadas;
- Montar o mobiliário definido em projeto;
- Dúvidas adicionais relacionadas aos serviços que compõem o barracão podem ser esclarecidas através das fichas de cada subcomposição.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- O barracão deve estar no esquadro e as paredes no prumo, de acordo com o projeto;
- As chapas de compensado não devem apresentar empenamentos consideráveis;
- Verificar se a instalação elétrica está funcionando adequadamente;
- A cobertura de fibrocimento deve garantir o caimento mínimo de acordo com o projeto.

UNIDADE DE MEDIDA

un - Unidade

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a quantidade unitária de barracões executados.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Concretagem do piso, montagem das paredes, esquadrias e telhado, instalação elétrica;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- Verificar em cada ficha específica, a maneira correta de armazenamento dos diversos insumos utilizados.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NR-18 - Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

(Mapeamento Opcional)

- IFCBUILDINGELEMENTPROXY.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50128 - BARRACÃO DE OBRA PARA DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO-I, ÁREA INTERNA 14,52M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS), PADRÃO DER-MG;
- ED-50129 - BARRACÃO DE OBRA PARA DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO-II, ÁREA INTERNA 25,41M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE MÉDIO PORTE, EFETIVO DE 30 A 60 HOMENS), PADRÃO DER-MG;
- ED-50133 - BARRACÃO DE OBRA PARA REFEITÓRIO TIPO-I, ÁREA INTERNA 18,15M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO (OBRA DE MÉDIO PORTE, EFETIVO DE 30 A 60 HOMENS), PADRÃO DER-MG;
- ED-50134 - BARRACÃO DE OBRA PARA REFEITÓRIO TIPO-II, ÁREA INTERNA 25,41M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO (OBRA DE GRANDE PORTE, EFETIVO ACIMA DE 60 HOMENS), PADRÃO DER-MG;
- ED-50126 - BARRACÃO DE OBRA PARA VESTIÁRIO TIPO-I, ÁREA INTERNA 25,41M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE PEQUENO





PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS), PADRÃO DER-MG;

- ED-50127 - BARRACÃO DE OBRA PARA VESTIÁRIO TIPO-II, ÁREA INTERNA 67,76M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE MÉDIO PORTE, EFETIVO DE 30 A 60 HOMENS), PADRÃO DER-MG



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Realizar a locação da estrutura do cômodo, após a limpeza da área onde deve ser instalado o barracão;
- Escavar o solo para colocação dos esteios de madeira e tubulação de esgoto, de acordo com o projeto;
- A base dos esteios e a tubulação de esgoto deve ser concretadas juntamente com o piso de concreto. Aguardar a completa secagem do concreto para dar prosseguimento aos trabalhos;
- Pregar as chapas de compensado aos esteios verticais para fazer o fechamento do barracão;
- Recortar o compensado no lugar onde devem ficar as portas e janelas e fazer o encaixe das esquadrias;
- Fazer o cintamento das paredes pregando as peças de madeira sobre as chapas de compensado;
- Colocar os caibros e fazer a fixação das telhas de fibrocimento sobre a estrutura de cintamento das paredes;
- Fazer a montagem dos eletrodutos, conduletes, quadro de distribuição e lançamento dos fios para iluminação e tomadas;
- Executar a instalação de água fria e colocação das louças e acessórios;
- Montar o mobiliário definido em projeto;
- Dúvidas adicionais relacionadas aos serviços que compõem o barracão, podem ser esclarecidas através das fichas de cada subcomposição ou pelos detalhes técnicos dos barracões.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- O barracão deve estar no esquadro e as paredes no prumo, de acordo com o projeto;
- As chapas de compensado não devem apresentar empenamentos consideráveis;
- O Mobiliário, louças e metais devem estar instalados de acordo com os critérios de recebimento de suas fichas específicas;
- Verificar se a instalação elétrica está funcionando adequadamente;
- As instalações de água fria e esgoto não devem apresentar vazamentos;
- A cobertura de fibrocimento deve garantir o caimento mínimo de acordo com o projeto.

UNIDADE DE MEDIDA

m2 - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados, medida em planta de barracão efetivamente instalado.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Concretagem do piso, montagem das paredes, esquadrias e telhado, instalação elétrica, instalação de água fria e esgoto, fornecimento e montagem do mobiliário;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- Verificar em cada ficha específica, a maneira correta de armazenamento dos diversos insumos utilizados.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NR-18 - Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

(Mapeamento Opcional)

- IFCBUILDINGELEMENTPROXY.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50135 - BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DER-MG



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- O profissional responsável pelo serviço deve portar o EPI adequado para a tarefa, tais como: botas, roupa de manga longa, protetor solar, luvas, chapéu e calça comprida, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;
- A limpeza pode ser feita com foice ou enxada;
- Foice pode ser utilizada para o corte de arbustos ou quando a capina por enxada for dificultada pela altura do mato;
- Na limpeza executada com enxada, a lâmina da ferramenta deve ser direcionada para a base do relvado, de modo a remover toda a camada vegetal do solo;
- Touceiras de capim devem ser removidas com a raiz;
- Agrupar os restos da capina em pequenas pilhas e repetir a operação até a completa limpeza da área.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- A área limpa não deve apresentar resquício de cobertura vegetal;
- A área limpa não deve apresentar touceiras ou raízes aparentes.

UNIDADE DE MEDIDA

m2 - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área efetiva em metros quadrados do terreno limpo.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Capina manual do terreno, incluindo todas as ferramentas necessárias.
- Não estão inclusos o rastelamento ou queima, que caso sejam necessários, devem ser pagos em serviços à parte.

ARMAZENAMENTO

- O resíduo de corte de árvore ou poda deve ser acondicionado em sacos apropriados, caçamba ou área específica, próximo ao local, para posteriormente ser conduzido à destinação final, devendo ser pago à parte.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- Não existem Normas Vigentes para este tipo de serviço, sendo recomendáveis as melhores práticas realizadas no mercado.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

-

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50701 - CAPINA MANUAL DO TERRENO, EXCLUSIVE RASTELAMENTO E QUEIMA



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- O contentor de resíduos deverá ficar em área apropriada do canteiro para acondicionamento dos resíduos sólidos;
- Após o seu completo preenchimento deverá ser esvaziado e, se necessário, limpo.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução.

UNIDADE DE MEDIDA

unxMês - Unidade x Mês

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a quantidade unitária de contentores multiplicada pela quantidade de meses que permanecerem no canteiro de obras.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Fornecimento e manutenção mensal de contentor de resíduos.

ARMAZENAMENTO

- O contentor deverá ficar em área própria do canteiro para recebimento dos resíduos.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NR-18 - Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção;
- NBR 15112 - Resíduos da construção civil e resíduos volumosos - Áreas de transbordo e triagem - Diretrizes para projeto, implantação e operação;
- NBR 15113 - Resíduos sólidos da construção civil e resíduos inertes - Aterros - Diretrizes para projeto, implantação e operação;
- NBR 15114 - Resíduos sólidos da Construção civil - Áreas de reciclagem - Diretrizes para projeto, implantação e operação.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

-

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-28651 - FORNECIMENTO DE CONTENTOR DE RESÍDUOS PARA CANTEIRO DE OBRA, CAPACIDADE 1000 LITROS, INCLUSIVE REALOCAÇÕES INTERNAS E ESVAZIAMENTO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Antes do início dos trabalhos, a contratante deve estar de posse de todas as licenças e permissões ambientais para a execução do serviço, a fim de não incorrer em nenhuma possível infração ambiental;
- O operador de motosserra deve ser um profissional devidamente treinado para execução do serviço e estar equipado com o EPI adequado para a tarefa, tais como: luvas, óculos protetor, abafador e capacete, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;
- As podas e supressões deve corresponder estritamente ao que foi definido no projeto de manejo;
- A fiscalização deve indicar a partir de caiação, amarração de fitas nos troncos ou outra forma de sinalização quais as árvores que serão preservadas e as toras das quais deve ser feito futuro aproveitamento;
- Iniciar o corte pelas árvores de maior porte, e levar sempre em consideração para que não ocorram danos às estruturas nas adjacências. Nos locais em que existir risco de dano em construções, amarrar a árvore e fazer o corte em toras a partir do topo.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- Os tocos das árvores devem estar rentes ao solo.

UNIDADE DE MEDIDA

un - Unidade

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a quantidade unitária de árvores cortadas.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Execução de corte de árvore, incluindo todas as ferramentas necessárias;
- Não está incluso o destocamento e corte para remoção do toco e raízes e nem escavação;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- O resíduo de corte de árvore ou poda deve ser acondicionado em sacos apropriados, caçamba ou área específica, próximo ao local, para posteriormente ser conduzido à destinação final, devendo ser pago à parte.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- Não existem Normas Vigentes para este tipo de serviço, sendo recomendáveis as melhores práticas realizadas no mercado.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

-

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50697 - CORTE DE ÁRVORE COM MOTOSSERRA, DIÂMETRO DO TRONCO DE QUINZE (15) CENTÍMETROS ATÉ TRINTA (30) CENTÍMETROS, EXCLUSIVE DESTOCAMENTO E AFASTAMENTO;
- ED-50699 - CORTE DE ÁRVORE COM MOTOSSERRA, DIÂMETRO DO TRONCO ACIMA DE TRINTA (30) CENTÍMETROS ATÉ CINQUENTA (50) CENTÍMETROS, EXCLUSIVE DESTOCAMENTO E AFASTAMENTO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Em locais que possam ter acesso de pedestres ou pessoas externas à obra, deve ser previsto o isolamento e sinalização da área a ser demolida, pago em serviço à parte;
- Antes de iniciar as atividades, os profissionais devem portar EPI adequado para evitar acidentes, tais como: botas, luvas, capacete, óculos protetor, protetores auriculares, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;
- As alvenarias a serem demolidas devem estar discriminadas em projeto. Na ausência de projeto, deve ser elaborado um plano de ação e/ou croqui das paredes a serem derrubadas, que deve ser autorizado pela equipe de fiscalização;
- Remover todos os acessórios e interferências de outras instalações que possam estar instaladas sobre os elementos vazados;
- Caso seja necessário, prever o escoramento de lajes que deve ser pago em serviço à parte;
- A demolição deve ser feita com marreta ou rompedor apropriado.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

- o serviço deve ser aceito, se atendidas todas as condições de projeto e processos de execução.
- A área do local demolido deve estar limpa.

UNIDADE DE MEDIDA

m2 - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de elementos vazados demolidos.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Demolição de alvenaria de elementos vazados, incluindo todas as ferramentas necessárias;
- Afastamento do material removido até o local indicado pela fiscalização;
- Limpeza dos resíduos gerados no local, para início da próxima atividade, se houver;
- Não estão inclusos, nos serviços, andaimes ou plataformas para trabalhos em altura.

ARMAZENAMENTO

- O resíduo da demolição deve ser acondicionado em sacos apropriados, caçamba ou área específica, próximo ao local, para posteriormente ser conduzido à destinação final, devendo ser pago à parte.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NR-18 - Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção - Demolição.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

-

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-48452 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA/DIVISÓRIA DE ELEMENTOS VAZADOS (COBOGÓ, ETC.), INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Em locais que possam ter acesso de pedestres ou pessoas externas à obra, deve ser previsto o isolamento e sinalização da área a ser demolida, pago em serviço à parte;
- Antes de iniciar as atividades, os profissionais devem portar EPI adequado para evitar acidentes, tais como: botas, luvas, capacete, óculos protetor, protetores auriculares, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;
- As alvenarias a serem demolidas devem estar discriminadas em projeto. Na ausência de projeto, deve ser elaborado um plano de ação e/ou croqui das paredes a serem derrubadas, que deve ser autorizado pela equipe de fiscalização;
- Levar em consideração as possíveis instalações elétricas e hidráulicas presentes na estrutura da parede. Atentar para o desligamento prévio da energia e da água;
- Remover todos os acessórios e interferências de instalações elétricas, hidráulicas, esquadrias, bancadas, cabeamento estruturado, sistema de prevenção e combate a incêndio entre outras;
- Caso seja necessário, prever o escoramento de lajes que deve ser pago em serviço à parte;
- Em construções com mais de três andares, prever bandeja salva-vidas que deve ser paga em item específico;
- Fazer a demolição com marreta ou rompedor apropriado, derrubando primeiro as paredes sem função estrutural.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

- o serviço deve ser aceito, se atendidas todas as condições de projeto e processos de execução.
- A área do local demolido deve estar limpa.

UNIDADE DE MEDIDA

m2 - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de alvenaria demolida descontada dos vãos.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Demolição de alvenaria, incluindo todas as ferramentas necessárias;

- Afastamento do material removido até o local indicado pela fiscalização;
- Limpeza dos resíduos gerados no local, para início da próxima atividade, se houver;
- Não estão inclusos, nos serviços, andaimes ou plataformas para trabalhos em altura;
- Escoramentos, bandeja salva-vidas e/ou dutos de entulho devem ser pagos em item específico.

ARMAZENAMENTO

- O resíduo da demolição deve ser acondicionado em sacos apropriados, caçamba ou área específica, próximo ao local, para posteriormente ser conduzido à destinação final, devendo ser pago à parte.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NR-18 - Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção - Demolição.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

-

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-28338 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONSTRUÇÃO EM ALVENARIAS DE VEDAÇÃO, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 15CM, INCLUSIVE REMOÇÃO COM REAPROVEITAMENTO DE ESQUADRIAS, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO/REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Em locais que possam ter acesso de pedestres ou pessoas externas à obra, deve ser previsto o isolamento e sinalização da área a ser demolida, pago em serviço à parte;
- Antes de iniciar as atividades, os profissionais devem portar EPI adequado para evitar acidentes, tais como: botas, luvas, capacete, óculos protetor, protetores auriculares, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;
- As alvenarias a serem demolidas devem estar discriminadas em projeto. Na ausência de projeto, deve ser elaborado um plano de ação e/ou croqui das paredes a serem derrubadas, que deve ser autorizado pela equipe de fiscalização;
- Deve-se levar em consideração as possíveis instalações elétricas e hidráulicas presentes na estrutura da parede. Atentar para o desligamento prévio da energia e da água;
- Remover todos os acessórios e interferências de instalações elétricas, hidráulicas, esquadrias, bancadas, cabeamento estruturado, sistema de prevenção e combate a incêndio entre outras;
- Caso seja necessário, prever o escoramento de lajes que deve ser pago em serviço à parte;
- Em construções com mais de três andares, prever bandeja salva-vidas que deve ser paga em item específico;
- Fazer a demolição com marreta ou rompedor apropriado, derrubando primeiro as paredes sem função estrutural.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

- o serviço deve ser aceito, se atendidas todas as condições de projeto e processos de execução.
- A área do local demolido deve estar limpa.

UNIDADE DE MEDIDA

m3 - Metro cúbico

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar o volume em metros cúbicos de alvenaria demolida, considerando-se a área de alvenaria descontada dos vãos multiplicada pela espessura.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Demolição de alvenaria, incluindo todas as ferramentas necessárias;
- Afastamento do material removido até o local indicado pela fiscalização;
- Limpeza dos resíduos gerados no local, para início da próxima atividade, se houver;
- Não estão inclusos, nos serviços, andaimes ou plataformas para trabalhos em altura;
- Escoramentos, bandeja salva-vidas e/ou dutos de entulho devem ser pagos em item específico.

ARMAZENAMENTO

- O resíduo da demolição deve ser acondicionado em sacos apropriados, caçamba ou área específica, próximo ao local, para posteriormente ser conduzido à destinação final, devendo ser pago à parte.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NR-18 - Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção - Demolição.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

-

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-48436 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO;
- ED-48435 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO OU BLOCO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Em locais que possam ter acesso de pedestres ou pessoas externas à obra, deve ser previsto o isolamento e sinalização da área a ser demolida, pago em serviço à parte;
- Antes de iniciar as atividades, os profissionais devem portar EPI adequado para evitar acidentes, tais como: botas, luvas, capacete, óculos protetor, protetores auriculares, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;
- As peças de concreto a serem demolidas devem estar discriminadas em projeto. Na ausência de projeto, deve ser elaborado um plano de ação e croqui da peças a serem demolidas, que deve ser autorizado pela equipe de fiscalização;
- Posicionar o rompedor de maneira aproximadamente perpendicular à superfície e iniciar o rompimento até atingir a profundidade necessária ou de trabalho do equipamento;
- Seguir as recomendações de manuseio e operação no manual do equipamento;
- As armaduras devem ser removidas com arco de serra ou serra circular.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

- o serviço deve ser aceito, se atendidas todas as condições de projeto e processos de execução.
- A área do local demolido deve estar limpa.

UNIDADE DE MEDIDA

m3 - Metro cúbico

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar o volume em metros cúbicos de concreto demolido, considerando-se as medidas das peças demolidas (pilares, vigas, lajes, pisos).

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Demolição de concreto e armadura de aço, incluindo todas as ferramentas necessárias;
- Afastamento do material removido até o local indicado pela fiscalização;
- Limpeza dos resíduos gerados no local, para início da próxima atividade, se houver;

- Não estão inclusos, nos serviços, andaimes ou plataformas para trabalhos em altura.

ARMAZENAMENTO

- O resíduo da demolição deve ser acondicionado em sacos apropriados, caçamba ou área específica, próximo ao local, para posteriormente ser conduzido à destinação final, devendo ser pago à parte.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NR-18 - Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção - Demolição.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

-

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-48443 - DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO;
- ED-48445 - DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO;
- ED-48486 - DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE LAJE DE CONCRETO ARMADO, COM ESPESSURA DE ATÉ 15CM, , COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO;
- ED-48489 - DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE LAJE DE CONCRETO ARMADO, COM ESPESSURA DE ATÉ 15CM, , COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Em locais que possam ter acesso de pedestres ou pessoas externas à obra, deve ser previsto o isolamento e sinalização da área a ser demolida, pago em serviço à parte;
- Antes de iniciar as atividades, os profissionais devem portar EPI adequado para evitar acidentes, tais como: botas, luvas, capacete, óculos protetor, protetores auriculares, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;
- As peças de concreto a serem demolidas devem estar discriminadas em projeto. Na ausência de projeto, deve ser elaborado um plano de ação e croqui da peças a serem demolidas, que deve ser autorizado pela equipe de fiscalização;
- Posicionar o rompedor de maneira aproximadamente perpendicular à superfície e iniciar o rompimento até atingir a profundidade necessária ou de trabalho do equipamento;
- Seguir as recomendações de manuseio e operação no manual do equipamento.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

- o serviço deve ser aceito, se atendidas todas as condições de projeto e processos de execução.
- A área do local demolido deve estar limpa.

UNIDADE DE MEDIDA

m3 - Metro cúbico

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar o volume em metros cúbicos de concreto demolido, considerando-se as medidas das peças demolidas (pilares, vigas, lajes, pisos).

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Demolição de concreto simples incluindo todas as ferramentas necessárias;
- Afastamento do material removido até o local indicado pela fiscalização;
- Limpeza dos resíduos gerados no local, para início da próxima atividade, se houver;
- Não estão inclusos, nos serviços, andaimes ou plataformas para trabalhos em altura.

ARMAZENAMENTO

- O resíduo da demolição deve ser acondicionado em sacos apropriados, caçamba ou área específica, próximo ao local, para posteriormente ser conduzido à destinação final, devendo ser pago à parte.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NR-18 - Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção - Demolição.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

-

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-48442 - DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO, SEM ARMAÇÃO, COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO;
- ED-48444 - DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO, SEM ARMAÇÃO, COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Em locais que possam ter acesso de pedestres ou pessoas externas à obra, deve ser previsto o isolamento e sinalização da área a ser demolida, pago em serviço à parte;
- Certificar que a energia elétrica esteja desligada no caso de haver tomadas e interruptores embutidos nos painéis;
- Primeiramente, deve ser desparafusados e removidos acessórios como interruptores, tomadas e dutos de ar da estrutura principal do painel. Remover qualquer estrutura que esteja apoiada, como eletrodutos, prateleiras ou canaletas;
- Desparafusar e desmontar os perfis de acabamento de encaixe, para ter acesso à estrutura de suporte dos painéis;
- Desparafusar a estrutura de suporte das placas. Caso exista algum tipo de chumbamento na estrutura, os painéis podem ser recortados para facilitar a retirada.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

- o serviço deve ser aceito, se atendidas todas as condições de projeto e processos de execução.
- A área do local demolido deve estar limpa.

UNIDADE DE MEDIDA

m² - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de divisória demolida.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Remoção de divisória de madeira ou laminado, incluindo todas as ferramentas necessárias;
- Afastamento do material removido até o local indicado pela fiscalização;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- As chapas deve ser armazenadas em pilhas e deitadas horizontalmente;
- As peças devem ser armazenadas protegidas de cupins ou outros insetos nocivos à madeira;
- Separar as peças por bitola ou tipo de madeira;

- Quando transportada, deve-se evitar choques que provoquem lascas ou quebra do material;
- Estocar em local abrigado, seco e ventilado.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NR-18 - Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção - Demolição.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

-

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-48453 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE DIVISÓRIA COMERCIAL EM LAMINADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO;
- ED-8024 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE DIVISÓRIA DE MADEIRA, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Em locais que possam ter acesso de pedestres ou pessoas externas à obra, deve ser previsto o isolamento e sinalização da área a ser demolida, pago em serviço à parte;
- O profissional que executará o serviço deve portar EPI adequado, tais como: capacete, óculos de proteção e máscara, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;

FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO

- Abrir um furo no forro com um serrote ou ferramenta de corte, de modo a ter acesso à estrutura de fixação;
- Fazer recortes longitudinais com o serrote na placa para facilitar a remoção do forro;
- Cortar os arames de sustentação das placas recortadas, para a completa remoção.

FORRO EM PLACAS DE GESSO LISO

- Demolir as placas com golpes de marreta, importante isolar a área para evitar acidentes;
- Remover a estrutura de suporte cortando os arames de sustentação ou desparafusando e desmontando os tirantes.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

- o serviço deve ser aceito, se atendidas todas as condições de projeto e processos de execução.
- A área do local demolido deve estar limpa.

UNIDADE DE MEDIDA

m² - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de forro demolido.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Demolição de forro de gesso, incluindo estrutura de suporte e todas as ferramentas necessárias;
- Afastamento do material removido até o local indicado pela fiscalização;
- Limpeza dos resíduos gerados no local, para início da próxima atividade, se houver;
- Não estão inclusos, nos serviços, andaimes ou plataformas para trabalhos em altura.

ARMAZENAMENTO

- O resíduo da demolição deve ser acondicionado em sacos apropriados, caçamba ou área específica, próximo ao local, para posteriormente ser conduzido à destinação final, devendo ser pago à parte.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NR-18 - Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção - Demolição.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

-

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-48463 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO DE CHAPA OU PLACA DE GESSO, INCLUSIVE DEMOLIÇÃO DA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Em locais que possam ter acesso de pedestres ou pessoas externas à obra, deve ser previsto o isolamento e sinalização da área a ser demolida, pago em serviço à parte;
- Os serviços de demolição deve ser iniciados sempre pelo último pavimento da edificação. A demolição dos próximos pavimentos deve ser iniciada quando finalizada a demolição do pavimento superior e após a remoção de todo entulho gerado no processo;
- O profissional que executará a demolição deve portar EPI adequado, tais como: botas, capacete, óculos protetor, protetor de ouvido entre outros;
- Os materiais a serem demolidos devem ser previamente umedecidos, com objetivo de reduzir a formação de pó;
- Com o auxílio de um martetele ou talhadeira romper a proteção ou impermeabilização até a profundidade necessária para sua completa remoção ou deslocamento. Atentar para não danificar elementos estruturais que devam ser preservados;
- Os materiais provenientes do processo de demolição, sendo reaproveitáveis ou não, devem ser convenientemente removidos para os locais indicados pela fiscalização da obra;
- A contratada deve ser responsável pela limpeza da área, ao término dos serviços.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

- o serviço deve ser aceito, se atendidas todas as condições de projeto e processos de execução.
- A área do local demolido deve estar limpa.

UNIDADE DE MEDIDA

m2 - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de proteção mecânica e impermeabilização removida.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Demolição de impermeabilização e proteção mecânica, incluindo equipamentos e ferramentas necessárias para execução do serviço;
- Afastamento do material demolido até o local indicado pela fiscalização;

- Limpeza dos resíduos gerados no local.

ARMAZENAMENTO

- O resíduo da demolição deve ser acondicionado em sacos apropriados, caçamba ou área específica, próximo ao local, para posteriormente ser conduzido à destinação final, devendo ser pago à parte.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NR-18 - Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção - Demolição.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

-

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-48465 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO MECÂNICA, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Em locais que possam ter acesso de pedestres ou pessoas externas à obra, deve ser previsto o isolamento e sinalização da área a ser demolida, pago em serviço à parte;
- Antes de iniciar os trabalhos, os profissionais devem portar EPI adequado para evitar acidentes, tais como: botas, luvas, capacete, óculos protetor, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;
- Utilizar um soprador térmico sobre a superfície de laminado melamínico para facilitar a remoção do adesivo;
- Inserir uma espátula entre a superfície base e o laminado e ir empurrando-a de modo a remover o revestimento.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

- o serviço deve ser aceito, se atendidas todas as condições de projeto e processos de execução.
- A área do local demolido deve estar limpa.

UNIDADE DE MEDIDA

m2 - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de laminado melamínico demolido.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Demolição de laminado melamínico, incluindo todas as ferramentas necessárias;
- Afastamento do material removido até o local indicado pela fiscalização;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- O resíduo da demolição deve ser acondicionado em sacos apropriados, caçamba ou área específica, próximo ao local, para posteriormente ser conduzido à destinação final, devendo ser pago à parte.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NR-18 - Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção - Demolição.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

-

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-48504 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE LAMINADO MELAMÍNICO EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA OU PAREDE, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Em locais que possam ter acesso de pedestres ou pessoas externas à obra, deve ser previsto o isolamento e sinalização da área a ser demolida, pago em serviço à parte;
- Os serviços de demolição deve ser iniciados sempre pelo último pavimento da edificação. A demolição dos próximos pavimentos deve ser iniciada quando finalizada a demolição do pavimento superior e após a remoção de todo entulho gerado no processo;
- O profissional que executará a demolição deve portar EPI adequado, tais como: botas, óculos protetor, protetor de ouvido entre outros;
- Os materiais a serem demolidos devem ser previamente umedecidos, com objetivo de reduzir a formação de pó;
- Com o auxílio de um martelo, romper a base do piso até a profundidade necessária para sua completa remoção ou deslocamento;
- Os materiais provenientes do processo da demolição, reaproveitáveis ou não, devem ser convenientemente removidos para os locais indicados pela fiscalização da obra;
- Executar a limpeza da área ao término dos serviços.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

- o serviço deve ser aceito, se atendidas todas as condições de projeto e processos de execução.
- A área do local demolido deve estar limpa.

UNIDADE DE MEDIDA

m² - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de piso demolido.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Demolição do piso (cerâmica, pedra ou granilite) ou piso cimentado/contrapiso com espessura máxima de até 10 cm, incluindo equipamentos e ferramentas necessários para execução do serviço;
- Afastamento do material demolido até o local indicado pela fiscalização;
- Limpeza dos resíduos gerados no local.

ARMAZENAMENTO

- O resíduo da demolição deve ser acondicionado em sacos apropriados, caçamba ou área específica, próximo ao local, para posteriormente ser conduzido à destinação final, devendo ser pago à parte.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NR-18 - Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção - Demolição.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

-

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-48480 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO;
- ED-48479 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO;
- ED-48483 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO EM GRANILITE/MARMORITE, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO;
- ED-48481 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO DE PEDRAS (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, ETC.), INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Em locais que possam ter acesso de pedestres ou pessoas externas à obra, deve ser previsto o isolamento e sinalização da área a ser demolida, pago em serviço à parte;
- Os serviços de demolição deve ser iniciados sempre pelo último pavimento da edificação. A demolição dos próximos pavimentos deve ser iniciada quando finalizada a demolição do pavimento superior e após a remoção de todo entulho gerado no processo;
- O profissional que executará a demolição deve portar EPI adequado, tais como: botas, óculos protetor, protetor de ouvido entre outros;
- Abrir uma fresta no piso para que se possa encaixar uma espátula ou alavanca entre a base e o piso vinílico;
- Fazer a raspagem do piso com a ferramenta, com movimentos de empurrar contra o piso para que o mesmo vá deslocando;
- Caso haja dificuldade para retirar o piso, pode ser usado um soprador quente para ajudar a amolecer as placas e facilitar a remoção;
- Os materiais provenientes do processo da demolição, reaproveitáveis ou não, devem ser convenientemente removidos para os locais indicados pela fiscalização da obra;
- Executar a limpeza da área ao término dos serviços.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

- o serviço deve ser aceito, se atendidas todas as condições de projeto e processos de execução.
- A área do local demolido deve estar limpa.

UNIDADE DE MEDIDA

m2 - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de piso demolido.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Demolição do piso vinílico, incluindo equipamentos e ferramentas necessários para execução do serviço;
- Afastamento do material demolido até o local indicado pela fiscalização;
- Limpeza dos resíduos gerados no local.

ARMAZENAMENTO

- O resíduo da demolição deve ser acondicionado em sacos apropriados, caçamba ou área específica, próximo ao local, para posteriormente ser conduzido à destinação final, devendo ser pago à parte.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NR-18 - Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção - Demolição.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

-

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-48482 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO VINÍLICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Em locais que possam ter acesso de pedestres ou pessoas externas à obra, deve ser previsto o isolamento e sinalização da área a ser demolida, pago em serviço à parte;
- Caso a demolição seja realizada em fachada, deve ser avaliado a necessidade de andaimes ou bandeja salva-vidas, a serem pagos em serviços à parte;
- Os serviços de demolição deve ser iniciados sempre pelo último pavimento da edificação. A demolição dos pavimentos subsequentes deve ser iniciada quando finalizada a demolição do pavimento superior e após a remoção de todo entulho gerado no processo;
- O profissional que executará a demolição deve portar EPI adequado, tais como: botas, óculos protetor, protetor de ouvido entre outros;
- Os materiais a serem demolidos devem ser previamente umedecidos, com objetivo de reduzir a formação de pó;
- No caso de peças parafusadas, remover primeiro o dispositivo de suporte, para então iniciar a demolição;
- Atentar para peças potencialmente reaproveitáveis, tais como granito, mármore ou ladrilhos hidráulicos. Caso seja prevista sua reutilização, evitar danificar as peças;
- Com o auxílio de um marteleiro ou talhadeira romper o revestimento ou substrato até a profundidade necessária para sua completa remoção ou deslocamento;
- Os materiais provenientes do processo da demolição, reaproveitáveis ou não, devem ser convenientemente removidos para os locais indicados pela fiscalização da obra;
- Executar a limpeza da área ao término dos serviços.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

- o serviço deve ser aceito, se atendidas todas as condições de projeto e processos de execução.
- A área do local demolido deve estar limpa.

UNIDADE DE MEDIDA

m2 - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados efetiva da superfície a ser demolida;
- Em revestimentos com espessura maior que 55 mm, a fiscalização deve avaliar a necessidade de complementar a área a ser medida.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Demolição de revestimento ou substrato, incluindo equipamentos e ferramentas necessários para execução do serviço;
- Afastamento do material demolido até o local indicado pela fiscalização;
- Limpeza dos resíduos gerados no local;
- Não estão inclusos, nos serviços, andaimes ou plataformas para trabalhos em altura.

ARMAZENAMENTO

- O resíduo da demolição deve ser acondicionado em sacos apropriados, caçamba ou área específica, próximo ao local, para posteriormente ser conduzido à destinação final, devendo ser pago à parte.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NR-18 - Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção - Demolição.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

-

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-48501 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE REBOCO OU EMBOÇO, COM ESPESSURA DE ATÉ 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO;
- ED-48503 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO DE PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, ETC.), INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DO REBOCO OU EMBOÇO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Em locais que possam ter acesso de pedestres ou pessoas externas à obra, deve ser previsto o isolamento e sinalização da área a ser demolida, pago em serviço à parte;
- Antes de iniciar as atividades, os profissionais devem portar EPI adequado para evitar acidentes, tais como: botas, luvas, capacete, óculos protetor, protetores auriculares, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;
- Posicionar o rompedor de maneira aproximadamente perpendicular à superfície e iniciar o rompimento até atingir a profundidade necessária ou de trabalho do equipamento. Atentar para não danificar eventuais camadas de material que devam ser preservadas;
- O material demolido deve ser recolhido e depositado em local definido pela fiscalização;
- Adotar as recomendações de manuseio e operação no manual do equipamento de demolição.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

- o serviço deve ser aceito, se atendidas todas as condições de projeto e processos de execução.
- A demolição deve ser feita por completo de modo que a área demolida não deve apresentar resquícios do material na superfície.

UNIDADE DE MEDIDA

m2 - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de revestimento asfáltico demolido.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Demolição de revestimento asfáltico com rompedor pneumático;
- Afastamento do material removido até o local indicado pela fiscalização;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- O resíduo da demolição deve ser acondicionado em sacos apropriados, caçamba ou área específica, próximo ao local, para posteriormente ser conduzido à destinação final, devendo ser pago à parte.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- Norma Dnit 085 - Es - Demolição e Remoção de Pavimentos: Asfáltico ou Concreto - Especificação de Serviço;
- NR-18 - Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção - Demolição.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

-

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-48492 - DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO, COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Em locais que possam ter acesso de pedestres ou pessoas externas à obra, deve ser previsto o isolamento e sinalização da área a ser demolida, pago em serviço à parte;
- A contratada deve atentar para que os serviços de demolição possam ser iniciados sempre pelo último pavimento da edificação. A demolição dos pavimentos subsequentes deve ser iniciada quando finalizada a demolição do pavimento superior e após a remoção de todo entulho gerado no processo;
- O profissional que executará a demolição deve portar EPI adequado, tais como: botas, óculos protetor, protetor de ouvido entre outros;
- Os materiais a serem demolidos devem ser previamente umedecidos, com objetivo de reduzir a formação de pó;
- No caso de peças parafusadas, remover primeiro o dispositivo de suporte, para então iniciar a demolição;
- Atentar para peças potencialmente reaproveitáveis, tais como granito, mármore ou ladrilhos hidráulicos. Caso seja prevista sua reutilização, evitar danificar as peças;
- Com o auxílio de um martelo ou talhadeira romper o revestimento ou substrato até a profundidade necessária para sua completa remoção ou deslocamento. Atentar para não danificar eventual instalação existente que deva ser preservada;
- Os materiais provenientes do processo da demolição, reaproveitáveis ou não, devem ser convenientemente removidos para os locais indicados pela fiscalização da obra;
- A contratada deve ser responsável pela limpeza da área, ao término dos serviços.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

- o serviço deve ser aceito, se atendidas todas as condições de projeto e processos de execução.
- A área do local demolido deve estar limpa.

UNIDADE DE MEDIDA

m2 - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados efetiva da superfície a ser demolida.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Demolição de revestimento e/ou substrato e argamassa colante, incluindo equipamentos e ferramentas necessários para execução do serviço;
- Não está incluso regularização da superfície com argamassa e demolição do emboço, reboco ou contrapiso;
- Afastamento do material demolido até o local indicado pela fiscalização;
- Limpeza dos resíduos gerados no local;
- Não estão inclusos, nos serviços, andaimes ou plataformas para trabalhos em altura.

ARMAZENAMENTO

- O resíduo da demolição deve ser acondicionado em sacos apropriados, caçamba ou área específica, próximo ao local, para posteriormente ser conduzido à destinação final, devendo ser pago à parte.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NR-18 - Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção - Demolição.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

-

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-48502 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DO REBOCO OU EMBOÇO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Em locais que possam ter acesso de pedestres ou pessoas externas à obra, deve ser previsto o isolamento e sinalização da área a ser demolida, pago em serviço à parte;
- Os serviços de demolição deve ser iniciados sempre pelo último pavimento da edificação. A demolição dos próximos pavimentos deve ser iniciada quando finalizada a demolição do pavimento superior e após a remoção de todo entulho gerado no processo;
- O profissional que executará a demolição deve portar EPI adequado, tais como: botas, óculos protetor, protetor de ouvido entre outros;
- Posicionar uma talhadeira ou martelo entre a parede e a parte superior do rodapé;
- Golpear até que o rodapé se solte. Procurar manter a integridade da parede;
- Remover o material demolido para o local indicado pela fiscalização.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

- o serviço deve ser aceito, se atendidas todas as condições de projeto e processos de execução.
- A área do local demolido deve estar limpa.

UNIDADE DE MEDIDA

m - Metro

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar o comprimento em metros de rodapé demolido.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Demolição de rodapé, incluindo equipamentos e ferramentas necessários para execução do serviço;
- Afastamento do material demolido até o local indicado pela fiscalização;
- Limpeza dos resíduos gerados no local.

ARMAZENAMENTO

- O resíduo da demolição deve ser acondicionado em sacos apropriados, caçamba ou área específica, próximo ao local, para posteriormente ser conduzido à destinação final, devendo ser pago à parte.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NR-18 - Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção - Demolição.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

-

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-48505 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE RODAPÉ, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO E AFASTAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Em locais que possam ter acesso de pedestres ou pessoas externas à obra, deve ser previsto o isolamento e sinalização da área a ser demolida, pago em serviço à parte;
- O recorte para retirada da tubulação já deve estar feito para que se prossiga a retirada da tubulação;
- Certificar-se que a energia, água ou gás do ramal esteja desligado antes de iniciar a remoção. Os ramais de água ou gás devem estar esgotados sem a presença de líquidos ou gases;
- Podem ser utilizadas outras ferramentas como arco de serra, para remover as tubulações caso se faça necessário.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

- o serviço deve ser aceito, se atendidas todas as condições de projeto e processos de execução.
- A área do local demolido deve estar limpa.

UNIDADE DE MEDIDA

m - Metro

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar o comprimento em metros de tubulação demolida.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Remoção de tubulação embutida e conexões (água, esgoto, pluvial, gás, elétrica), incluindo recorte em parede, piso ou teto e todas as ferramentas necessárias;
- Afastamento do material removido até o local indicado pela fiscalização;
- Limpeza dos resíduos gerados no local.

ARMAZENAMENTO

- Tubos metálicos não devem ter contato direto com o solo, sendo estocados em local limpo e arejado;
- Evitar o contato dos tubos metálicos com outros metais ou produtos químicos;
- Os tubos deve ser guardados sempre na horizontal;
- Manter as peças em locais sombreados, livres da exposição direta de raios solares.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NR-18 - Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção - Demolição.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

-

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-48500 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE TUBULAÇÕES EMBUTIDAS DE REDE (ÁGUA, ELÉTRICA, GASES, ETC.), INCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA, REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Em locais que possam ter acesso de pedestres ou pessoas externas à obra, deve ser previsto o isolamento e sinalização da área a ser demolida, pago em serviço à parte;
- A equipe da obra deve avaliar a necessidade de escoramento. Caso seja necessário deve ser pago em serviço à parte;
- Antes de iniciar os trabalhos, os profissionais devem portar EPI adequado para evitar acidentes, tais como: botas, luvas, capacete, óculos protetor, abafadores auriculares, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;
- As peças de concreto a serem demolidas devem estar discriminadas em projeto. Na ausência de projeto, deve ser elaborado um plano de ação e croqui das peças a serem demolidas, que deve ser autorizado pela equipe de fiscalização;
- Devem ser utilizados marreta com talhadeira ou ponteiro para demolir as peças de concreto;
- As armaduras devem ser removidas com arco de serra ou serra circular.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

- o serviço deve ser aceito, se atendidas todas as condições de projeto e processos de execução.
- A área do local demolido deve estar limpa.

UNIDADE DE MEDIDA

m3 - Metro cúbico

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar o volume em metros cúbicos de concreto demolido, considerando-se as medidas das peças demolidas (pilares, vigas, lajes, pisos).

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Demolição de concreto e armadura de aço, incluindo todas as ferramentas necessárias;
- Afastamento do material removido até o local indicado pela fiscalização;
- Limpeza dos resíduos gerados no local, para início da próxima atividade, se houver;
- Não estão inclusos, nos serviços, andaimes ou plataformas para trabalhos em altura.

ARMAZENAMENTO

- O resíduo da demolição deve ser acondicionado em sacos apropriados, caçamba ou área específica, próximo ao local, para posteriormente ser conduzido à destinação final, devendo ser pago à parte.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NR-18 - Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção - Demolição.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

-

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-48441 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO;
- ED-48487 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE LAJE DE CONCRETO ARMADO, COM ESPESSURA DE ATÉ 15CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO;
- ED-48507 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Em locais que possam ter acesso de pedestres ou pessoas externas à obra, deve ser previsto o isolamento e sinalização da área a ser demolida, pago em serviço à parte;
- A equipe da obra deve avaliar a necessidade de escoramento. Caso seja necessário deve ser pago em serviço à parte;
- Antes de iniciar as atividades, os profissionais devem portar EPI adequado para evitar acidentes, tais como: botas, luvas, capacete, óculos protetor, protetores auriculares, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;
- As peças de concreto a serem demolidas devem estar discriminadas em projeto. Na ausência de projeto, deve ser elaborado um plano de ação e croqui das peças a serem demolidas, que deve ser autorizado pela equipe de fiscalização;
- Devem ser utilizados marreta com talhadeira ou ponteiro para demolir as peças de concreto.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

- o serviço deve ser aceito, se atendidas todas as condições de projeto e processos de execução.
- A área do local demolido deve estar limpa.

UNIDADE DE MEDIDA

m³ - Metro cúbico

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar o volume em metros cúbicos de concreto demolido considerando-se as medidas das peças demolidas.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Demolição de concreto simples incluindo todas as ferramentas necessárias;
- Afastamento do material removido até o local indicado pela fiscalização;
- Limpeza dos resíduos gerados no local, para início da próxima atividade, se houver;
- Não estão inclusos, nos serviços, andaimes ou plataformas para trabalhos em altura.

ARMAZENAMENTO

- O resíduo da demolição deve ser acondicionado em sacos apropriados, caçamba ou área específica, próximo ao local, para posteriormente ser conduzido à destinação final, devendo ser pago à parte.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NR-18 - Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção - Demolição.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

-

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-48440 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO, SEM ARMAÇÃO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Antes do início dos trabalhos, a contratante deve estar de posse de todas as licenças e permissões ambientais para a execução do serviço, a fim de não incorrer em nenhuma possível infração ambiental;
- As árvores de diâmetro maior que 15 cm já devem estar derrubadas antes do início do destocamento;
- O trator deve fazer sucessivas passagens de modo a remover a camada vegetal da superfície, remover blocos de rocha, tais como, pedras isoladas e matacões e promover o destocamento das raízes em uma altura aproximada de até 1m abaixo do greide de terraplanagem;
- Em terrenos inclinados, a operação do trator deve ser feita sempre de cima para baixo.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- O serviço é dado como concluído, quando as raízes remanescentes ficarem a pelo menos um (1) metro abaixo do greide de terraplanagem;
- A fiscalização deve considerar satisfatória a limpeza do terreno.

UNIDADE DE MEDIDA

m2 - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de superfície efetivamente desmatada e destocada.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Desmatamento e destocamento, incluindo todas as ferramentas necessárias;
- Afastamento do material destocado até o local indicado pela fiscalização;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- O resíduo de limpeza de terreno ou poda deve ser acondicionado em sacos apropriados, caçamba ou área

específica, para posteriormente ser conduzido à destinação final.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- Não existem Normas Vigentes para este tipo de serviço, sendo recomendáveis as melhores práticas realizadas no mercado.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

-

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50702 - DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ CINQUENTA (50) METROS



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Antes de iniciar os trabalhos, os profissionais devem portar EPI adequado para evitar acidentes, tais como: luvas, máscaras e óculos de proteção, além de dispositivos de segurança no caso de trabalhos em altura, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;
- A sequência de desmontagem deve ser feita preferencialmente das extremidades do sistema de ar condicionado, de modo a iniciar a partir dos dutos de seção menor em direção aos dutos de seção maior;
- Desparafusar os tirantes ou hastes de fixação dos dutos;
- Desencaixar os trechos dos dutos nos pontos de derivação ou nas conexões. Se não for possível o desencaixe, utilizar um arco de serra para recortar o duto em trechos;
- O tamanho dos trechos retirados deve ser adequado para o manuseio;

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- A estrutura dos dutos deverá, sempre que possível, ser mantida em bom estado caso haja posterior reaproveitamento.

UNIDADE DE MEDIDA

m - Metro

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar o comprimento em metros de tubulação removida.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Retirada e desmontagem de dutos de ar condicionado, incluindo todas as ferramentas necessárias;
- Afastamento do material removido até o local indicado pela fiscalização;
- Limpeza dos resíduos gerados no local, para início da próxima atividade, se houver;
- Não estão inclusos, nos serviços, andaimes ou plataformas para trabalhos em altura.

ARMAZENAMENTO

- Os dutos não devem ter contato direto com o solo, sendo estocados em local limpo e arejado;
- Guardar os dutos sempre na horizontal;
- Evitar o contato das peças com outros metais ou produtos químicos;
- Os materiais em geral devem ser estocados em local abrigado, seco e ventilado.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NR-18 - Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção - Demolição.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

-

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-48499 - REMOÇÃO MANUAL DE REDES DE DUTOS PARA CLIMATIZAÇÃO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Antes do início dos trabalhos, a contratante deve estar de posse de todas as licenças e permissões ambientais para a execução do serviço, a fim de não incorrer em nenhuma possível infração ambiental;
- As árvores que terão os tocos removidos devem ser cortadas rente ao solo;
- A máquina deve abrir uma vala ao redor do toco ou touceira remanescente para facilitar a remoção. Com a vala aberta, devem ser realizados sucessivos movimentos do equipamento até que o toco se desprenda do solo;
- Ao final dos serviços, o toco deve ser acondicionado em local adequado para disposição final;
- Caso não seja necessário manter a vala aberta de onde o toco foi extraído, executar o reaterro da vala com o solo que remanescente foi removido.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- Não deve haver resquício de toco ou raiz acima da superfície de referência do solo.

UNIDADE DE MEDIDA

un - Unidade

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a quantidade unitária de árvores destocadas.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Destocamento de árvore, incluindo todo equipamento e ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- O resíduo de destoca deve ser acondicionado em caçamba ou área específica, para posteriormente ser conduzido à destinação final.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- Não existem Normas Vigentes para este tipo de serviço, sendo recomendáveis as melhores práticas realizadas no mercado.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

-

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-28163 - DESTOCAMENTO E AFASTAMENTO DE REMANESCENTE ARBÓREO, INCLUSIVE TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL DESTOCADO (EM CAÇAMBA)



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Montar a estrutura de apoio em peitoril ou platibanda. Recomenda-se a utilização de uma tábua para distribuição das cargas dos pinos de fixação;
- Montar o conjunto encaixando a abertura da base do duto superior no topo do duto inferior. Encaixar os ganchos e correntes laterais nos elos das correntes do duto superior, e fazer a regulagem conforme a necessidade;
- Posicionar os dutos no exterior da edificação com a bica coletora voltada para a parte interna. Prender os ganchos da estrutura de apoio nas correntes laterais da bica coletora;
- podem ser instaladas bicas coletoras intermediárias ao longo do caminhar do duto, a depender da necessidade da obra;
- Recomenda-se manter uma altura mínima de 1,80 m dos dutos para o piso onde ficará a caçamba de recolhimento do entulho;

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- Conferir se os dutos estão alinhados e no prumo.

UNIDADE DE MEDIDA

mxmês - Metro por mês

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar o comprimento em metros de cada módulo do duto, para então, multiplicar pela quantidade unitária de dutos instalada durante o mês da medição;
- Para critério de medição, somente deve ser considerados os dutos efetivamente instalados.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Montagem e desmontagem de dutos de entulho, incluindo suportes de apoio;
- O serviço inclui o remanejamento do duto ao longo do mês na obra;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- Não se aplica a este serviço.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NR-18 - Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção - Demolição.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

(Mapeamento Opcional)

- IFCBUILDINGELEMENTPROXY.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-48243 - CONDUTOR/DUTO DE ENTULHO EM POLIETILENO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, SUPORTES, MONTAGEM/DESMONTAGEM E REMANEJAMENTO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

EXCLUSIVE SUPORTE PARA SUSTENTAÇÃO,
INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO

- A fita deve ser usada para demarcação, isolamento e indicação de áreas consideradas de risco;
- Amarrar as extremidades em objetos firmes para que não ocorra seu desprendimento.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- A fita deve estar bem esticada e presa firmemente em suas extremidades.

UNIDADE DE MEDIDA

m - Metro

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar o comprimento em metros de fita zebraada aplicada.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e aplicação de fita zebraada incluindo todas as ferramentas necessárias.

ARMAZENAMENTO

- Estocar em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NR-18 - Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

(Mapeamento Opcional)

- IFCBUILDINGELEMENTPROXY.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50157 - FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZAÇÃO ISOLAMENTO DE ÁREA,



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Fazer a demarcação no piso de onde devem ficar os montantes do guarda-corpo, com as orientações de projeto;
- Realizar a furação no piso, no local onde devem ficar os montantes;
- Fixar os montantes com parafusos chumbadores;
- Posicionar as tábuas da lateral do guarda-corpo nos suportes e fixá-las com prego.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- O alinhamento, usinagem, soldagem e correções de distorções devem atender ao projeto e as especificações;
- O guarda-corpo deve estar nivelado. Em escadas e rampas deve acompanhar a inclinação do piso;
- O guarda-corpo está fixado com firmeza;
- A altura e espaçamento de montantes do guarda-corpo devem estar de acordo com as recomendações da norma vigente.

UNIDADE DE MEDIDA

m - Metro

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar o comprimento em metros de guarda-corpo instalado, medido pelas extremidades laterais. A inclinação do guarda-corpo deve ser levada em consideração.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e montagem de guarda-corpo incluindo tábuas, pregos e chumbadores;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- Estocar os componentes em local abrigado, seco e ventilado preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 9050 - Acessibilidade A Edificações, Mobiliário, Espaços e Equipamentos Urbanos;
- NBR 9077 - Saídas de Emergência em Edifícios;
- NBR 14718 - Esquadrias - Guarda-Corpos para Edificação - Requisitos, Procedimentos e Métodos de Ensaio.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCRAILING.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-33234 - GUARDA-CORPO PROVISÓRIO PARA OBRA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- O pedido de ligação provisória junto à concessionária de água e esgoto deve ser de responsabilidade da contratada;
- O cavalete já deve estar concluído para receber a instalação do hidrômetro;
- O hidrômetro deve ser instalado na frente do terreno de preferência na parte mais alta;
- A instalação do hidrômetro é de responsabilidade da concessionária de água. Recomenda-se que a fiscalização acompanhe a ligação do serviço.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

- O serviço deve ser aceito, após a conclusão da instalação do hidrômetro pela concessionária de água e esgoto e do correto funcionamento do mesmo;
- O cavalete não deve apresentar vazamentos.

UNIDADE DE MEDIDA

un - Unidade

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a quantidade unitária de hidrômetros instalados.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e execução de hidrômetro incluindo todas as ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- Estocar os componentes em local abrigado, seco e ventilado preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 5626 - Sistemas Prediais de Água Fria e Água Quente - Projeto, Execução, Operação e Manutenção.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

(Mapeamento Opcional)

- IFCBUILDINGELEMENTPROXY;
- IFCFLOWFITTING.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50150 - LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- O pedido de ligação provisória junto à concessionária de energia deve ser de responsabilidade da contratada;
- O padrão deve ser instalado no local indicado em projeto e em conformidade com as normas vigentes da concessionária de energia que atende a região (Cemig, Energisa etc.);
- Fazer a instalação do poste com os isoladores, hastes e cabeçotes;
- Instalar as caixas e os eletrodutos no poste;
- Fazer as amarrações do poste com os eletrodutos;
- O disjuntor deve ser deixado dentro da caixa de medição, e a instalação deve ser concluída quando uma equipe da concessionária de energia efetuar a ligação do padrão.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

- O serviço deve ser aceito, após a conclusão da instalação da ligação pela concessionária de energia e do correto funcionamento do mesmo;
- Fazer os testes necessários e verificar o perfeito funcionamento da instalação;
- Verificar se a instalação elétrica está funcionando adequadamente.

UNIDADE DE MEDIDA

un - Unidade

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a quantidade unitária de ligações provisórias instaladas.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e instalação do padrão provisório incluindo poste, fiação, caixa de medição, eletrodutos, terminal, buchas e arruelas de fixação e todas as ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- Estocar os insumos em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão;
- Nd Cemig 3.3;
- Nd Cemig 5.1.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

(Mapeamento Opcional)

- IFCBUILDINGELEMENTPROXY;
- IFCFLOWFITTING.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50151 - LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

ESCAVAÇÃO DA VALA

- Os profissionais que executarão o serviço devem portar o EPI adequado, tais como: como luvas, botas e capacete, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;
- Os profissionais devem observar todas as normas de segurança vigentes na execução do serviço;
- Após a demarcação do local que deve ser escavado, iniciar a escavação com o uso de alavanca, chibanca ou cavadeira articulada;

RECOMENDAÇÕES GERAIS

- Os tubos são assentados com a bolsa no sentido contrário ao escoamento;
- Para conexões, as pontas deve ser introduzidas até o fundo da bolsa;
- Caso ocorram desvios, usar conexões apropriadas; encurvamentos não deve ser aceitos;
- Para as tubulações aparentes, utilizar braçadeiras colocadas de preferência nas conexões;
- Nunca chumbar a tubulação nas juntas;
- Os tubos de queda devem ter pontos de inspeção nos pés das colunas;
- Após a conclusão das instalações, devem ser feitos os ensaios de estanqueidade e de fumaça, de acordo com a NBR 8160. Observar que a execução dos testes deve ser feita antes da execução final do revestimento.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

- Os tubos não devem apresentar defeitos como trincas, bolhas e rachaduras;
- A tubulação não deve apresentar vazamentos, após realização de ensaios de estanqueidade;
- A fiscalização deve acompanhar os ensaios de estanqueidade.

UNIDADE DE MEDIDA

un - Unidade

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a quantidade unitária de ligações executadas.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;

- Ligação provisória de esgoto incluindo tubulação e todas as ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- Guardar os tubos sempre na horizontal e as conexões em suas embalagens;
- Manter as peças em locais sombreados, livres da exposição direta de raios solares.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 5688 - Tubos e Conexões de PVC-U para Sistemas Prediais de Água Pluvial, Esgoto Sanitário e Ventilação - Requisitos;
- NBR 7362-1 - Sistemas Enterrados para Condução de Esgoto - Parte 1: Requisitos para Tubos de PVC com Junta Elástica;
- NBR 7362-2 - Sistemas Enterrados para Condução de Esgoto - Parte 2: Requisitos para Tubos de PVC com Parede Maciça;
- NBR 7367 - Projeto e Assentamento de Tubulações de PVC Rígido para Sistemas de Esgoto Sanitário;
- NBR 8160 - Sistemas Prediais de Esgoto Sanitário - Projeto e Execução.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

(Mapeamento Opcional)

- IFCBUILDINGELEMENTPROXY;
- IFCFLOWFITTING.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-31745 - LIGAÇÃO DE ESGOTO PARA BARRACÃO DE OBRA EM CANTEIRO, EXCLUSIVE FOSSA SÉPTICA



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

LIGAÇÃO DE ENERGIA

- Recomenda-se a realização da ligação quando o ramal de alimentação estiver desenergizado;
- A equipe de trabalho deve estender um cabo a partir do ramal de saída e fazer a conexão com o ponto de alimentação;
- Os cabos deve ser completamente isolados, de modo que nenhuma parte viva fique exposta;
- Caso o ramal de alimentação seja aéreo, deve estar em altura adequada, de maneira que não atrapalhe o tráfego de veículos e equipamentos e pessoas no canteiro de obras;
- Caso o ramal de alimentação seja subterrâneo, deve ser executada vala apropriada devidamente protegida contra escavações acidentais contendo fita de advertência para condutores enterrados. O serviço de escavação e sinalização do ramal deve ser pago em item a parte;

LIGAÇÃO DE ÁGUA

- Deve ser instalado reservatório de água em estrutura elevada ou sobre o próprio container, na altura adequada para o tipo de uso, provido de torneira de bóia e registro de esfera que atenda à demanda necessária para o tipo de utilização do container;
- A ligação entre o reservatório e o ramal de entrada de água deve ser feita com tubulação de PVC soldável;

LIGAÇÃO DE ESGOTO

- Executar a tubulação de esgoto entre o ramal de saída e ponto de coleta ou fossa;
- A tubulação deve ter declividade mínima de 1%, a fim de evitar entupimentos.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

RAMAL DE ENERGIA ELÉTRICA

- Verificar se os pontos de iluminação e tomadas estão energizados;

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO

- Os tubos não devem apresentar defeitos como trincas, bolhas e rachaduras;
- A tubulação não deve apresentar vazamentos, após realização de ensaios de estanqueidade;
- A fiscalização deve acompanhar os ensaios de estanqueidade.

UNIDADE DE MEDIDA

un - Unidade

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a quantidade unitária de ligações executadas.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Ligação provisória de energia, incluindo cabos e todas as ferramentas necessárias;
- Ligação provisória de água incluindo tubulação, reservatório, registro de esfera e todas as ferramentas necessárias;
- Ligação provisória de esgoto incluindo tubulação e todas as ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- Estocar os insumos em local abrigado, seco e ventilado preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação;

MATERIAIS HIDROSSANITÁRIOS

- Guardar os tubos sempre na horizontal e as conexões em suas embalagens;
- Manter as peças em locais sombreados, livres da exposição direta de raios solares.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão;
- NBR 5626 - Sistemas Prediais de Água Fria e Água Quente - Projeto, Execução, Operação e Manutenção;
- NBR 8160 - Sistemas Prediais de Esgoto Sanitário - Projeto e Execução;
- NR-18 - Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

-



SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-16341 - LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (ESCRITÓRIO DE OBRA);
- ED-16343 - LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (VESTIÁRIO DE OBRA), EXCLUSIVE CHUVEIRO ELÉTRICO;
- ED-16342 - LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONTAINER;
- ED-16356 - LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 1 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16348);
- ED-16357 - LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 2 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16349);
- ED-16358 - LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 3 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16350);
- ED-16359 - LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 4 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16351);
- ED-16360 - LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 5 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16352);
- ED-16361 - LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 6 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16353);
- ED-16362 - LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 7 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16354);
- ED-16363 - LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 8 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16355)



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

CAPINA

- O profissional responsável pelo serviço deve portar o EPI adequado para a tarefa, tais como: botas, roupa de manga longa, protetor solar, luvas, chapéu e calça comprida, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;
- A limpeza pode ser feita com foice ou enxada;
- A foice deve ser utilizada para o corte de arbustos ou, quando a capina por enxada for dificultada pela altura do mato;
- Na limpeza executada com enxada, a lâmina da ferramenta deve ser direcionada para a base do relvado, de modo a remover toda a camada vegetal do solo;
- Touceiras de capim devem ser removidas com a raiz;

RASTELAMENTO

- Com auxílio de um rastelo, formar pilhas dos restos de roçado ou capina;
- O espaçamento entre as pilhas deve ser tal que proporcione uma limpeza eficiente e ao mesmo tempo cubra uma boa área entre as pilhas;
- Carregar o material em carrinho de mão e depositar em local adequado;
- Repetir a operação até a completa limpeza da área;

QUEIMA CONTROLADA

- Para a realização da queima, o material deve estar afastado em acieiro com pelo menos três (3) metros de largura;
- É necessário a comunicação ao órgão ambiental competente da realização do procedimento;
- Recomenda-se a realização da queima ao anoitecer ou nas primeiras horas do amanhecer para que a temperatura e umidade regulem o comportamento do fogo;
- O método de queima adotado deve ser o de empilhamento, no qual o material é agrupado em pilhas e leiras;
- Ao iniciar o fogo, a equipe deve monitorar o procedimento até a completa queima do material;
- Após o término da queima, verificar a existência de brasas e extingui-las por completo, reagrupar as cinzas para posterior descarte.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- A área limpa não deve apresentar restos de capina ou roçado;
- No caso de queima controlada, todos os vestígios de fogo ou brasas deve ser extintos.

UNIDADE DE MEDIDA

m2 - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados em projeção horizontal do terreno limpo.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Capina e rastelamento manual do terreno e queima controlada, incluindo transporte com carrinho de mão e todas as ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- O resíduo de limpeza de terreno ou poda deve ser acondicionado em sacos apropriados, caçamba ou área específica, para posteriormente ser conduzido à destinação final.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- Resolução Conjunta Semad/Ief N° 2.988, De 24 de Julho de 2020.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

-

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50703 - LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

LINHA DE VIDA PERMANENTE EM CABO DE AÇO

- Fazer a fixação dos chumbadores nos pontos de ancoragem definidos em projeto;
- Fixar os olhais nos pontos dos chumbadores;
- Passar o cabo de aço pelos olhais;
- Deverão ser usados absorvedores de energia e três grampos em cada ponta dos cabos, de acordo com as definições em projeto.

LINHA DE VIDA PROVISÓRIA EM CABO DE AÇO

- Posicionar os postes do varal da linha de vida com as abraçadeiras nos pontos definidos em projeto;
- Fixar a base dos postes com chumbadores, utilizar uma pequena barra de aço para realizar o travamento do poste acima da laje do pavimento superior;
- Passar o cabo de aço pelas abraçadeiras;
- Deverão ser usados absorvedores de energia e três grampos nas pontas dos cabos, de acordo com as definições em projeto;

LINHA DE PROVISÓRIA VIDA EM CORDA DE POLIAMIDA

- Fazer a fixação dos chumbadores nos pontos de ancoragem definidos em projeto;
- Fixar os olhais nos pontos dos chumbadores;
- Passar a corda pelos olhais;
- As extremidades da corda deverão ser fixadas com nós específicos e mosquetão.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- Conferir se os chumbadores estão firmes;
- Conferir se a deflexão da linha de vida está de acordo com o preconizado pela norma.

UNIDADE DE MEDIDA

m - Metro

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar o comprimento em metros de linha de vida instalada.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Montagem da linha de vida, incluindo cabos/cordas, chumbadores, acessórios e todas as ferramentas necessárias.

ARMAZENAMENTO

- Estocar os insumos em local abrigado, seco e ventilado preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 14626 - Equipamento de proteção individual contra queda de altura - Trava-queda deslizante incluindo a linha flexível de ancoragem;
- NR-18 - Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção;
- NR-35 - Trabalho em Altura

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

-

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-9126 - LINHA DE VIDA HORIZONTAL PROVISÓRIA EM CORDA PARA TRABALHOS EM COBERTURAS E TELHADOS;
- ED-9128 - LINHA DE VIDA HORIZONTAL PERMANENTE EM CABO DE AÇO GALVANIZADO PARA TRABALHOS EM COBERTURAS E TELHADOS;
- ED-9176 - LINHA DE VIDA HORIZONTAL PROVISÓRIA EM CABO DE AÇO PARA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS, INCLUSIVE POSTE E PROLONGADOR, EXCLUSIVE PROJETO E ART



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- A locação deve ser feita com acompanhamento de equipe topográfica;
- Antes da execução da locação o terreno deve estar limpo, com os serviços de terraplanagem liberados, obedecendo as cotas de nível definidas em projeto. A locação deve abranger o perímetro da edificação e/ou obra, aprovado e conferido pelo fiscal da obra;
- Para a locação devem ser implantadas estacas de posição com cotas de nível perfeitamente definidas para demarcação dos eixos;
- As tábuas utilizadas para o gabarito de locação da obra devem ser niveladas, bem fixadas e travadas, além de ser afastadas da projeção da construção em pelo menos um metro;
- Executar o gabarito por meio da cravação de pontaletes, caso haja necessidade, os mesmos podem ser chumbados ao solo com concreto. Na face interna dos pontaletes, deve ser fixadas as tábuas, também niveladas, dando origem a tabeira do gabarito;
- É importante observar o aprumo e alinhamento das tábuas, antes da marcação dos eixos dos pontos de fundação. Estes eixos deve ser identificados na tabeira do gabarito com a utilização de tinta;
- Fixar no terreno os piquetes correspondentes a cada cruzamento dos eixos da fundação.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- As tabeiras devem estar niveladas e aprumadas, devidamente fixadas aos pontaletes de sustentação. As peças não devem apresentar furos de insetos e podridão.

UNIDADE DE MEDIDA

m - Metro

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar o comprimento em metros de tabeira para locação executada. Índices de perda não deve ser considerados na medição.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;

- Demarcação/fixação de pontaletes;
- Execução do gabarito;
- Pintura da tabeira do gabarito;
- Acompanhamento da equipe de topografia para marcação dos pontos referenciais topográficos;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- As peças deve ser separadas por bitola e tipo de madeira ou peça;
- Evitar o contato das peças com o solo e ação da umidade. Se possível, cobrir com lona;
- Quando transportada de forma manual ou mecânica, deve-se evitar choques que provoquem lascas, quebra e abertura das bordas do material.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- Não existem Normas Vigentes para este tipo de serviço, sendo recomendáveis as melhores práticas realizadas no mercado.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

(Mapeamento Opcional)

- IFCBUILDINGELEMENTPROXY.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-17989 - LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

LOCAÇÃO DE PONTO COM A UTILIZAÇÃO DE ESTAÇÃO TOTAL

- A locação deve ser feita com acompanhamento de equipe topográfica;
- Inicialmente deve ser percorrido o perímetro do terreno e feita a materialização dos limites através de piquetes acompanhados de estacas testemunhas para facilitar a sua localização;
- Deve ser estabelecido um eixo de caminamento dos pontos topográficos, onde serão medidos os lados e ângulos da poligonal e determinadas as posições dos acidentes geográficos da área (árvores, postes, muros, etc.);
- Sempre que possível, as poligonais devem ser fechadas para permitir uma verificação mais precisa dos trabalhos;
- Os pontos topográficos devem ser espaçados de 20 m em 20 m em obras de estradas ou adutoras. Nas obras de edificações, o espaçamento deve ser adequado às distâncias e vértices da obra em questão;
- O equipamento de medição é centralizado e nivelado sobre o primeiro ponto topográfico. A medição dos pontos topográficos pode ser feita por irradiação ou pelo método de deflexões;
- Executar a configuração inicial do equipamento de acordo com as orientações do fabricante;
- Pelo método de deflexões, com o equipamento posicionado no primeiro ponto, visar a baliza do ponto anterior, que deve estar no prumo e que corresponde ao último ponto. Fazer a leituras planimétricas e altimétricas do ponto e a deflexão do ângulo, em seguida mirar o equipamento na baliza do próximo ponto. Repetir a operação e posicionar o equipamento nos próximos pontos topográficos até completar a poligonal;
- Verificar em cada ponto, a existência de acidentes geográficos. Fazer as medidas planimétricas, altimétricas e deflexão do ângulo de cada um desses pontos por irradiação, ao amarrar com o ponto onde está o equipamento. Repetir o processo até que todos acidentes relevantes estejam cadastrados.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- Na utilização de equipamentos eletrônicos, o erro de fechamento da poligonal deve ser menor que 1/20.000 do seu perímetro.

UNIDADE DE MEDIDA

un - Unidade

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a quantidade unitária de pontos topográficos locados.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Locação de pontos topográficos incluindo piquetes, equipamentos e todas as ferramentas necessárias.

ARMAZENAMENTO

- Não se aplica a este serviço

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 13133 - Execução de Levantamento Topográfico - Procedimento

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

-

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50276 - LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ACIMA DE CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO;
- ED-50274 - LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA PARA ATÉ VINTE (20) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO;
- ED-50275 - LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA DE VINTE UM (21) ATÉ CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- O container deve ser posicionado preferencialmente em local plano com auxílio de caminhão munk ou guindaste;
- Se necessário, calçar a base para manter a estrutura nivelada;
- A equipe de obra deve zelar pela limpeza e manutenção do container;
- Os containers devem ter capacidade de atendimento compatível com o tamanho da equipe de obra, e atender às normas de regulamentação do ministério do trabalho;
- A fiscalização poderá solicitar a retirada do container a qualquer momento, desde que o mesmo não seja mais necessário no canteiro de obras.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- O container deve estar instalado em local em local nivelado e plano.

UNIDADE DE MEDIDA

un - Unidade

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a quantidade unitária de containers instalados e desinstalados.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Mobilização e desmobilização de container.

ARMAZENAMENTO

- Não se aplica a este serviço.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NR-18 - Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

(Mapeamento Opcional)

- IFCBUILDINGELEMENTPROXY.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50137 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Fazer a fixação da placa nos suportes de eucalipto;
- Com o auxílio de uma cavadeira, fazer furos no solo de aproximadamente 1,0 m de profundidade onde devem ser engastados os suportes;
- Erguer o conjunto da placa fixada nos suportes e posicionar os suportes nos buracos;
- Manter a placa alinhada e no prumo antes de compactar a base;
- Fazer a compactação da base com soquete manual até que o conjunto esteja bem fixado.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- O layout da placa deve seguir os padrões de grafias e escalas de cores especificadas conforme os modelos exigidos pelo órgão contratante;
- A placa deve estar alinhada e no prumo;
- A placa deve ser posicionada em local que proporcione boa visibilidade do seu conteúdo, a ser definido pela fiscalização.

UNIDADE DE MEDIDA

m2 - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de placa instalada.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e instalação de placa de obra incluindo plotagem do adesivo vinílico, suportes de eucalipto, arrebites de fixação e todas as ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- Não se aplica a este serviço.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- Não existem Normas Vigentes para este tipo de serviço, sendo recomendáveis as melhores práticas realizadas no mercado.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

(Mapeamento Opcional)

- IFCBUILDINGELEMENTPROXY.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-16660 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Fazer a fixação da placa nos suportes de eucalipto;
- Com o auxílio de uma cavadeira, fazer furos no solo de aproximadamente 1,0 m de profundidade onde devem ser engastados os suportes;
- Erguer o conjunto da placa fixada nos suportes e posicionar os suportes nos buracos;
- Manter a placa alinhada e no prumo antes de compactar a base;
- Fazer a compactação da base com soquete manual até que o conjunto esteja bem fixado.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- O layout da placa deve seguir os padrões de grafias e escalas de cores especificadas conforme os modelos exigidos pelo órgão contratante;
- A placa deve estar alinhada e no prumo;
- A placa deve ser posicionada em local que proporcione boa visibilidade do seu conteúdo, a ser definido pela fiscalização.

UNIDADE DE MEDIDA

un - Unidade

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a quantidade unitária de placas instaladas.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e instalação de placa de obra incluindo plotagem do adesivo vinílico, suportes de eucalipto, arrebites de fixação e todas as ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- Não se aplica a este serviço.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- Não existem Normas Vigentes para este tipo de serviço, sendo recomendáveis as melhores práticas realizadas no mercado.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

(Mapeamento Opcional)

- IFCBUILDINGELEMENTPROXY.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-28427 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS;
- ED-28428 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (4X3)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS;
- ED-28429 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (6X3)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- A fita deve ser usada para demarcação, isolamento e indicação de áreas consideradas de risco;
- Os montantes terão em torno de 1,50 m e serão concretados em pequenos blocos de concreto, o que possibilitará o remanejamento dos mesmos posteriormente;
- Após o completo endurecimento da concretagem dos montantes, mantê-los espaçados em torno de 1,50 m para amarração da fita zebraada.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- A fita deve estar bem esticada e presa firmemente em suas extremidades.

UNIDADE DE MEDIDA

m - Metro

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar o comprimento em metros de proteção em fita zebraada aplicada.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e aplicação de fita zebraada incluindo pontaletes concreto magro, e todas as ferramentas necessárias.

ARMAZENAMENTO

- As peças de madeira devem ser armazenadas protegidas de cupins ou outros insetos nocivos à madeira;
- Separar as peças por bitola ou tipo de madeira;
- Quando transportadas, deve-se evitar choques que provoquem lascas ou quebra do material;
- Estocar os insumos em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NR-18 - Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

(Mapeamento Opcional)

- IFCBUILDINGELEMENTPROXY.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50156 - PROTEÇÃO PARA TRANSEUNTE OU ISOLAMENTO DE ÁREA COM FITA ZEBRADA AMARELA, INCLUSIVE PONTALETE COM BASE DE APOIO EM CONCRETO MAGRO, ALTURA DE 150CM, FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Posicionar o protetor nas pontas dos vergalhões expostos.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução.

UNIDADE DE MEDIDA

un - Unidade

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a quantidade unitária de protetores colocados.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Colocação de protetor na ponta de ferragens.

ARMAZENAMENTO

- Estocar os materiais em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- Não existem Normas Vigentes para este tipo de serviço, sendo recomendáveis as melhores práticas realizadas no mercado.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

-

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-33229 - PROTETOR PARA PONTA DE FERRAGEM



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- O profissional responsável pelo serviço deve portar o EPI adequado para a tarefa, tais como: botas, roupa de manga longa, protetor solar, luvas, chapéu e calça comprida, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;
- Com auxílio de um rastelo, formar pilhas dos restos de roçado ou capina;
- O espaçamento entre as pilhas deve ser tal que proporcione uma limpeza eficiente e ao mesmo tempo cubra uma boa área entre as pilhas;
- Carregar o material em carrinho de mão e depositar em local adequado para posterior destinação final;
- Repetir a operação até a completa limpeza da área.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- A área limpa não deve apresentar restos de capina ou roçado.

UNIDADE DE MEDIDA

m2 - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados do terreno rastelado.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Rastelamento manual do terreno, incluindo todas as ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- O resíduo de limpeza de terreno ou poda deve ser acondicionado em sacos apropriados, caçamba ou área específica, para posteriormente ser conduzido à destinação final.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- Não existem Normas Vigentes para este tipo de serviço, sendo recomendáveis as melhores práticas realizadas no mercado.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

-

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-8143 - RASTELAMENTO DE ÁREA COM AFASTAMENTO DE ATÉ VINTE (20) METROS, EXCLUSIVE CAPINA OU ROÇADA MANUAL



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- A retirada dos tapumes deve ser feita de maneira a reaproveitar ao máximo as placas(chapas) de tapume;
- Utilizar a orelha do martelo para fazer a retirada dos pregos sobre os tapumes, remover cuidadosamente para que não forme lascas no material;
- Rebater ou retirar os pregos, arames e fitas de amarração;
- Manusear as chapas com cuidado, para que não ocorra a formação de barrigas ou empenamento.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

- O serviço deve ser aceito, se atendidas as condições de projeto, fornecimento e execução em conformidade com as normas técnicas da ABNT vigentes.

UNIDADE DE MEDIDA

m2 - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados das chapas de tapume remanejado.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Remoção, remanejamento e transporte de tapume incluindo todas as ferramentas necessárias;
- Afastamento do material até o local indicado pela fiscalização;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- As chapas devem ser armazenadas em pilhas e deitadas horizontalmente;
- Evitar o contato direto das chapas com o solo e com a umidade;
- Estocar em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NR-18 - Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50166 - REMANEJAMENTO DE TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO PARA FECHAMENTO DE OBRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO MANUAL E REATERRO COMPACTADO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- O profissional responsável pelo serviço deve portar o EPI adequado para a tarefa, tais como: botas, roupa de manga longa, óculos de proteção e luvas de raspa, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;
- Remover as amarras do arame das escoras de canto;
- Cortar o arame tensor entre as malhas inferiores e superiores da tela;
- Cortar os arames de fixação entre a tela e os tubos;
- Enrolar a tela de arame, com o cuidado para não ocorrer acidentes;
- Após a completa retirada da tela, utilizar uma serra circular para cortar os tubos de suporte. Primeiro realizar os cortes nas bordas onde o alambrado muda de direção, depois cortar a base dos tubos para a completa remoção. Podem ser feitos cortes intermediários de cima a baixo na malha de tubos, caso esta fique muito grande e torne difícil a remoção;
- Tombar com cuidado a malha de tubos no chão para posterior transporte.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

- O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as condições de projeto e processos de execução;
- A estrutura metálica deve ser preservada sem amassados;
- Os rolos e arames retirados deve ser mantidos em rolos com o maior comprimento possível, sem divisões desnecessárias.

UNIDADE DE MEDIDA

m2 - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de alambrado removido.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Remoção de tela e alambrado metálico, incluindo todas as ferramentas necessárias;
- Afastamento do material removido até o local indicado pela fiscalização;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- Os tubos e rolos de tela não devem ter contato direto com o solo, sendo estocados em local limpo e arejado;
- Guardar os tubos sempre na horizontal;
- Evitar o contato das peças com outros metais ou produtos químicos;
- Os materiais em geral devem ser estocados em local abrigado, seco e ventilado.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NR-18 - Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção - Demolição.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

-

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-48434 - REMOÇÃO MANUAL DE ALAMBRADO METÁLICO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Com o auxílio de um martelo, inserir a orelha do martelo entre o alizar e o batente e forçar como uma alavanca aos poucos para evitar lascas o material;
- Repetir a operação nos pontos de fixação, até que a peça fique completamente solta.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

- O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as condições de projeto e processos de execução;
- O material, preferencialmente, não devem apresentar trincas ou lascas;

UNIDADE DE MEDIDA

cj - Conjunto

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar o conjunto de alizares retirados, considerando-se o conjunto, todos os alizares existentes em uma unidade de porta.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Remoção de alizares, incluindo todas as ferramentas necessárias;
- Afastamento do material removido até o local indicado pela fiscalização;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- As peças deve ser armazenadas em pilhas e deitadas horizontalmente, separar as peças por bitola ou tipo de madeira;
- Armazenar as peças protegidas de cupins ou outros insetos nocivos à madeira;
- Durante o transporte, evitar choques que provoquem lascas ou quebra do material;
- Estocar em local abrigado, seco e ventilado.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NR-18 - Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção - Demolição.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-48496 - REMOÇÃO MANUAL DE CONJUNTO DE ALIZARES, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Para iniciar o serviço, os acessórios já devem ter sido removidos, como torneiras, sifões ou qualquer equipamento apoiado;
- As quinas e juntas unidas com massa plástica podem ser separadas ao se usar um soprador térmico para fragilizar a massa plástica;
- Com rompedor ou talhadeira, abrir nichos em torno da pedra para remover a parte chumbada/concretada, procurando manter o bom estado da peça durante a remoção;
- A remoção é finalizada ao serem retiradas as cantoneiras, mãos francesas ou escoras de suporte da peça.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

- O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as condições de projeto e processos de execução;
- Procurar manter as peças preferencialmente intactas durante a sua remoção.

UNIDADE DE MEDIDA

m2 - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de bancadas removidas.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Remoção de bancada de pedra, cantoneiras, suportes e bojo inox (caso exista) e todas as ferramentas necessárias;
- Afastamento do material removido até o local indicado pela fiscalização;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- As peças deve ser estocadas sem contato com o solo e cobertas com lona plástica. A estocagem das placas pode ser horizontal (separadas por ripas) ou vertical (em cavalete, separadas por ripas);
- Estocar as peças removidas em local abrigado, seco e ventilado.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NR-18 - Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção - Demolição.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

-

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-48437 - REMOÇÃO MANUAL DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, MARMORITE, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA, REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Antes de iniciar os trabalhos, os profissionais deve portar EPI adequado, tais como: botas, cabo guia, talabarte, cinto paraquedista e calça comprida, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;
- Com uma espátula, remover o selante presente na calha ou rufo;
- Desparafusar a calha ou rufo da estrutura de suporte ou da platibanda;
- Desencaixar as abas do rufo dos sulcos de fixação;
- Podem ser usadas cordas para amarrar e roldanas para descer os rufos ou calhas a medida que forem retirados.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

- O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as condições de projeto e processos de execução;
- Procurar manter as peças em bom estado de conservação durante a sua remoção, sem apresentar rasgos ou amassados consideráveis.

UNIDADE DE MEDIDA

m - Metro

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar o comprimento em metros, medido pelo comprimento de calhas ou rufos removidos.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Remoção de calha ou rufo, incluindo todas as ferramentas necessárias;
- Afastamento do material removido até o local indicado pela fiscalização;
- Limpeza dos resíduos gerados no local, para início da próxima atividade, se houver;
- Não estão inclusos, nos serviços, andaimes ou plataformas para trabalhos em altura.

ARMAZENAMENTO

- Evitar o contato das calhas ou rufos com outros metais ou produtos químicos;
- Peças pintadas não devem ser arrastadas e deve ser tomados cuidados com a pintura;
- As peças deve ser armazenadas em local protegido e seco.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NR-18 - Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção - Demolição.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

-

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-48438 - REMOÇÃO DE CALHA EM CHAPA GALVANIZADA OU EM PVC, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL;
- ED-48506 - REMOÇÃO MANUAL DE RUFO METÁLICO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

REMOÇÃO DE ARAME LISO

- Cortar as pontas do arame nas extremidades da cerca. Se existirem amarras intermediárias, estas também devem ser cortadas;
- Puxar a ponta do arame cortado e a enrolar em fachos;

REMOÇÃO DE ARAME FARPADO

- Remover os grampos que prendem o arame ao mourão caso, o mourão seja de madeira;
- Caso o mourão seja de concreto, recortar as pontas das extremidades e puxar o arame entre os mourões intermediários;
- Enrolar o arame em fachos;
- Fazer todo o procedimento com luvas, óculos protetor e EPI adequado a fim de evitar cortes.

REMOÇÃO DE MOURÕES

- Após a completa retirada dos arames, iniciar a remoção dos mourões. Escavar ao redor da base para possibilitar sua retirada;
- Usar martelo para romper a base caso os mourões sejam chumbados, concretados ou tenham caixote de base.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

- O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as condições de projeto e processos de execução;
- Procurar manter as peças em bom estado de conservação durante a sua remoção.

UNIDADE DE MEDIDA

m2 - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de cerca removida.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Remoção de cerca incluindo todas as ferramentas necessárias;
- Afastamento do material removido até o local indicado pela fiscalização;

- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- Mourões de madeira devem ser empilhados sobre calços que permitam a circulação do ar e redução da umidade;
- Mourões pré-moldados deve ser armazenados sobre dispositivos de apoio, como cavaletes, caibros ou vigotas, apoiados sobre terreno plano e firme;
- Evitar o contato dos rolos de arame diretamente com o solo, produtos químicos ou outros metais;
- Estocar os materiais em local abrigado, seco e ventilado.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NR-18 - Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção - Demolição.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

-

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-48439 - REMOÇÃO MANUAL DE CERCA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Antes de iniciar o procedimento, os profissionais que executarão a tarefa devem portar EPI adequado, tais como: luvas, óculos de proteção, capacete, botas e calça comprida, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;
- Com um alicate adequado, remover as amarras e clipagem entre a concertina e o cabo tensor;
- Removidas todas as amarras entre duas hastes de suporte consecutivas, enrolar a concertina com cuidado;
- Após o enrolamento completo da concertina, amarrar o rolo de concertina com arame para evitar acidentes;
- Cortar os arames tensores e retirar o rolo de concertina;
- Desparafusar e remover as hastes de suporte.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

- O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as condições de projeto e processos de execução;
- Procurar manter as peças em bom estado de conservação durante a sua remoção, sem apresentar trincas, quebras ou amassados consideráveis, em caso de reaproveitamento.
- A área do local demolido deve estar limpa.

UNIDADE DE MEDIDA

m - Metro

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar o comprimento em metros, medido pelo comprimento do muro, parede ou estrutura de suporte da concertina.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Remoção de concertina, incluindo todas as ferramentas necessárias;
- Afastamento do material removido até o local indicado pela fiscalização;
- Limpeza dos resíduos gerados no local, para início da próxima atividade, se houver;
- Não estão inclusos, nos serviços, andaimes ou plataformas para trabalhos em altura.

ARMAZENAMENTO

- As peças deve ser armazenadas em rolos empilhados sobre estrados ou em superfície forrada com papelão;
- Estocar o material em local abrigado, seco e ventilado.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NR-18 - Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção - Demolição.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

-

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-48449 - REMOÇÃO MANUAL DE CONCERTINA, COM DIÂMETRO DE ATÉ 730MM, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Antes de iniciar a remoção, os profissionais devem portar EPI adequado, tais como: botas, cabo guia, talabarte, cinto paraquedista, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;
- Iniciar a remoção dos condutores de baixo para cima, a começar pela saída de água ou joelho ao se desencaixar os trechos sucessivos;
- Remover as braçadeiras de fixação ou adesivo de fixação no caso de condutores galvanizados retangulares;
- Podem ser usadas cordas para amarrar e roldanas para baixar os condutores à medida que forem retirados.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

- O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as condições de projeto e processos de execução;
- Procurar manter as peças em bom estado de conservação durante a sua remoção, sem apresentar trincas, quebras ou amassados consideráveis, em caso de reaproveitamento.

UNIDADE DE MEDIDA

m - Metro

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar o comprimento em metros, medido pelo comprimento dos condutores removidos.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Remoção de condutor de água pluvial e conexões, incluindo todas as ferramentas necessárias;
- Afastamento do material removido até o local indicado pela fiscalização;
- Limpeza dos resíduos gerados no local, para início da próxima atividade, se houver;
- Não estão inclusos, nos serviços, andaimes ou plataformas para trabalhos em altura.

ARMAZENAMENTO

CONDUTORES GALVANIZADOS

- Evitar o contato das peças galvanizadas com outros metais, produtos químicos ou diretamente com o solo;
- Peças pintadas não devem ser arrastadas e deve ser tomados cuidados com a pintura;

- As peças deve ser armazenadas em local protegido e seco; CONDUTORES DE PVC
- Guardar os tubos sempre na horizontal e as conexões em embalagens apropriadas;
- Manter as peças em locais sombreados, livres da exposição direta de raios solares.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NR-18 - Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção - Demolição.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

-

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-48446 - REMOÇÃO MANUAL DE CONDUTOR EM PVC OU METÁLICO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Em locais que possam ter acesso de pedestres ou pessoas externas à obra, deve ser previsto o isolamento e sinalização da área a ser demolida, pago em serviço à parte;
- Remover qualquer estrutura que esteja apoiada nas peças, como eletrodutos, prateleiras ou canaletas;
- Fazer a remoção dos parafusos de fixação da estrutura;
- Usar um soprador térmico diretamente nas peças unidas com massa plástica, para remover as partes evitando quebras;
- Caso exista algum tipo de chumbamento na estrutura, as peças podem ser recortadas para facilitar a retirada.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

- O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as condições de projeto e processos de execução;
- Procurar manter as peças em bom estado de conservação durante a sua remoção, sem apresentar trincas ou quebras consideráveis.

UNIDADE DE MEDIDA

m2 - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de divisória demolida.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Remoção de divisória de pedra, incluindo todas as ferramentas necessárias;
- Afastamento do material removido até o local indicado pela fiscalização;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- As peças deve ser estocadas sem contato com o solo e cobertas com lona plástica. A estocagem das placas pode ser horizontal (separadas por ripas) ou vertical (em cavalete, separadas por ripas);
- Estocar em local abrigado, seco e ventilado.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NR-18 - Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção - Demolição.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

-

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-28348 - REMOÇÃO MANUAL DE DIVISÓRIA EM PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, MARMORITE, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA, REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Em locais que possam ter acesso de pedestres ou pessoas externas à obra, deve ser previsto o isolamento e sinalização da área a ser demolida, pago em serviço à parte;
- Antes de iniciar os trabalhos, os profissionais devem portar EPI adequado, tais como: botas, cabo guia, capacete, talabarte, cinto paraquedista, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;
- Verificar a existência de cabos/alimentação elétrica no local a ser demolido, providenciando o desligamento temporário e/ou parcial para realização deste serviço;
- Retirar as ripas ao bater um martelo na parte de trás até que fique solta. Remover ou rebater os pregos na madeira para evitar acidentes;
- Em seguida, remover os caibros de sustentação da estrutura, repetindo o mesmo procedimento;
- Retirar os estribos e desaparafusar as peças das tesouras e das terças;
- As peças deve ser desmontadas com cuidado, utilizando cordas ou aparato que garanta seu manuseio sem acidentes.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

- O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as condições de projeto e processos de execução;
- Procurar manter as peças em bom estado de conservação durante a sua remoção, sem apresentar trincas ou quebras consideráveis.

UNIDADE DE MEDIDA

m2 - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de engradamento demolido. Importante considerar a inclinação do telhado para tal.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Demolição de engradamento de madeira, incluindo todas as ferramentas necessárias;
- Afastamento do material removido até o local indicado pela fiscalização;
- Limpeza dos resíduos gerados no local, para início da próxima atividade, se houver;

- Não estão inclusos, nos serviços, andaimes ou plataformas para trabalhos em altura;
- Não estão inclusos serviços de remoção de telha de qualquer natureza (PVC, cerâmica, metálica ou fibrocimento).

ARMAZENAMENTO

- As peças devem ser armazenadas em locais livres de umidade e protegida de cupins ou outros insetos nocivos à madeira;
- As peças também deve ser separadas por bitola e tipo de madeira ou peça, para evitar o contato com o solo, além de estarem protegidas de intempéries;
- Quando transportado, deve-se evitar choques que provoquem lascas ou quebra do material;
- Os materiais em geral devem ser estocados em local abrigado, seco e ventilado.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NR-18 - Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção - Demolição.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

-

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-48457 - REMOÇÃO MANUAL DE ENGRADAMENTO PARA TELHA TIPO CERÂMICA OU CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL;
- ED-48455 - REMOÇÃO MANUAL DE ENGRADAMENTO PARA TELHA TIPO CALHA ESTRUTURAL EM FIBROCIMENTO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- A contratada deve verificar a existência de cabos/alimentação elétrica no local a ser demolido, providenciando o desligamento temporário e/ou parcial para realização deste serviço;
- Antes de iniciar os trabalhos, eventuais animais abrigados sob o telhado devem ser removidos;
- Os materiais provenientes do processo da demolição, reaproveitáveis ou não, deve ser convenientemente transportados para os locais indicados pela fiscalização da obra;
- A contratada deve ser responsável pela limpeza da área, ao término dos serviços.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

- O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as condições de projeto e processos de execução;
- A área do local demolido deve estar limpa.

UNIDADE DE MEDIDA

m2 - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de projeção do engradamento a ser demolido.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Demolição do engradamento metálico, incluindo equipamentos e ferramentas necessários para execução do serviço;
- Afastamento do material demolido até o local indicado pela fiscalização;
- Limpeza dos resíduos gerados no local;
- O serviço não inclui a remoção das telhas (metálicas, PVC, fibrocimento, colonial ou outra);
- Não estão inclusos, nos serviços, andaimes ou plataformas para trabalhos em altura.

ARMAZENAMENTO

- O resíduo da demolição deve ser acondicionado em sacos apropriados, caçamba ou área específica, próximo ao local, para posteriormente ser conduzido à destinação final, devendo ser pago à parte.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NR-18 - Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção - Demolição.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

-

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-48454 - REMOÇÃO MANUAL DE ENGRADAMENTO PARA TELHA TIPO METÁLICA, PVC OU FIBROCIMENTO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Com o auxílio de um alicate, retirar o pino de travamento da maçaneta e fazer sua remoção manualmente;
- Desparafusar e remover o espelho, a máquina da fechadura e a contra-testa do marco;
- Fazer o desparafusamento das dobradiças. Caso haja dificuldade na retirada destas, podem ser desferidos golpes com um ponteiro sobre o pino central da dobradiça, ponderando a força para não danificar a estrutura da dobradiça;
- Fazer o desparafusamento dos trincos e ferrolhos existentes;
- Remover as demais ferragens presentes na esquadria. Para tanto, usar as ferramentas que sejam mais adequadas para cada caso em particular;
- Agrupar e identificar o conjunto das ferragens removidas, caso exista necessidade de posterior aproveitamento.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

- O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as condições de projeto e processos de execução;
- Procurar manter as peças em bom estado de conservação durante a sua remoção, sem apresentar trincas, quebras ou amassados consideráveis, em caso de reaproveitamento.

UNIDADE DE MEDIDA

un - Unidade

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a quantidade unitária de ferragens removidas. Uma unidade compreende todas as ferragens de uma porta ou portão (maçaneta, fechadura, dobradiças, ferrolhos, trincos, etc).

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Remoção de ferragens, incluindo todas as ferramentas necessárias;
- Afastamento do material removido até o local indicado pela fiscalização;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- Armazenar as ferragens evitando-se o contato com o solo e ação da umidade;
- Estocar as ferragens em local abrigado, seco e ventilado.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NR-18 - Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção - Demolição.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

-

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-48458 - REMOÇÃO MANUAL DE CONJUNTO DE FERRAGENS (DOBRADIÇAS, FECHADURA E MAÇANETAS), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Fazer o desparafusamento das dobradiças da porta ou esquadria. Caso haja dificuldade na retirada destas, podem ser desferidos golpes com um ponteiro sobre o pino central da dobradiça, ponderando a força para não danificar a estrutura da dobradiça;
- Caso as esquadrias estejam fixadas com rebites, utilizar uma furadeira com broca de diâmetro menor que o rebite e perfurar o meio da espiga para facilitar a sua remoção;
- Fazer o uso de serra circular diretamente nas articulações da peça se as esquadrias estiverem soldadas ou não puderem ser removidas de outra forma. O profissional deve portar EPI e ser devidamente qualificado para a tarefa.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

- O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as condições de projeto e processos de execução;
- Procurar manter as esquadrias em bom estado de conservação durante a sua remoção.

UNIDADE DE MEDIDA

m2 - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de folhas de portas ou esquadrias removidas.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Remoção de folha de porta ou janela, incluindo todas as ferramentas necessárias;
- Afastamento do material removido até o local indicado pela fiscalização;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- As esquadrias deve ser armazenadas na vertical, em cima de calços, em local livre de óleos, graxas e material particulado;
- As folhas de porta devem ser armazenadas na horizontal, empilhadas em cima de estrados;

- Os materiais em geral devem ser estocados em local abrigado, seco e ventilado preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NR-18 - Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção - Demolição.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

-

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-48494 - REMOÇÃO MANUAL DE FOLHA DE PORTA OU JANELA DE MADEIRA OU METÁLICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Antes de iniciar o procedimento, os profissionais que executarão a tarefa devem portar EPI adequado, tais como: luvas, óculos de proteção, máscara, capacete e botas, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;
- Antes de iniciar os trabalhos, eventuais animais abrigados acima do telhado devem ser removidos;
- Utilizar uma espátula para remover a placa do canto;
- Desencaixar as placas subsequentes, removendo a fixação das placas na estrutura de suporte;
- Caso seja feita a remoção de toda a estrutura, desmontar os perfis de sustentação;
- Finalmente, remover os tirantes ou arames que fixam a estrutura.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

- O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as condições de projeto e processos de execução;
- Procurar manter as peças em bom estado de conservação durante a sua remoção, sem apresentar trincas, quebras ou amassados consideráveis, em caso de reaproveitamento.
- A área do local demolido deve estar limpa.

UNIDADE DE MEDIDA

m2 - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de forro demolido.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Remoção de forro em tábuas, incluindo todas as ferramentas necessárias;
- Afastamento do material removido até o local indicado pela fiscalização;
- Limpeza dos resíduos gerados no local, para início da próxima atividade, se houver;
- Não estão inclusos, nos serviços, andaimes ou plataformas para trabalhos em altura.

ARMAZENAMENTO

- Barrotes deve ser armazenados na posição horizontal em superfície plana para evitar empenamento das peças;
- As peças deve ser separadas por bitola e tipo de madeira ou peça, evitando-se o contato com o solo, ação da umidade e garantir a proteção contra intempéries;
- Perfis metálicos deve ser acondicionados de modo a evitar o contato com outros metais ou produtos químicos;
- Durante o transporte, deve ser evitados choques que provoquem lascas ou quebra do material.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NR-18 - Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção - Demolição.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

-

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-48464 - REMOÇÃO MANUAL DE FORRO DE TÁBUAS DE PINHO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

R
E
M
-
F
P
F



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Antes de iniciar o procedimento, os profissionais que executarão a tarefa devem portar EPI adequado, tais como: luvas, óculos de proteção, máscara, capacete e botas, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;
- Retirar manualmente as placas do forro antes de desmontar a estrutura;
- Após a remoção de toda a estrutura, desmontar os perfis de sustentação;
- Finalmente, remover os tirantes ou arames que fixam a estrutura.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

- O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as condições de projeto e processos de execução;
- Procurar manter as peças em bom estado de conservação durante a sua remoção, sem apresentar trincas, quebras ou amassados consideráveis, em caso de reaproveitamento.
- A área do local demolido deve estar limpa.

UNIDADE DE MEDIDA

m² - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de forro demolido.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Remoção de forro de placas modulares e/ou estrutura de sustentação, incluindo todas as ferramentas necessárias;
- Afastamento do material removido até o local indicado pela fiscalização;
- Limpeza dos resíduos gerados no local, para início da próxima atividade, se houver;
- Não estão inclusos, nos serviços, andaimes ou plataformas para trabalhos em altura.

ARMAZENAMENTO

- Barrotes deve ser armazenados na posição horizontal, em superfície plana, para evitar empenamento das peças;

- As peças deve ser separadas por bitola e tipo de peça, evitando-se o contato com o solo, ação da umidade, para garantir a proteção contra intempéries;
- Perfis metálicos deve ser acondicionados de modo a evitar o contato com outros metais ou produtos químicos;
- Durante o transporte, deve ser evitados choques que provoquem lascas ou quebra do material.
- Caso exista resíduo demolido deve ser acondicionado em sacos apropriados, caçamba ou área específica, para posteriormente ser conduzido à destinação final.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NR-18 - Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção - Demolição.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

-

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-48460 - REMOÇÃO MANUAL DE FORRO DE PLACAS (GESSO, MINERAL, FIBRA, ISOPOR, COLMEIA, PVC, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL;
- ED-48459 - REMOÇÃO MANUAL DE FORRO DE PLACAS (GESSO, MINERAL, FIBRA, ISOPOR, COLMEIA, PVC, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE DEMOLIÇÃO ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL;
- ED-28355 - REMOÇÃO MANUAL ESTRUTURA OU TRAMA DE SUSTENTAÇÃO DE MADEIRA OU METÁLICA PARA FORRO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Antes de iniciar o procedimento, os profissionais que executarão a tarefa devem portar EPI adequado, tais como: abafador auricular, luvas, óculos de proteção, capacete e botas, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;
- Usar um martelo para remover o concreto e a argamassa superficial que envolve a guia do meio-fio;
- Atentar para não danificar nenhuma tubulação enterrada;
- Remover o solo com uma cavadeira para poder movimentar o bloco;
- O transporte de cada guia de meio-fio deve ser feito por pelo menos dois trabalhadores.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

- O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as condições de projeto e processos de execução;
- Procurar manter as guias de meio-fios preferencialmente intactas durante a sua remoção.

UNIDADE DE MEDIDA

m - Metro

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar o comprimento em metros, medido pelo comprimento de guia de meios-fios removidos.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Remoção da guia de meio fio, incluindo todas as ferramentas necessárias;
- Afastamento do material removido até o local indicado pela fiscalização;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- O armazenamento deve ser feito sobre dispositivos de apoio, como cavaletes, caibros ou vigotas, apoiados sobre terreno plano e firme;
- Podem ser formadas pilhas, intercalando-se dispositivos de apoio para evitar o contato das superfícies de concreto de dois elementos superpostos. Estes apoios devem situar-se em regiões previamente determinadas pelo projeto, e

deve ser constituídos ou revestidos de material que não danifique os elementos de concreto;

- Elementos isolados ou empilhados, não devem transmitir pressões superiores às admissíveis para o tipo do solo em questão.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NR-18 - Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção - Demolição.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

-

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-48473 - REMOÇÃO MANUAL DE GUIA DE MEIO-FIO EM PEDRA (GNAISSE, BASALTO, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL;
- ED-48472 - REMOÇÃO MANUAL DE GUIA DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Recomenda-se o desligamento do ramal de energia para iniciar a execução do serviço;
- Desparafusar ou desencaixar a base onde o interfone está instalado;
- Cortar ou desprender os fios de energia e de telefonia/comunicação do aparelho, se houver.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

- O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as condições de projeto e processos de execução;
- Garantir o bom estado de conservação do aparelho durante a remoção.

UNIDADE DE MEDIDA

un - Unidade

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a quantidade unitária de aparelhos removidos.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Remoção de interfone, incluindo todas as ferramentas necessárias;
- Afastamento e guarda do material removido até o local indicado pela fiscalização;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- Estocar os aparelhos em caixas adequadas. Manter longe da umidade e de eletricidade estática;
- Os materiais em geral devem ser estocados em local abrigado, seco e ventilado.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NR-18 - Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção - Demolição.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

-

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-48466 - REMOÇÃO MANUAL DE INTERFONE, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Antes de iniciar os trabalhos, desligar o registro a montante da tubulação, para evitar a ocorrência de vazamentos;

BANHEIRA

- Remover os registros e as torneiras;
- Se a banheira estiver envelopada, demolir todo acabamento que envolve a mesma. Atentar durante o processo para não danificar a tubulação;

LAVATÓRIO/ PIA/ TANQUE

- Desenroscar o engate de alimentação e o sifão;
- Remover os metais (torneira, misturador, filtros);
- Se a peça estiver fixada com parafusos castelo, utilizar chave apropriada para removê-los;
- Com uma talhadeira, remover a massa entre a peça e a superfície de fixação;

VASO SANITÁRIO/ BIDÊ

- Esgotar toda água dentro da tubulação e da caixa, antes de iniciar a remoção da peça;
- Remover o tubo de ligação, ou se for o caso a caixa acoplada e o engate;
- Remover os parafusos castelo da base com chave apropriada e com uma talhadeira, remover o rejunte da base para terminar de soltar a peça;

CAIXA ACOPLADA

- Esgotar toda água dentro da tubulação e da caixa antes de iniciar a remoção da peça;
- Desconectar e remover os engates de alimentação;
- Desrosquear as conexões da caixa com o vaso ou tubo de descida.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

- O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as condições de projeto e processos de execução;
- Procurar manter as peças em bom estado de conservação durante a sua remoção.

UNIDADE DE MEDIDA

un - unidade

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a quantidade unitária de peças removidas.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Remoção de louças (Pia, Bidê, Lavatório, Vaso Sanitário, Banheira), incluindo todas as ferramentas necessárias;
- Afastamento do material removido até o local indicado pela fiscalização;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- O manuseio e transporte deve ser feito com cuidado para evitar trincas e rachaduras;
- Nunca colocar a parte esmaltada da peça diretamente sobre o piso;
- Manter as peças sobre superfície firme e plana;
- Estocar em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NR-18 - Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção - Demolição.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

-

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-48467 - REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Antes de iniciar a remoção da luminária, deve ser feito o desligamento do ramal de alimentação a fim de se evitar acidentes;

REMOÇÃO DE LUMINÁRIA COMPACTA

- Pressionar a presilha ou trava do plafon até que este desencaixe da base da luminária;
- Após a remoção do difusor desatarrachar a lâmpada;
- Remover os parafusos ou arame de sustentação da base da luminária;
- Cuidadosamente, abaixar a luminária até que os fios de energia fiquem expostos, cortar os fios de alimentação com alicate.

REMOÇÃO DE LUMINÁRIA TUBULAR

- Remover o difusor da luminária, caso seja necessário;
- Com uma chave de fenda ou ferramenta apropriada, remover a tampa protetora do soquete das lâmpadas;
- Remover as lâmpadas dos soquetes das extremidades;
- Remover o reator e os starters caso a luminária os contenha;
- Desparafusar ou remover os arames da carcaça da luminária e cortar e isolar os fios de alimentação com alicate.

REMOÇÃO DE LUMINÁRIA EMBUTIDA

- Se a luminária for embutida, remover manualmente as bordas, forçando suavemente a saída pelos cantos. Quando o espaço entre a luminária e o forro possibilitar manuseio adequado, apertar a presilha de fixação para completar a remoção;
- Após a remoção da luminária por completo, cortar e isolar os fios de alimentação com alicate;
- Remover o difusor da luminária, caso seja necessário, e na sequência retirar a lâmpada.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

- O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as condições de projeto e processos de execução;
- Procurar manter as peças preferencialmente intactas durante a sua remoção.

UNIDADE DE MEDIDA

un - Unidade

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a quantidade unitária de luminárias removidas.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Remoção de luminária, incluindo escada se necessário e todas as ferramentas necessárias;
- Afastamento do material removido até o local indicado pela fiscalização;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- Estocar as lâmpadas e componentes eletrônicos em caixas adequadas, manter longe da umidade e de eletricidade estática;
- Evitar o contato das carcaças e bases das luminárias com outros metais ou produtos químicos;
- Os plafons deve ser armazenados separados por papel ou papelão para evitar atrito entre as peças e protegidos do sol, intempéries e poeiras abrasivas;
- Os materiais em geral devem ser estocados em local abrigado, seco e ventilado.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NR-18 - Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção - Demolição.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

-

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-48468 - REMOÇÃO MANUAL DE LUMINÁRIA COMERCIAL, EMBUTIDA OU SOBREPOR, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL;
- ED-48469 - REMOÇÃO MANUAL DE LUMINÁRIA COMPACTA (PLAFON, PAINEL LED, ETC.) EMBUTIDA OU SOBREPOR, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Deve ser fixadas gravatas de madeira no marco da esquadria para manter seu travamento e esquadro;
- Com uma talhadeira, abrir furos em volta do marco, se possível, com aproximadamente 10 cm de distância para não danificar a estrutura. Caso não seja possível adotar esse espaçamento, fazer o furo com cautela para não abalar o marco;
- Aumentar o buraco alternando entre os dois lados do marco e terminar pela parte superior, contribuindo para manter a estrutura no esquadro;
- Após a completa remoção da alvenaria ou concreto no entorno do marco, inclinar suavemente para frente e para trás até que a estrutura do marco fique completamente solta.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

- O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as condições de projeto e processos de execução;
- Procurar manter as peças em bom estado de conservação durante a sua remoção.

UNIDADE DE MEDIDA

un - Unidade

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a quantidade unitária de marcos/batentes de porta removida.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Remoção de marco de porta, incluindo todas as ferramentas necessárias;
- Afastamento do material removido até o local indicado pela fiscalização;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- As peças deve ser separadas por bitola e tipo de madeira ou peça;
- Deve ser proporcionada proteção contra intempéries, evitando o contato com o solo e ação da umidade;

- Quando transportada, deve-se evitar choques que provoquem lascas ou quebra do material;
- Os materiais em geral devem ser estocados em local abrigado, seco e ventilado.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NR-18 - Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção - Demolição.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

-

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-48495 - REMOÇÃO MANUAL DE MARCO EM MADEIRA OU METÁLICO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Antes de iniciar os trabalhos, desligar o registro a montante da tubulação, para evitar a ocorrência de vazamentos;
- Esgotar toda a água dentro da tubulação antes de iniciar a remoção da peça;
- Com a ferramenta apropriada, girar a arruela de fixação ou a própria peça a ser removida no sentido anti-horário até o completo desprendimento.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

- O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as condições de projeto e processos de execução;
- Procurar manter as peças em bom estado de conservação durante a sua remoção.

UNIDADE DE MEDIDA

un - Unidade

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a quantidade unitária de peças removidas.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Remoção de metais (registro, torneira, engate, sifão), incluindo todas as ferramentas necessárias;
- Afastamento do material removido até o local indicado pela fiscalização;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- Agrupar e identificar o conjunto das peças removidas, caso exista necessidade de posterior aproveitamento;
- Armazenar as ferragens de modo a evitar o contato com o solo e ação da umidade;
- Estocar em local abrigado, seco e ventilado.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NR-18 - Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção - Demolição.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-48470 - REMOÇÃO MANUAL DE METAIS COMUNS E ACABAMENTOS (TORNEIRA, ACABAMENTO PARA REGISTRO, SIFÃO, ENGATE FLEXÍVEL, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Antes de iniciar os trabalhos, desligar o registro a montante da tubulação, para evitar a ocorrência de vazamentos;

VÁLVULA DE DESCARGA

- Deve ser feito um nicho ao redor da válvula e da tubulação de saída, para que seja possível fazer o desatarrachamento da peça;
- Desprender o tubo da parte inferior da válvula e desrosquear a válvula;

REGISTROS E TORNEIRAS ANTIVANDALISMO

- No caso de registros ou válvulas embutidas, deve ser cuidadosamente aberto um nicho ao redor da peça e caso não seja possível o simples desatarrachamento, a tubulação de suporte deve ser serrada.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

- O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as condições de projeto e processos de execução;
- Procurar manter as peças em bom estado de conservação durante a sua remoção.

UNIDADE DE MEDIDA

un - Unidade

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a quantidade unitária de peças removidas.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Remoção de metais (válvula de descarga, caixa acoplada, torneira antivandalismo, base de registro), incluindo todas as ferramentas necessárias;
- Afastamento do material removido até o local indicado pela fiscalização;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- Agrupar e identificar o conjunto das peças removidas, caso exista necessidade de posterior aproveitamento;

- Armazenar as ferragens evitando-se o contato com o solo e ação da umidade;
- Estocar as peças em local abrigado, seco e ventilado.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NR-18 - Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção - Demolição.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

-

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-48471 - REMOÇÃO MANUAL DE METAIS EMBUTIDOS (BASE DE REGISTRO, VÁLVULA DE DESCARGA, TORNEIRA ANTIVANDALISMO, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- A concessionária de água deve efetuar o desligamento do padrão e retirar o hidrômetro antes de serem iniciados os trabalhos de remoção;
- O corte de água deve ser feito no tubo enterrado que chega ao cavalete;
- Fazer a remoção da tubulação e conexões aparentes do cavalete, de modo a aproveitá-las sempre que possível.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

- O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as condições de projeto e processos de execução;
- Procurar manter os tubos e conexões aparentes em bom estado de conservação durante a sua remoção.

UNIDADE DE MEDIDA

un - Unidade

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a quantidade unitária de padrões de água removido.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Remoção de padrão de água, incluindo todas as ferramentas necessárias;
- Afastamento do material removido até o local indicado pela fiscalização;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- Estocar os insumos em local abrigado, seco e ventilado.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NR-18 - Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção - Demolição.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

-

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-48475 - REMOÇÃO MANUAL DE PADRÃO DE ENTRADA DE ÁGUA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- A concessionária de energia deve efetuar o desligamento do padrão e retirar o relógio de medição antes de serem iniciados os trabalhos de remoção;
- Fazer a remoção da fiação e das peças internas tais como disjuntores, barramentos, buchas e arruelas;
- As peças de eletroduto aparente devem ser desatarrachadas e aproveitadas sempre que possível;
- Com martelo ou marreta, executar a demolição da mureta de medição, sendo que a caixa de medição pode ser aproveitada, caso seja possível sua retirada sem avarias.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

- O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as condições de projeto e processos de execução;
- Procurar manter os componentes, eletrodutos aparentes e caixa de medição em bom estado de conservação durante a sua remoção.

UNIDADE DE MEDIDA

un - Unidade

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a quantidade unitária de padrões de energia removidos.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Remoção de padrão de energia, incluindo todas as ferramentas necessárias;
- Afastamento do material removido até o local indicado pela fiscalização;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- Evitar o contato das peças outros metais ou produtos químicos;
- Agrupar e identificar o conjunto das peças removidas, caso exista necessidade de posterior aproveitamento;
- Estocar os insumos em local abrigado, seco e ventilado.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NR-18 - Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção - Demolição.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

-

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-48474 - REMOÇÃO MANUAL DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- O trabalho deve ser executado com o auxílio de alavanca ou talhadeira e marreta, picareta, chibanca ou martelete;
- A ferramenta deve ser cravada na junta entre as peças forçando lateralmente para fora o rejunte, e consequentemente, desprendendo o primeiro elemento;
- O processo deve ser repetido ao longo de todo o pavimento até a sua completa remoção.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

- O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as condições de projeto e processos de execução;
- Procurar manter as peças em bom estado de conservação durante a sua remoção, sem quebras consideráveis.

UNIDADE DE MEDIDA

m2 - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de pavimento demolido.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Remoção de pavimento pré-moldado, paralelepípedo ou alvenaria polidrica, incluindo todas as ferramentas necessrias;
- Afastamento do material removido até o local indicado pela fiscalizao;
- Limpeza dos resduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- As peças removidas em geral devem ser estocadas em local abrigado, seco e ventilado.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NR-18 - Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção - Demolição.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

-

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-48488 - REMOÇÃO MANUAL DE CALÇADA PORTUGUESA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL;
- ED-48476 - REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA OU SEXTAVADO EM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL;
- ED-48491 - REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTO PARALELEPÍPEDO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL;
- ED-48490 - REMOÇÃO MANUAL DE ALVENARIA POLIÉDRICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Em locais que possam ter acesso de pedestres ou pessoas externas à obra, deve ser previsto o isolamento e sinalização da área a ser demolida, pago em serviço à parte;
- Os serviços de demolição deve ser iniciados sempre pelo último pavimento da edificação. A demolição dos próximos pavimentos deve ser iniciada, quando finalizada a demolição do pavimento superior e após a remoção de todo entulho gerado no processo;
- O profissional que executará a demolição deve portar EPI adequado, tais como: botas, óculos protetor, protetor de ouvido entre outros;
- Inserir o martelete na junta entre as peças e retirar a primeira peça;
- Após a abertura do primeiro nicho, posicionar o martelete abaixo da peça e acionar o martelete, de modo que os tacos ou peças de madeira saiam preferencialmente inteiros;
- Os materiais provenientes do processo da demolição, reaproveitáveis ou não, devem ser convenientemente removidos para os locais indicados pela fiscalização da obra;
- Executar a limpeza da área ao término dos serviços.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

- O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as condições de projeto e processos de execução;
- Procurar conservar os tacos ou peças de madeira da maneira mais intacta possível, para o caso de ocorrer reaproveitamento posterior;
- A área do local demolido deve estar limpa.

UNIDADE DE MEDIDA

m2 - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de piso demolido.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Remoção do piso de taco, tacão ou piso de tábuas, incluindo equipamentos e ferramentas necessários para execução do serviço;

- Afastamento do material removido até o local indicado pela fiscalização;
- Limpeza dos resíduos gerados no local.

ARMAZENAMENTO

- Barrotes deve ser armazenados na posição horizontal em superfície plana, para evitar empenamento das peças;
- As peças devem ser separadas por bitola e tipo de madeira ou peça, evitando-se o contato com o solo, ação da umidade, garantindo a proteção contra intempéries;
- Durante o transporte, deve ser evitados choques que provoquem lascas ou quebra do material.
- Caso exista resíduo demolido este deve ser acondicionado em sacos apropriados, caçamba ou área específica, para posteriormente ser conduzido à destinação final.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NR-18 - Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção - Demolição.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

-

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-48485 - REMOÇÃO MANUAL DE PISO DE TÁBUAS, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL;
- ED-48484 - REMOÇÃO MANUAL DE PISO DE TACO DE MADEIRA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

REMOÇÃO DOS ALIZARES

- Com o auxílio de um martelo, inserir a orelha do martelo entre o alizar e o batente e forçar como uma alavanca aos poucos para evitar lascas o material;
- Repetir a operação nos pontos de fixação, até que a peça fique completamente solta;

REMOÇÃO DA FOLHA DA PORTA

- Fazer o desparafusamento das dobradiças da porta ou esquadria. Caso haja dificuldade na retirada destas, podem ser desferidos golpes com um ponteiro sobre o pino central da dobradiça, devendo ponderar a força, para não danificar a estrutura da dobradiça;
- Caso as esquadrias estejam fixadas com rebites, utilizar uma furadeira com broca de diâmetro menor que o rebite para perfurar o meio da espiga e facilitar a sua remoção;
- Fazer o uso de serra circular diretamente nas articulações da peça se as esquadrias estiverem soldadas ou não puderem ser removidas de outra forma. O profissional deve portar EPI adequado e ser devidamente qualificado para a tarefa;

REMOÇÃO DOS BATENTES

- Fazer a fixação de gravatas de madeira no marco, para manter seu travamento e esquadro;
- Com uma talhadeira, abrir furos em volta do marco, se possível, com aproximadamente dez (10) centímetros de distância para não danificar a estrutura. Caso não seja possível adotar esse espaçamento, fazer o furo com cautela, para não abalar o marco;
- Aumentar o buraco ao alternar os furos entre os dois lados do marco e terminar pela parte superior, deste modo contribuirá para manter a estrutura no esquadro;
- Após a completa remoção da alvenaria ou concreto no entorno do marco, inclinar suavemente para frente e para trás até que a estrutura do marco fique completamente solta.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

- O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as condições de projeto e processos de execução;
- Os alizares preferencialmente não devem apresentar trincas ou lascas;
- Procurar manter os marcos e esquadrias em bom estado de conservação durante a sua remoção.

UNIDADE DE MEDIDA

m2 - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de porta removida (marco, folha de porta e alizares).

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Remoção de alizares, folha de porta ou janela e batentes, incluindo todas as ferramentas necessárias;
- Afastamento do material removido até o local indicado pela fiscalização;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- As peças de madeira deve ser armazenadas em pilhas e deitadas horizontalmente;
- Armazenar as peças de madeira protegidas de cupins ou outros insetos nocivos;
- As esquadrias deve ser armazenadas na vertical, em cima de calços, em local livre de óleos, graxas e material particulado;
- As folhas de porta podem ser armazenadas na horizontal, empilhadas em cima de estrados;
- Os materiais em geral devem ser estocados em local abrigado, seco e ventilado.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NR-18 - Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção - Demolição.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

-

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-48493 - REMOÇÃO MANUAL DE ESQUADRIA EM MADEIRA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE REMOÇÃO DE MARCO/ALIZAR/GUARNIÇÕES, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Manter a folha da porta travada no batente para manter a rigidez e evitar o empenamento do conjunto;
- Com uma talhadeira, abrir furos em volta do marco, se possível, com aproximadamente dez (10) centímetros de distância para não danificar a estrutura. Caso não seja possível adotar esse espaçamento, fazer o furo com cautela para não abalar o marco;
- Aumentar o buraco ao alternar os furos entre os dois lados do marco e terminar pela parte superior, deste modo contribuindo para manter a estrutura no esquadro;
- Após a completa remoção da alvenaria ou concreto no entorno do marco, inclinar suavemente para frente e para trás até que a estrutura do marco fique completamente solta.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

- O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as condições de projeto e processos de execução;
- Procurar manter os marcos e esquadrias em bom estado de conservação durante a sua remoção.

UNIDADE DE MEDIDA

m2 - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de portas removidas (marco e folha de porta).

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Remoção de porta ou janela metálica e batentes, incluindo todas as ferramentas necessárias;
- Afastamento do material removido até o local indicado pela fiscalização;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- Armazenar as peças evitando o contato com o solo e ação da umidade;
- As esquadrias deve ser armazenadas na vertical, em cima de calços, em local livre de óleos, graxas e material particulado;

- Estocar em local abrigado, seco e ventilado.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NR-18 - Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção - Demolição.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

-

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-48497 - REMOÇÃO MANUAL DE ESQUADRIA METÁLICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE MARCO/ALIZAR/GUARNIÇÕES, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Ao fazer o desparafusamento do quadro, descer primeiro uma lateral suavemente e depois a outra, para que não ocorra um choque brusco da estrutura com o piso;
- Caso o quadro esteja fixado com rebites, utilizar uma furadeira com broca de diâmetro menor que o rebite para perfurar o meio da espiga e facilitar a sua remoção;

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

- O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as condições de projeto e processos de execução;
- Procurar manter os quadros em bom estado de conservação durante a sua remoção.

UNIDADE DE MEDIDA

m2 - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de quadro removido.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Remoção de quadro negro, incluindo escada se necessário e todas as ferramentas necessárias;
- Afastamento do material removido até o local indicado pela fiscalização;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- Os quadros deve ser armazenadas na vertical, em cima de calços;
- Os materiais em geral devem ser estocados em local abrigado, seco e ventilado.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NR-18 - Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção - Demolição.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

-

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-48498 - REMOÇÃO MANUAL DE QUADRO NEGRO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Remover parafusos ou inserts antes de começar a retirada das peças;
- Com um martelo, começar a remoção pelas peças dos cantos;
- Se possível, preservar as peças de maneira mais intacta possível.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

- O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as condições de projeto e processos de execução;
- Procurar manter as peças preferencialmente intactas durante a sua remoção.

UNIDADE DE MEDIDA

m - Metro

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar o comprimento em metros, medido pelo comprimento de soleira ou peitoril removido.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Remoção de peitoril ou soleira, incluindo todas as ferramentas necessárias;
- Afastamento do material removido até o local indicado pela fiscalização;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- As peças deve ser estocadas sem contato com o solo e cobertas com lona plástica. A estocagem das placas pode ser horizontal (separadas por ripas) ou vertical (em cavalete, separadas por ripas);
- Estocar em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação, em caso de reaproveitamento.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NR-18 - Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção - Demolição.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-48478 - REMOÇÃO MANUAL DE PEITORIL DE MÁRMORE OU GRANITO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL;
- ED-48508 - REMOÇÃO MANUAL DE SOLEIRA DE MÁRMORE OU GRANITO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Antes de iniciar os serviços, os profissionais devem portar EPI adequado, tais como: botas, luvas, cabo guia, talabarte, cinto paraquedista, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;
- Começar a remoção das telhas pela cumeeira, desparafusar das fiadas de cima para as fiadas de baixo;
- Remover manualmente as telhas sem arremessá-las.
- Podem ser usadas cordas para amarrar e roldanas para baixar as telhas a medida que forem retiradas.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

- O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as condições de projeto e processos de execução;
- Procurar manter as peças em bom estado de conservação durante a sua remoção, sem apresentar trincas ou quebras consideráveis.

UNIDADE DE MEDIDA

m2 - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de telhas removidas, importante considerar a inclinação do telhado para tal.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Remoção de telha de fibrocimento ou calha estrutural (kalheta), incluindo todas as ferramentas necessárias;
- Afastamento do material removido até o local indicado pela fiscalização;
- Limpeza dos resíduos gerados no local, para início da próxima atividade, se houver;
- Não estão inclusos, nos serviços, andaimes ou plataformas para trabalhos em altura.

ARMAZENAMENTO

- As telhas deve ser armazenadas em local coberto, nivelado e arejado e não devem ter contato direto com o solo;
- Estocar em local abrigado, seco e ventilado.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NR-18 - Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção - Demolição.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

-

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-48512 - REMOÇÃO MANUAL DE TELHA EM FIBROCIMENTO, TIPO ONDULADA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL;
- ED-48510 - REMOÇÃO MANUAL DE TELHA EM FIBROCIMENTO, TIPO CALHA ESTRUTURAL, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE IÇAMENTO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Antes de iniciar os serviços, os profissionais devem portar EPI adequado, tais como: botas, luvas, cabo guia, talabarte, cinto paraquedista, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;
- Começar a remoção das telhas pela cumeeira, desparafusar ou remover os rebites das fiadas de cima para as fiadas de baixo;
- Remover manualmente as telhas sem arremessá-las.
- Podem ser usadas cordas para amarrar e roldanas para baixar as telhas a medida que forem retiradas.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

- O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as condições de projeto e processos de execução;
- Procurar manter as peças em bom estado de conservação durante a sua remoção, sem apresentar rasgos ou amassados consideráveis.

UNIDADE DE MEDIDA

m2 - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de telhas removidas. Importante considerar a inclinação do telhado para tal.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Remoção de telha metálica ou PVC, incluindo todas as ferramentas necessárias;
- Afastamento do material removido até o local indicado pela fiscalização;
- Limpeza dos resíduos gerados no local, para início da próxima atividade, se houver;
- Não estão inclusos, nos serviços, andaimes ou plataformas para trabalhos em altura.

ARMAZENAMENTO

- Evitar o contato das telhas com outros metais ou produtos químicos;
- Telhas pintadas não devem ser arrastadas e deve ser tomados cuidados com a pintura;

- As peças deve ser armazenadas ligeiramente inclinadas e em local protegido e seco.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NR-18 - Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção - Demolição.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

-

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-48509 - REMOÇÃO MANUAL DE TELHA METÁLICA OU PVC, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Antes de iniciar os serviços, os profissionais devem portar EPI adequado, tais como: botas, luvas, cabo guia, talabarte, cinto paraquedista, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;
- Começar pela cumeeira, com a remoção do emboçamento da última fiada;
- Desencaixar as peças das fiadas de cima para as fiadas de baixo. Fazer a remoção de amarras nas telhas se existirem;
- Caso as telhas sejam reaproveitadas, devem ser removidas manualmente, e não deve ser jogadas em tubo de queda;
- Se não estiver previsto reaproveitamento, pode ser usado tubo de queda ou outro dispositivo para agilizar o trabalho.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

- O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as condições de projeto e processos de execução;
- Caso haja reaproveitamento de telhas, procurar manter as peças em bom estado de conservação durante a sua remoção.

UNIDADE DE MEDIDA

m2 - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de telhas removidas. Importante considerar a inclinação do telhado para tal.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Remoção de telhas cerâmicas, incluindo todas as ferramentas necessárias;
- Afastamento do material removido até o local indicado pela fiscalização;
- Limpeza dos resíduos gerados no local, para início da próxima atividade, se houver;
- Não estão inclusos, nos serviços, andaimes ou plataformas para trabalhos em altura.

ARMAZENAMENTO

- As telhas deve ser armazenadas em local coberto, nivelado e arejado e não devem ter contato direto com o solo;
- As telhas deve ser armazenadas na vertical, apoiadas umas nas outras, com empilhamento máximo de 3 fiadas;
- Estocar o material em local abrigado, seco e ventilado, caso haja reaproveitamento.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NR-18 - Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção - Demolição.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

-

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-48514 - REMOÇÃO MANUAL DE TELHA CERÂMICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Inicialmente deve-se verificar se existe projeto que determine a localização da tubulação para evitar recortes desnecessários;
- Certificar que a energia, água ou gás do ramal esteja desligada antes de iniciar a remoção. Os ramais de água ou gás devem estar esgotados;
- Após identificado o local da tubulação, recortar com talhadeira ou ponteiro as adjacências da tubulação, de modo a preservar os tubos internamente;
- Tubulações roscáveis deverão, sempre que possível, ser retiradas se desfazendo a rosca;
- Em tubulações soldáveis (água e esgoto) poderá ser utilizado água quente para remoção da cola;
- Podem ser utilizadas outras ferramentas como arco de serra para remover as tubulações caso se faça necessário. Preservar ao máximo possível os tubos, de modo que se evitem avarias desnecessárias.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

- O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as condições de projeto e processos de execução;
- Os tubos e conexões removidos devem estar com o mínimo possível de avarias como trincas ou amassados.

UNIDADE DE MEDIDA

m - Metro

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar o comprimento em metros de tubulação removida.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Remoção de tubulação embutida (água, esgoto, pluvial, gás, elétrica) incluindo recorte em parede, piso ou teto e todas as ferramentas necessárias;
- Afastamento do material removido até o local indicado pela fiscalização;
- Limpeza dos resíduos gerados no local.

ARMAZENAMENTO

- Tubos metálicos não devem ter contato direto com o solo e devem ser estocados em local limpo e arejado;

- Evitar o contato dos tubos metálicos com outros metais ou produtos químicos;
- Guardar os tubos sempre na horizontal;
- Manter as peças em locais sombreados, livres da exposição direta de raios solares;
- Estocar em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação em caso de reutilização do material.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NR-18 - Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção - Demolição.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

-

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-48515 - REMOÇÃO MANUAL DE TUBULAÇÕES EMBUTIDAS DE REDE (ÁGUA, ELÉTRICA, GASES, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA, REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Antes de iniciar os trabalhos, os profissionais devem portar EPI adequado para evitar acidentes, tais como: botas, luvas, capacete, óculos protetor, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;

REMOÇÃO DE VIDROS FIXADOS COM MASSA DE VIDRACEIRO

- Remover a massa das bordas do vidro com uma espátula ou ferramenta similar que possibilite a remoção sem danificar o vidro;
- Começar pelas laterais passando pela parte inferior e terminando na parte superior;
- Manter a peça bem apoiada no ato da remoção para evitar acidentes e quebras;

REMOÇÃO DE VIDROS FIXADOS COM GAXETA OU ELASTÔMERO EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO

- Com uma chave de fenda ou ferramenta com ponta adequada, empurrar para fora da esquadria a gaxeta ou selante, puxar completamente para possibilitar a remoção das baguetes da janela;
- Remover as baguetes laterais e inferior da janela;
- Empurrar suavemente o vidro para fora da esquadria e deslizar para baixo até a sua completa retirada.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

- O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as condições de projeto e processos de execução;
- Procurar manter as peças em bom estado de conservação durante a sua remoção, sem apresentar trincas ou quebras consideráveis.

UNIDADE DE MEDIDA

m² - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de vidro removido.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Remoção de vidro de esquadrias, incluindo todas as ferramentas necessárias;

- Afastamento do material removido até o local indicado pela fiscalização;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- Os vidros deve ser armazenados em cavaletes apropriados, separados por papel ou papelão para evitar atrito entre as peças;
- As peças deve ser protegidas do sol, intempéries e poeiras abrasivas;
- Transportar as peças sempre na vertical, das peças maiores para as menores. Oroteger as peças com lona;
- Os materiais em geral devem ser estocados em local abrigado, seco e ventilado.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NR-18 - Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção - Demolição.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

-

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-48516 - REMOÇÃO MANUAL DE VIDRO EM ESQUADRIAS, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE LIMPEZA DO ENCAIXE, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- O profissional responsável pelo serviço deve portar o EPI adequado para a tarefa, tais como: botas, roupa de manga longa, protetor solar, luvas, chapéu e óculos protetor, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;
- Deve ser realizada a preparação do equipamento antes do uso, de modo a verificar a lubrificação, abastecimento e demais ajustes mecânicos necessários;
- O serviço de roçado deve ser aplicado em áreas de vegetação rasteira, herbácea ou arbustiva desde que o corte da roçadeira seja suficiente para o desbaste;
- O roçado deve ser feito com movimentos de zigue-zague laterais, que maximizem o alcance do equipamento;
- Agrupar os restos do roçado em pequenas pilhas e repetir a operação até o completo roçado da área.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- A altura máxima da cobertura vegetal remanescente deve ser de no máximo dez (10) centímetros, cabendo avaliação da fiscalização em relação a altura média aceitável.

UNIDADE DE MEDIDA

m² - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados em projeção horizontal do terreno roçado.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Roçado com roçadeira manual, incluindo combustível e todos equipamentos necessários;
- Não estão inclusos o afastamento e disposição final dos resíduos gerados que devem ser pagos em serviços à parte.

ARMAZENAMENTO

- O resíduo de limpeza de terreno ou poda deve ser acondicionado em sacos apropriados, caçamba ou área específica, para posteriormente ser conduzido à destinação final.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- Não existem Normas Vigentes para este tipo de serviço, sendo recomendáveis as melhores práticas realizadas no mercado.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

-

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-28162 - ROÇADA MANUAL DE TERRENO COM ROÇADEIRA COSTAL, EXCLUSIVE RASTELAMENTO E QUEIMA



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Transportar e posicionar manualmente o cone até o local de uso.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- O trecho sinalizado deve estar de acordo com projeto ou exigência da fiscalização.

UNIDADE DE MEDIDA

un - Unidade

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a quantidade unitária de cones posicionados.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte e posicionamento manual de cone até o local delimitado.

ARMAZENAMENTO

- Estocar os equipamentos em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- Não existem Normas Vigentes para este tipo de serviço, sendo recomendáveis as melhores práticas realizadas no mercado.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

(Mapeamento Opcional)

- IFCFURNISHINGELEMENT;
- IFCBUILDINGELEMENTPROXY.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-27006 - CONE PARA SINALIZAÇÃO/ISOLAMENTO DE ÁREAS, ALTURA 75CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Fazer a demarcação do local de fechamento com o tapume;
- Os montantes do tapume devem ter em torno de 1,50 m e ser concretados em pequenos blocos de concreto, possibilitando o remanejamento dos mesmos, posteriormente;
- Após o completo endurecimento da concretagem dos montantes, manter espaçamento em torno de 1,50 m para colocação da tela de polietileno;
- Desenrolar a tela de polietileno e fixá-la nos pilaretes com pregos.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- A tela deve estar bem esticada e bem firme nos montantes.

UNIDADE DE MEDIDA

m - Metro

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar o comprimento em metros de tapume de polietileno instalado.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e instalação e movimentação de tapume incluindo tela de polietileno, suportes de concreto, caibros, pregos e todas as ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- A tela deve ser armazenada nos rolos próprios;
- As peças de madeira devem ser armazenadas protegidas de cupins ou outros insetos nocivos à madeira;
- Separar as peças por bitola ou tipo de madeira;
- Estocar em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NR-18 - Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

(Mapeamento Opcional)

- IFCBUILDINGELEMENTPROXY;
- IFCWALL.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50163 - TAPUME DE PROTEÇÃO PARA TRANSEUNTE EM TELA DE POLIETILENO, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (150X150)CM, INCLUSIVE PONTALETE COM BASE DE APOIO EM CONCRETO MAGRO, FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Fazer a demarcação do local de fechamento feito de tapume;
- Com o auxílio de uma cavadeira, executar furos no solo, espaçados em 1,10 m com profundidade de 50 cm para colocação dos pilaretes de madeira;
- Posicionar os pilaretes nos buracos, compactando bem ao redor e atentando para mantê-los alinhados, no prumo e no nível;
- Pregar uma tábua horizontal na parte de baixo dos pontaletes e uma na parte superior. As tábuas servem para auxiliar na fixação da tela;
- Executar a pintura PVA nos dois lados das tábuas;
- Após a secagem da pintura, posicionar o rolo de tela na vertical e o desenrolar com cuidado;
- Entrelaçar uma barra de ferro entre as malhas, ou utilizar sistema similar para tensionar a malha mantendo-a alinhada e evitando que ela amasse. Puxar a barra com uma corda para esticar a tela;
- Chacoalhar a tela para evitar entrelaçamento dos nós da malha;
- Com a tela esticada, fixar com grampos nas tábuas e nos pontaletes;
- Caso os tapumes sejam colocados em terreno em auge, cada módulo de tapume deve ser escalonado, de modo a manter a horizontalidade das tábuas superiores.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- Cada módulo de tapume deve estar alinhado entre si, nivelado e no prumo.

UNIDADE DE MEDIDA

m² - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de tapume instalado, medido pela área superficial das telas.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;

- Fornecimento e instalação de tapume incluindo tela de arame, tábuas e caibros pintados, pregos, grampos e todas as ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- As peças devem ser armazenadas protegidas de cupins ou outros insetos nocivos à madeira;
- Separar as peças por bitola ou tipo de madeira;
- Os rolos de tela não devem ter contato direto com o solo, sendo estocados em local limpo e arejado;
- Estocar em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NR-18 - Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

(Mapeamento Opcional)

- IFCBUILDINGELEMENTPROXY;
- IFCWALL.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50164 - TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO PARA FECHAMENTO DE OBRA EM TELA GALVANIZADA, COM TRAMA LOSANGULAR DE 2"X2", FIO BWG 14, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (300X220)CM, INCLUSIVE PINTURA ESMALTE COM DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE ABERTURA PARA PORTÃO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Fazer a demarcação do local de fechamento feito de tapume;
- Os montantes do tapume terão em torno de 2,20 m serão concretados em pequenos blocos de concreto, possibilitando o remanejamento dos mesmos posteriormente;
- Após o completo endurecimento da concretagem dos montantes, mantê-los espaçados em torno de 1,10 m para colocação da tela;
- Pregar uma tábua horizontal na parte de baixo dos pontaletes e uma na parte superior, para auxiliar na fixação da tela;
- Executar a pintura PVA nos dois lados da tábua;
- Após a secagem da pintura, posicionar o rolo de tela na vertical e o desenrolar com cuidado;
- Entrelaçar uma barra de ferro entre as malhas, ou utilizar sistema similar para tensionar a malha mantendo-a alinhada e evitando que ela amasse. Puxar a barra com uma corda para esticar a tela;
- Chacoalhar a tela para evitar entrelaçamento dos nós da malha;
- Com a tela esticada, fixar com grampos as tábuas e nos pontaletes;
- Caso os tapumes sejam colocados em terreno em auge, cada módulo de tapume deve ser escalonado, de modo a manter a horizontalidade das tábuas superiores.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- Cada módulo de tapume deve estar alinhado entre si, nivelado e no prumo.

UNIDADE DE MEDIDA

m² - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de tapume instalado, medido pela área superficial das telas.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;

- Fornecimento e instalação de tapume incluindo concreto magro, tela de arame, suportes de concreto, tábuas e caibros pintados, pregos, grampos e todas as ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- As peças devem ser armazenadas protegidas de cupins ou outros insetos nocivos à madeira;
- Separar as peças por bitola ou tipo de madeira;
- Os rolos de tela não devem ter contato direto com o solo, e ser estocados em local limpo e arejado;
- Estocar em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NR-18 - Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

(Mapeamento Opcional)

- IFCBUILDINGELEMENTPROXY;
- IFCWALL.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50165 - TAPUME REMOVÍVEL DE PROTEÇÃO PARA FECHAMENTO DE OBRA EM TELA GALVANIZADA, COM TRAMA LOSANGULAR DE 2"X2", FIO BWG 14, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (300X220)CM, INCLUSIVE PONTALETE COM BASE DE APOIO EM CONCRETO MAGRO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Fazer a demarcação do local de fechamento feito de tapume;
- Com o auxílio de uma cavadeira, executar furos no solo, espaçados em 1,10 m com profundidade de 50 cm para colocação dos pilaretes de madeira;
- Posicionar os pilaretes nos buracos, compactando bem ao redor e atentando para mantê-los alinhados, no prumo e no nível;
- Pregar um sarrafo horizontal na parte de baixo dos pontaletes e um na parte superior;
- Pregar as chapas de compensado nos sarrafos;
- Executar a pintura PVA nos dois lados do tapume;
- Caso os tapumes sejam colocados em terreno em auge, as chapas podem ser escalonadas entre si, mas mantendo o nivelamento do topo da chapa.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- As chapas devem estar alinhadas entre si, niveladas e no prumo.

UNIDADE DE MEDIDA

m2 - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de tapume instalado, medido pela área superficial das chapas.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e instalação de tapume incluindo chapas de compensado, caibros, pintura, pregos e todas as ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- As chapas devem ser armazenadas em pilhas e deitadas horizontalmente;
- As peças devem ser armazenadas protegidas de cupins ou outros insetos nocivos à madeira;

- Separar as peças por bitola ou tipo de madeira;
- Quando transportada, deve-se evitar choques que provoquem lascas ou quebra do material;
- Estocar em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NR-18 - Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

(Mapeamento Opcional)

- IFCBUILDINGELEMENTPROXY;
- IFCWALL.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50162 - PORTÃO PARA TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO COM FECHAMENTO DE OBRA EM CHAPA DE COMPENSADO, ESP. 12MM, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (110X220)CM, INCLUSIVE FERRAGENS E PINTURA LÁTEX (PVA) COM DUAS (2) DEMÃOS;
- ED-50159 - TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO PARA FECHAMENTO DE OBRA EM CHAPA DE COMPENSADO, ESP. 12MM, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (110X220)CM, INCLUSIVE PINTURA LÁTEX (PVA) COM DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE ABERTURA PARA PORTÃO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Fazer a demarcação do local de fechamento feito de tapume;
- Com o auxílio de uma cavadeira, executar furos no solo, espaçados em aproximadamente 1,50 m com profundidade de 50 cm para colocação dos pilaretes de madeira;
- Posicionar os pilaretes nos buracos, e compactar bem ao redor de modo a mantê-los alinhados, no prumo e no nível;
- Posicionar a telha trapezoidal horizontalmente na base entre os pontaletes, parafusar a telha na parte inferior, no pontalete do meio e na extremidade onde deve começar o tapume;
- Em seguida, posicionar a telha da parte de cima do tapume com o trespasses de uma onda entre telhas, novamente parafusar a extremidade de início, a parte superior e a parte sobreposta com a telha inferior;
- Repetir o processo para os próximos tapumes, de forma a garantir sempre um cobrimento entre as telhas;

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- As chapas devem estar alinhadas entre si, niveladas e no prumo.

UNIDADE DE MEDIDA

m2 - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de tapume metálico instalado.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e instalação de tapume incluindo telhas trapezoidais, caibros, parafusos, porcas, e arruelas e todas as ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- As peças de madeira devem ser armazenadas protegidas de cupins ou outros insetos nocivos à madeira;
- Separar as peças por bitola ou tipo de madeira. Quando transportadas, deve-se evitar choques que possam provocar lascas ou quebra do material;
- As telhas galvanizadas deve ser armazenadas ligeiramente inclinadas e em local protegido e seco;
- Estocar em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NR-18 - Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

(Mapeamento Opcional)

- IFCBUILDINGELEMENTPROXY;
- IFCDOOR (Portão);
- IFCWALL (Tapume).

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-29823 - TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO PARA FECHAMENTO DE OBRA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA, TIPO TRAPEZOIDAL, ESP. 0,5MM, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (300X220)CM, COM REAPROVEITAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE PONTALETE E FIXAÇÃO;
- ED-14457 - PORTÃO PARA TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO COM FECHAMENTO DE OBRA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA, TIPO TRAPEZOIDAL ESP. 0,5MM, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (300X220)CM, EXCLUSIVE PINTURA ESMALTE



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Medir a quantidade de tela necessária para cobrir toda a altura dos andaimes;
- A instalação da tela deve iniciar pela parte superior das torres;
- Abrir as telas e cortar no comprimento correto, posicionando as laterais lado a lado das telas;
- Fixar as laterais da tela aos montantes dos andaimes e às telas adjacentes;
- A tela só deve ser retirada, quando os andaimes forem desmontados.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- A tela deve estar bem fixada, rente ao andaime e precisa cobrir toda a área frontal do andaime instalado, bem como as laterais dos andaimes da borda.

UNIDADE DE MEDIDA

m2 - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados, medida pela altura das torres multiplicada pela largura dos andaimes faceados com a fachada da edificação.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento, montagem e desmontagem de tela fachadeira incluindo, arame e/ou abraçadeira plástica para fixação;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- Armazenar as telas enroladas em bobinas;
- Estocar em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 6494 - Segurança Nos Andaimes;
- NR-18 - Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção - Andaimes e Plataformas de Trabalho;
- NR-18 - Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção - Alvenaria, Revestimentos e Acabamentos.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

(Mapeamento Opcional)

- IFCBUILDINGELEMENTPROXY.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-48249 - TELA DE PROTEÇÃO, TIPO FACHADEIRA, INSTALADA EM ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA, EXCLUSIVE ANDAIME METÁLICO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- A instalação da tela deve ser iniciada pela estrutura/bandeja superior, medir a quantidade de tela necessária para cobrir toda a altura da fachada a ser coberta;
- Abrir as telas e cortar no comprimento correto, posicionando as laterais lado a lado das telas;
- Esticar uma corda com diâmetro de pelo menos 12mm; a corda serve como ligação entre as laterais das telas, devendo ter pelo menos 2,00m de comprimento a mais para cada lado do que o comprimento das telas. Prender as telas adjacentes na corda com braçadeiras de plástico a cada 1,00m;
- Fixar o conjunto na parte superior pelas pontas das cordas e ir descendo devagar a tela pela fachada. Poderá ser colocado um lastro na parte inferior da tela, para facilitar o posicionamento;
- Chumbar ganchos na parte inferior por onde a corda deve ser amarrada, esticar a corda para ajustar o alinhamento da tela e amarrar a corda nos ganchos;
- Para reduzir a atuação do vento, podem ser feitas cintas com a própria corda e fazer a sua amarração à fachada a cada 3 andares;
- A tela deve ser retirada quando a vedação da periferia até a estrutura/plataforma superior estiver concluída.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- A tela deve estar afastada a uma distância que seja possível o trabalho com um balancim ou andaime;
- A tela não deve encostar em nenhum ponto da fachada.

UNIDADE DE MEDIDA

m2 - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados, medida pela altura multiplicada pela largura da fachada onde a tela foi efetivamente instalada.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento, montagem e desmontagem de tela fachadeira incluindo, corda, ganchos e braçadeiras para fixação;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- Armazenar as telas enroladas em bobinas;
- Estocar em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 6494 - Segurança Nos Andaimos;
- NR-18 - Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção - Andaimos e Plataformas de Trabalho;
- NR-18 - Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção - Alvenaria, Revestimentos e Acabamentos.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

(Mapeamento Opcional)

- IFCBUILDINGELEMENTPROXY.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-48248 - TELA PARA PROTEÇÃO DE FACHADA EM POLIETILENO, EXCLUSIVE BANDEJA SALVA VIDAS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO

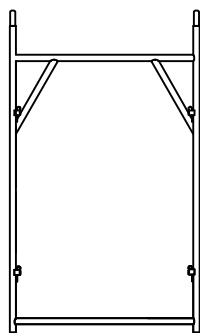


DETALHES TÉCNICOS – SICOR-MG

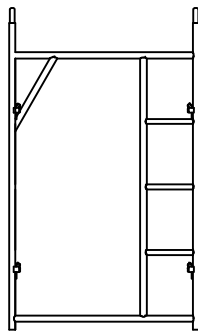
Instalações Provisórias
Mobilização e Desmobilização de Obra
Serviços Preliminares

ANEXO

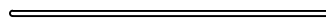




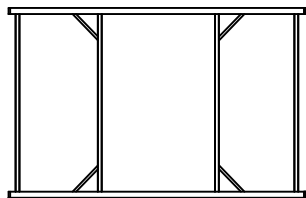
Elemento Vertical Simples



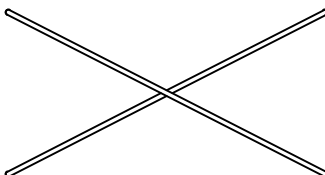
Elemento Vertical com Escada



Barra de Ligação - 200 cm



Elemento Horizontal - Estrado



Diagonal X de 228 cm



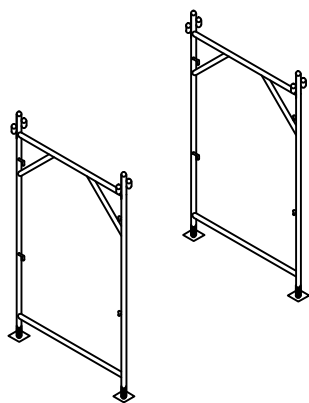
Sapata Ajustável



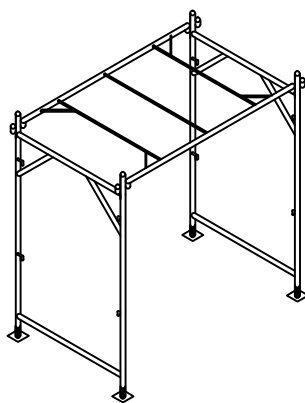
Rodízio

ELEVAÇÃO - PEÇAS PARA MONTAGEM DE ANDAIME

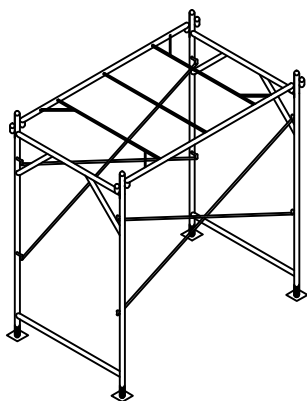
ESCALA 1/50



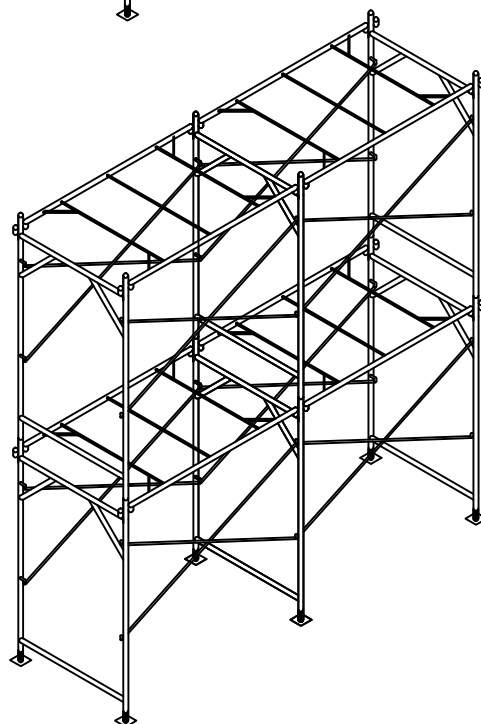
PASSO 1



PASSO 2



PASSO 3



PASSO 4

PERSPECTIVA - MONTAGEM DO ANDAIME

ESCALA 1/75



DISCIPLINA	DESCRIÇÃO	ANDAIME FACHADEIRO		DATA	REV.01/2023
	CANTEIRO DE OBRAS	CONTEÚDO	ELEVAÇÃO E PERSPECTIVA	FOLHA	1/1

TÁBUA 1X9"
ESP.25MM

CORRENTE DE
TRAVAMENTO

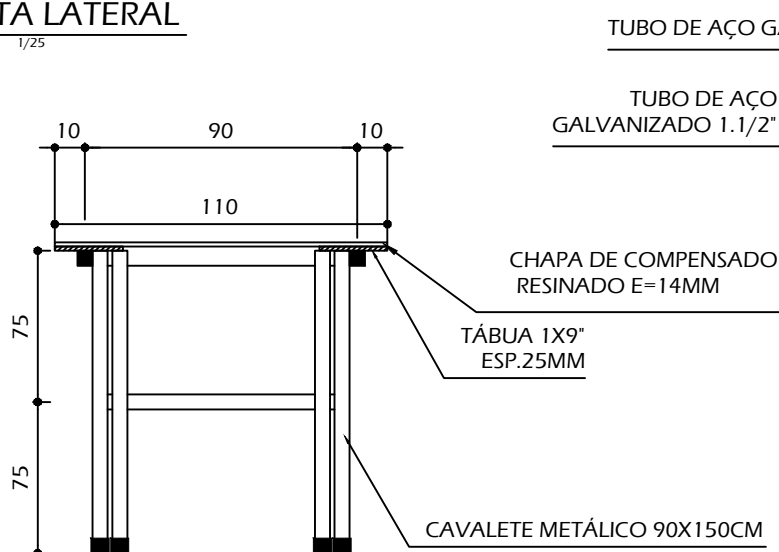
PONTEIRA PLÁSTICA

CAVALETE METÁLICO 90X150CM

CHAPA DE COMPENSADO
RESINADO E=14MM

VISTA LATERAL

ESCALA 1/25



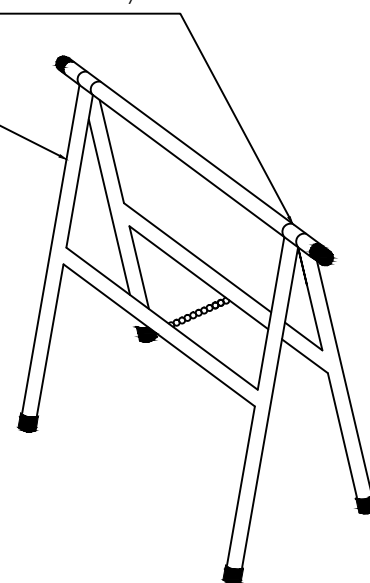
TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1.1/4"

TUBO DE AÇO
GALVANIZADO 1.1/2"

CHAPA DE COMPENSADO
RESINADO E=14MM

TÁBUA 1X9"
ESP.25MM

CAVALETE METÁLICO 90X150CM



CAVALETE METÁLICO
SEM ESCALA

VISTA FRONTAL

ESCALA 1/25

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
ED-28533	ANDAIME EM CAVALETE METÁLICO PARA FORRO OU SERVIÇO EM ALTURA INTERNO, COM CHAPA DE COMPENSADO E TÁBUA, COM REAPROVEITAMENTO



DISCIPLINA	DESCRIÇÃO	CONTEÚDO	DATA	REV.01/2023
CANTEIRO DE OBRAS		VISTA FRONTAL, LATERAL E PERSPECTIVA	FOLHA	1/1

TÁBUA 1X9"
ESP.25MM

CORRENTE DE
TRAVAMENTO

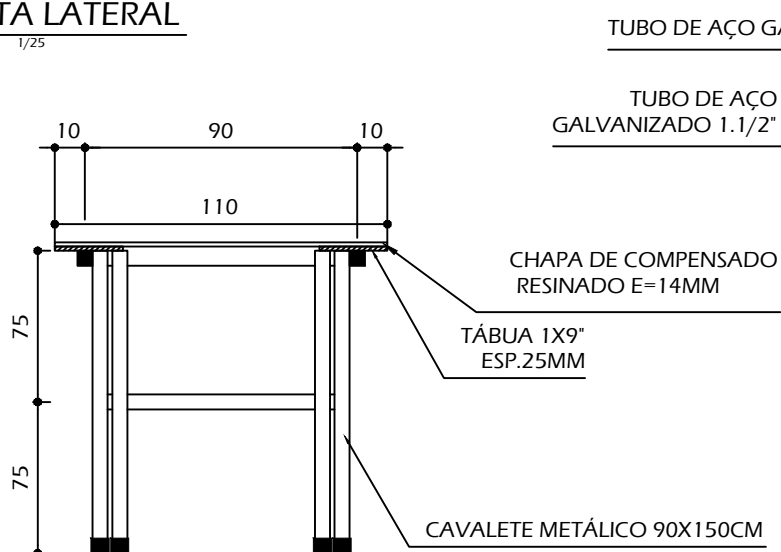
PONTEIRA PLÁSTICA

CAVALETE METÁLICO 90X150CM

CHAPA DE COMPENSADO
RESINADO E=14MM

VISTA LATERAL

ESCALA 1/25



CAVALETE METÁLICO
SEM ESCALA

VISTA FRONTAL

ESCALA 1/25

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
ED-28530	ANDAIME EM CAVALETE METÁLICO PARA ALVENARIA, COM CHAPA DE COMPENSADO E TÁBUA, COM REAPROVEITAMENTO



DISCIPLINA

DESCRIÇÃO

ANDAIME PARA ALVENARIA EM CAVALETE

CANTEIRO DE OBRAS

CONTEÚDO

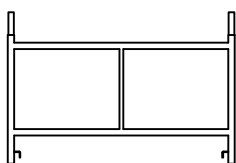
VISTA FRONTAL, LATERAL E PERSPECTIVA

DATA

REV.01/2023

FOLHA

1/1



Painel de Fechamento



Diagonal de Travamento



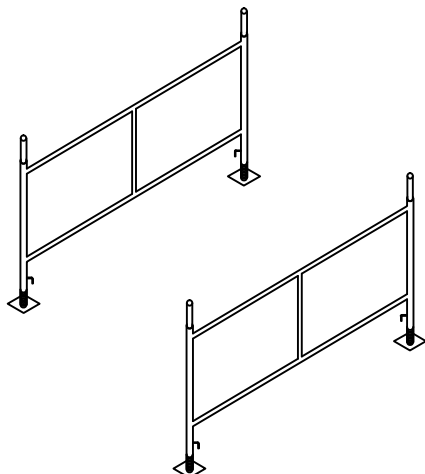
Sapata Ajustável



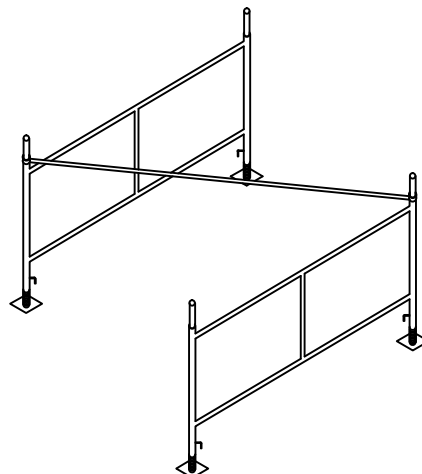
Rodízio

ELEVAÇÃO - PEÇAS PARA MONTAGEM DE ANDAIME

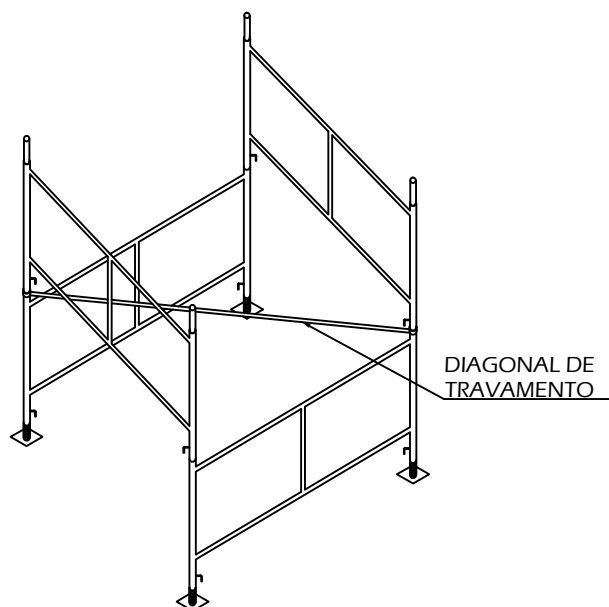
ESCALA 1/50



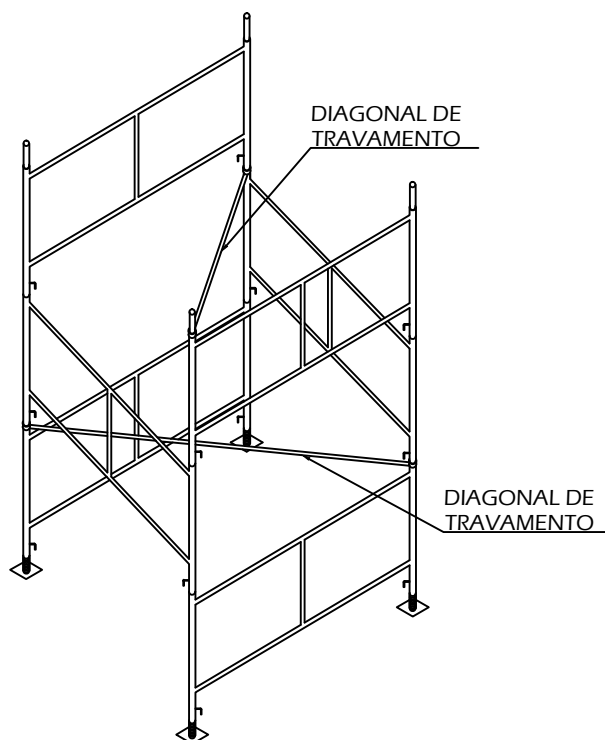
PASSO 1



PASSO 2



PASSO 3



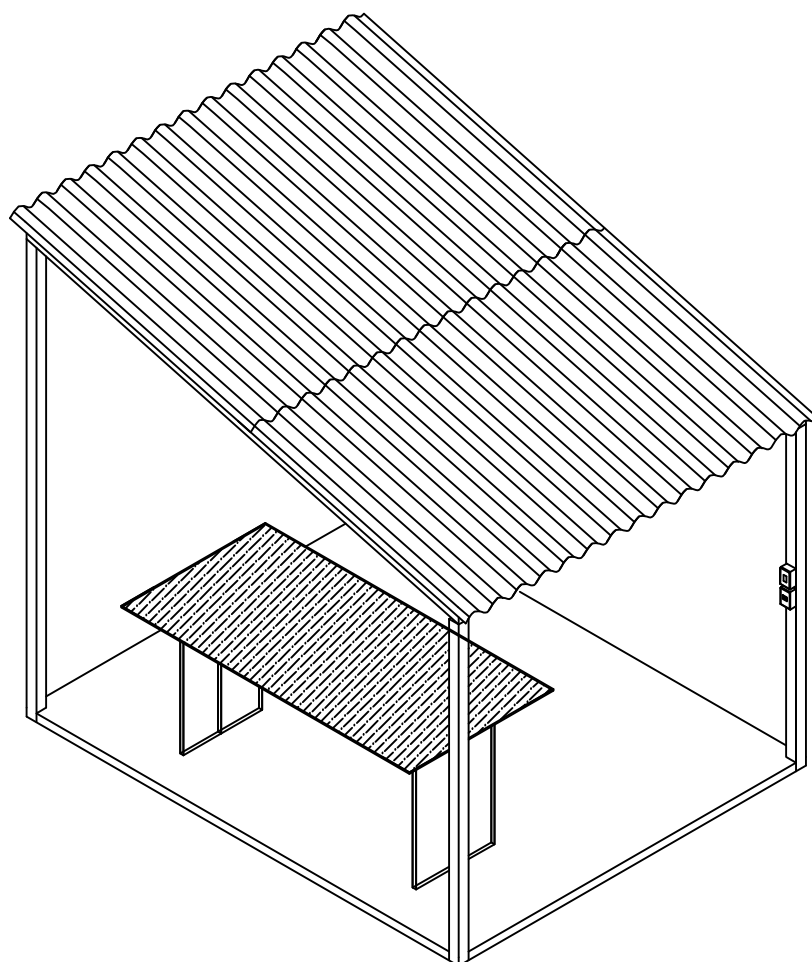
PASSO 4

PERSPECTIVA - MONTAGEM DO ANDAIME

ESCALA 1/50

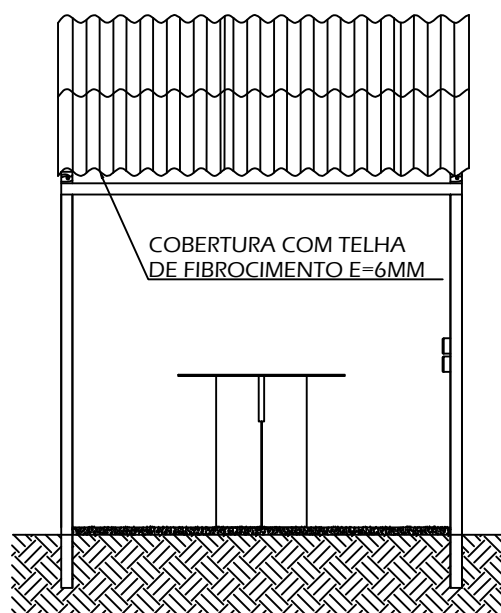


DISCIPLINA	DESCRIÇÃO	ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE		DATA	REV.01/2023
	CANTEIRO DE OBRAS	CONTEÚDO	ELEVAÇÃO E PERSPECTIVA	FOLHA	1/1



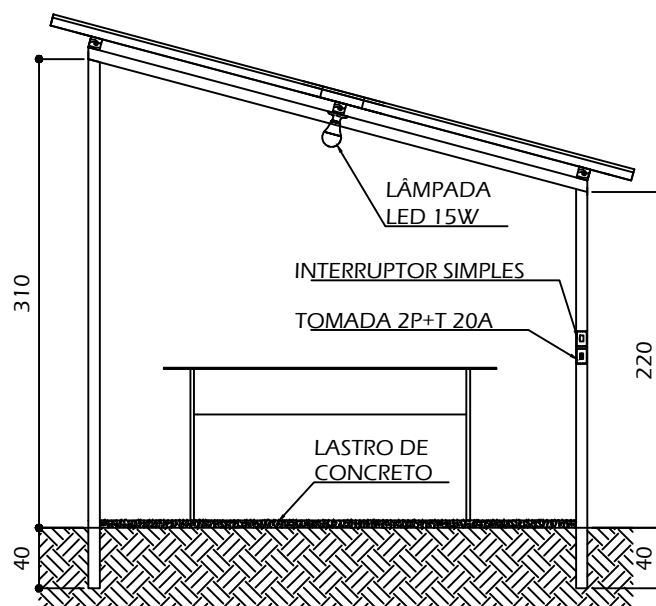
PERSPECTIVA

SEM ESCALA



ELEVAÇÃO FRONTAL

ESCALA 1/50



ELEVAÇÃO LATERAL

ESCALA 1/50



DESCRIÇÃO

DISCIPLINA

INSTALAÇÕES DE OBRA

ÁREA COBERTA

CONTEÚDO

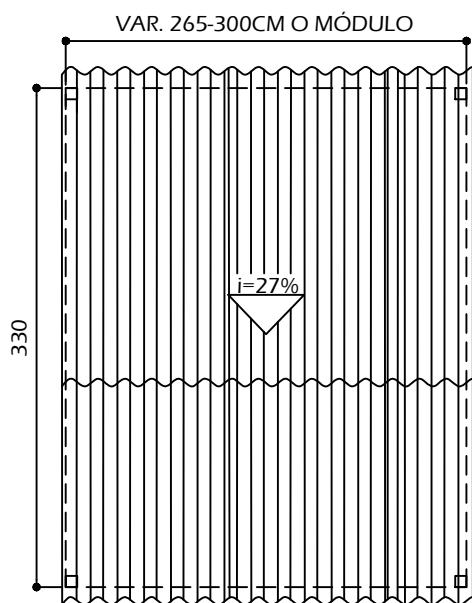
PERSPECTIVA E ELEVAÇÕES

DATA

FOLHA

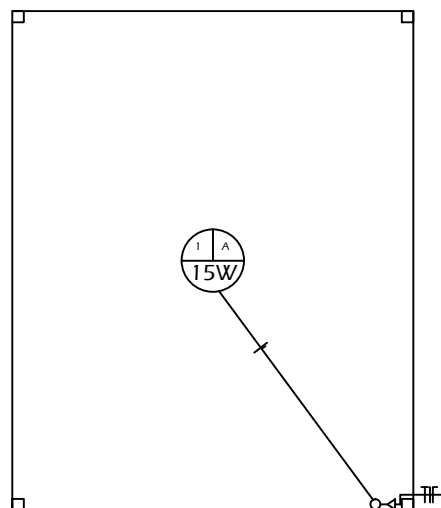
REV.01/2023

1/2



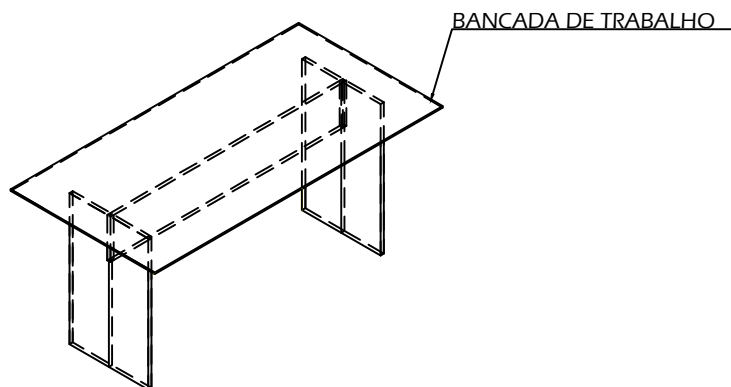
PLANTA DE COBERTURA

ESCALA 1/50



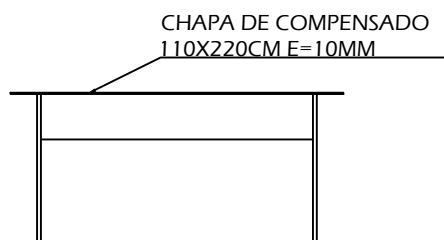
CROQUI DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA

ESCALA 1/50



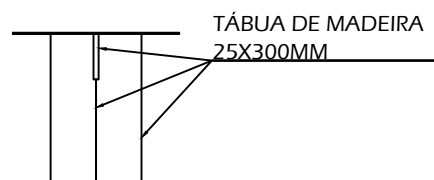
PERSPECTIVA

SEM ESCALA



ELEVAÇÃO FRONTAL

ESCALA 1/50

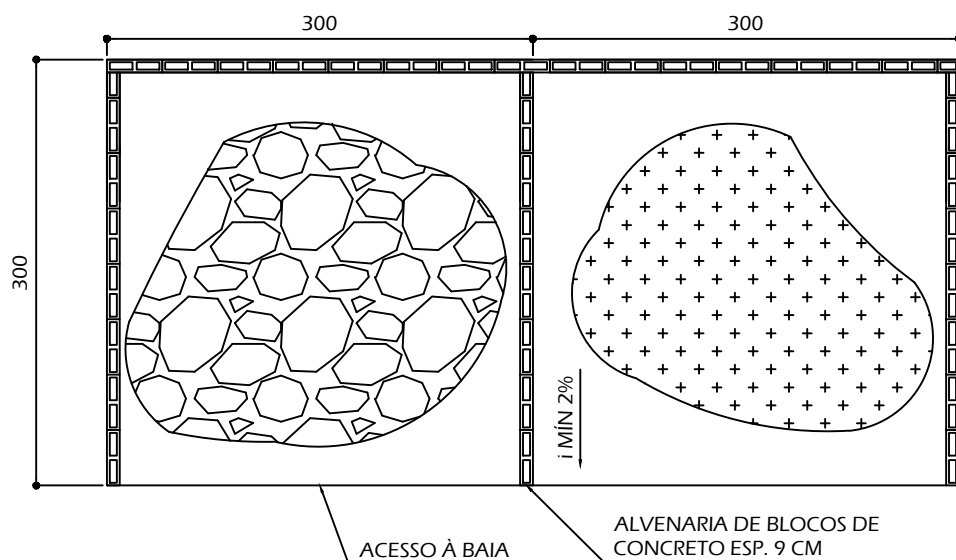


ELEVAÇÃO LATERAL

ESCALA 1/50



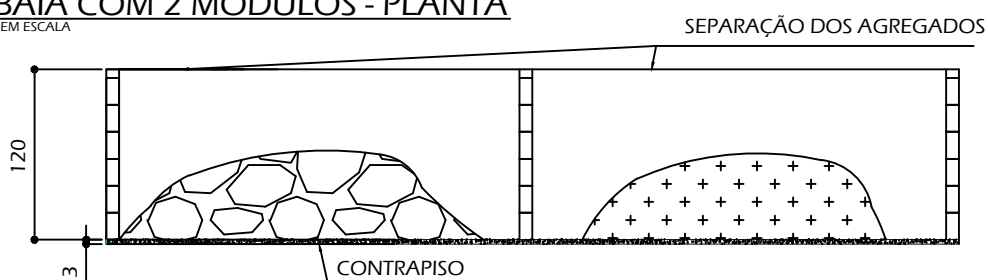
DISCIPLINA	DESCRIÇÃO	CONTEÚDO	DATA
INSTALAÇÕES DE OBRA	ÁREA COBERTA	PLANTA DE COBERTURA, CROQUI INSTALAÇÃO ELÉTRICA, DETALHES DA MESA DE COMPENSADO	REV.01/2023
			2/2



CÓDIGO	MÓDULOS
ED-33228	2
ED-28646	3

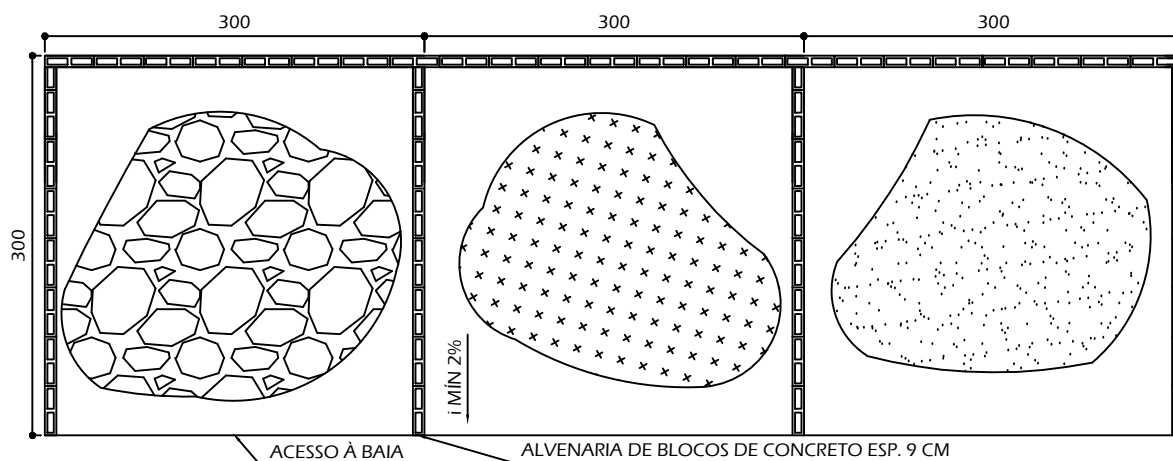
BAIA COM 2 MÓDULOS - PLANTA

SEM ESCALA



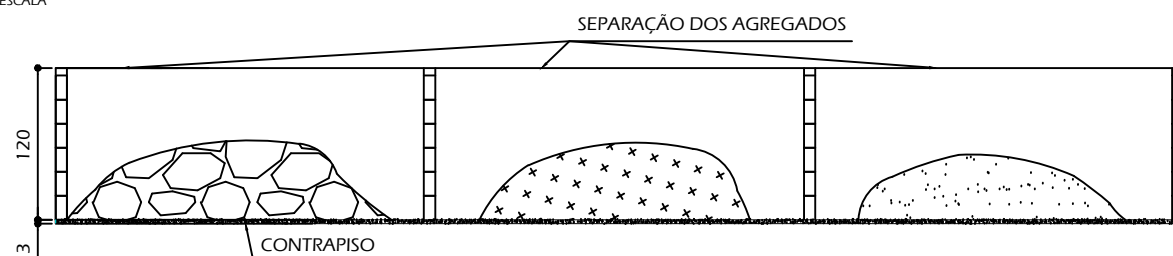
BAIA COM 2 MÓDULOS - ELEVação

SEM ESCALA



BAIA COM 3 MÓDULOS - PLANTA

SEM ESCALA



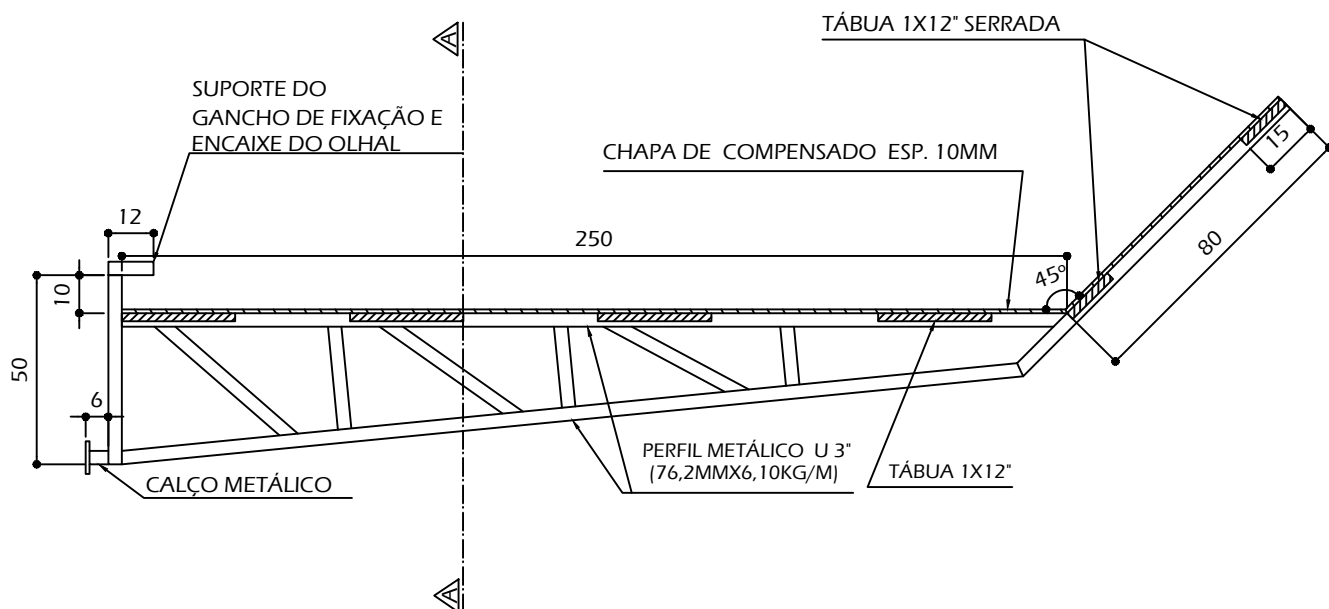
BAIA COM 3 MÓDULOS - ELEVação

SEM ESCALA



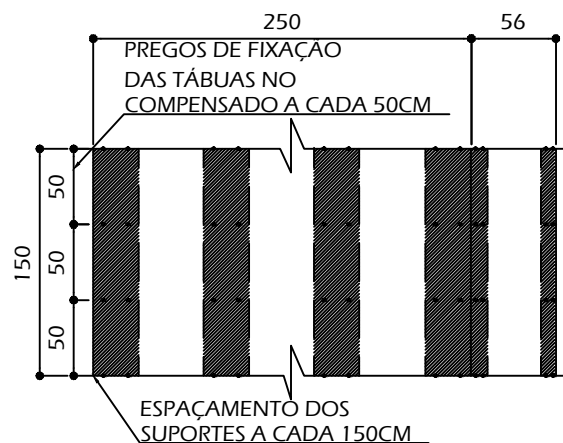
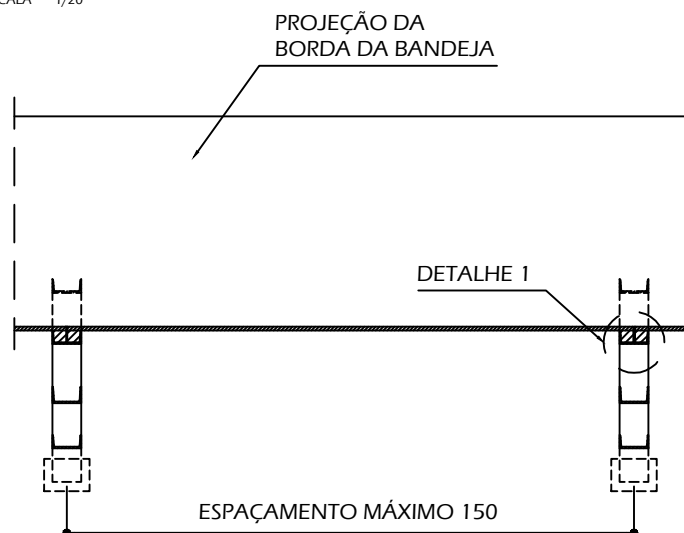
BAIA PARA AGREGADOS OU RESÍDUOS

DESCRIÇÃO	BAIA PARA AGREGADOS OU RESÍDUOS	DATA	REV.00/2026
PROJETO	CANTEIRO DE OBRAS	FOLHA	1/1
CONTEÚDO	PLANTAS E ELEVações		



VISTA LATERAL DO SUPORTE METALICO

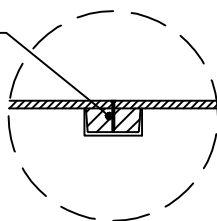
ESCALA 1/20



CORTE A-A

ESCALA 1/20

COMPENSADO FIXADO COM PREGO 16X18 NO SARRAFO



DETALHE 1

ESCALA 1/10

VISTA EM PLANTA

ESCALA 1/50

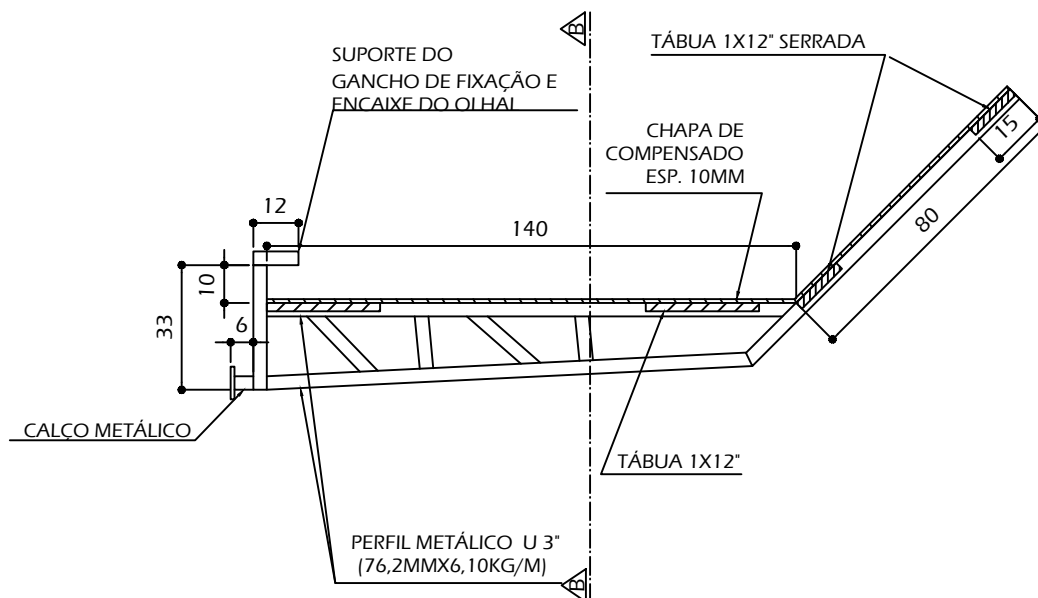


DETALHE 2

ESCALA 1/20

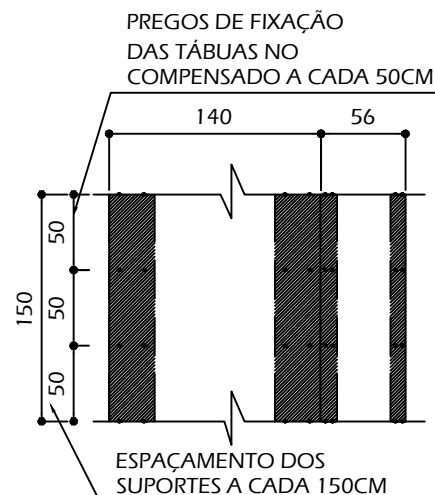
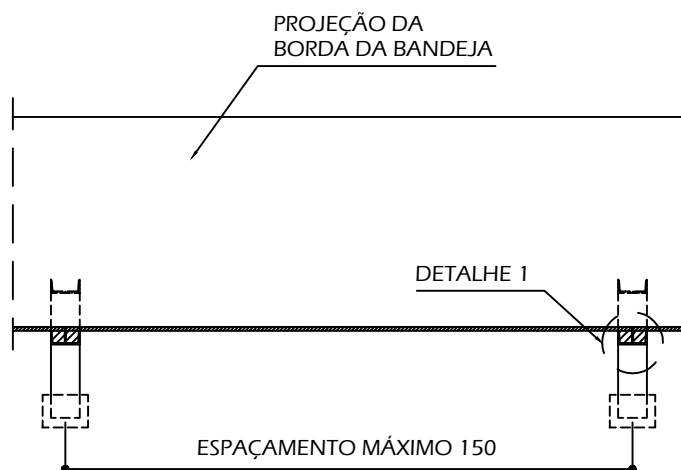


DISCIPLINA	DESCRIÇÃO	BANDEJA SALVA-VIDAS, TIPO PRIMÁRIA		DATA	REV.01/2023
	CONTEÚDO	CANTEIRO DE OBRAS	VISTA LATERAL, CORTES E DETALHES	FOLHA	1/2



VISTA LATERAL DO SUPORTE METALICO

ESCALA 1/20



CORTE B-B

ESCALA 1/20



VISTA EM PLANTA

ESCALA 1/50



DETALHE 1

ESCALA 1/10

DETALHE 2

ESCALA 1/20



BANDEJA SALVA-VIDAS, TIPO SECUNDÁRIA

DISCIPLINA

CANTEIRO DE OBRAS

CONTEÚDO

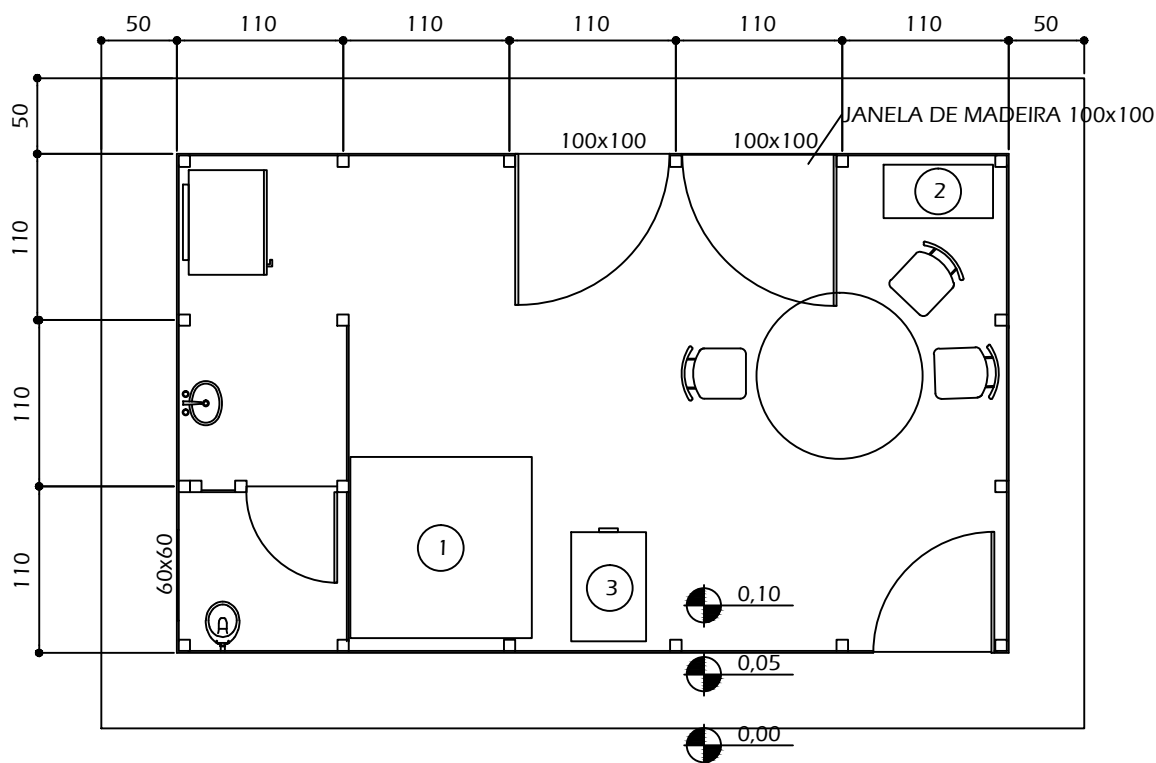
VISTA LATERAL, CORTES E DETALHES

DATA

REV.01/2023

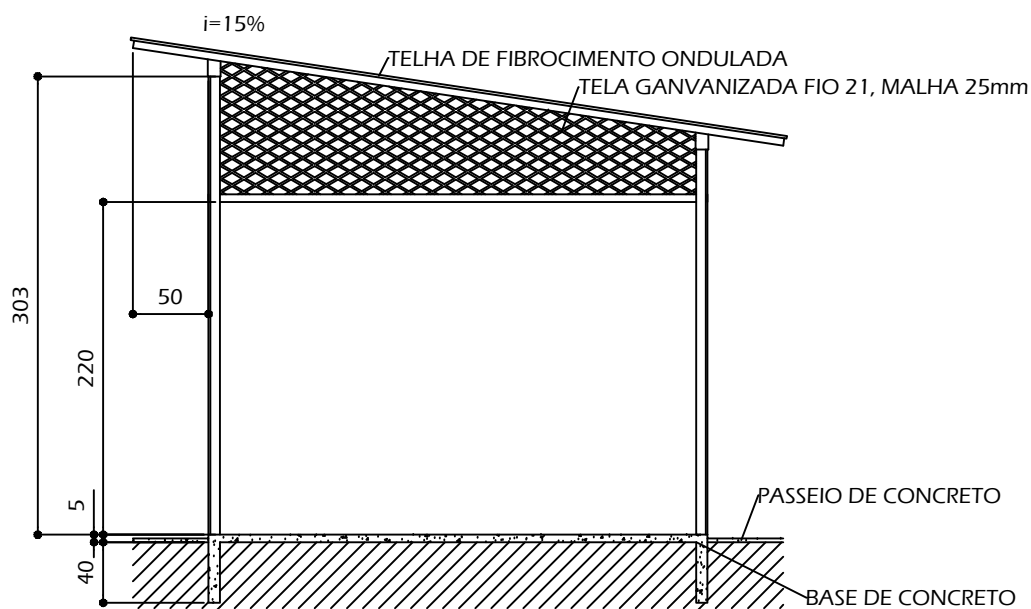
FOLHA

2/2



Legenda
1 Mapoteca
2 Armário
3 Arquivo

PLANTA - ESCRITÓRIO TIPO I
ESCALA 1/50

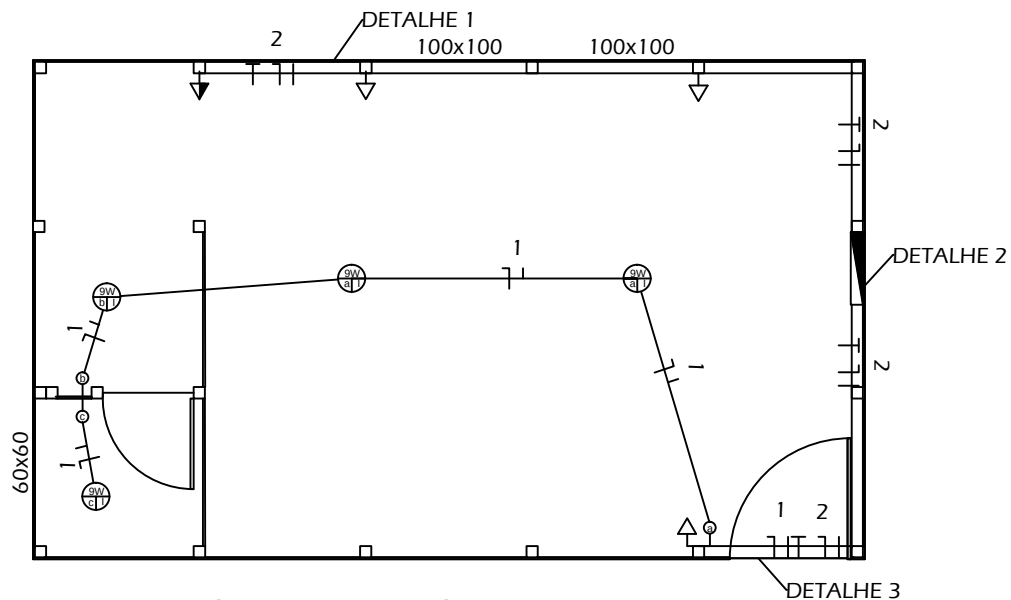


ELEVACÃO
ESCALA 1/50



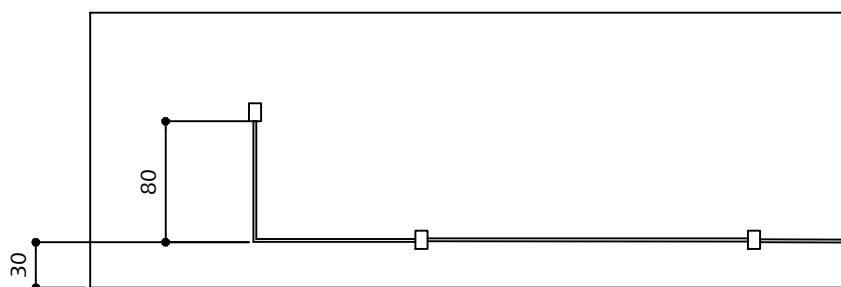
ESCRITÓRIO TIPO I

DISCIPLINA	INSTALAÇÕES DE OBRA	CONTEÚDO	PLANTA E CORTE	DATA	REV.01/2023
				FOLHA	1/15



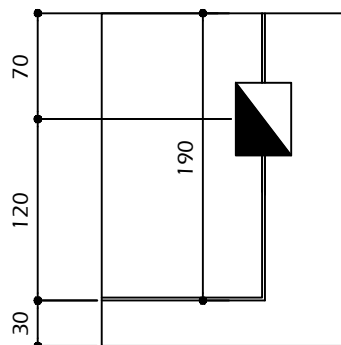
PLANTA - ELÉTRICO ESCRITÓRIO TIPO I

ESCALA 1/50



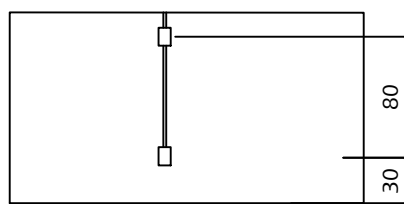
DETALHE 1

ESCALA 1/50



DETALHE 2

ESCALA 1/50



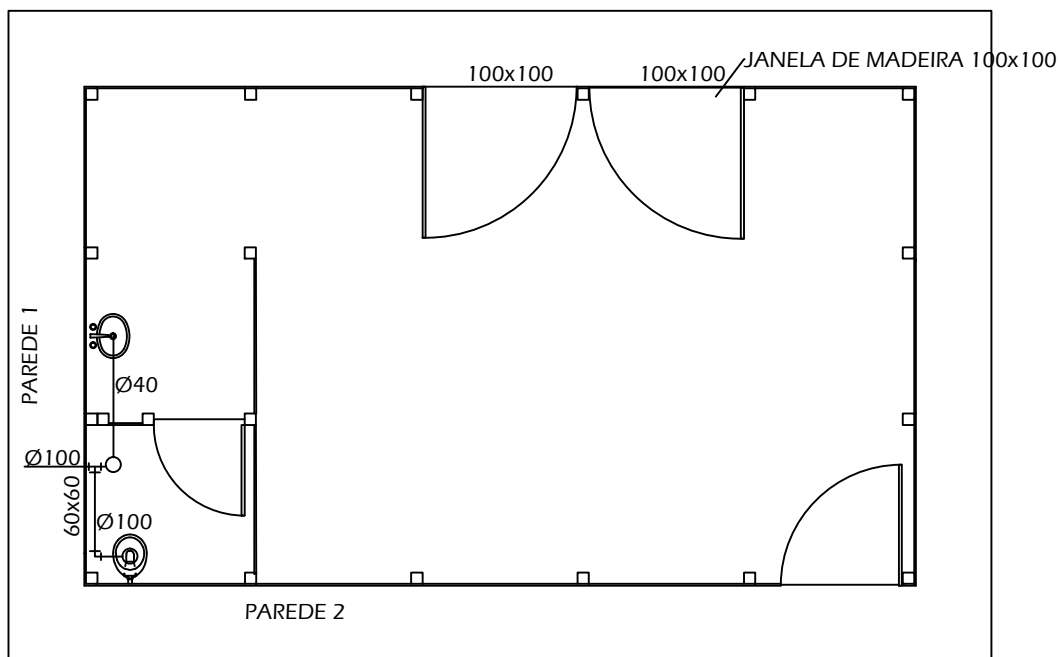
DETALHE 3

ESCALA 1/50

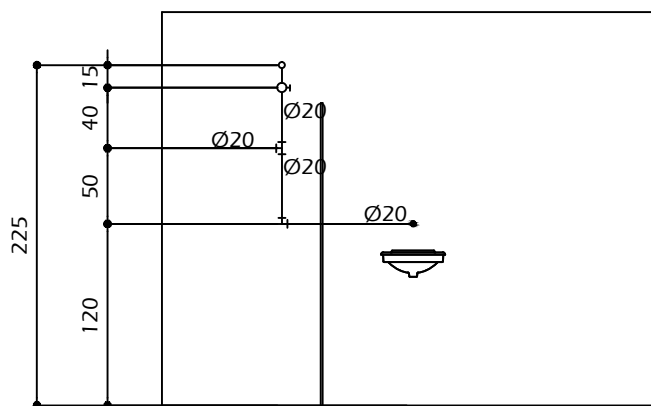
LEGENDA	
	ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL 3/4"
	CIRCUITO 1 - ILUMINAÇÃO
	CIRCUITO 2 - TOMADAS
	TOMADA 2P+T BAIXA A 0,3m DO PISO
	TOMADA 2P+T MÉDIA A 1m DO PISO
	INTERRUPTOR SIMPLES
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
	LUMINÁRIA LED PLAFON



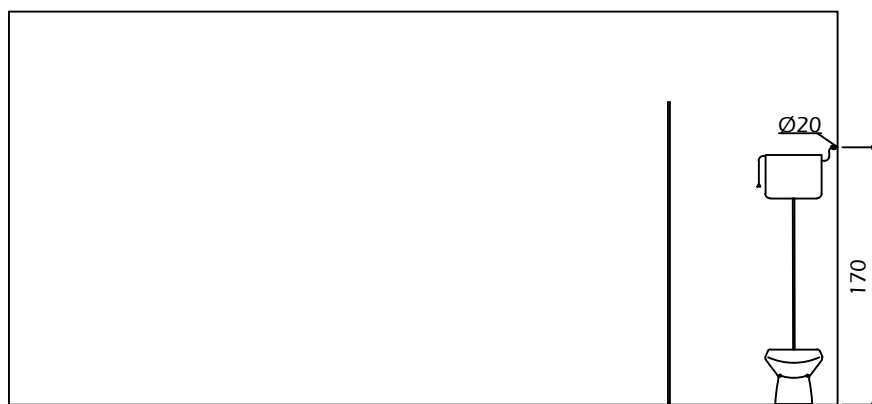
DISCIPLINA	ESCRITÓRIO TIPO I		FOLHA	DATA
	INSTALAÇÕES DE OBRA	CONTEÚDO PLANTA E DETALHE		
			2/15	REV.01/2023



PLANTA - SANITÁRIO ESCRITÓRIO TIPO I
ESCALA 1/50



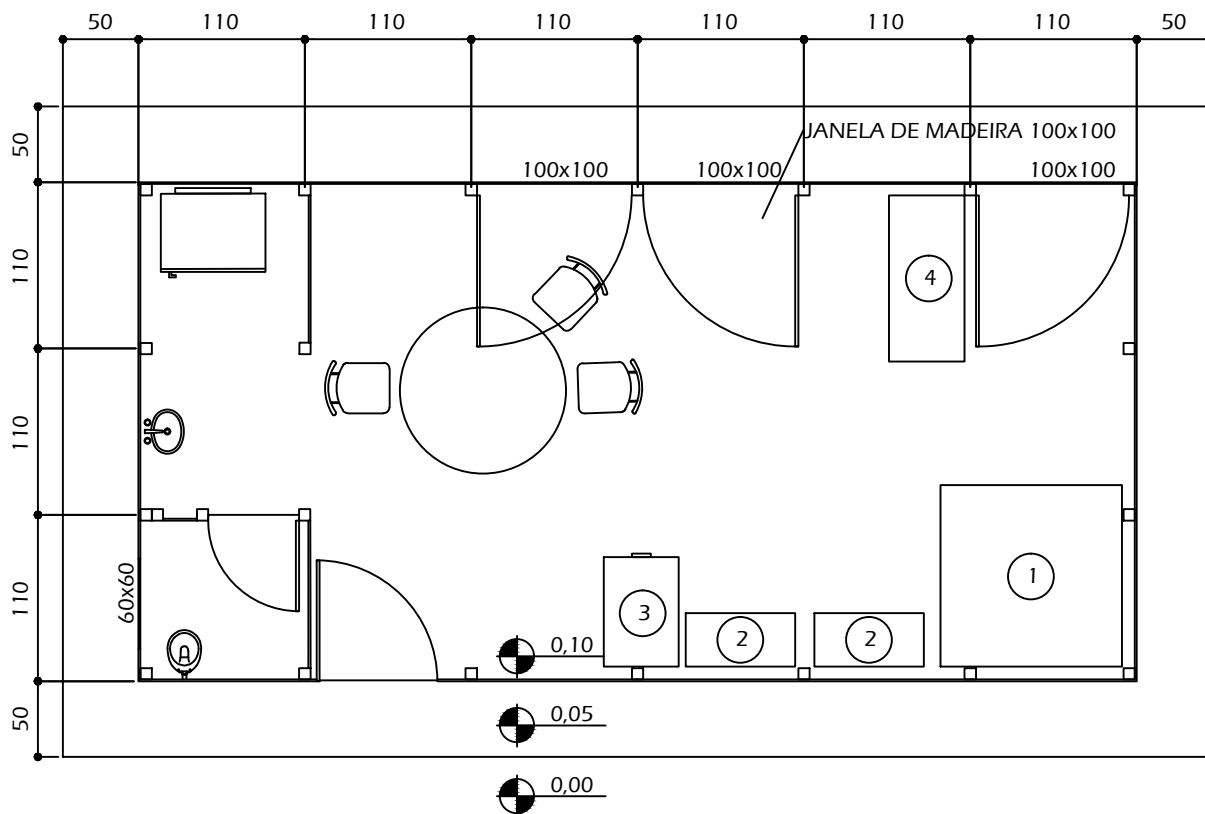
ÁGUA FRIA - PAREDE 1 - ESCRITÓRIO TIPO I
ESCALA 1/50



ÁGUA FRIA - PAREDE 2 - ESCRITÓRIO TIPO I
ESCALA 1/50

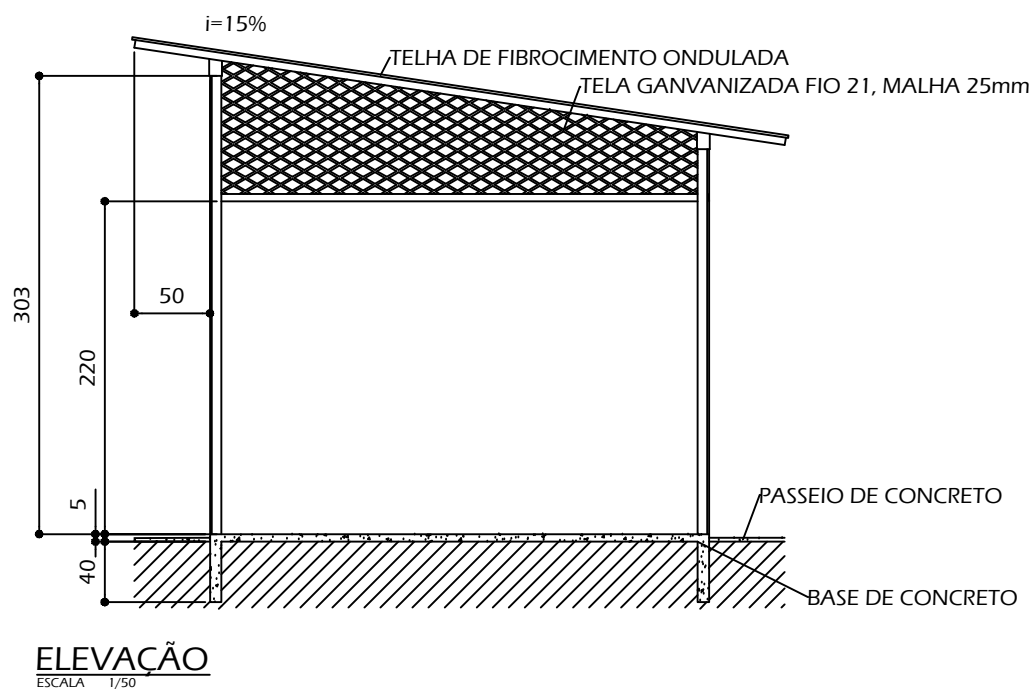


DISCIPLINA	CONTEÚDO	FOLHA	DATA
INSTALAÇÕES DE OBRA	PLANTA E ELEVACÃO	3/15	REV.01/2023



PLANTA - ESCRITÓRIO TIPO II
ESCALA 1/50

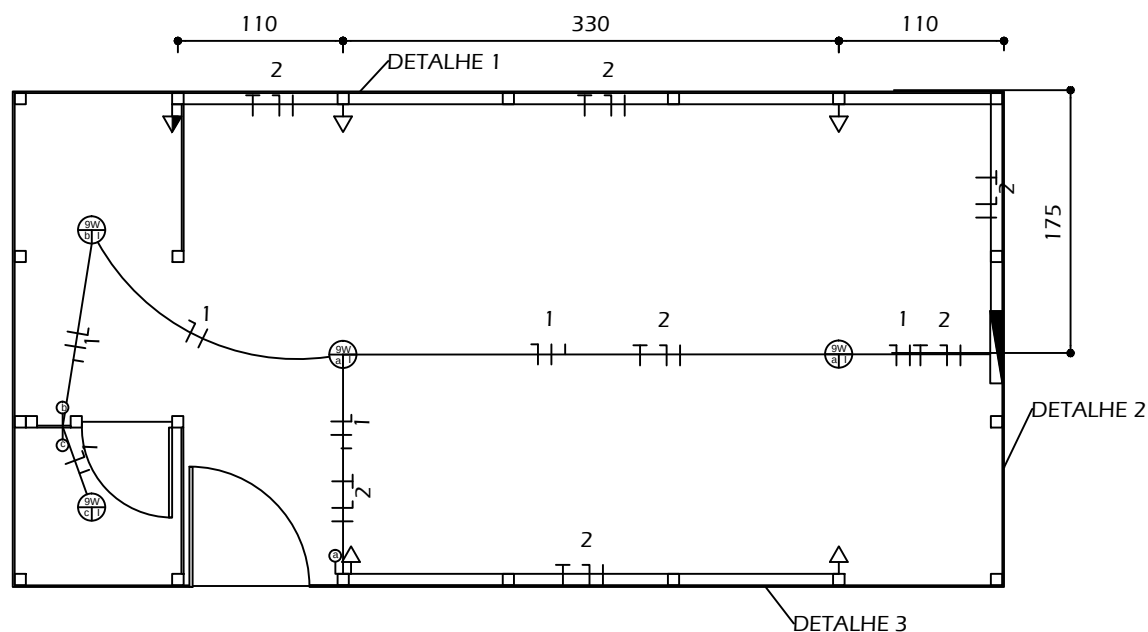
Legenda
1 Mapoteca
2 Armário
3 Arquivo
4 Mesa com Computador



ELEVAÇÃO
ESCALA 1/50

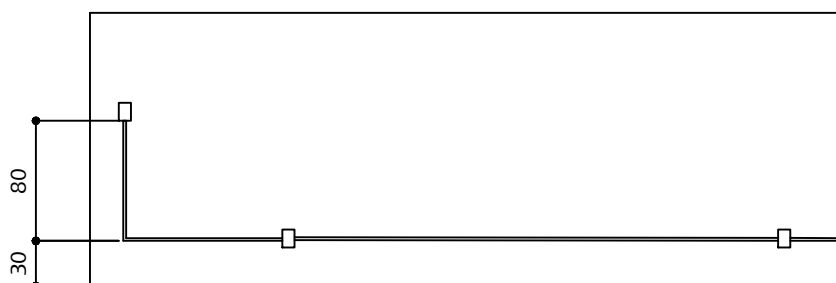


DISCIPLINA	CONTEÚDO	DATA	REV.01/2023
INSTALAÇÕES DE OBRA	PLANTA E CORTE	FOLHA	4/15



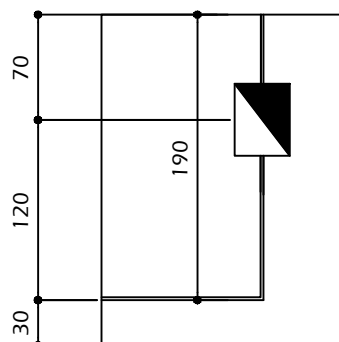
PLANTA - ELÉTRICO ESCRITÓRIO TIPO II

ESCALA 1/50



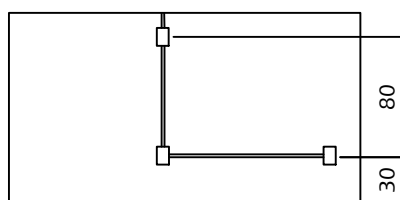
DETALHE 1

ESCALA 1/50



DETALHE 2

ESCALA 1/50



DETALHE 3

ESCALA 1/50

LEGENDA

—	ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL 3/4"
1	CIRCUITO 1 - ILUMINAÇÃO
2	CIRCUITO 2 - TOMADAS
▷	TOMADA 2P+T BAIXA A 0,3m DO PISO
▷	TOMADA 2P+T MÉDIA A 1m DO PISO
○	INTERRUPTOR SIMPLES
■	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
⊙	LUMINÁRIA LED PLAFON



DESCRIÇÃO

DISCIPLINA

INSTALAÇÕES DE OBRA

ESCRITÓRIO TIPO II

CONTEÚDO

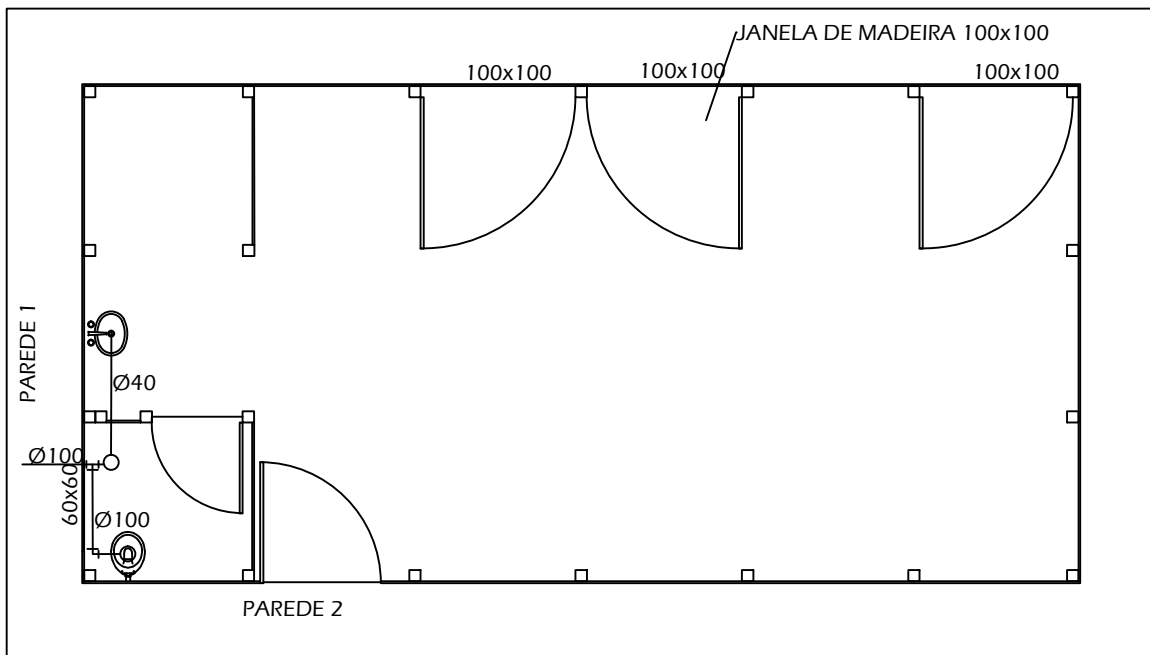
PLANTA E DETALHE

DATA

FOLHA

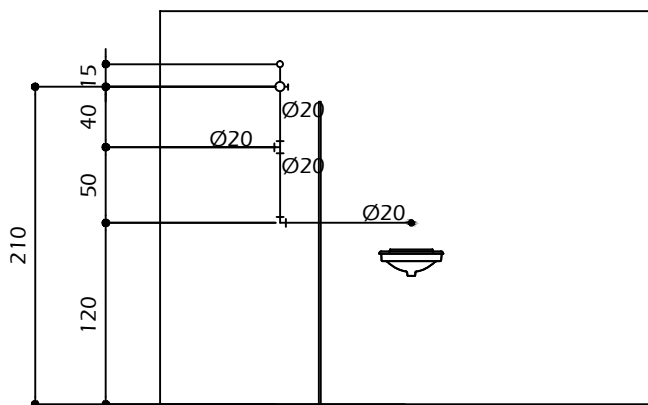
REV.01/2023

5/15



PLANTA - ESCRITÓRIO TIPO II

ESCALA 1/50



ÁGUA FRIA - PAREDE 1 - ESCRITÓRIO TIPO II

ESCALA 1/50



ÁGUA FRIA - PAREDE 2 - ESCRITÓRIO TIPO II

ESCALA 1/50



DESCRIÇÃO

DISCIPLINA

INSTALAÇÕES DE OBRA

ESCRITÓRIO TIPO II

CONTEÚDO

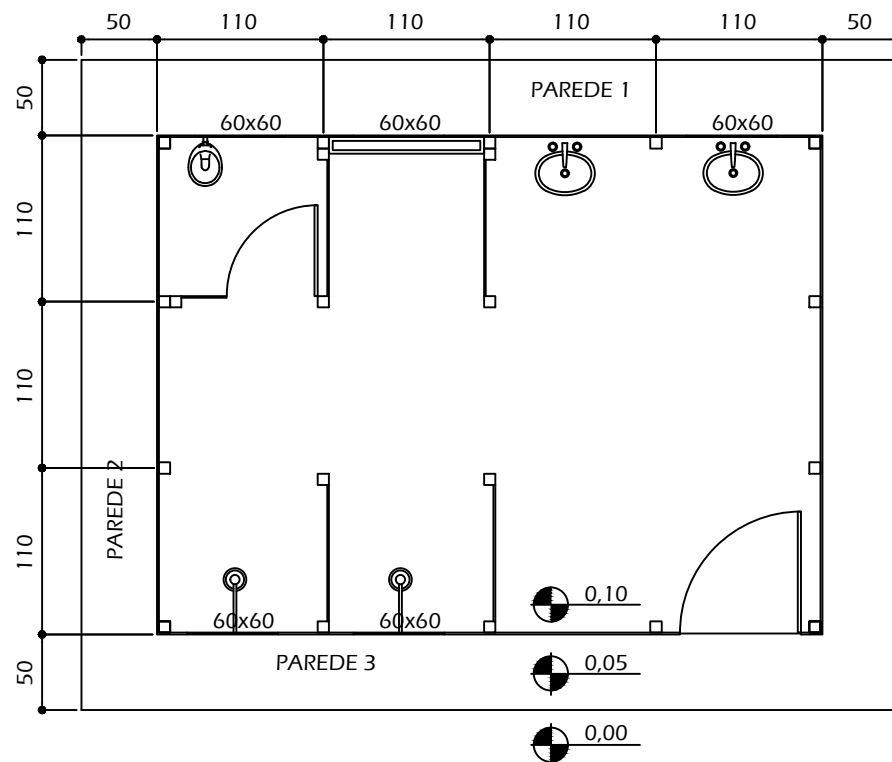
PLANTA E ELEVAÇÃO

DATA

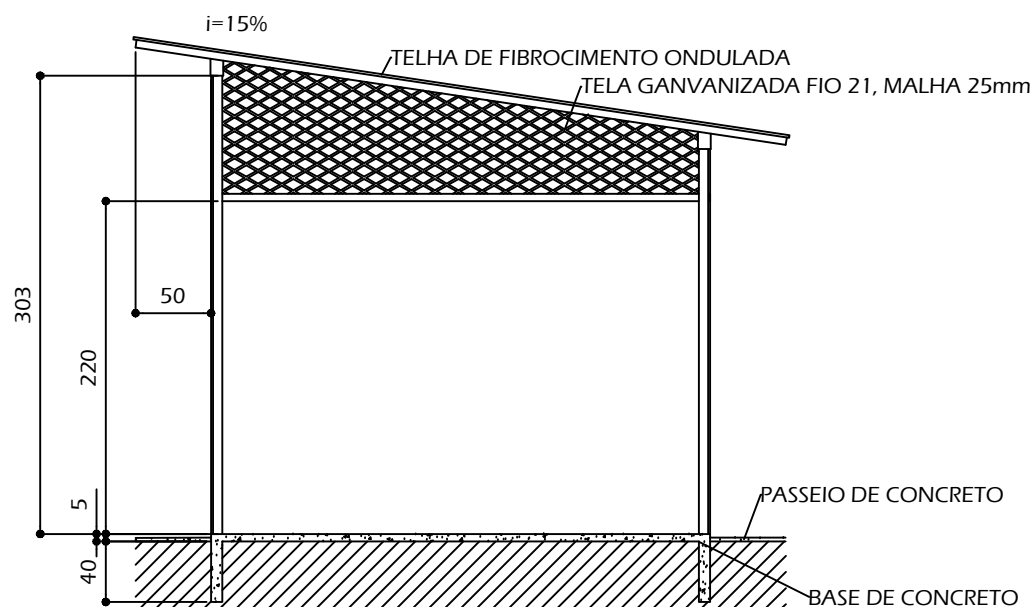
REV.01/2023

FOLHA

6/15



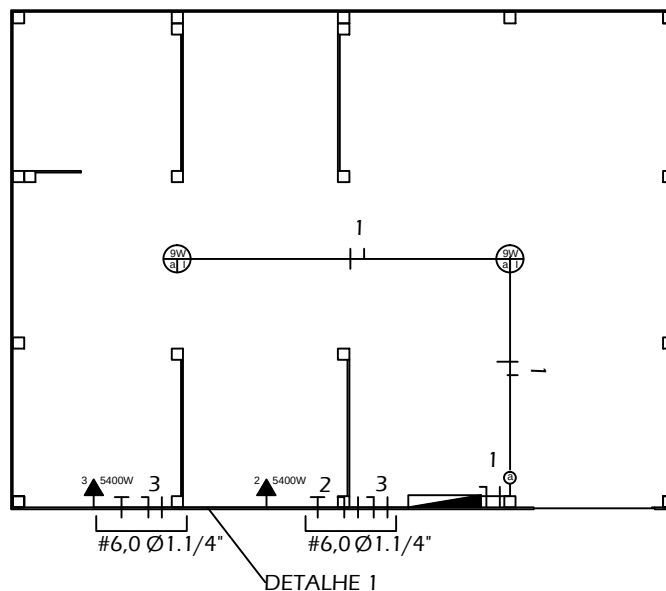
PLANTA - INSTALAÇÃO SANITÁRIA TIPO I
ESCALA 1/50



ELEVACÃO
ESCALA 1/50

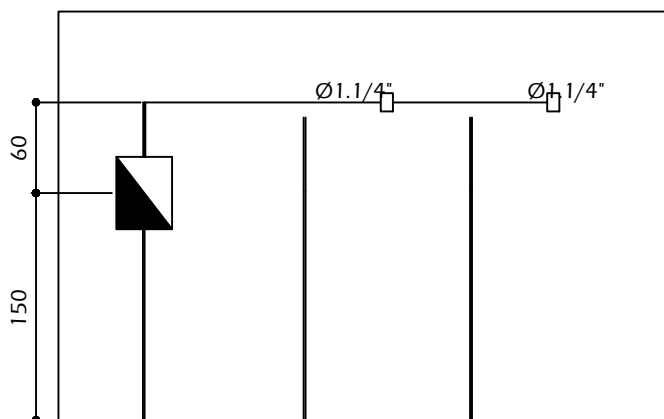


DISCIPLINA	INSTALAÇÃO SANITÁRIA TIPO I		DATA	REV.01/2023
	INSTALAÇÕES DE OBRA	CONTEÚDO PLANTA E CORTE	FOLHA	7/15



PLANTA - ELÉTRICO INSTALAÇÃO SANITÁRIA TIPO I

ESCALA 1/50



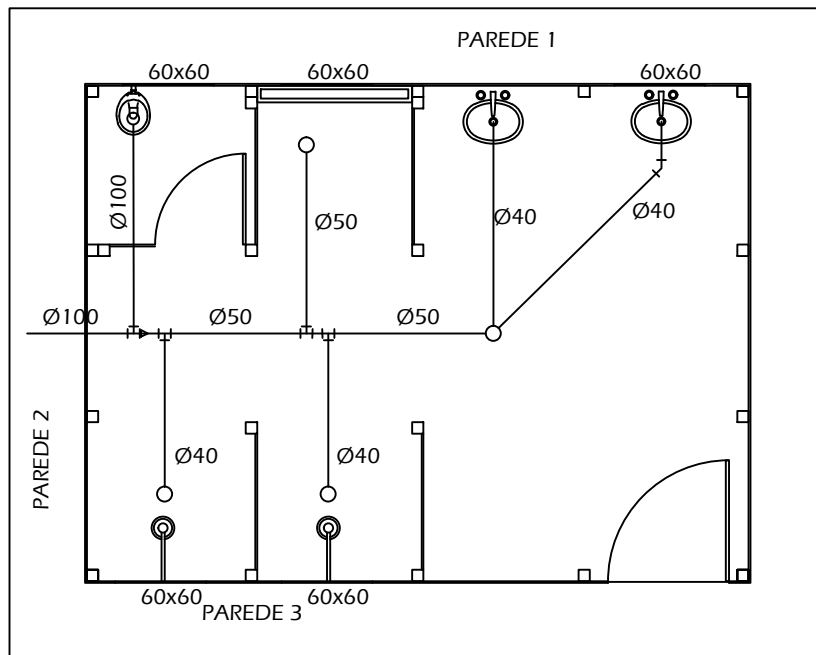
DETALHE 1

ESCALA 1/50

LEGENDA	
	ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL 3/4"
	CIRCUITO 1 - ILUMINAÇÃO
	CIRCUITO 2 - TOMADAS
	TOMADA 2P+T ALTA A 2,1m DO PISO
	TOMADA 2P+T MÉDIA A 1m DO PISO
	INTERRUPTOR SIMPLES
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
	LUMINÁRIA LED PLAFON

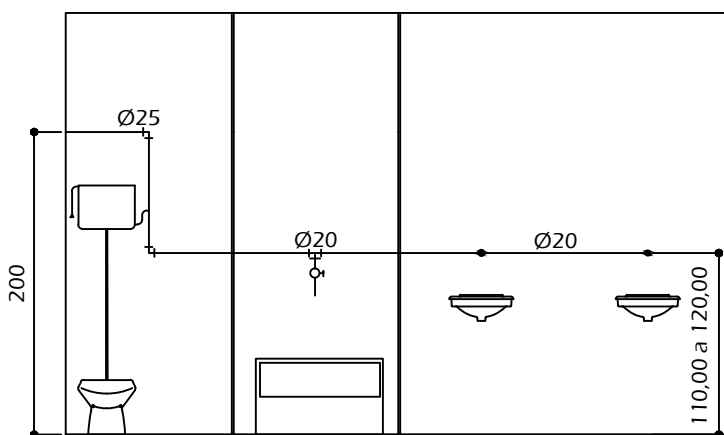


DISCIPLINA	INSTALAÇÃO SANITÁRIA TIPO I		FOLHA	DATA
	INSTALAÇÕES DE OBRA	CONTEÚDO PLANTA E DETALHE		
			8/15	REV.01/2023



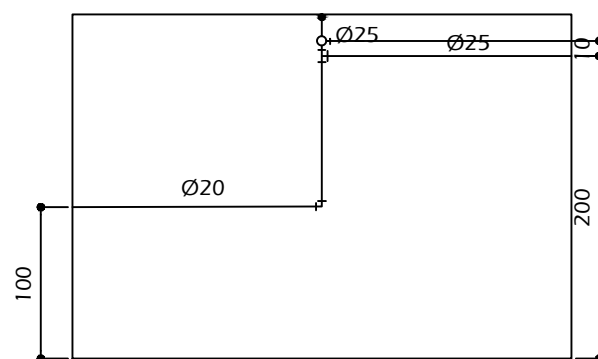
PLANTA - INSTALAÇÃO SANITÁRIA TIPO I

ESCALA 1/50



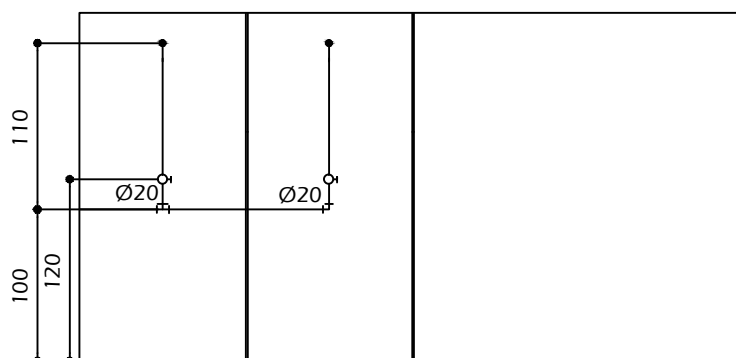
ÁGUA FRIA - PAREDE 1 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA TIPO I

ESCALA 1/50



ÁGUA FRIA - PAREDE 1 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA TIPO I

ESCALA 1/50

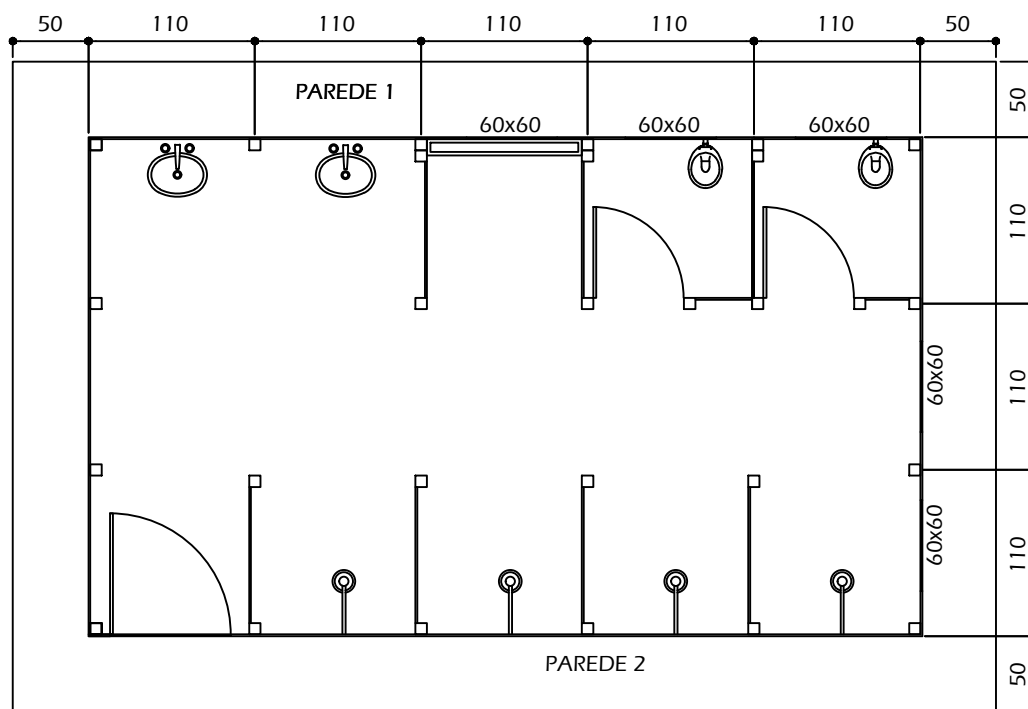


ÁGUA FRIA - PAREDE 2 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA TIPO I

ESCALA 1/50

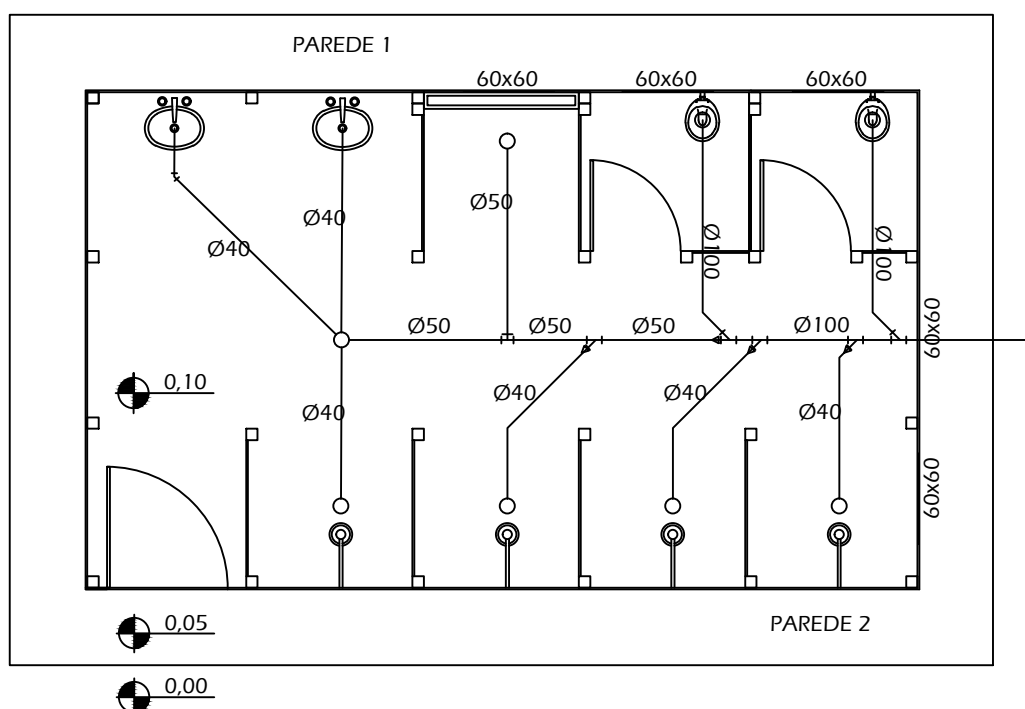


DISCIPLINA	INSTALAÇÕES DE OBRA	CONTEÚDO	PLANTA E ELEVACÃO	DATA	REV.01/2023
DISCIPLINA	INSTALAÇÕES DE OBRA	CONTEÚDO	PLANTA E ELEVACÃO	FOLHA	9/15



PLANTA - INSTALAÇÃO SANITÁRIA TIPO II

ESCALA 1/50

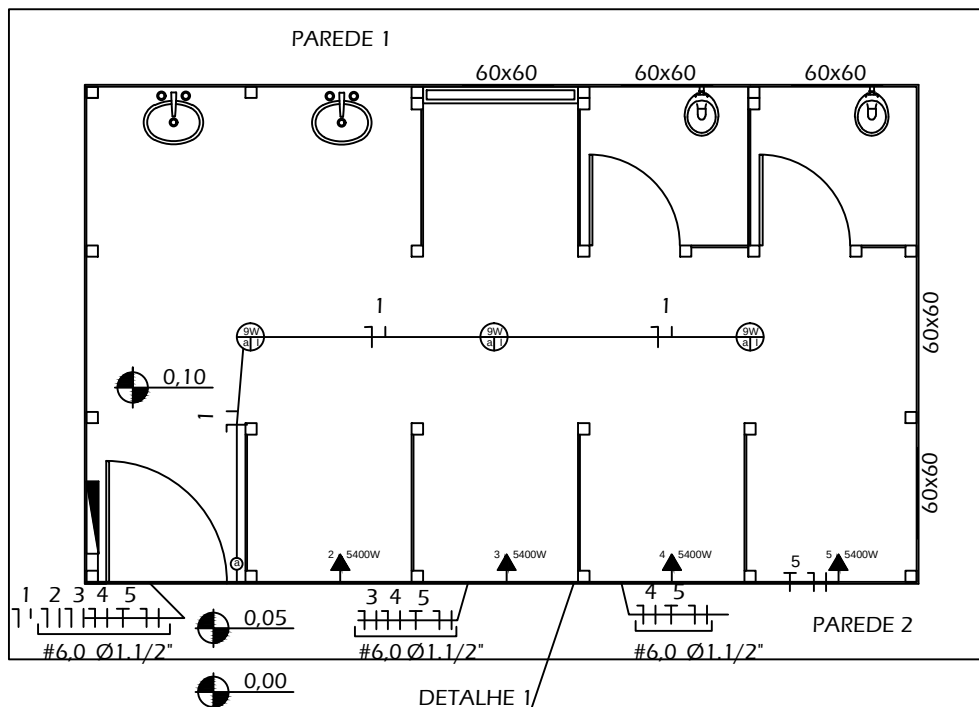


PLANTA SANITÁRIO - INSTALAÇÃO SANITÁRIA TIPO II

ESCALA 1/50

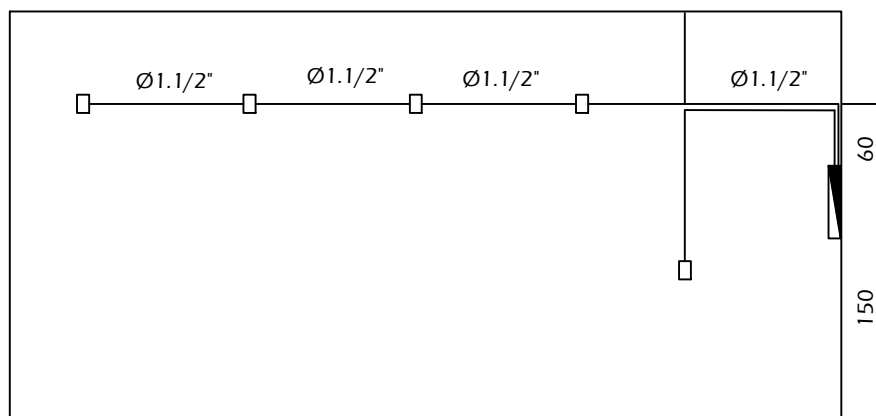


DISCIPLINA	INSTALAÇÃO SANITÁRIA TIPO II		DATA	REV.01/2023
	INSTALAÇÕES DE OBRA	CONTEÚDO PLANTA	FOLHA	10/15



PLANTA - ELÉTRICO INSTALAÇÃO SANITÁRIA TIPO II

ESCALA 1/50



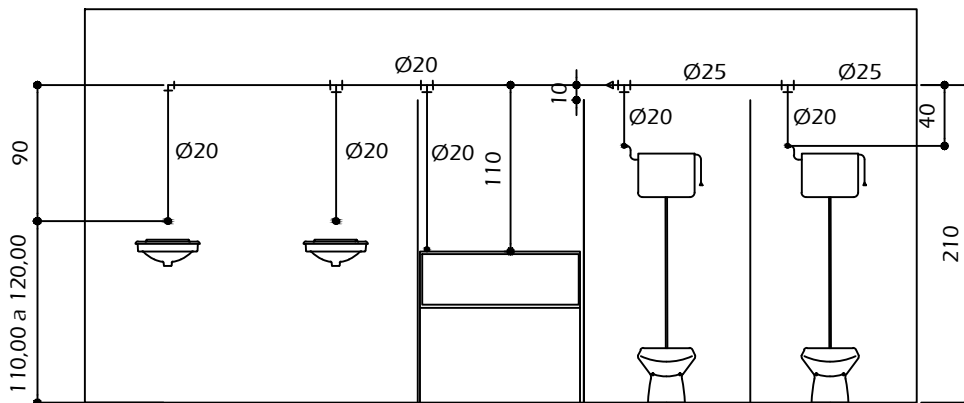
DETALHE 1

ESCALA 1/50

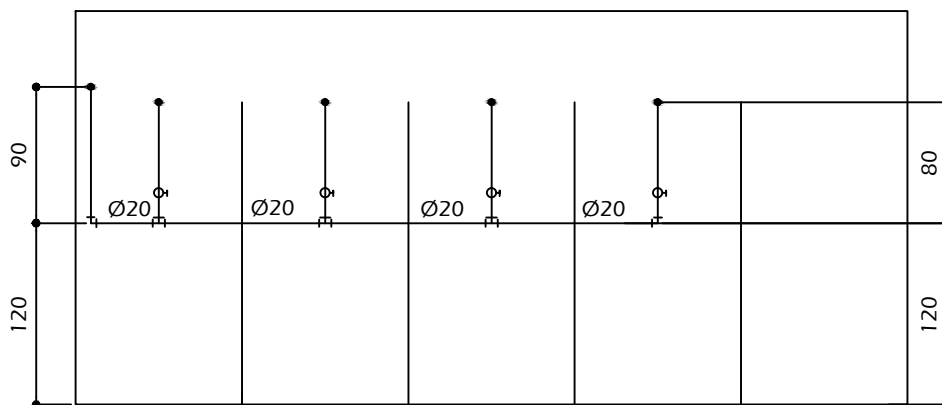
LEGENDA	
	ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL 3/4"
	CIRCUITO 1 - ILUMINAÇÃO
	CIRCUITO 2 - TOMADAS
	TOMADA 2P+T ALTA A 2,1m DO PISO
	TOMADA 2P+T MÉDIA A 1m DO PISO
	INTERRUPTOR SIMPLES
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
	LUMINÁRIA LED PLAFON



DISCIPLINA	INSTALAÇÃO SANITÁRIA TIPO II		FOLHA	REV.01/2023
	INSTALAÇÕES DE OBRA	CONTEÚDO PLANTA E DETALHE		11/15



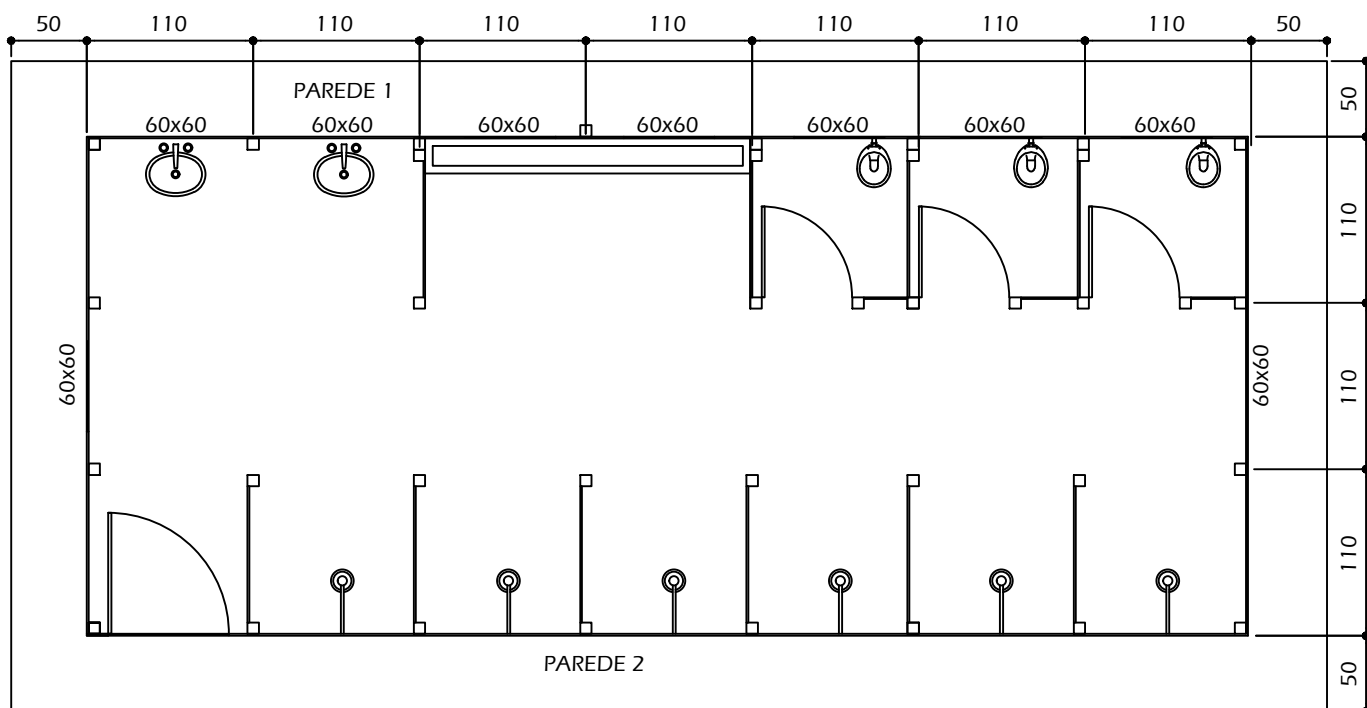
ÁGUA FRIA - PAREDE 1 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA TIPO II
ESCALA 1/50



ÁGUA FRIA - PAREDE 2 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA TIPO II
ESCALA 1/50

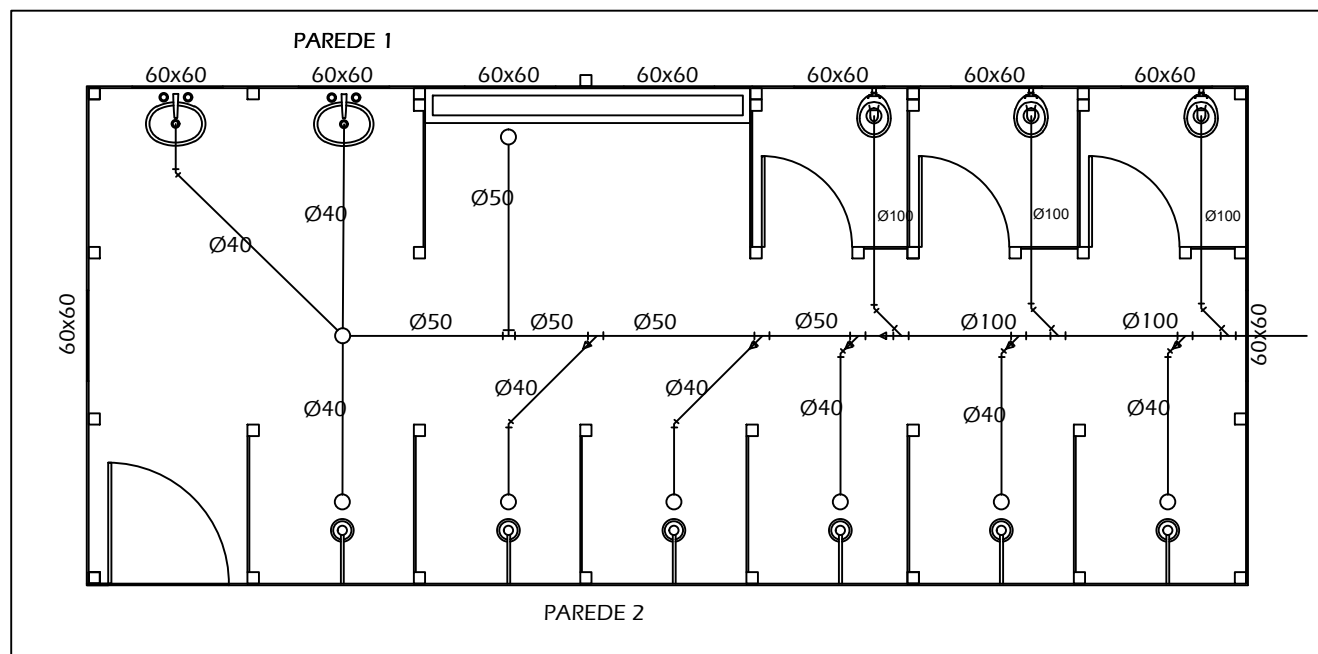


DISCIPLINA	DESCRIÇÃO	INSTALAÇÃO SANITÁRIA TIPO II		DATA	REV.01/2023
	INSTALAÇÕES DE OBRA	CONTEÚDO	PLANTA E ELEVACÃO	FOLHA	12/15



PLANTA - INSTALAÇÃO SANITÁRIA TIPO III

ESCALA 1/50

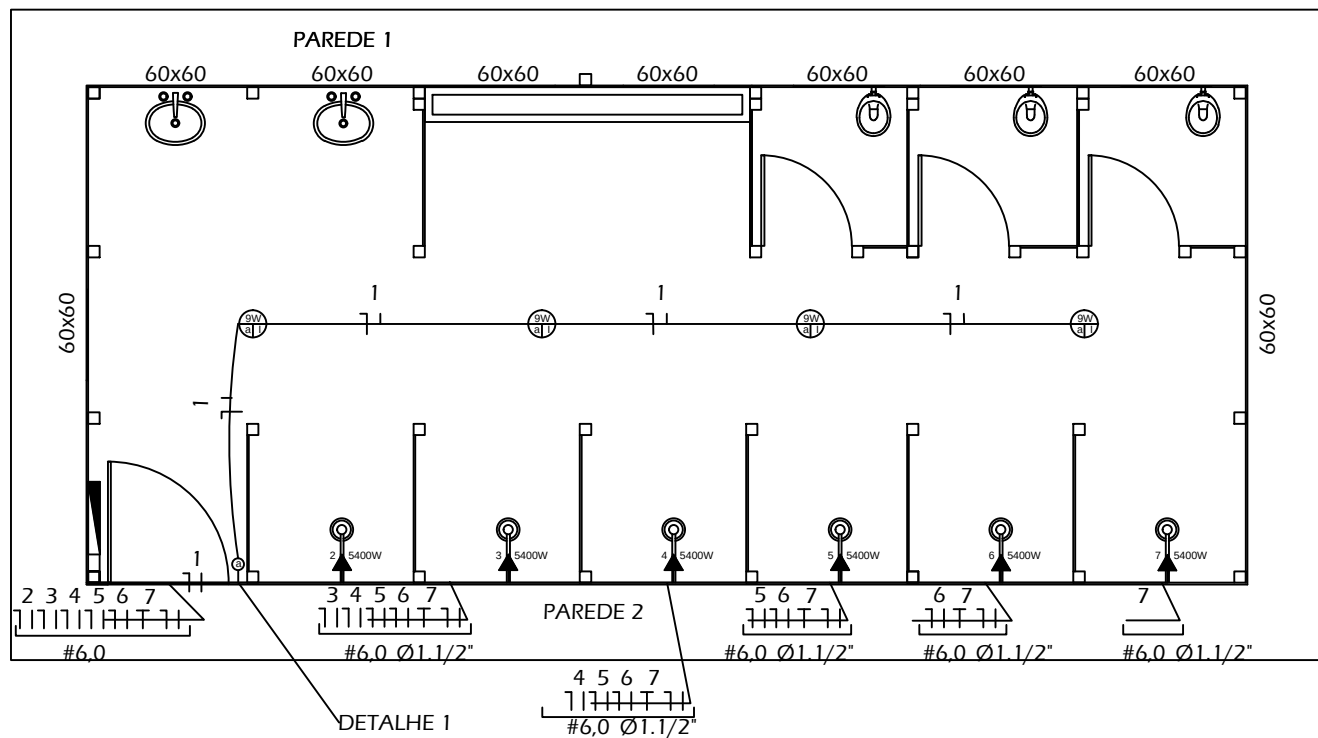


PLANTA SANITÁRIO - INSTALAÇÃO SANITÁRIA TIPO III

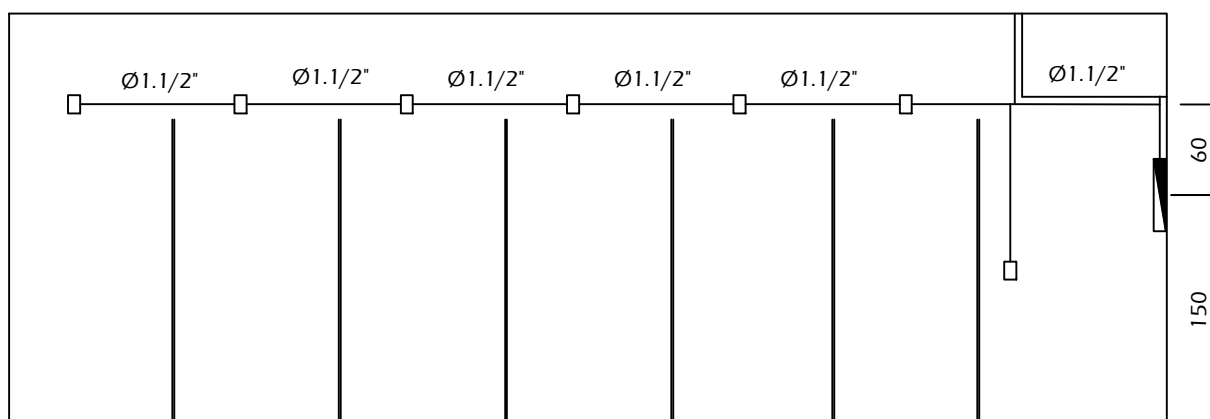
ESCALA 1/50



DISCIPLINA	INSTALAÇÃO SANITÁRIA TIPO III		FOLHA	REV.01/2023
	INSTALAÇÕES DE OBRA	CONTEÚDO PLANTA		



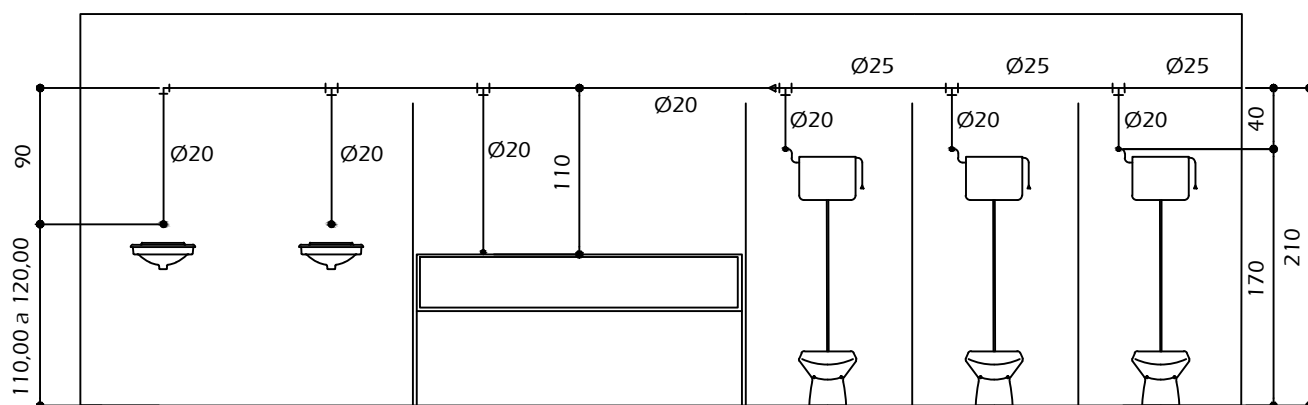
PLANTA - ELÉTRICO INSTALAÇÃO SANITÁRIA TIPO III



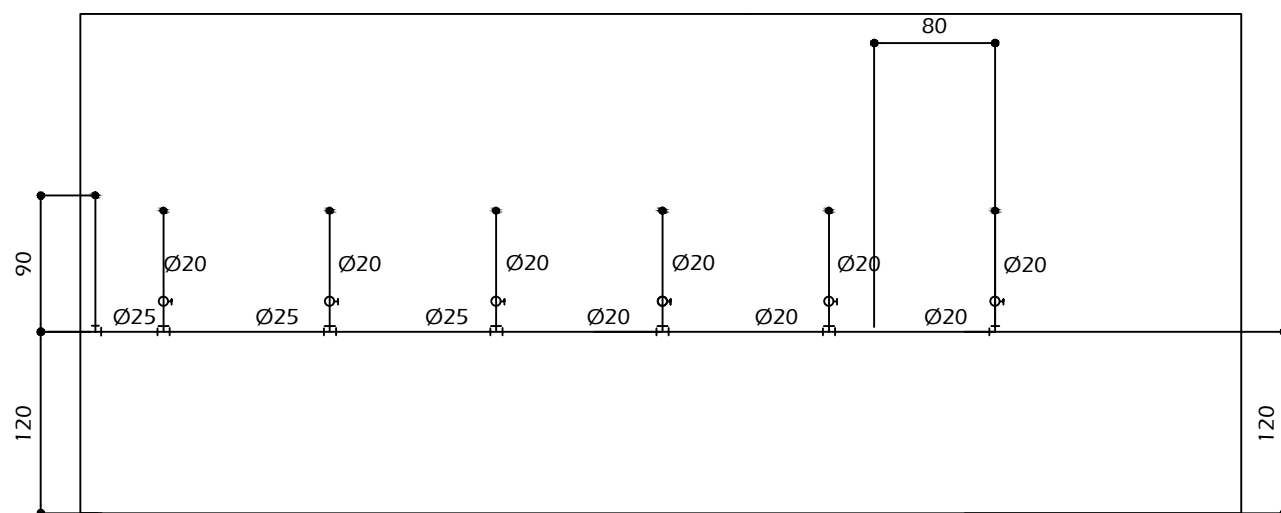
DETALHE 1

ESCALA 1/50

LEGENDA	
	ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL 3/4"
	CIRCUITO 1 - ILUMINAÇÃO
	CIRCUITO 2 - TOMADAS
	TOMADA 2P+T ALTA A 2,1m DO PISO
	TOMADA 2P+T MÉDIA A 1m DO PISO
	INTERRUPTOR SIMPLES
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
	LUMINÁRIA LED PLAFON



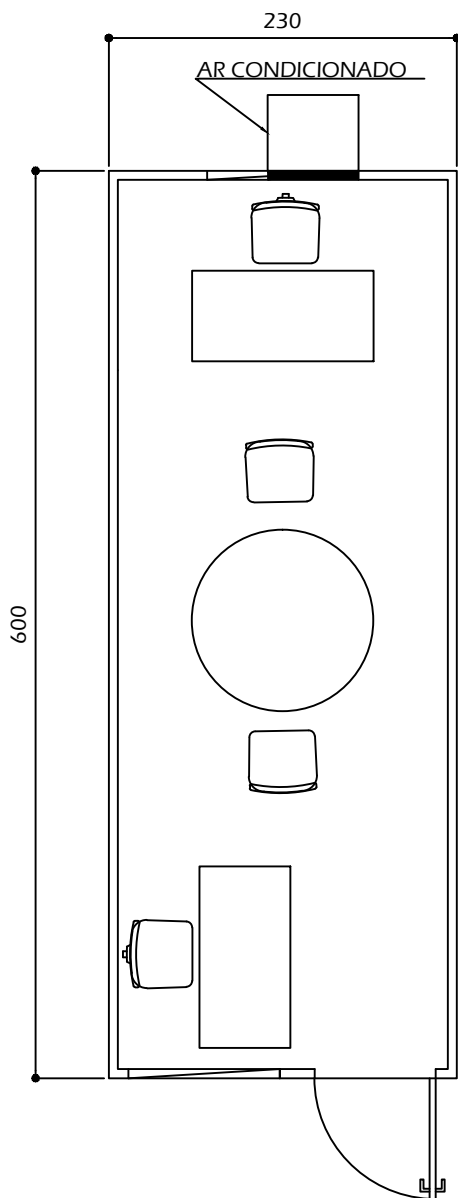
ÁGUA FRIA - PAREDE 1 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA TIPO III
 ESCALA 1/50



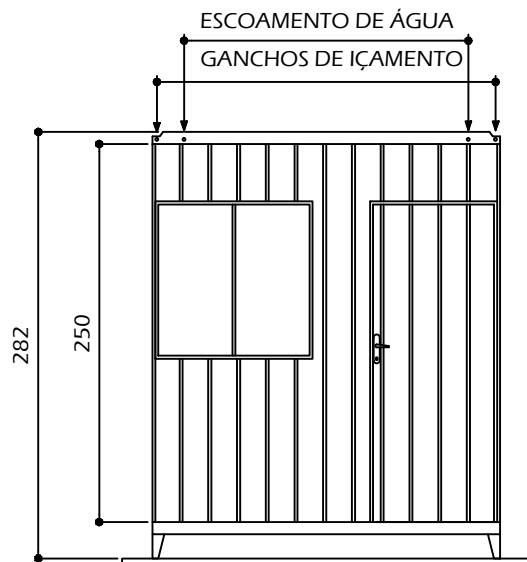
ÁGUA FRIA - PAREDE 2 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA TIPO III
 ESCALA 1/50



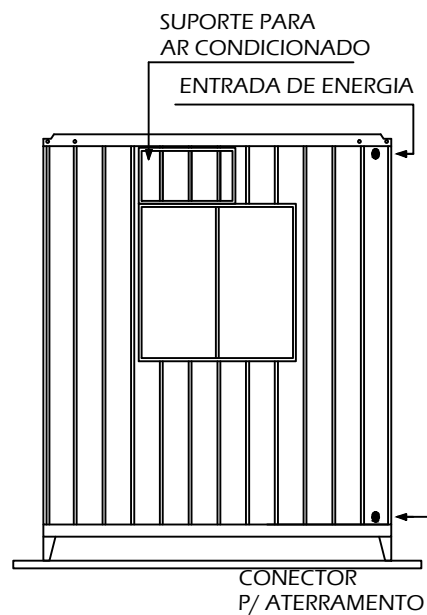
DESCRIÇÃO	INSTALAÇÃO SANITÁRIA TIPO III		DATA	REV.01/2023
DISCIPLINA	INSTALAÇÕES DE OBRA	CONTEÚDO	FOLHA	15/15
		PLANTA E ELEVACÃO		



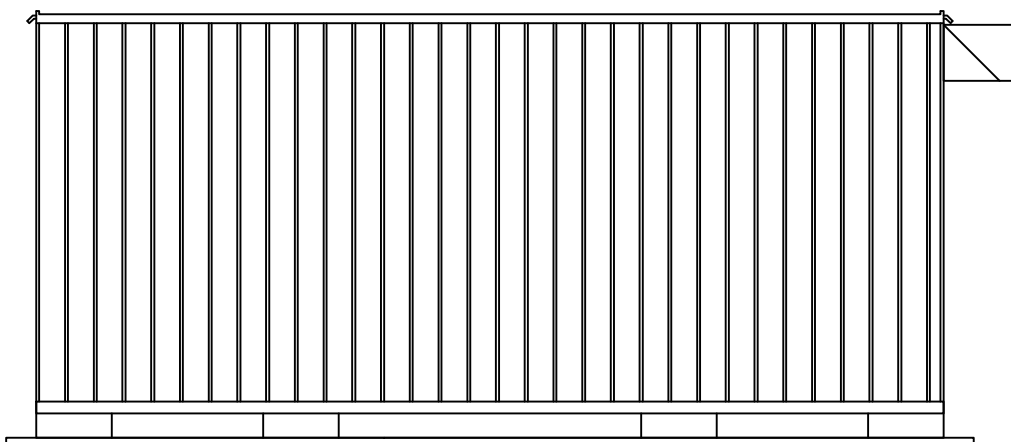
PLANTA
ESCALA 1/50



VISTA FRONTAL
ESCALA 1/50



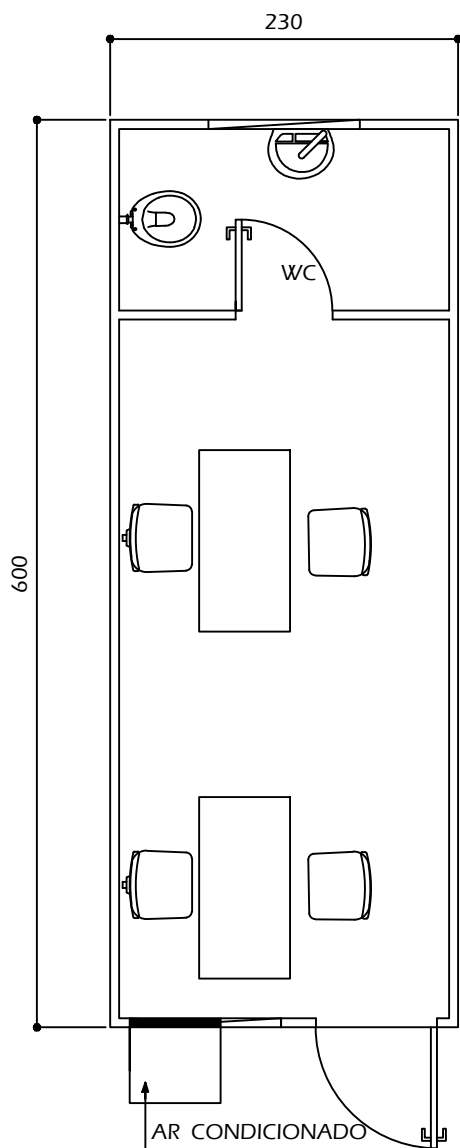
VISTA POSTERIOR
ESCALA 1/50



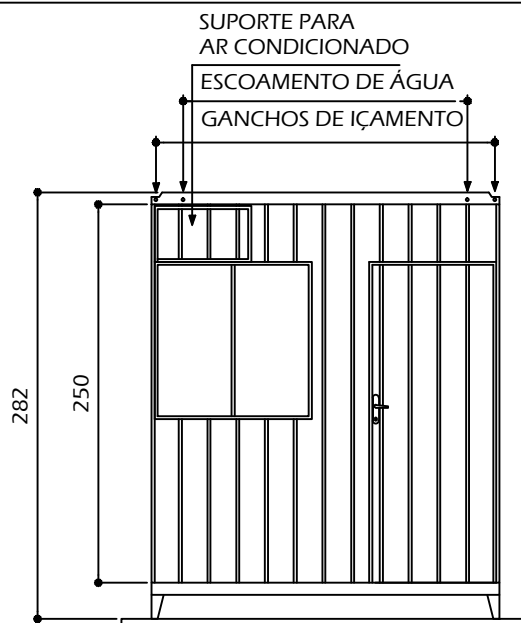
VISTA LATERAL
ESCALA 1/50



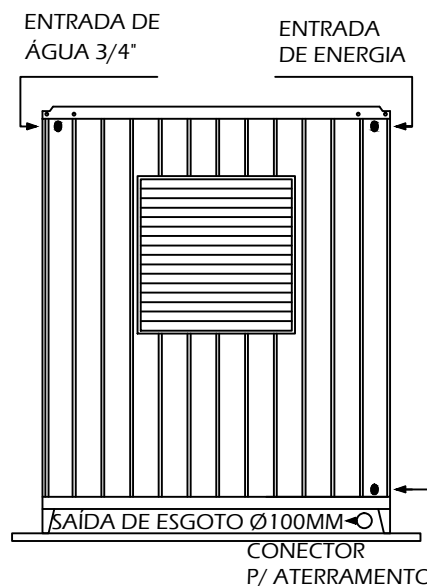
DISCIPLINA	CONTAINER TIPO 1		DATA	REV.01/2023
	INSTALAÇÕES DE OBRA	CONTEÚDO PLANTA, VISTA FRONTAL, VISTA POSTERIOR E VISTA LATERAL	FOLHA	1/8



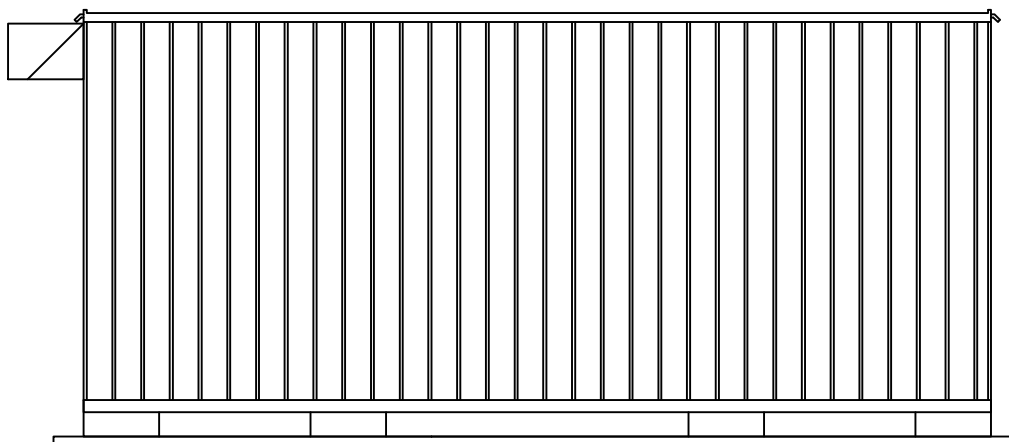
PLANTA
ESCALA 1/50



VISTA FRONTAL
ESCALA 1/50



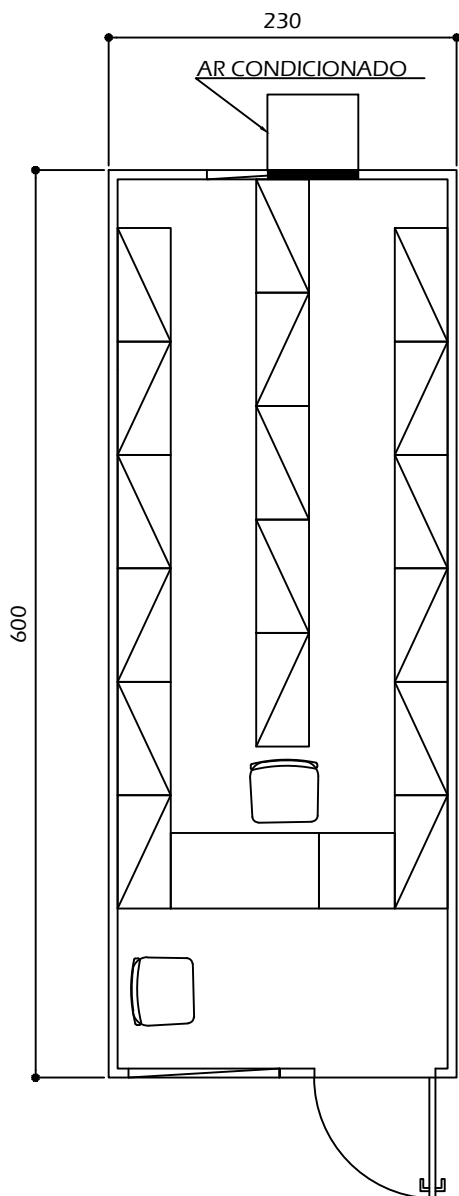
VISTA POSTERIOR
ESCALA 1/50



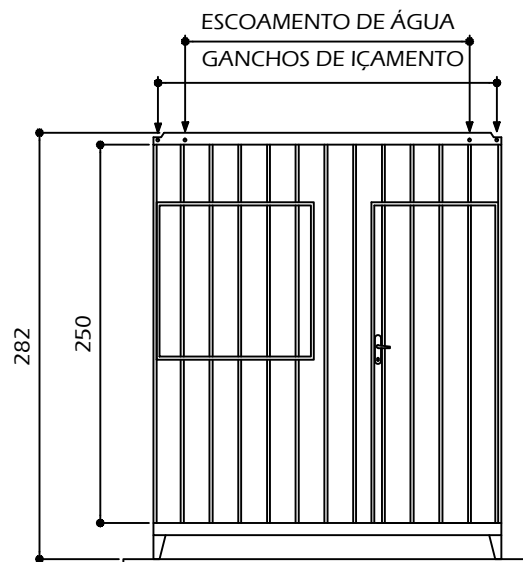
VISTA LATERAL
ESCALA 1/50



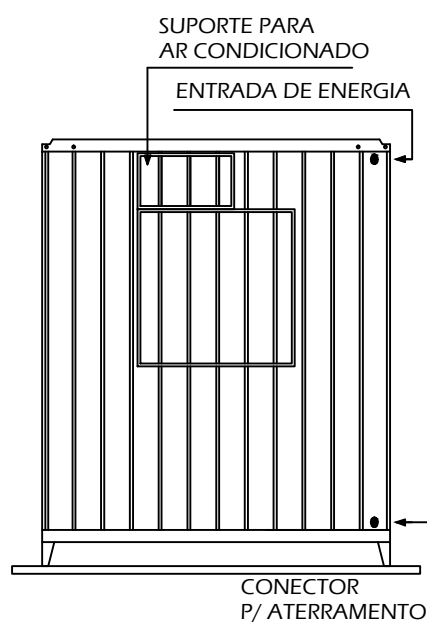
DISCIPLINA	DESCRIÇÃO	CONTAINER TIPO 2		DATA	REV.01/2023
	INSTALAÇÕES DE OBRA	CONTEÚDO	PLANTA, VISTA FRONTAL, VISTA POSTERIOR E VISTA LATERAL	FOLHA	2/8



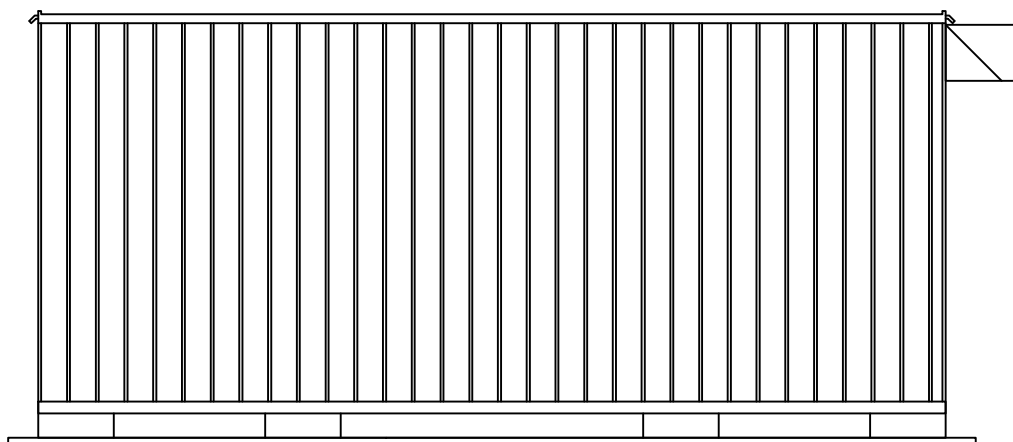
PLANTA
ESCALA 1/50



VISTA FRONTAL
ESCALA 1/50



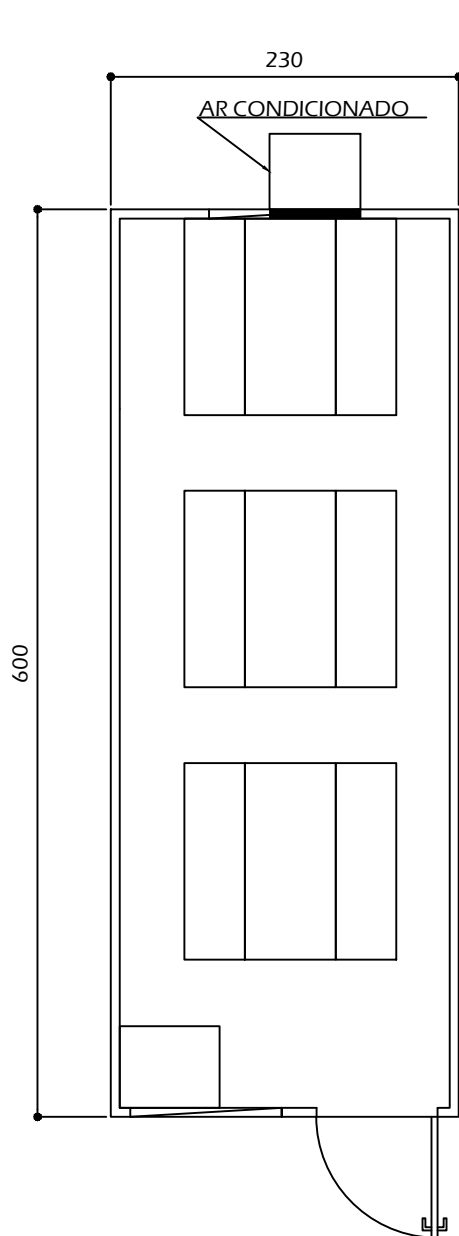
VISTA VISTA POSTERIOR
ESCALA 1/50



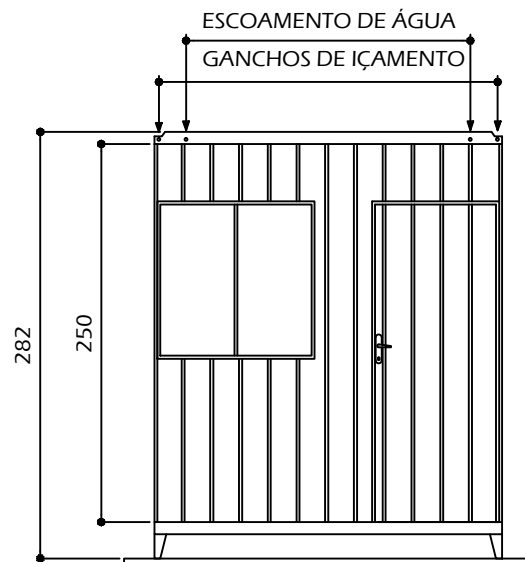
VISTA LATERAL
ESCALA 1/50



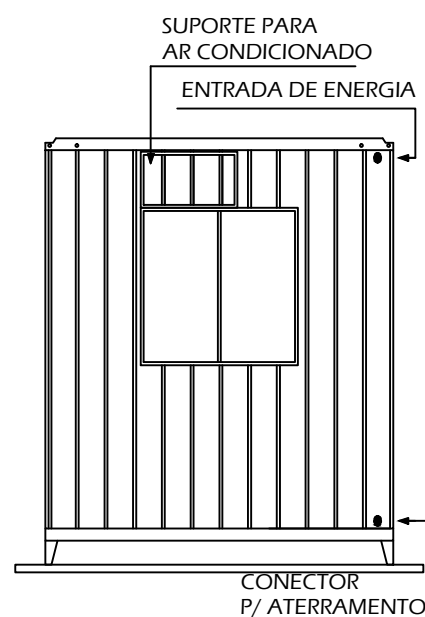
DISCIPLINA	DESCRIÇÃO	CONTAINER TIPO 3		DATA	REV.01/2023
	INSTALAÇÕES DE OBRA	CONTEÚDO	PLANTA, VISTA FRONTAL, VISTA POSTERIOR E VISTA LATERAL	FOLHA	3/8



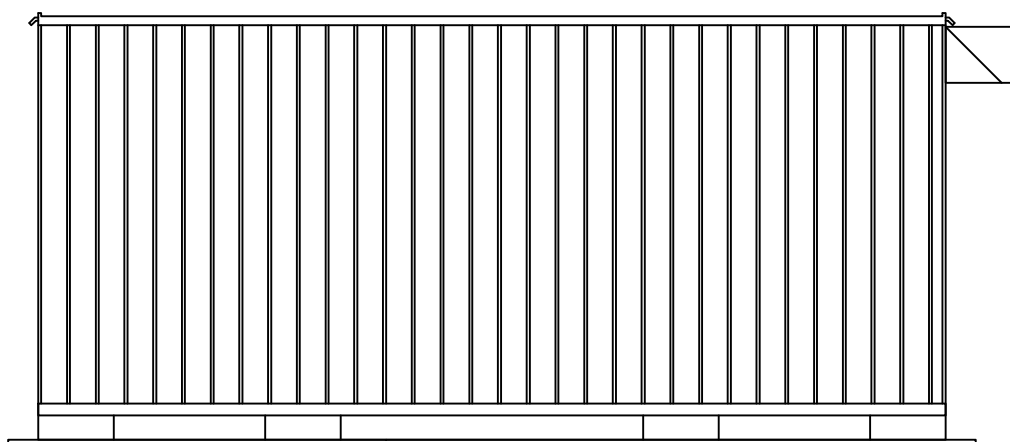
PLANTA
ESCALA 1/50



VISTA FRONTAL
ESCALA 1/50



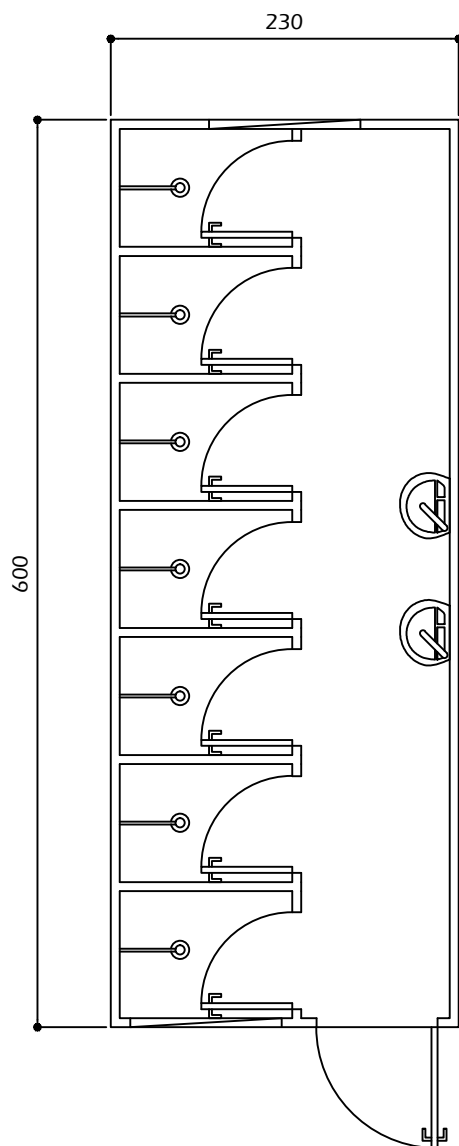
VISTA VISTA POSTERIOR
ESCALA 1/50



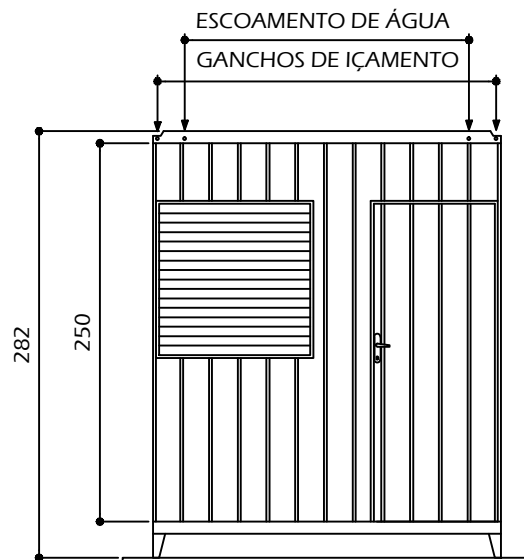
VISTA LATERAL
ESCALA 1/50



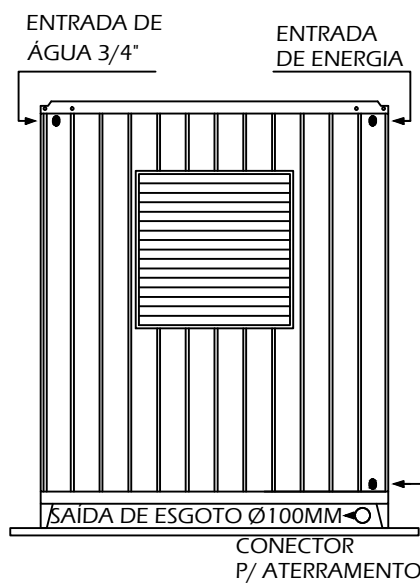
DISCIPLINA	CONTAINER TIPO 4		DATA	REV.01/2023
	INSTALAÇÕES DE OBRA	CONTEÚDO PLANTA, VISTA FRONTAL, VISTA POSTERIOR E VISTA LATERAL	FOLHA	4/8



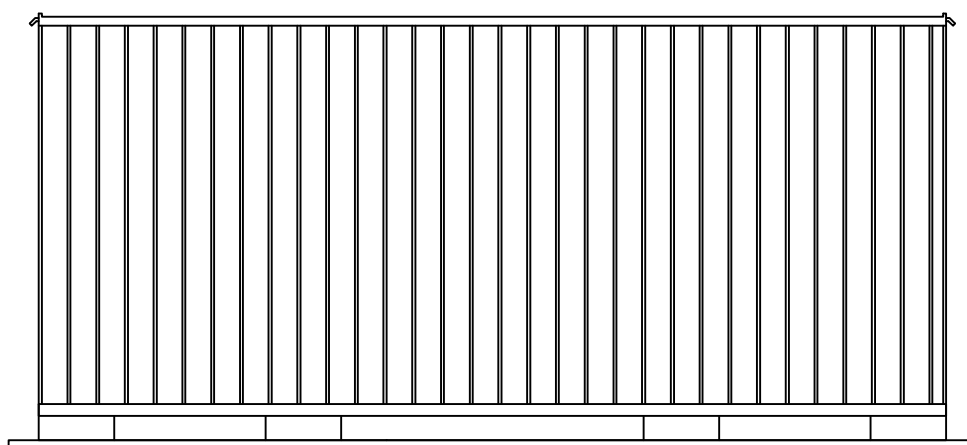
PLANTA
ESCALA 1/50



VISTA FRONTAL
ESCALA 1/50



VISTA POSTERIOR
ESCALA 1/50



VISTA LATERAL
ESCALA 1/50



CONTAINER TIPO 5

DATA

REV.01/2023

DISCIPLINA

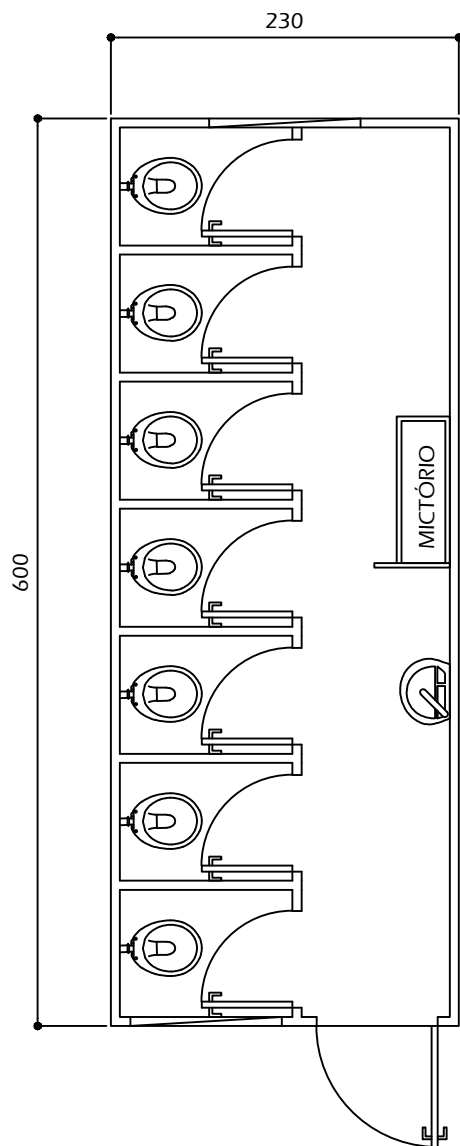
INSTALAÇÕES DE OBRA

CONTEÚDO

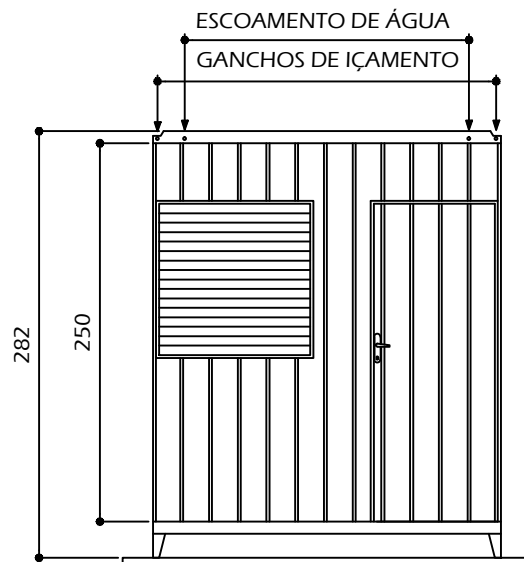
PLANTA, VISTA FRONTAL, VISTA POSTERIOR E VISTA LATERAL

FOLHA

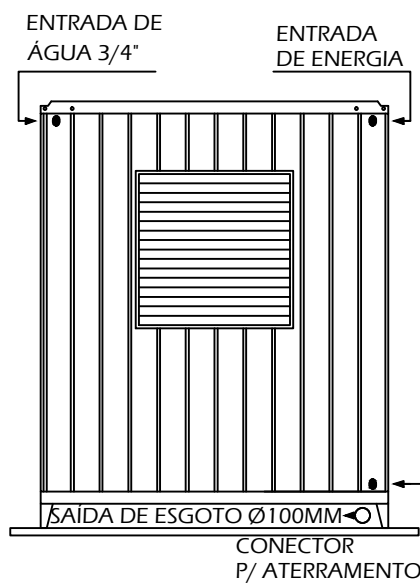
5/8



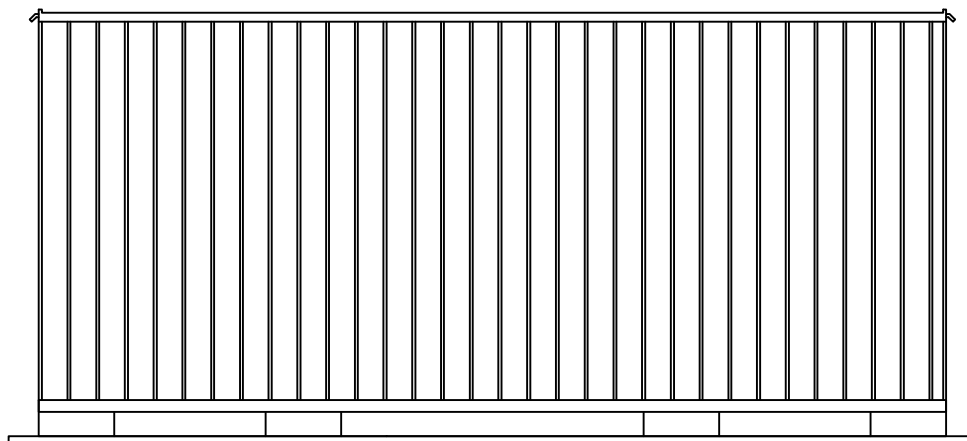
PLANTA
ESCALA 1/50



VISTA FRONTAL
ESCALA 1/50



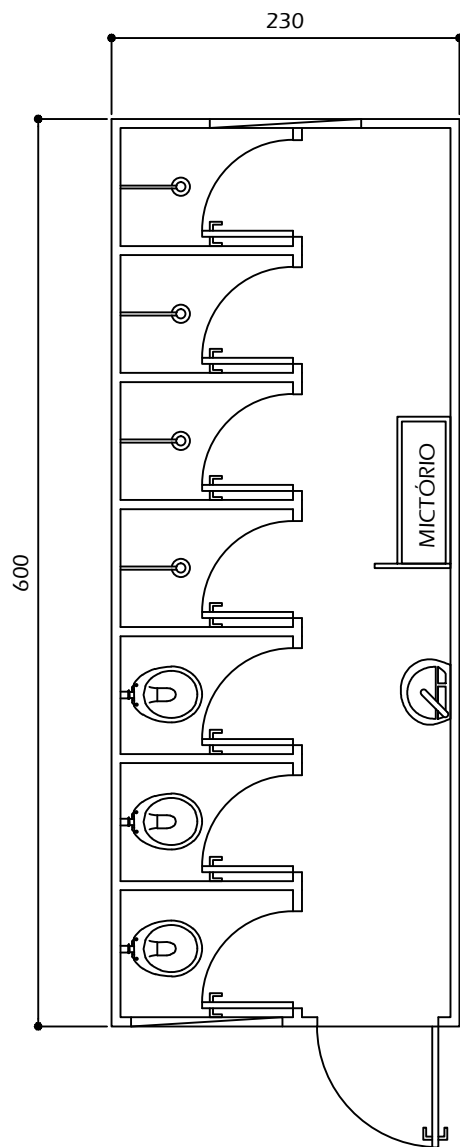
VISTA POSTERIOR
ESCALA 1/50



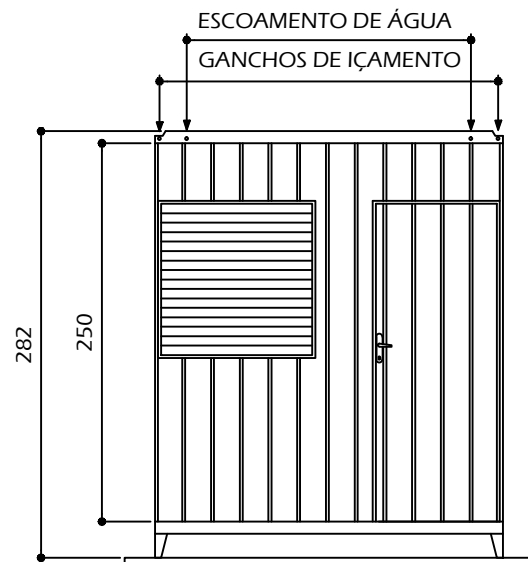
VISTA LATERAL
ESCALA 1/50



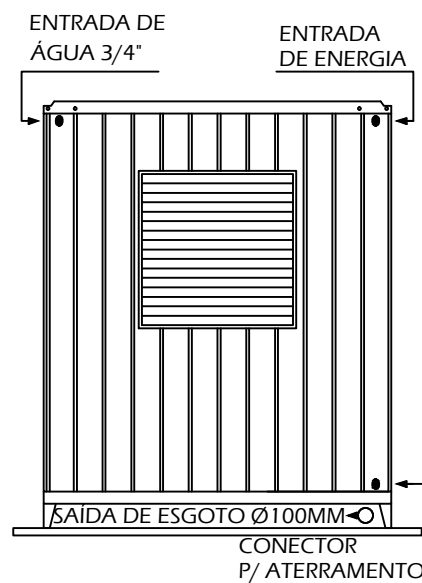
DISCIPLINA	DESCRIÇÃO	CONTAINER TIPO 6		DATA	REV.01/2023
	INSTALAÇÕES DE OBRA	CONTEÚDO	PLANTA, VISTA FRONTAL, VISTA POSTERIOR E VISTA LATERAL	FOLHA	6/8



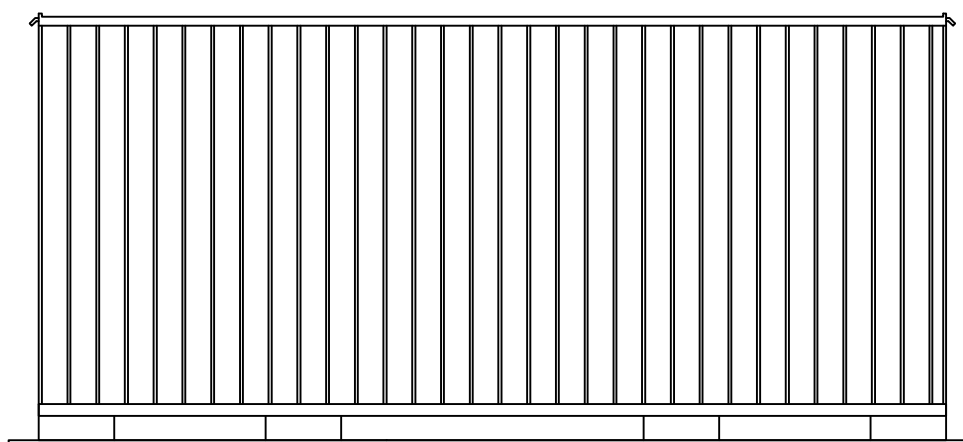
PLANTA
ESCALA 1/50



VISTA FRONTAL
ESCALA 1/50



VISTA POSTERIOR
ESCALA 1/50



VISTA LATERAL
ESCALA 1/50



CONTAINER TIPO 7

DATA

REV.01/2023

DISCIPLINA

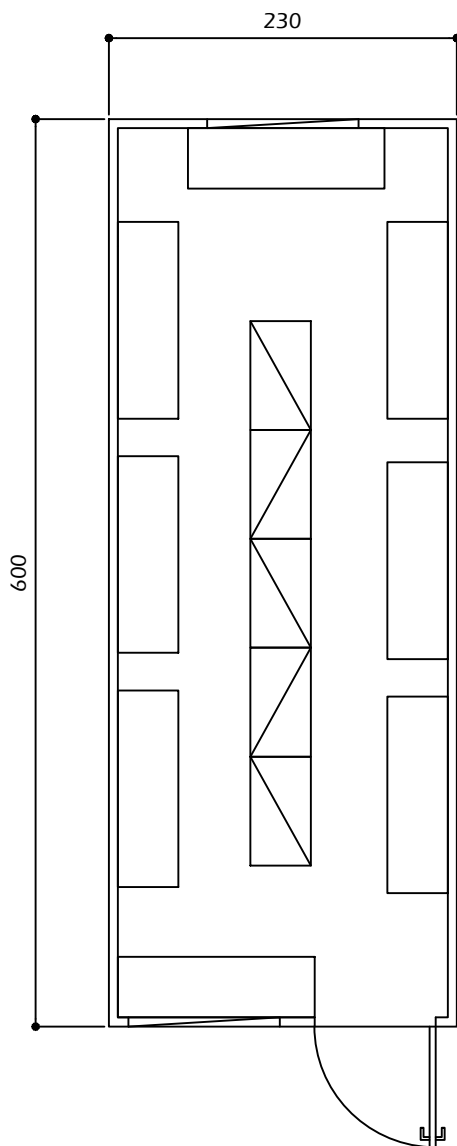
INSTALAÇÕES DE OBRA

CONTEÚDO

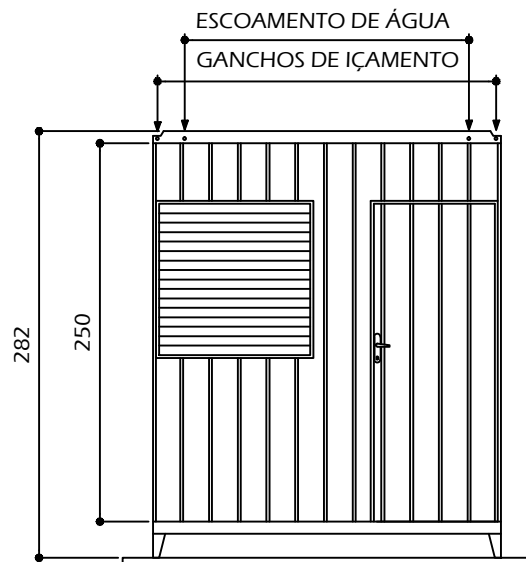
PLANTA, VISTA FRONTAL, VISTA POSTERIOR E VISTA LATERAL

FOLHA

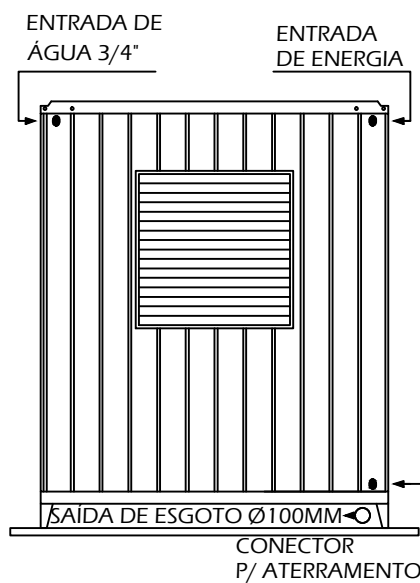
7/8



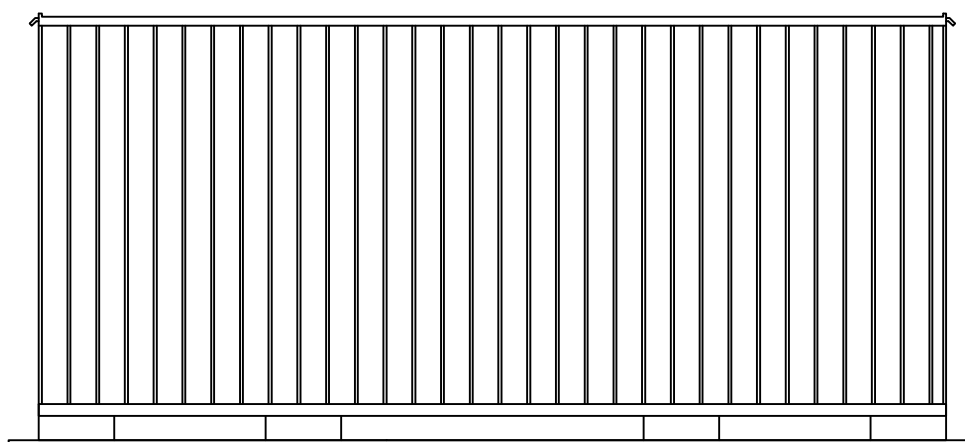
PLANTA
ESCALA 1/50



VISTA FRONTAL
ESCALA 1/50



VISTA POSTERIOR
ESCALA 1/50



VISTA LATERAL
ESCALA 1/50



CONTAINER TIPO 8

DATA

REV.01/2023

DISCIPLINA

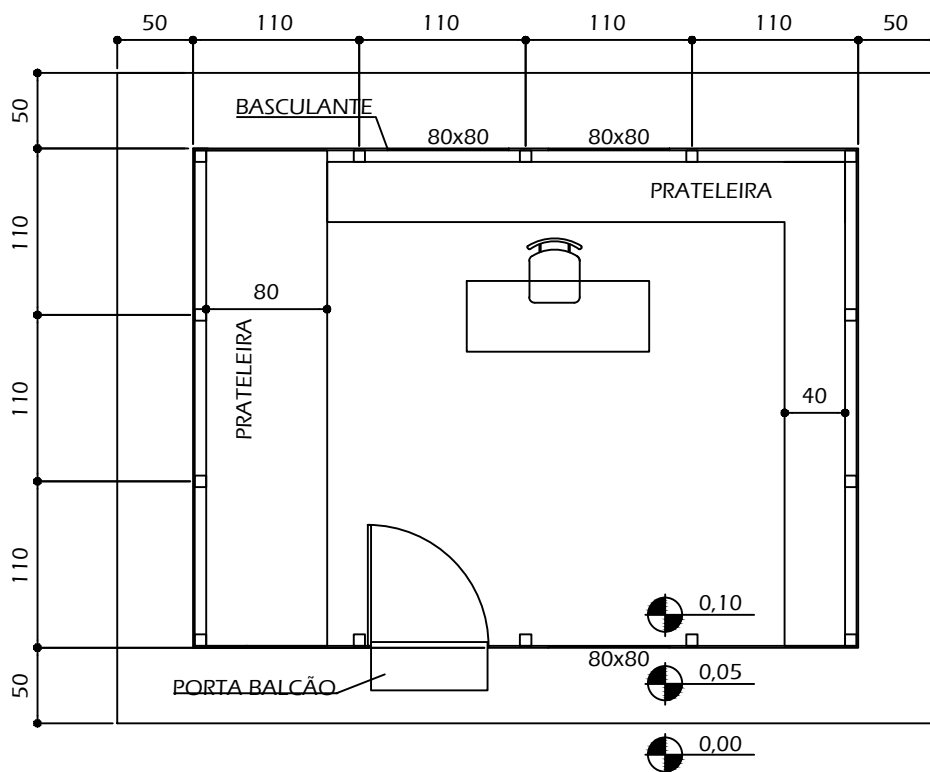
INSTALAÇÕES DE OBRA

CONTEÚDO

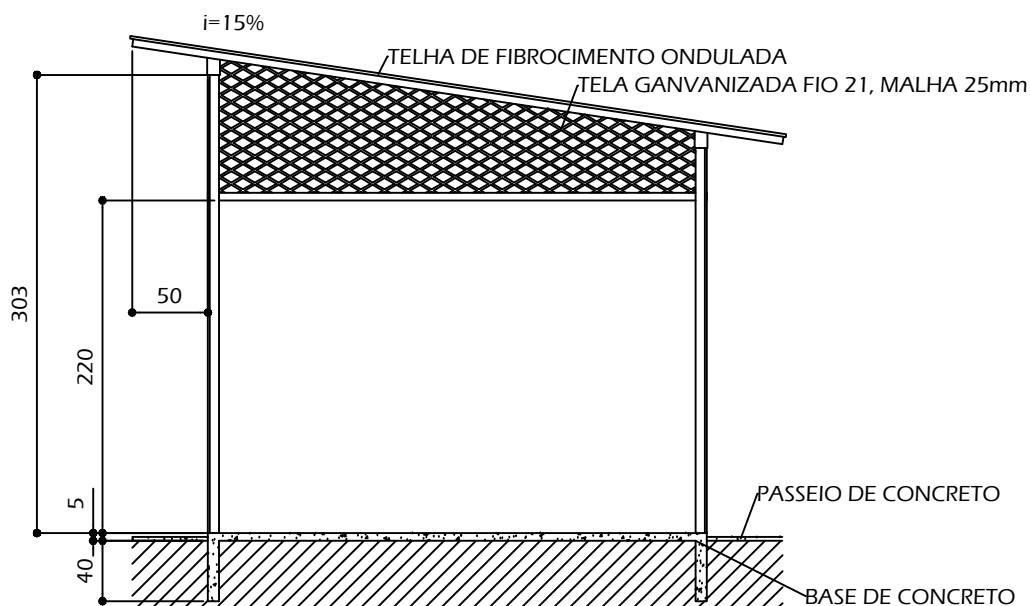
PLANTA, VISTA FRONTAL, VISTA POSTERIOR E VISTA LATERAL

FOLHA

8/8



PLANTA - DEPÓSITO DE FERRAMENTAS TIPO I
ESCALA 1/50

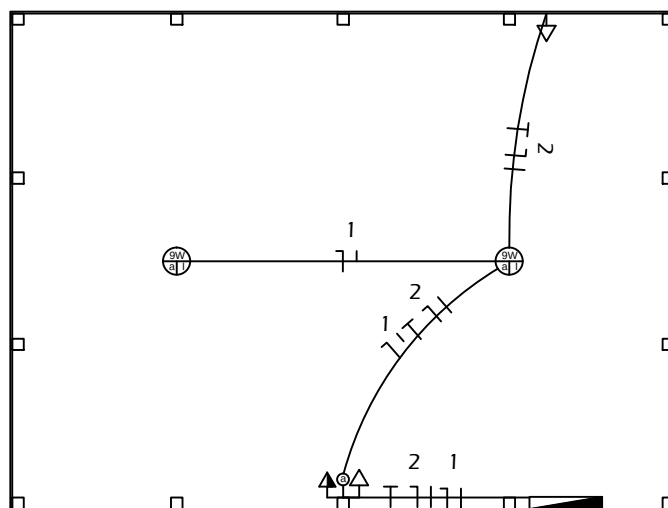


ELEVAÇÃO
ESCALA 1/50



DEPÓSITO DE FERRAMENTAS TIPO I

DISCIPLINA	CONTEÚDO	FOLHA	DATA
INSTALAÇÕES DE OBRA	PLANTA E CORTE	1/9	REV.01/2023

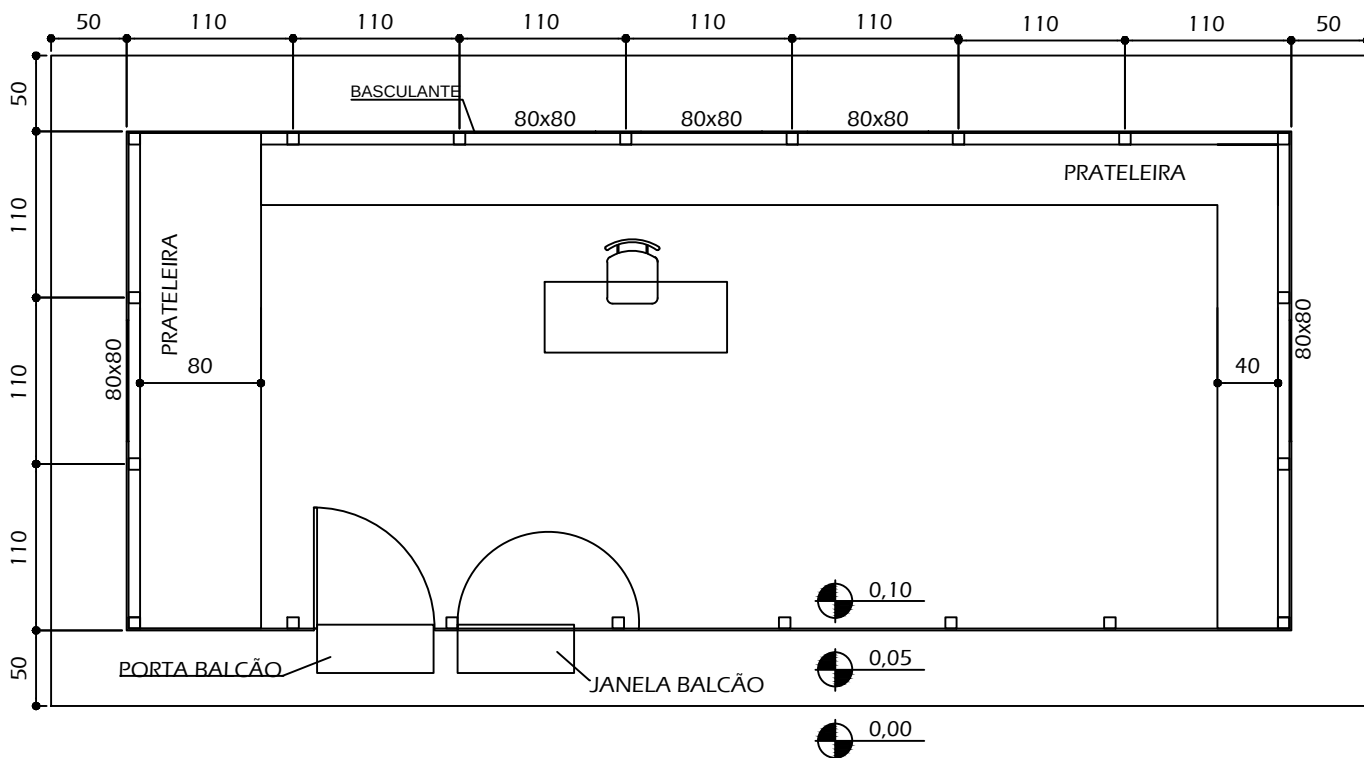


PLANTA - ELÉTRICO DEPÓSITO DE FERRAMENTAS TIPO I
 ESCALA 1/50

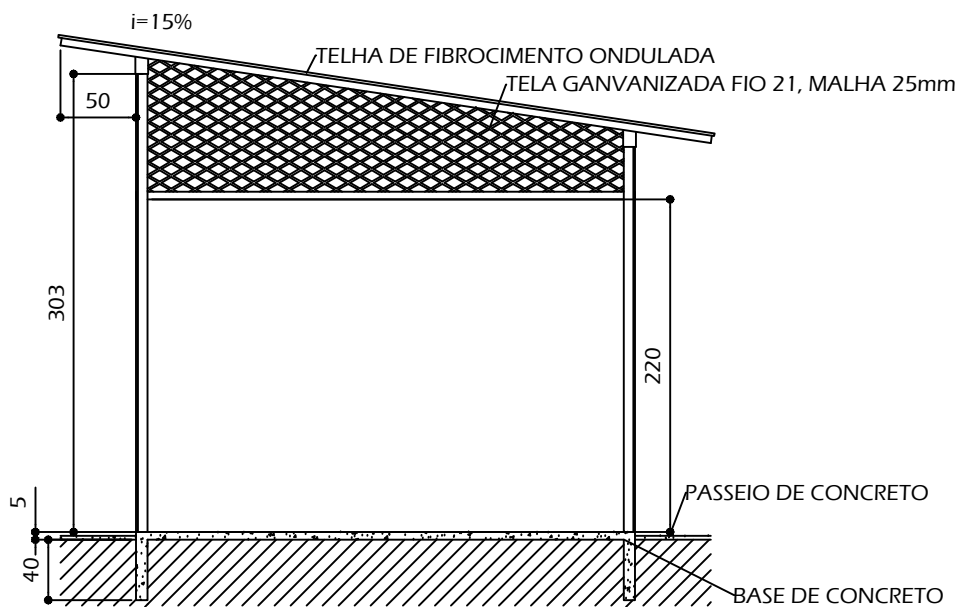
LEGENDA	
—	ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL 3/4"
1 — —	CIRCUITO 1 - ILUMINAÇÃO
2 — — —	CIRCUITO 2 - TOMADAS
—▷	TOMADA 2P+T BAIXA A 0,3m DO PISO
—▷	TOMADA 2P+T MÉDIA A 1m DO PISO
—○	INTERRUPTOR SIMPLES
▬	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
9W 31	LUMINÁRIA LED PLAFON



DISCIPLINA	DESCRIÇÃO	DEPÓSITO DE FERRAMENTAS TIPO I		DATA	REV.01/2023
	INSTALAÇÕES DE OBRA	CONTEÚDO	PLANTA	FOLHA	2/9



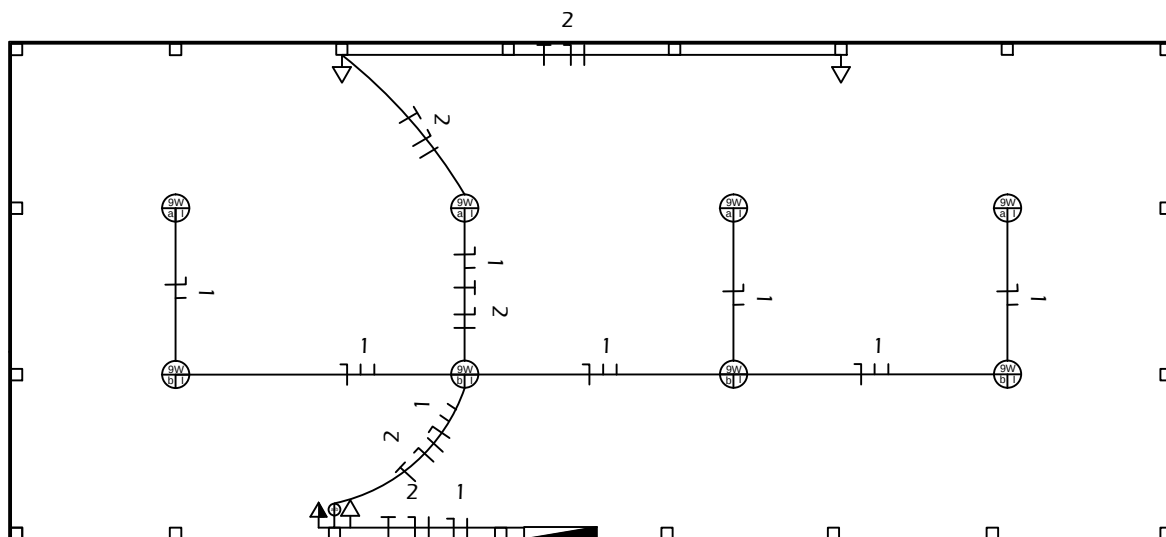
PLANTA - DEPÓSITO DE FERRAMENTAS TIPO II
ESCALA 1/50



ELEVAÇÃO
ESCALA 1/50



DISCIPLINA	DESCRIÇÃO	CONTEÚDO	DATA	REV.01/2023
INSTALAÇÕES DE OBRA	DEPÓSITO DE FERRAMENTAS TIPO II	PLANTA E CORTE	FOLHA	3/9

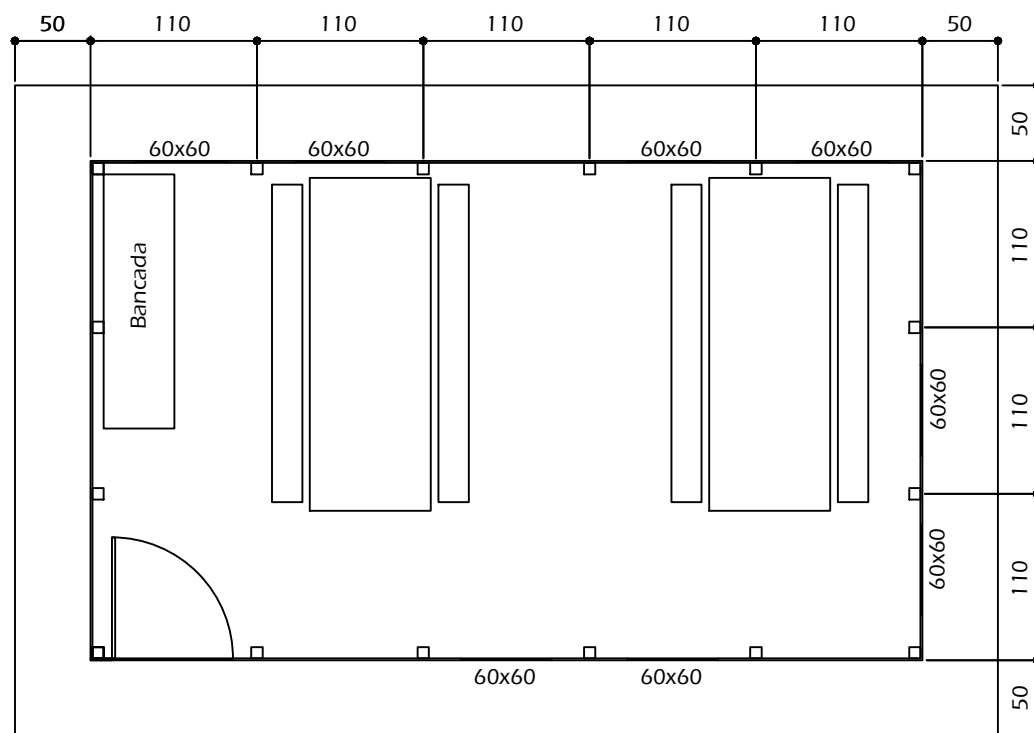


PLANTA - ELÉTRICO DEPÓSITO DE FERRAMENTAS TIPO II
 ESCALA 1/50

LEGENDA	
	ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL 3/4"
	CIRCUITO 1 - ILUMINAÇÃO
	CIRCUITO 2 - TOMADAS
	TOMADA 2P+T BAIXA A 0,3m DO PISO
	TOMADA 2P+T MÉDIA A 1m DO PISO
	INTERRUPTOR SIMPLES
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
	LUMINÁRIA LED PLAFON

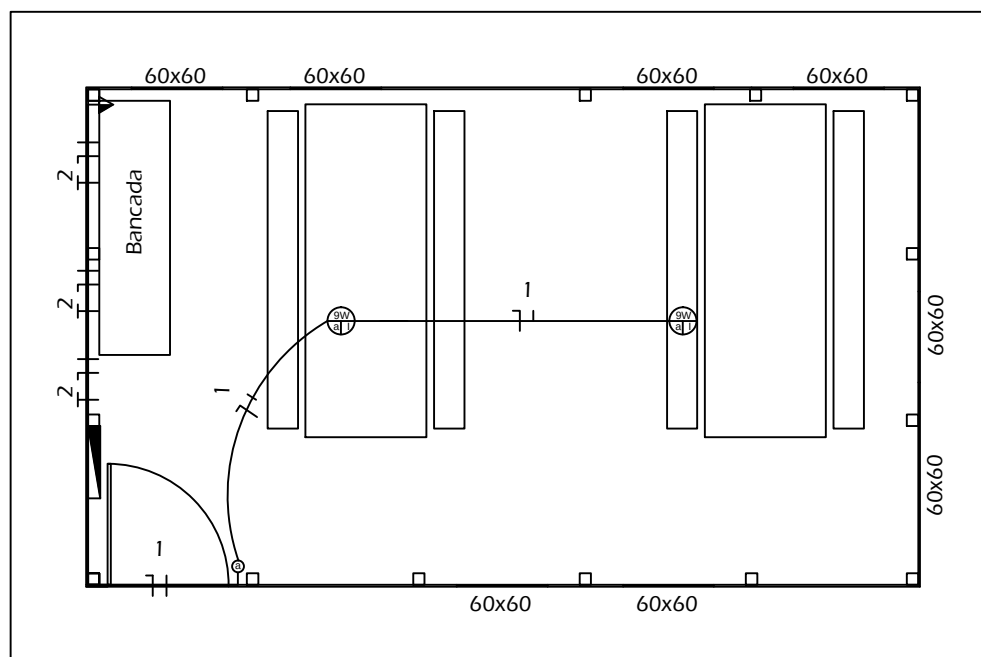


DISCIPLINA	DEPÓSITO DE FERRAMENTAS TIPO II		DATA	REV.02/2024
	INSTALAÇÕES DE OBRA	CONTEÚDO PLANTA	FOLHA	4/9



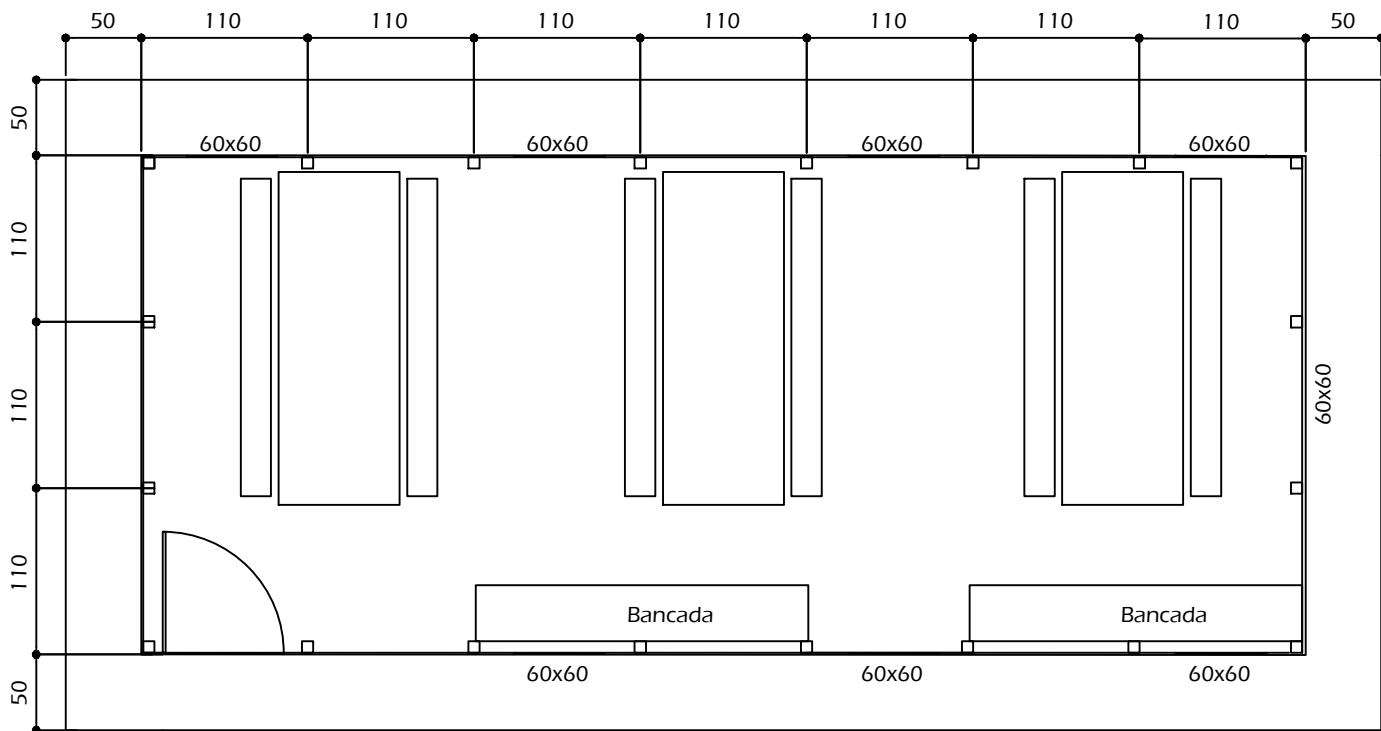
PLANTA - REFEITÓRIO TIPO I

ESCALA 1/50



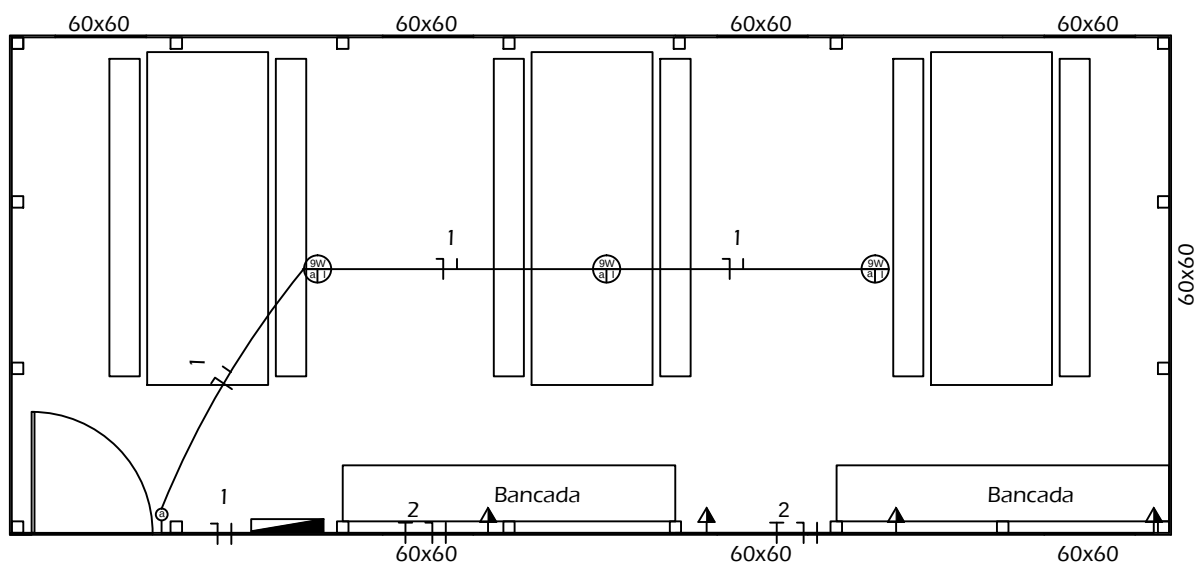
PLANTA - ELÉTRICO REFEITÓRIO TIPO I

ESCALA 1/50



PLANTA - REFEITÓRIO TIPO II

ESCALA 1/50



PLANTA - ELÉTRICO REFEITÓRIO TIPO II

ESCALA 1/50



DESCRIÇÃO

DISCIPLINA

INSTALAÇÕES DE OBRA

REFEITÓRIO TIPO II

CONTEÚDO

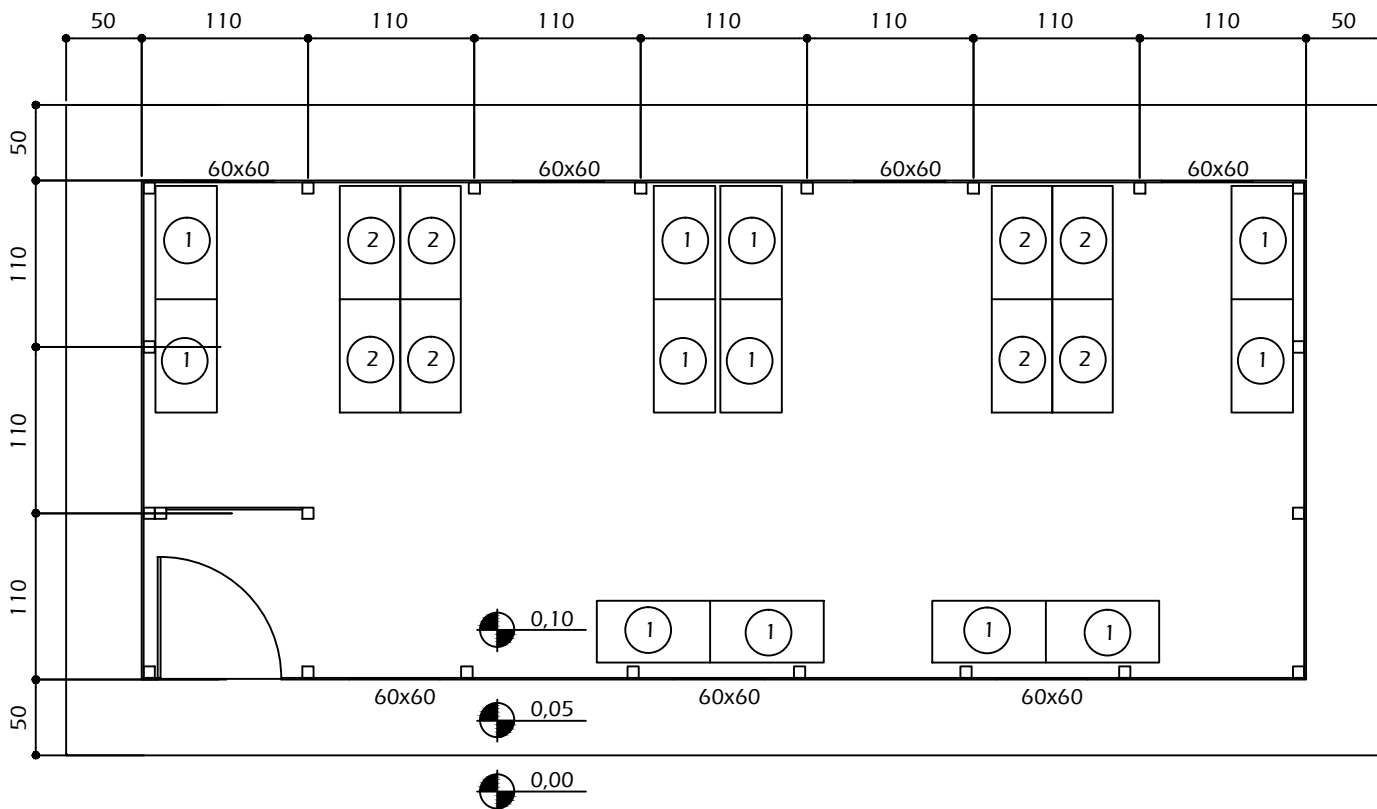
PLANTA

DATA

REV.02/2024

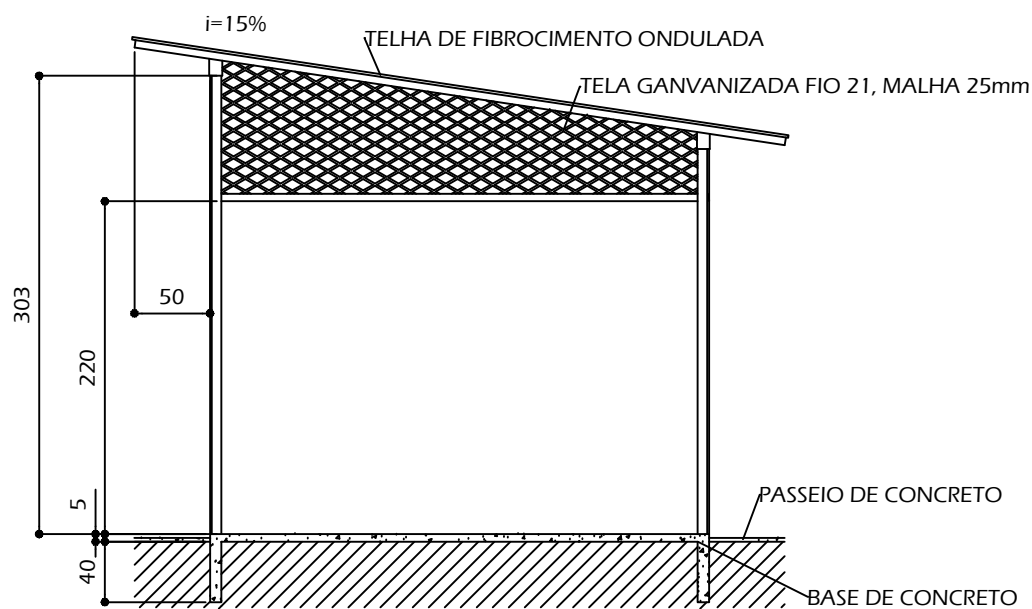
FOLHA

6/9



PLANTA - VESTIÁRIO TIPO I
ESCALA 1/50

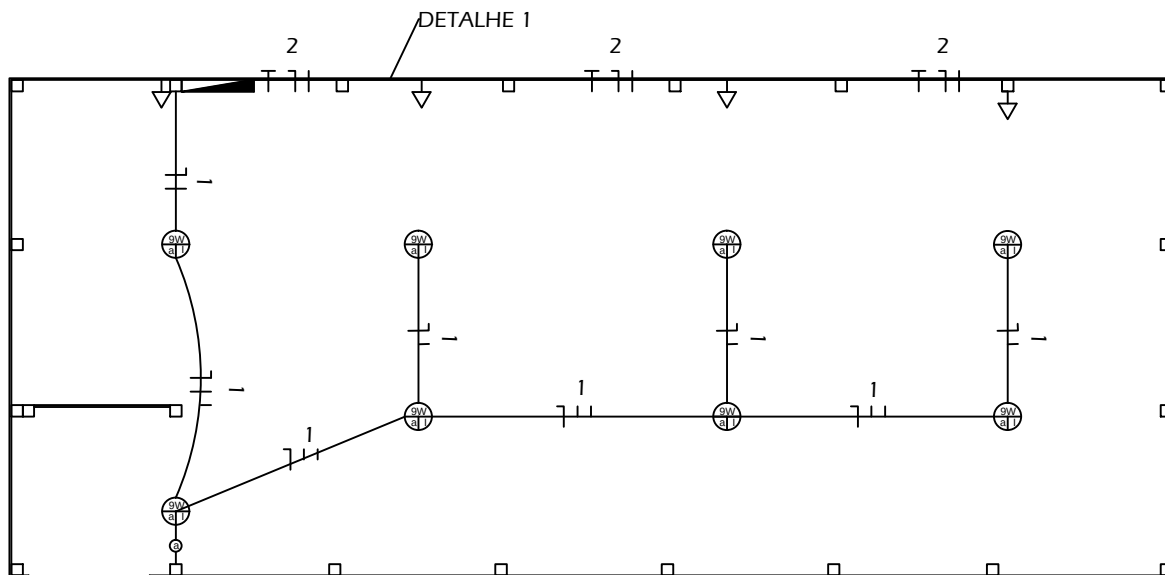
Legenda
1 Banco
2 Armário



ELEVACÃO
ESCALA 1/50

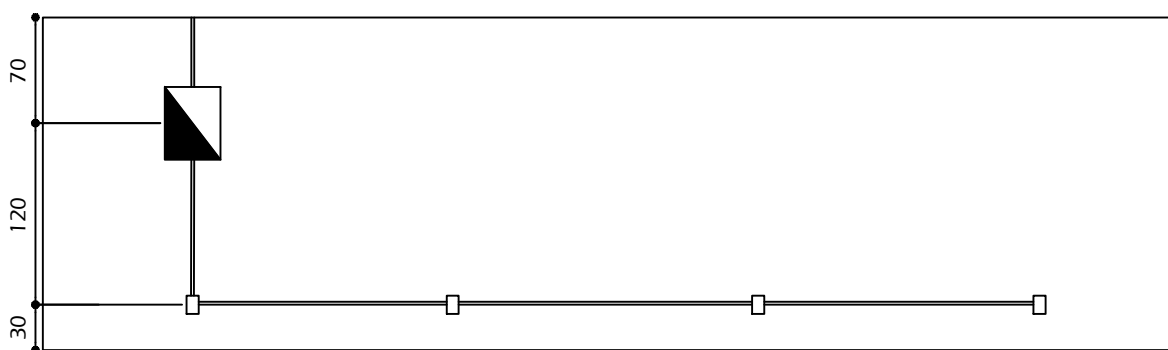


DISCIPLINA	DESCRIÇÃO	CONTEÚDO	DATA
INSTALAÇÕES DE OBRA	VESTIÁRIO TIPO I	PLANTA E CORTE	REV.01/2023
			7/9



PLANTA - ELÉTRICO VESTIÁRIO TIPO I

ESCALA 1/50



DETALHE 1

ESCALA 1/50

LEGENDA	
	ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL 3/4"
	CIRCUITO 1 - ILUMINAÇÃO
	CIRCUITO 2 - TOMADAS
	TOMADA 2P+T BAIXA A 0,3m DO PISO
	TOMADA 2P+T MÉDIA A 1m DO PISO
	INTERRUPTOR SIMPLES
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
	LUMINÁRIA LED PLAFON



DESCRIÇÃO

DISCIPLINA

INSTALAÇÕES DE OBRA

VESTIÁRIO TIPO I

CONTEÚDO

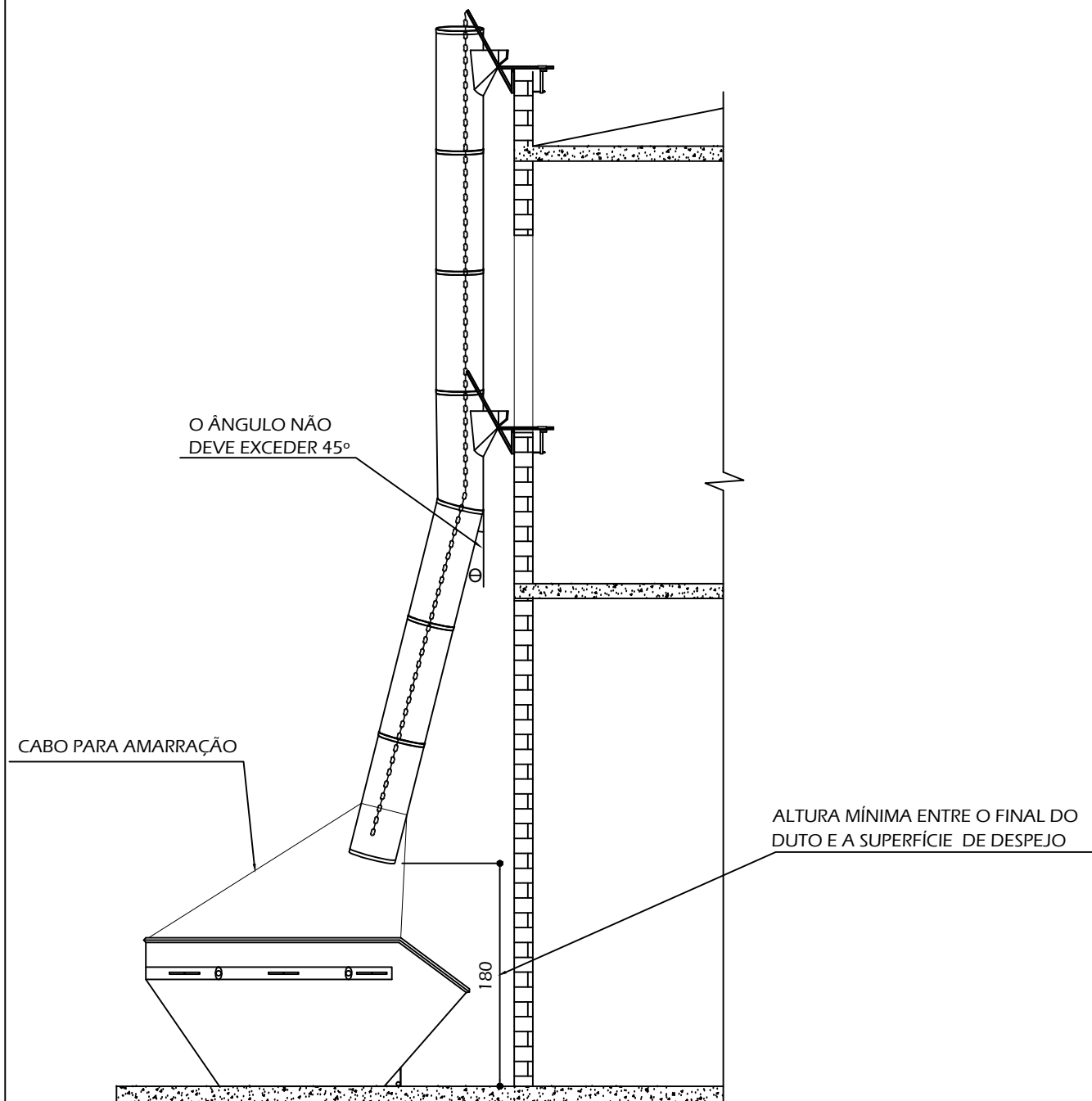
PLANTA E ELEVACÃO

DATA

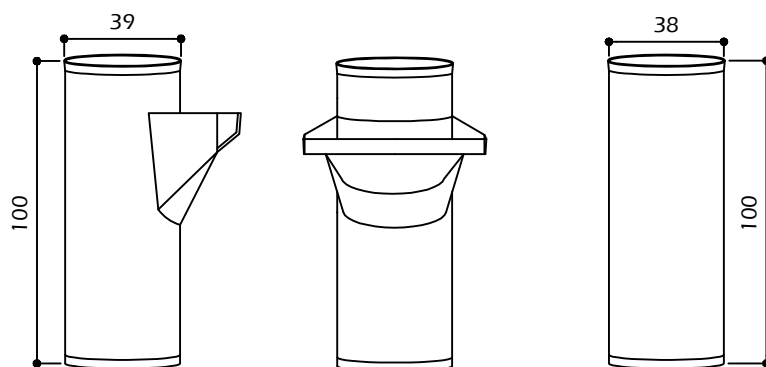
REV.01/2023

FOLHA

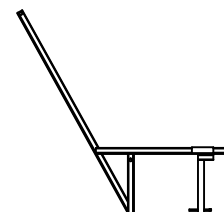
8/9

**ELEVACÃO**

ESCALA 1/50

**MEDIDAS DUTO**

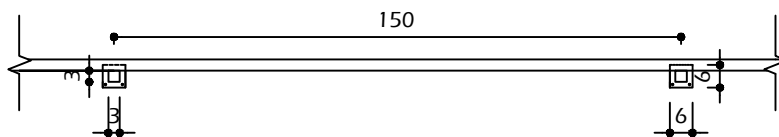
ESCALA 1/20

**DETALHE SUPORTE**

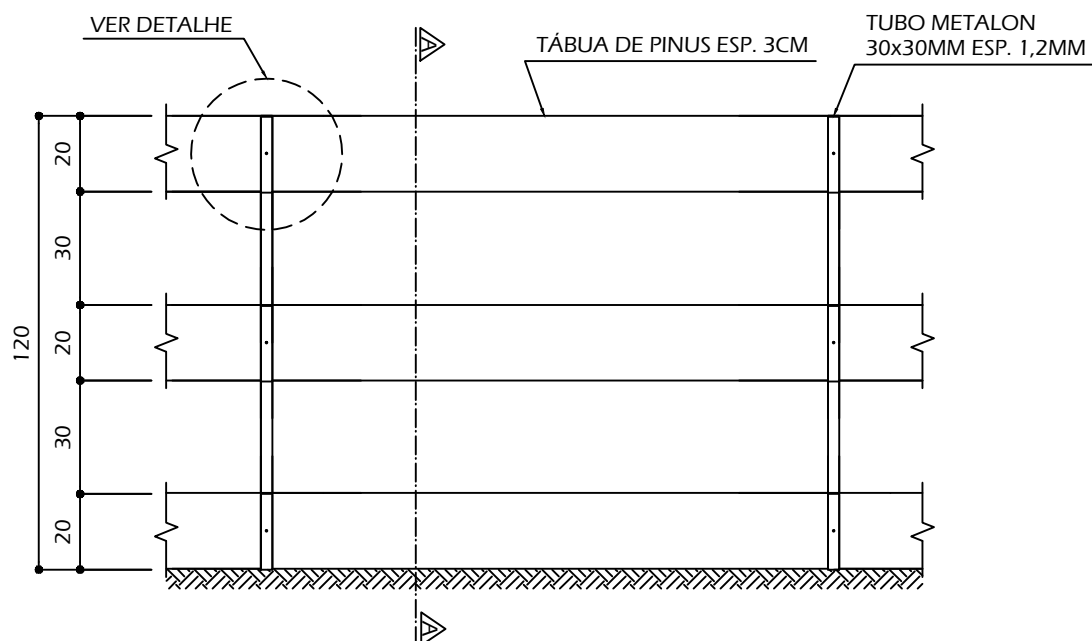
SEM ESCALA



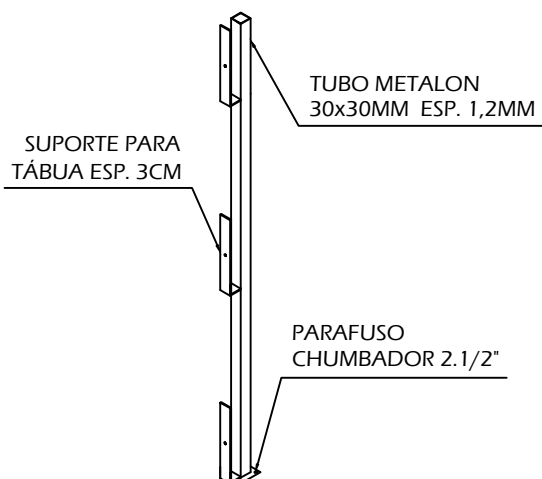
DISCIPLINA	DESCRIÇÃO	CONTEÚDO	FOLHA	DATA
CANTEIRO DE OBRAS	DUTO DE ENTULHO	ELEVACÃO E DETALHES	1/1	REV.01/2023

**PLANTA**

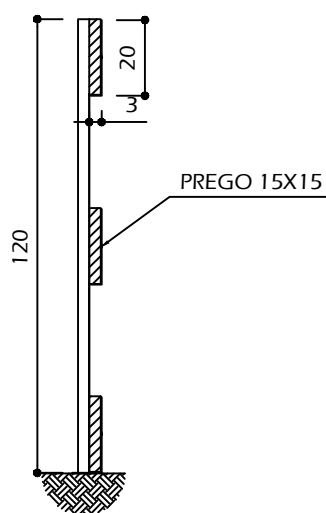
ESCALA 1/20

**ELEVAÇÃO**

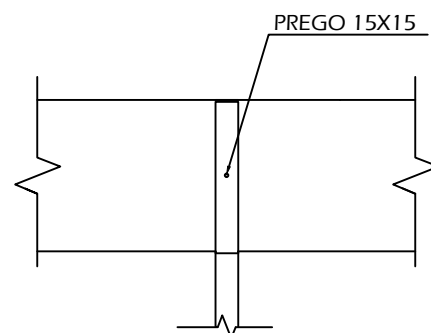
ESCALA 1/20

**PERSPECTIVA**

ESCALA 1/20

**CORTE A-A**

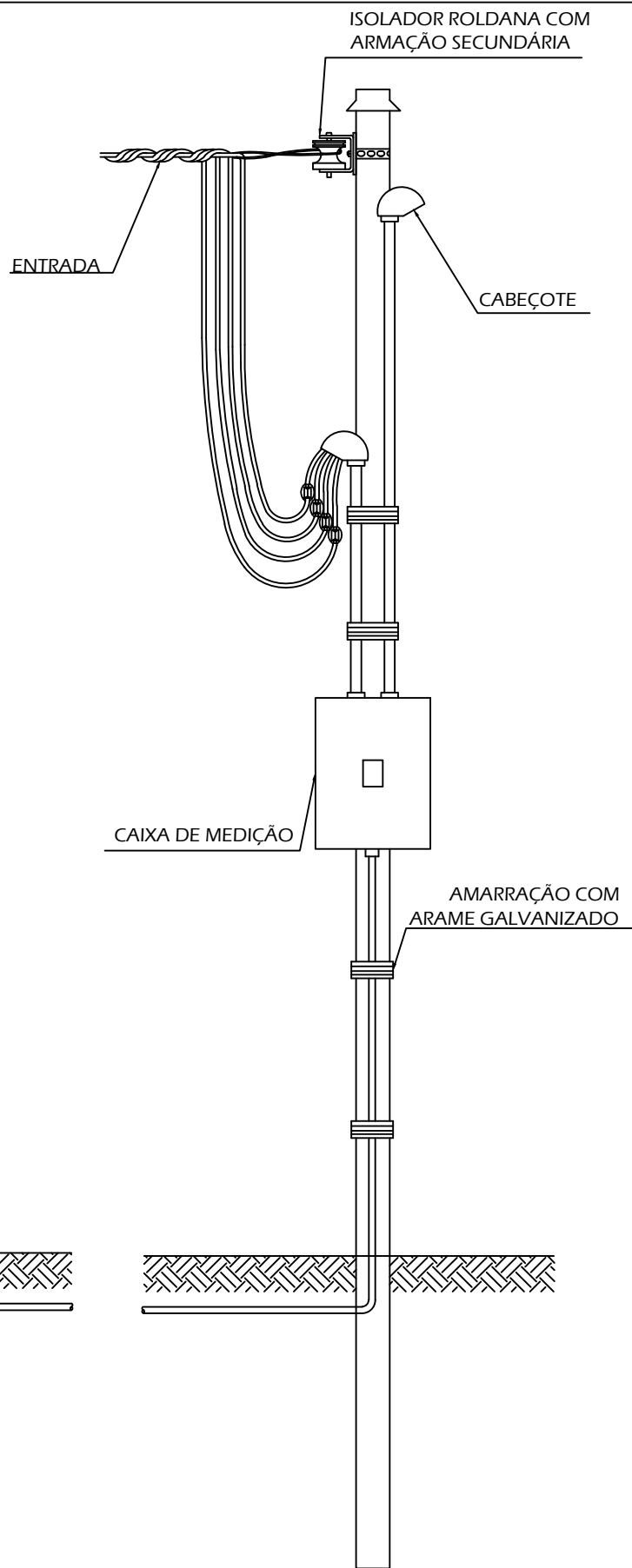
ESCALA 1/20

**DETALHE**

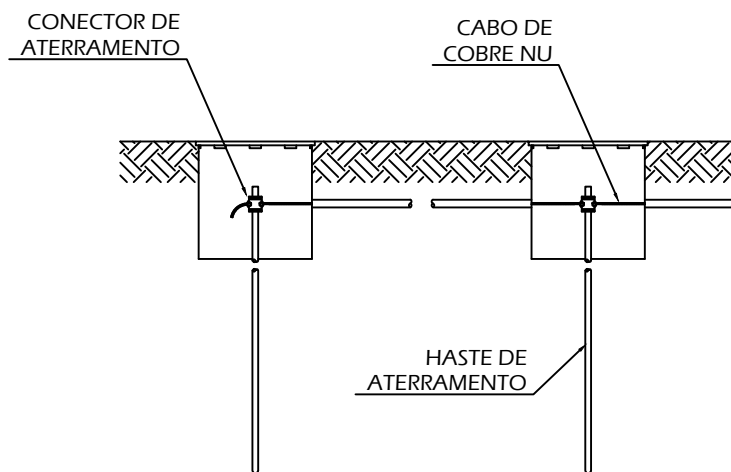
ESCALA 1/10



DISCIPLINA	GUARDA-CORPO PROVISÓRIO		DATA	REV.00/2026
	CANTEIRO DE OBRAS	CONTEÚDO VISTAS E DETALHES	FOLHA	1/1



INSUMO	REAPROVEITAMENTO
CABO DE COBRE NU	3X
TERMINAL DE ATERRAMENTO	3X
DISJUNTOR	3X
BARRA CHATA	3X
ARMAÇÃO SECUNDÁRIA	3X
ISOLADOR ROLDANA	3X
CABEÇOTE DE ALUMINIO	3X
POSTE	3X
CAIXA DE MEDIÇÃO	3X

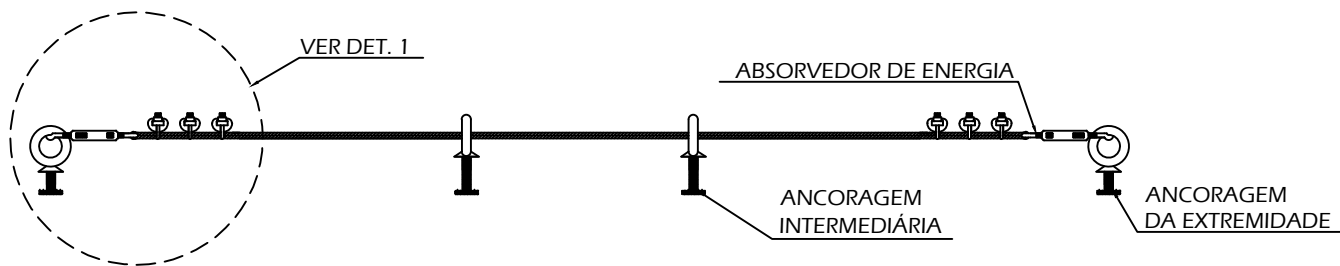


DETALHE ATERRAMENTO
SEM ESCALA

ELEVAÇÃO
SEM ESCALA

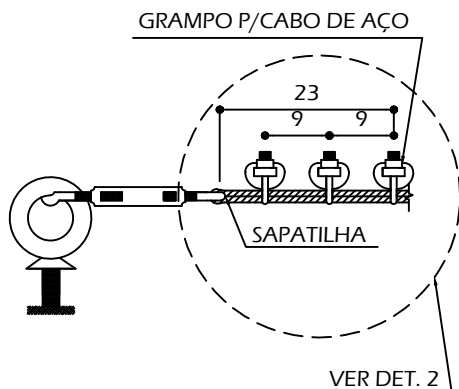
NOTA - MEDIDAS E COMPONENTES DO PADRÃO BASEADAS NA NORMA CEMIG ND 5.1

	DISCIPLINA	CONTEÚDO		DATA	REV.00/2026
	CANTEIRO DE OBRAS	ELEVAÇÃO, ATERRAMENTO E TABELA		FOLHA	1/1



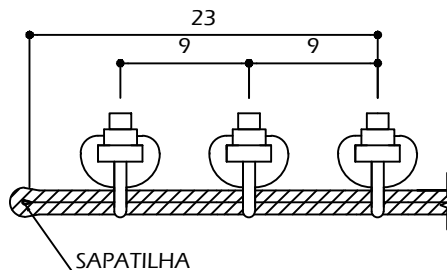
LINHA DE VIDA PERMANENTE EM CABO DE AÇO - ELEVACÃO

ESCALA 1/20



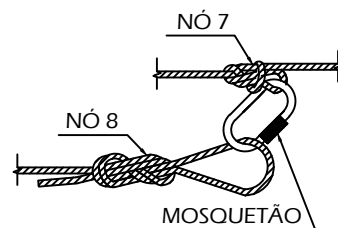
DETALHE 1

ESCALA 1/10



DETALHE 2

ESCALA 1/5



DETALHE 3

ESCALA 1/10

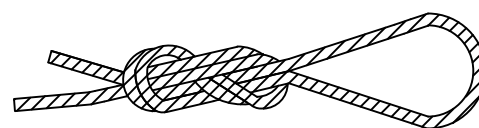
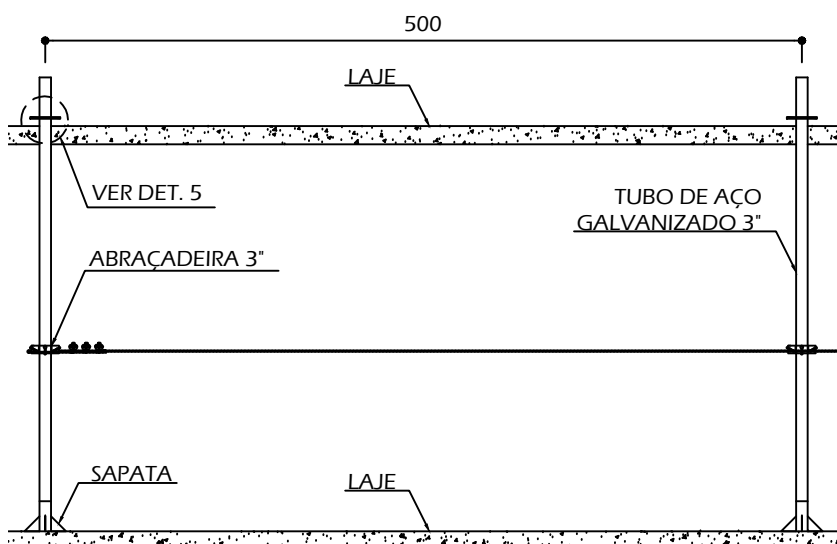


LINHA DE VIDA PROVISÓRIA EM CORDA - ELEVACÃO

ESCALA 1/20

DETALHE 5

ESCALA 1/5



DETALHE 4 - NÓ 8

ESCALA 1/5

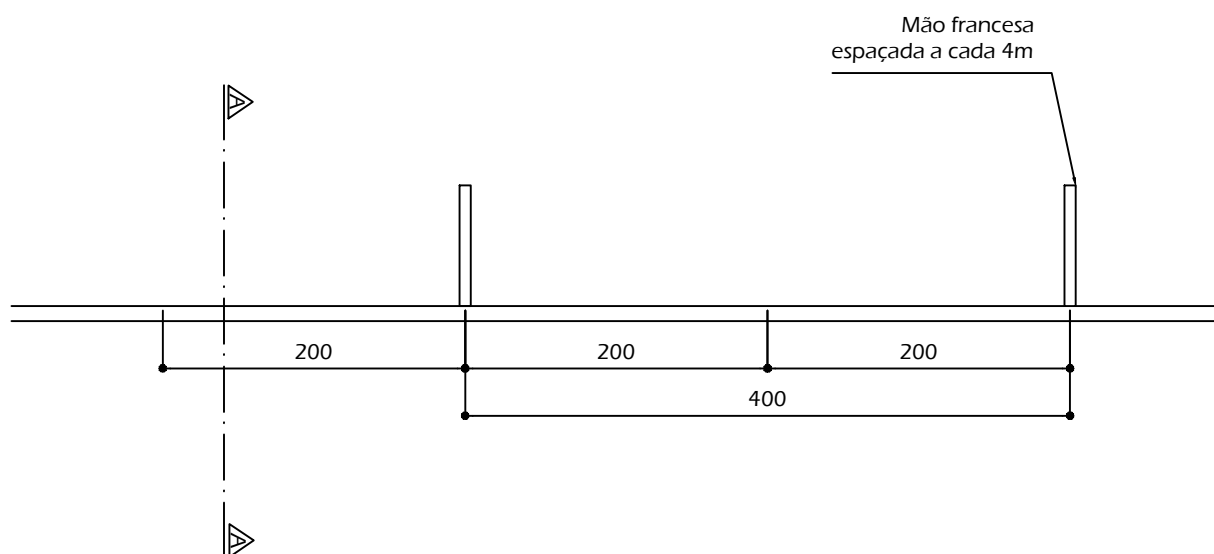
CÓDIGO	FIXAÇÃO	MATERIAL
ED-9126	PROVISÓRIA	CORDA DE POLIAMIDA
ED-9128	PERMANENTE	CABO DE AÇO
ED-9176	PROVISÓRIA	CABO DE AÇO

LINHA DE VIDA PROVISÓRIA EM CABO DE AÇO - ELEVACÃO

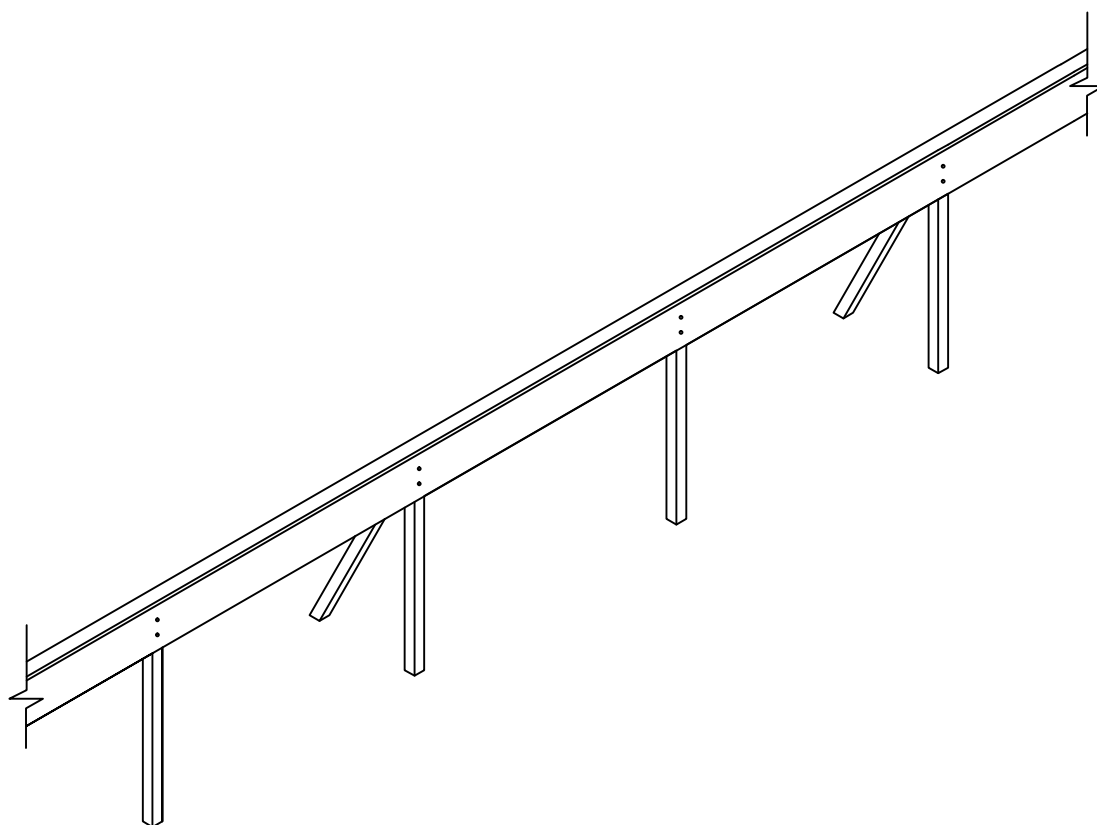
ESCALA 1/50



DISCIPLINA	CONTEÚDO	FOLHA	DATA
CANTEIRO DE OBRAS	ELEVACÕES, DETALHES E TABELA	1/1	REV.00/2026



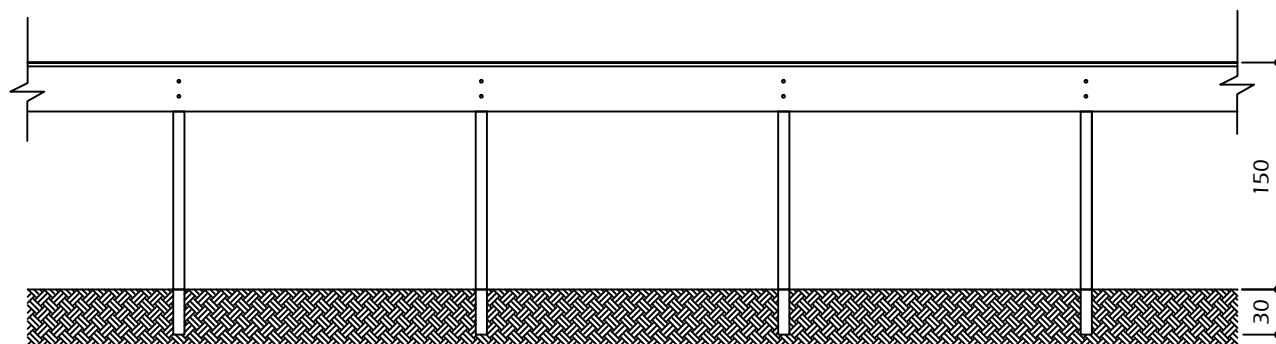
PLANTA
ESCALA 1/50



PERSPECTIVA
SEM ESCALA

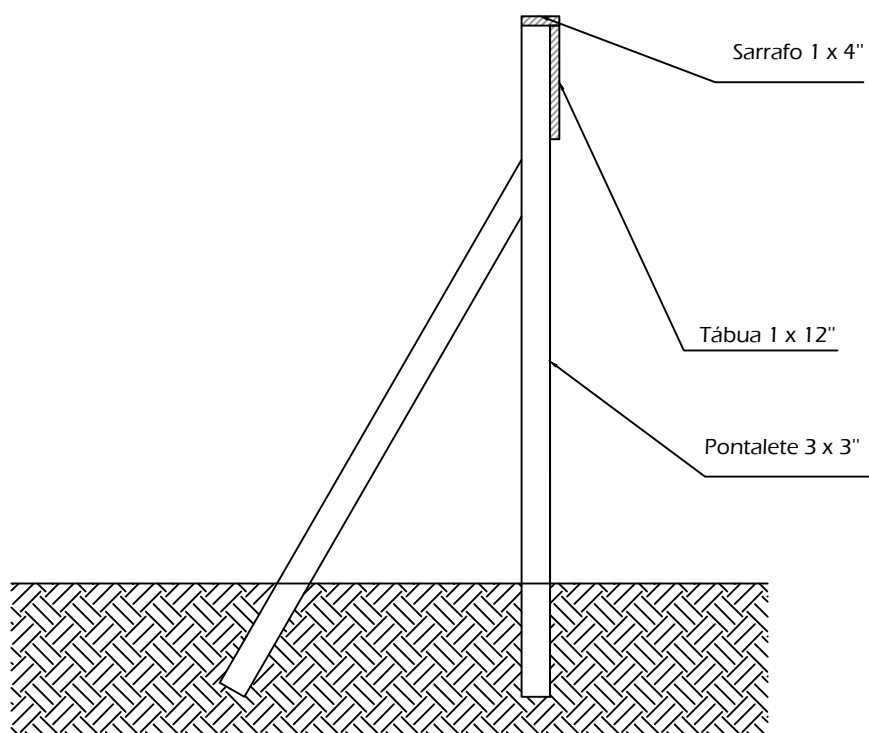


DISCIPLINA	LOCAÇÃO DE OBRA		DATA	REV.01/2023
	CANTEIRO DE OBRAS	CONTEÚDO PLANTA E PERSPECTIVA	FOLHA	1/2



VISTA FRONTAL

ESCALA 1/50

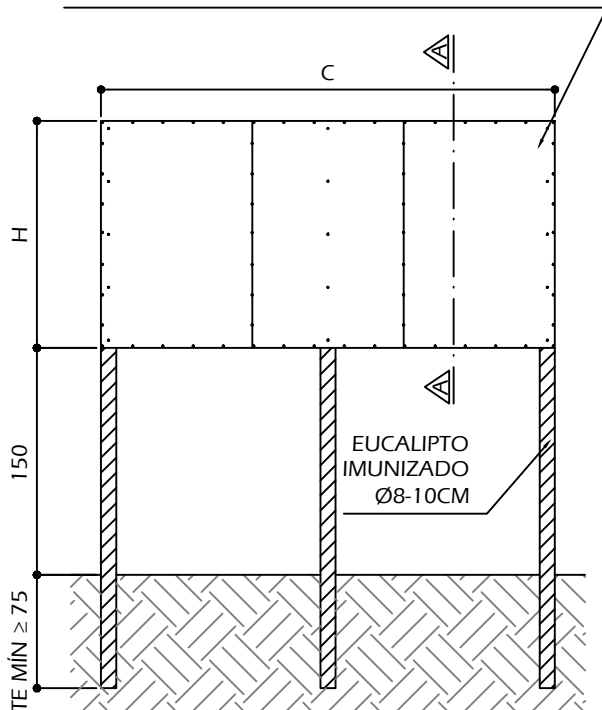


CORTE A-A

ESCALA 1/20

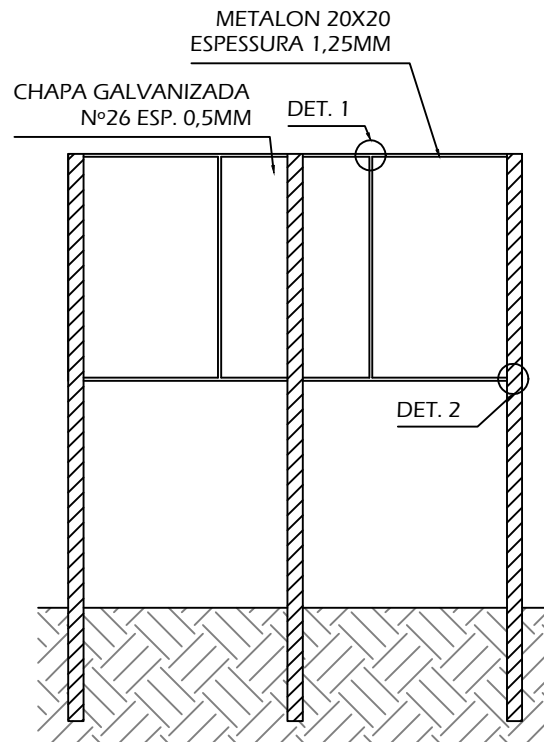
	DESCRIÇÃO	LOCAÇÃO DE OBRA		DATA	REV.01/2023
	DISCIPLINA	CANTEIRO DE OBRAS	CONTEÚDO VISTA FRONTAL E CORTE	FOLHA	2/2

ADESIVO VINÍLICO COM PLOTAGEM DIGITAL NO
PADRÃO DEFINIDO PELO MANUAL APLICAÇÃO DE
PLACAS DO GOVERNO DE MINAS GERAIS



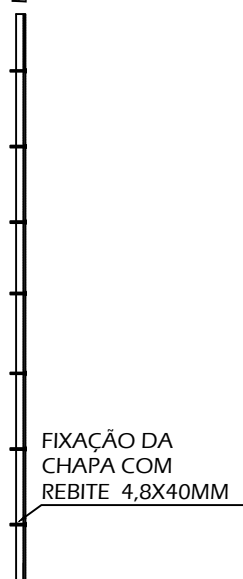
VISTA FRONTAL

ESCALA 1/50



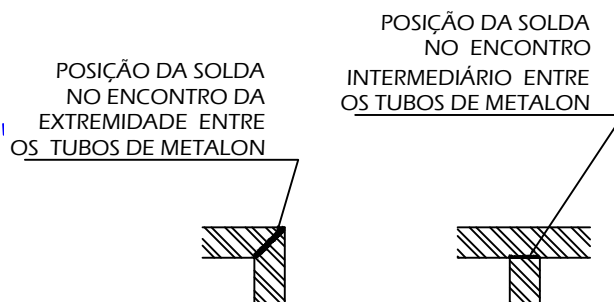
VISTA POSTERIOR

ESCALA 1/50



CORTE A-A

ESCALA 1/20



DETALHE 1

ESCALA 1/5



DETALHE 2

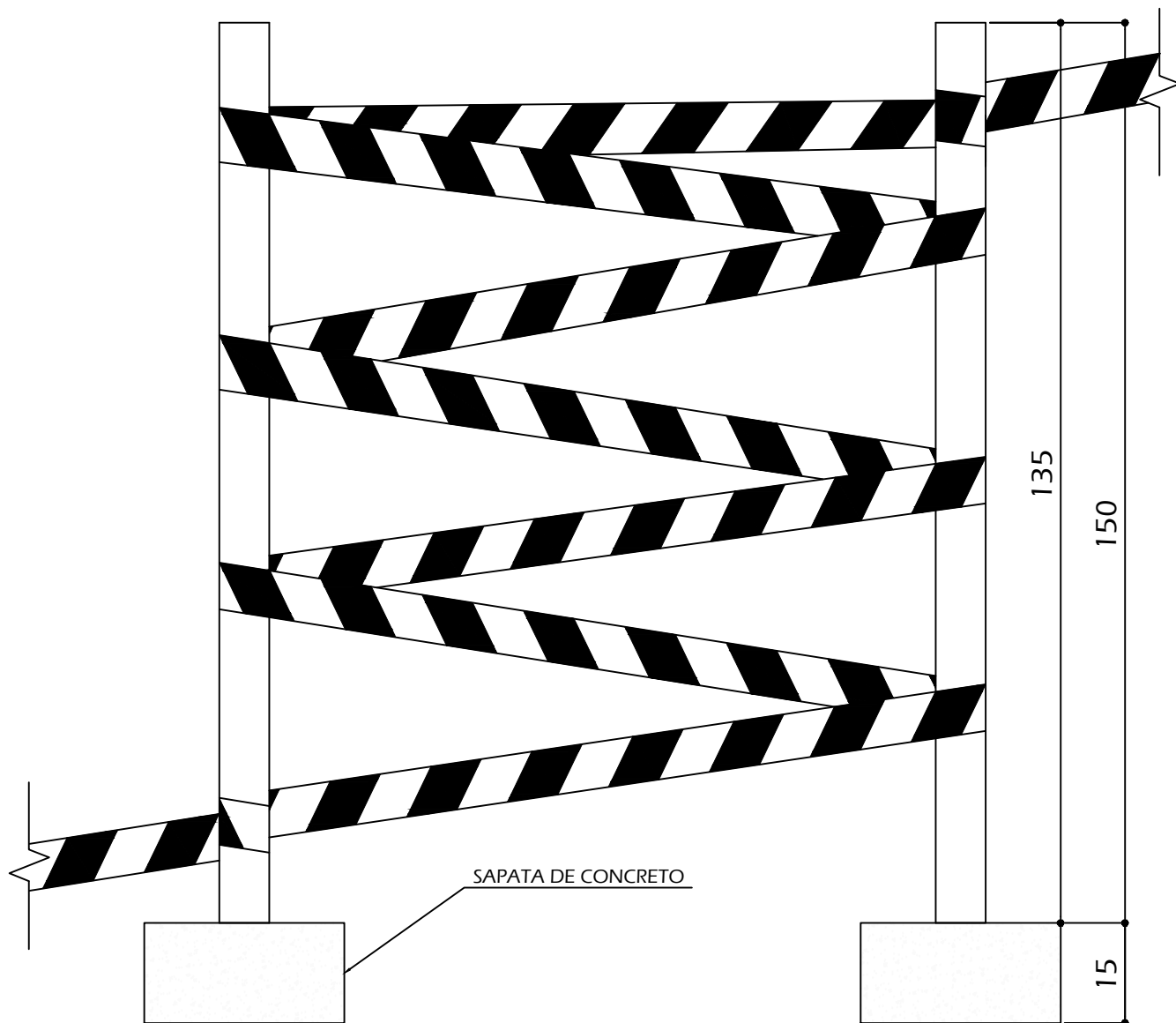
ESCALA 1/10

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO (C)	ALTURA (H)
1	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO	3,00M	1,50M
2	ED-28428	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (4X3)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO	4,00M	3,00M
3	ED-28429	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (6X3)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO	6,00M	3,00M

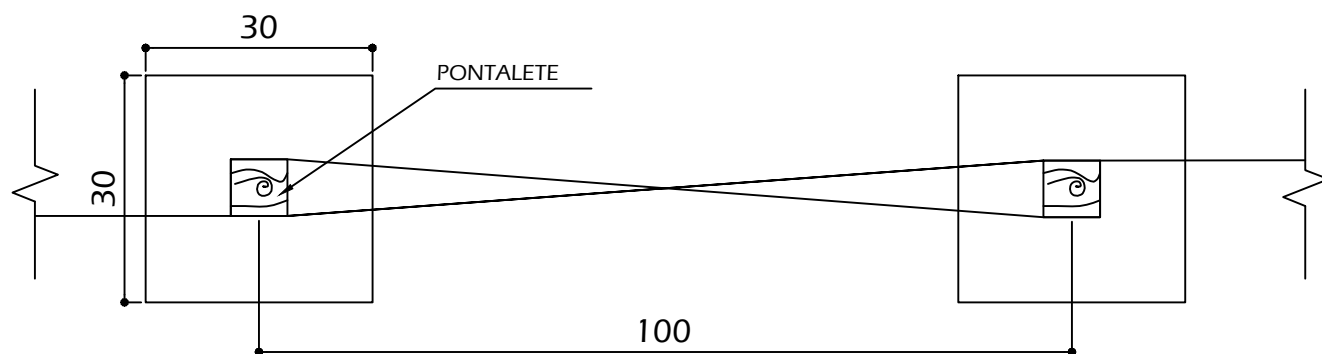


DISCIPLINA	CONTEÚDO	DATA	REV.01/2023
CANTEIRO DE OBRAS	VISTA FRONTAL, VISTA POSTERIOR, CORTE E DETALHES	FOLHA	1/1

PLACA DE OBRA



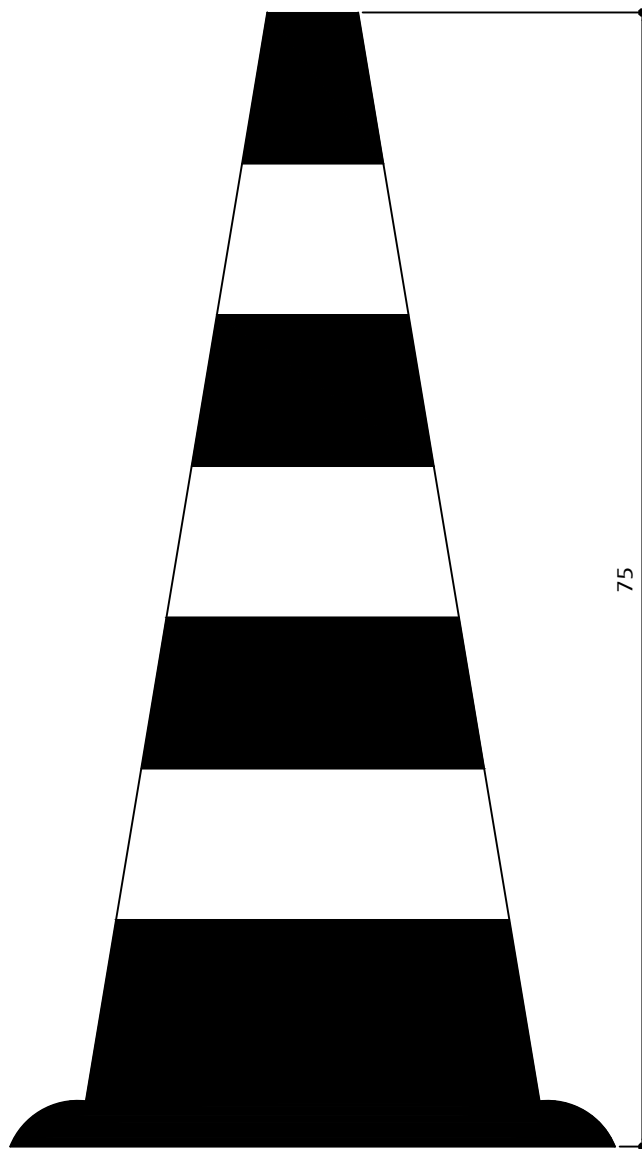
ELEVAÇÃO
ESCALA 1/10



PLANTA
ESCALA 1/10



DISCIPLINA	DESCRIÇÃO	PROTEÇÃO DE TRANSEUNTES COM FITA ZEBRADA		DATA	REV.01/2023
	CANTEIRO DE OBRAS	CONTEÚDO	PLANTA E ELEVAÇÃO	FOLHA	1/1



ELEVAÇÃO

ESCALA 1/5



PLANTA

ESCALA 1/5



SINALIZAÇÃO OU DEMARCAÇÃO DE TRECHO COM CONES

DATA

REV.01/2023

DISCIPLINA

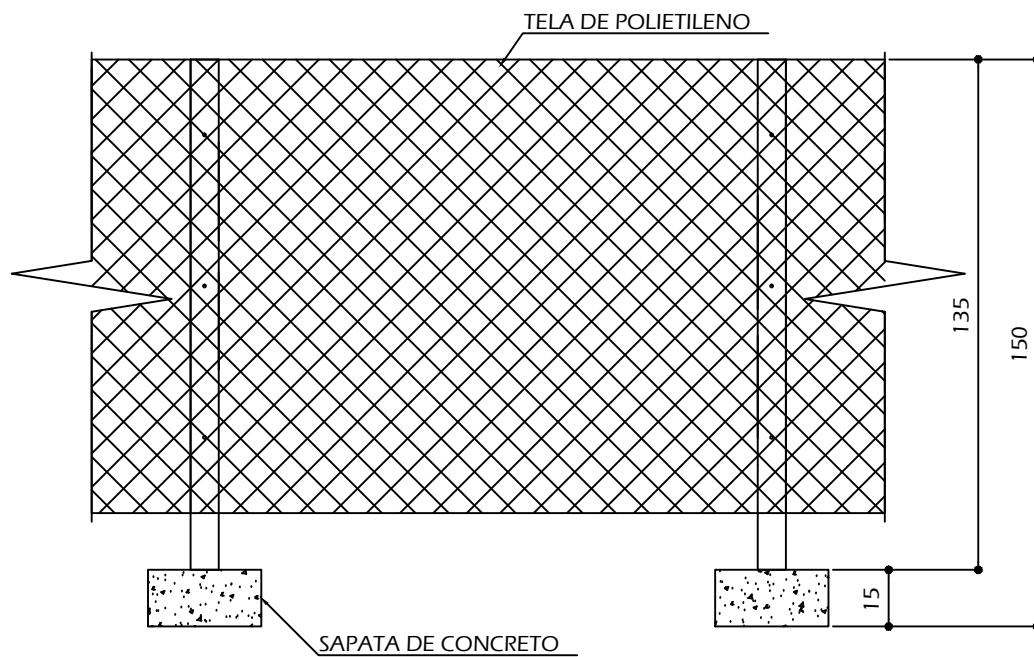
CANTEIRO DE OBRAS

CONTEÚDO

VISTA EM PLANTA E ELEVAÇÃO

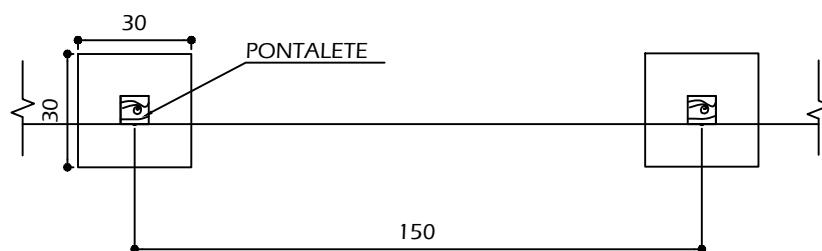
FOLHA

1/1



ELEVAÇÃO

ESCALA 1/20

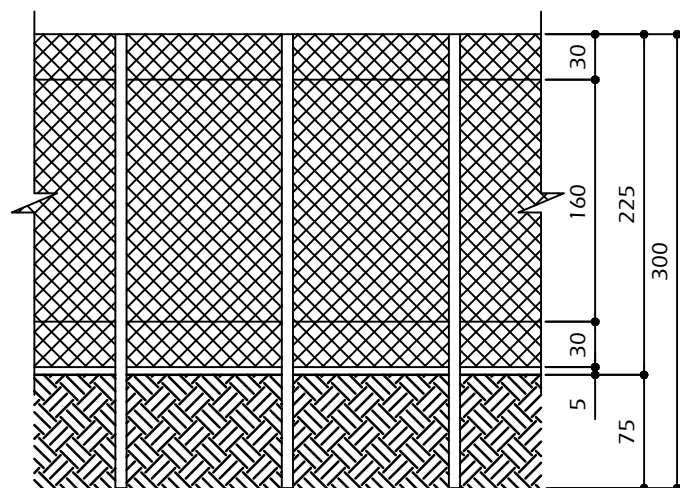


PLANTA

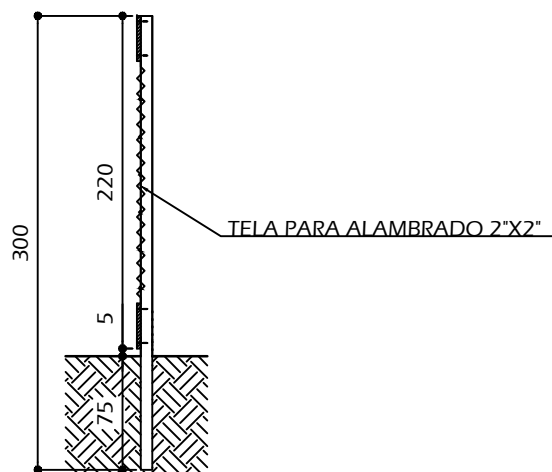
ESCALA 1/20



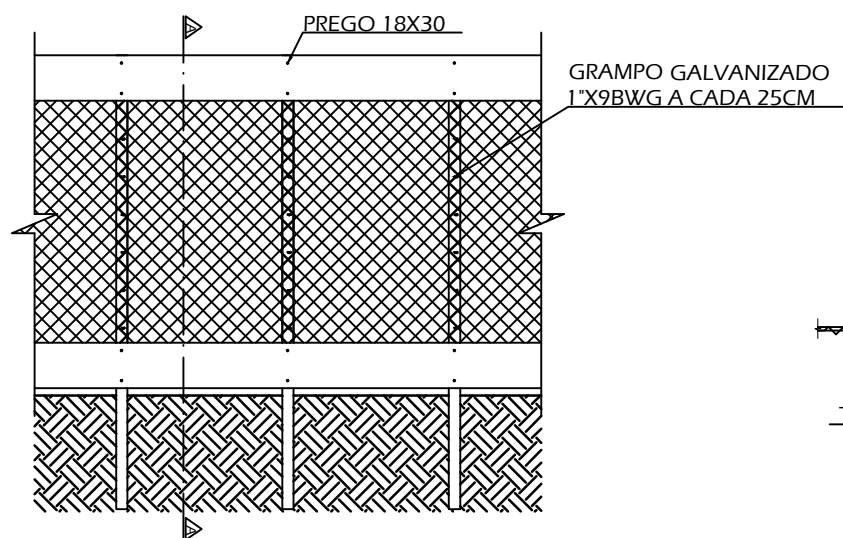
DISCIPLINA	TAPUME DE TELA DE POLIETILENO		FOLHA	DATA
	DESCRIÇÃO	CONTEÚDO		
CANTEIRO DE OBRAS		VISTA EM PLANTA E ELEVAÇÃO		REV.01/2023
				1/1



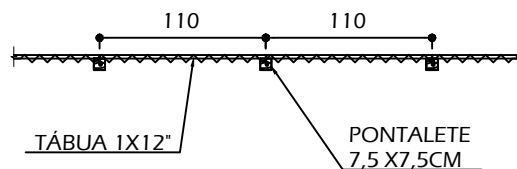
ELEVAÇÃO POSTERIOR
ESCALA 1/50



CORTE A-A
ESCALA 1/50



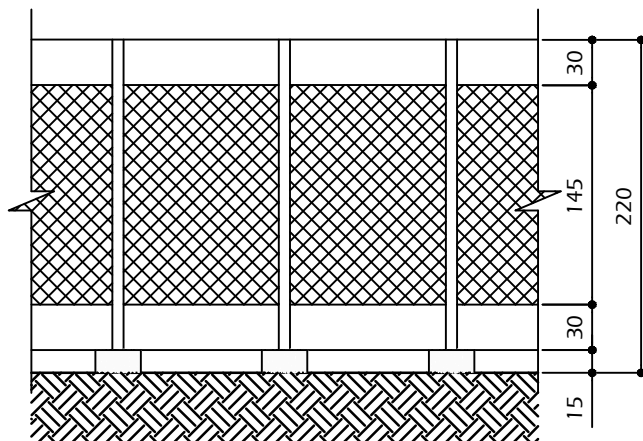
ELEVAÇÃO FRONTAL
ESCALA 1/50



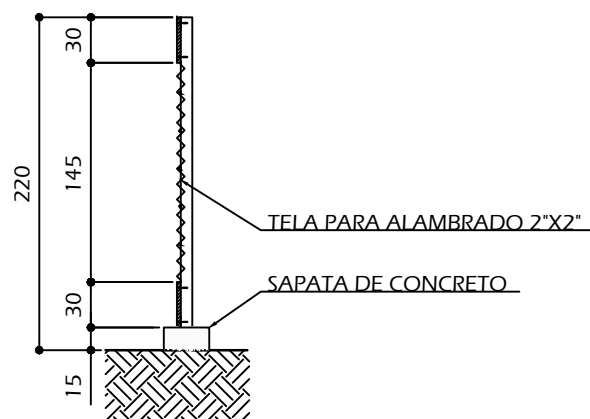
PLANTA
ESCALA 1/50



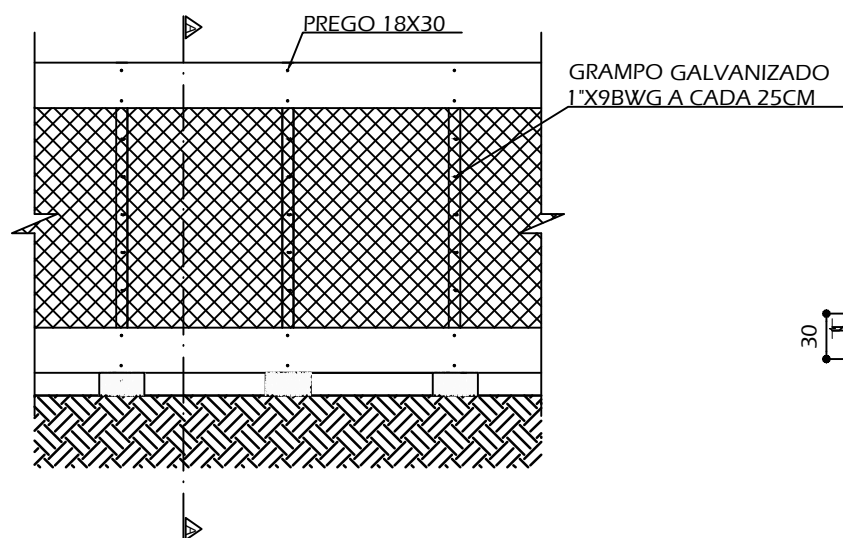
DISCIPLINA	TAPUME DE TELA FIXO		FOLHA	DATA
	DESCRIÇÃO	CONTEÚDO		
CANTEIRO DE OBRAS		PLANTA, ELEVAÇÕES E CORTE		REV.01/2023
				1/1



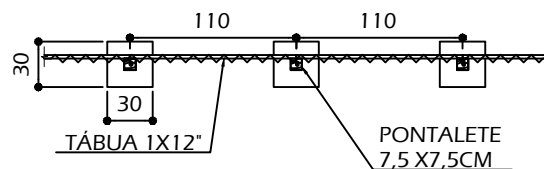
ELEVAÇÃO POSTERIOR
ESCALA 1/50



CORTE A-A
ESCALA 1/50



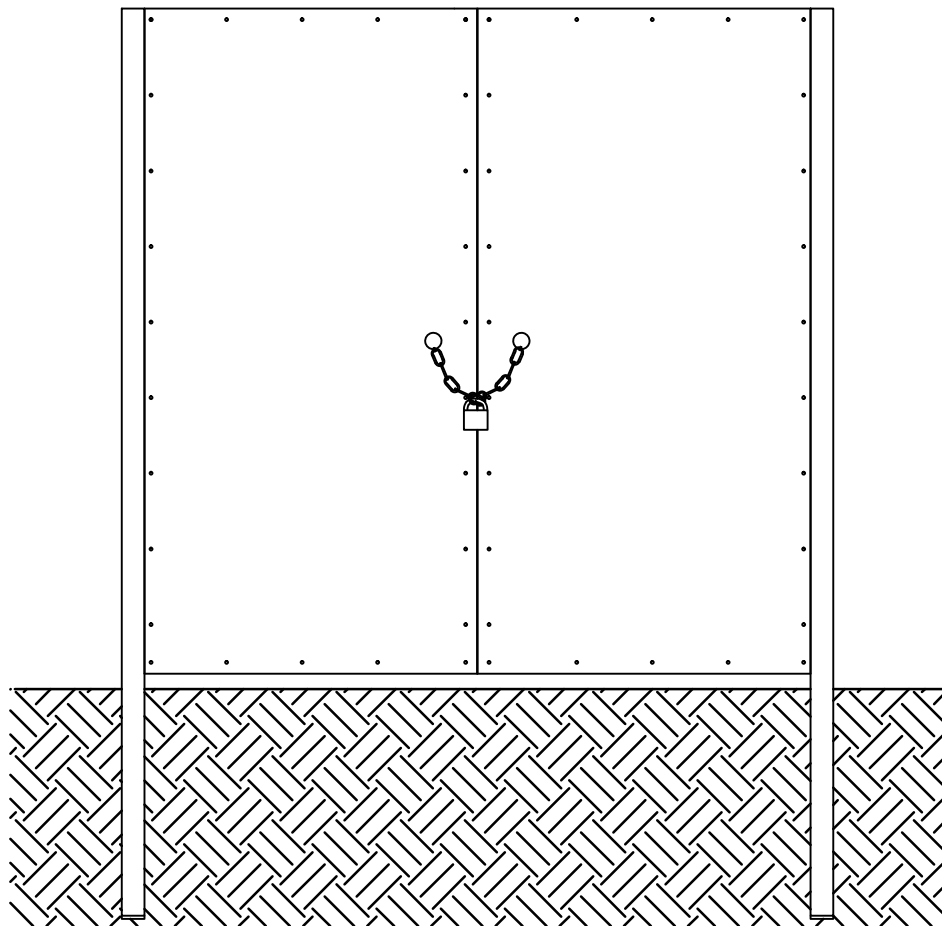
ELEVAÇÃO FRONTAL
ESCALA 1/50



PLANTA
ESCALA 1/50

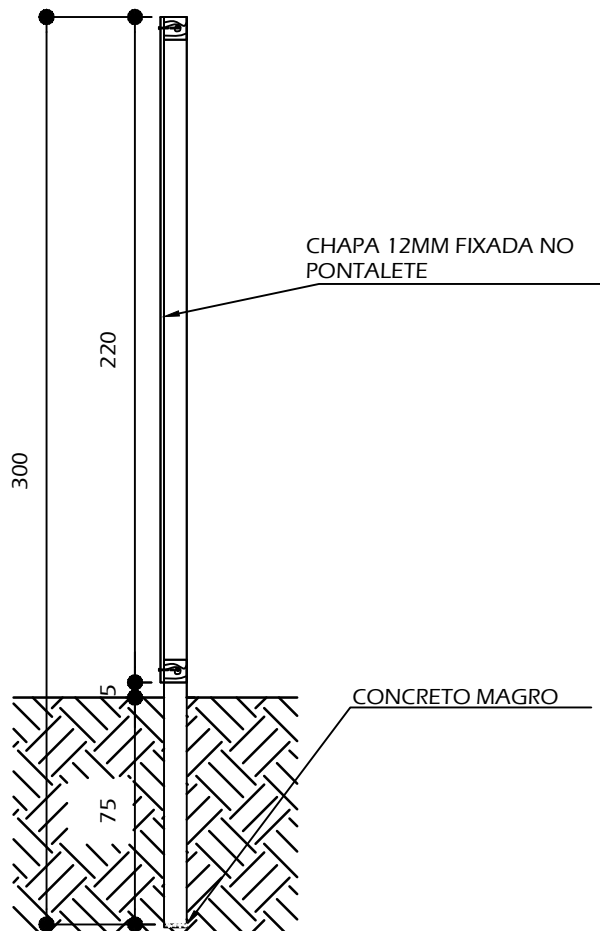


DISCIPLINA	TAPUME DE TELA REMOVÍVEL		FOLHA	DATA
	CONTEÚDO	REV.01/2023		
CANTEIRO DE OBRAS	PLANTA, ELEVAÇÕES E CORTE	1/1		



VISTA FRONTAL

ESCALA 1/25

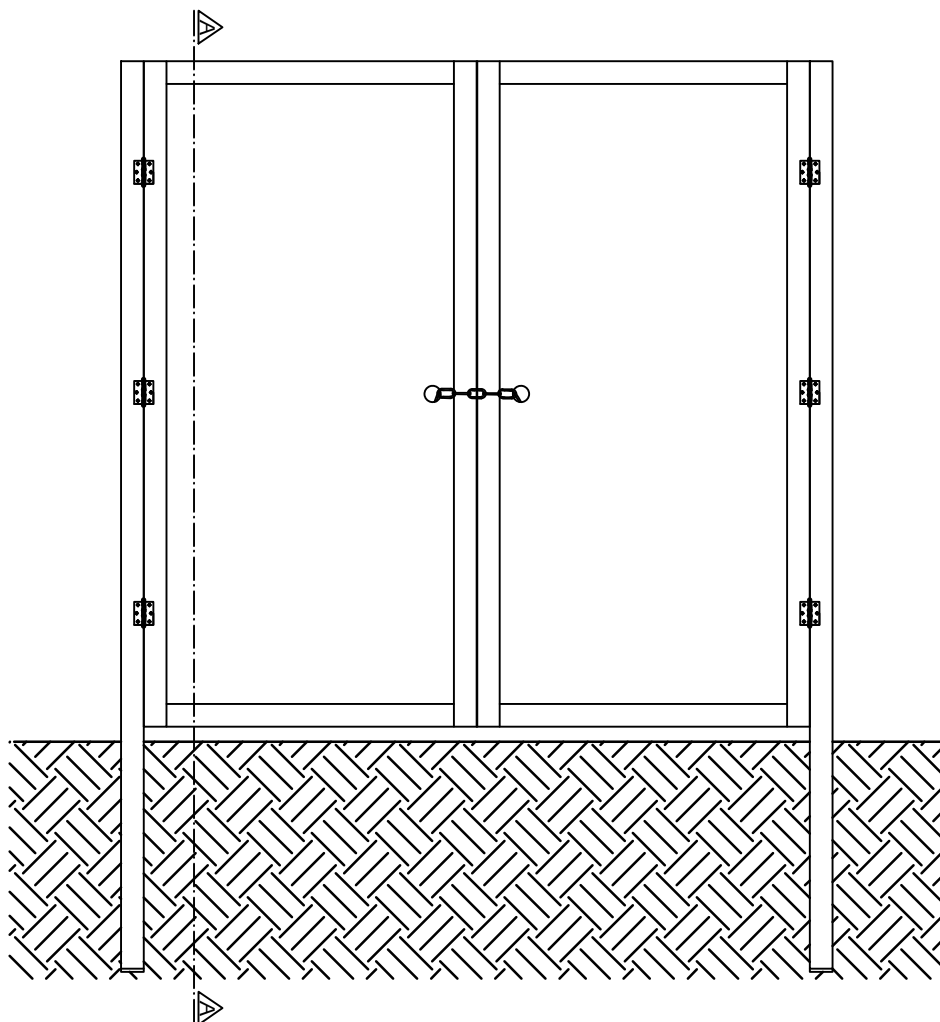


CORTE A-A

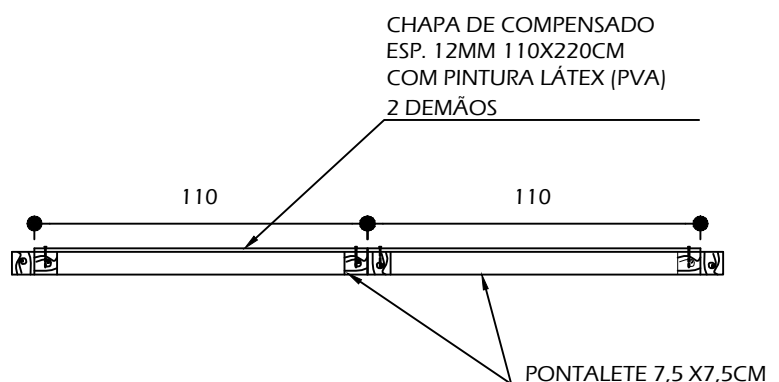
ESCALA 1/25



DISCIPLINA	DESCRÇÃO	PORTÃO PARA TAPUME		DATA	REV.01/2023
	CANTEIRO DE OBRAS	CONTEÚDO	VISTAS FRONTAL, POSTERIOR, PLANTA E CORTE	FOLHA	1/4



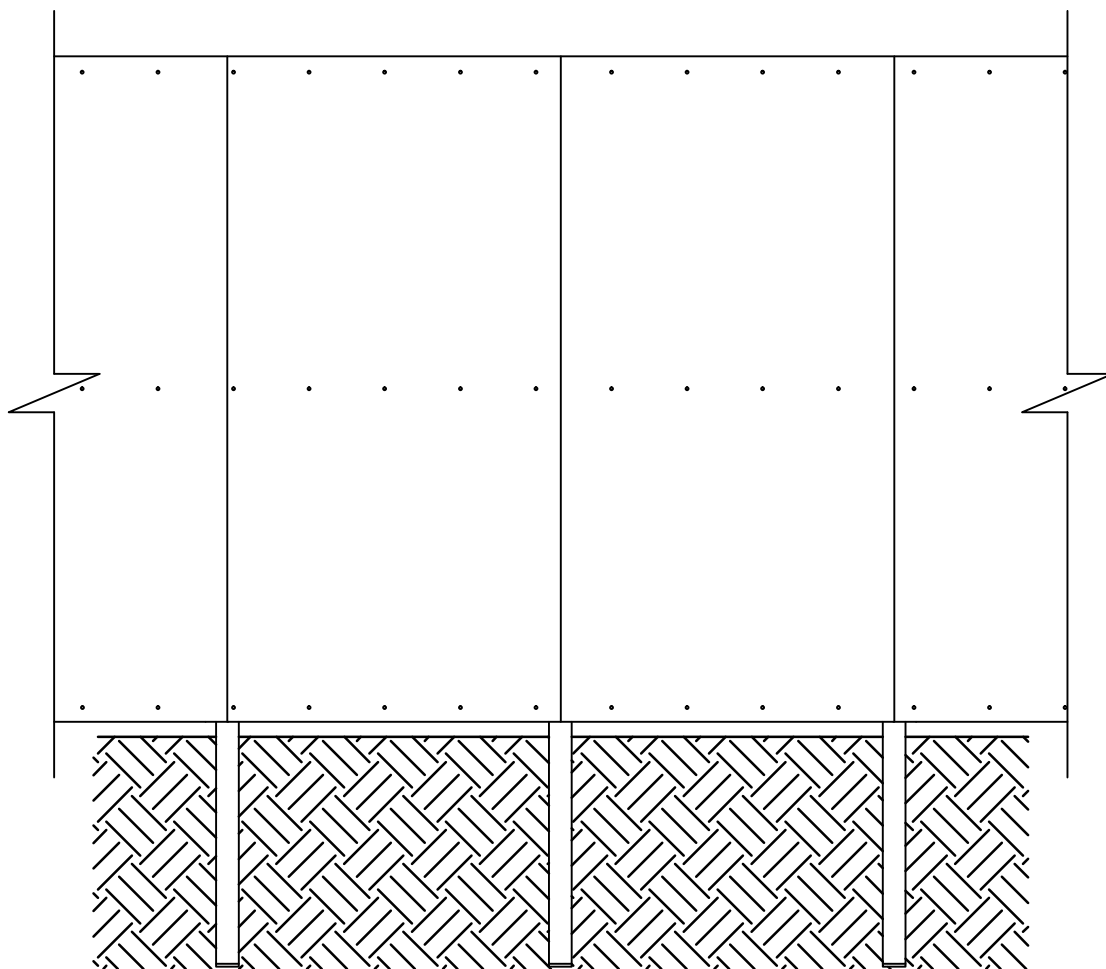
VISTA POSTERIOR
ESCALA 1/25



PLANTA
ESCALA 1/25

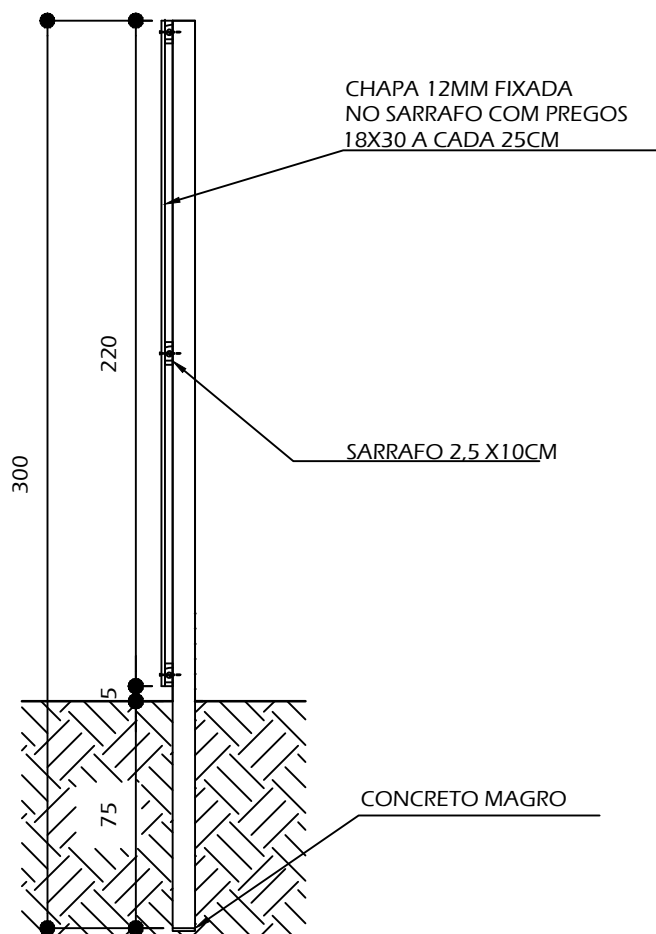


DISCIPLINA	PORTÃO PARA TAPUME		FOLHA	REV.01/2023
	CANTEIRO DE OBRAS	CONTEÚDO VISTAS FRONTAL, POSTERIOR, PLANTA E CORTE		2/4



VISTA FRONTAL

ESCALA 1/25



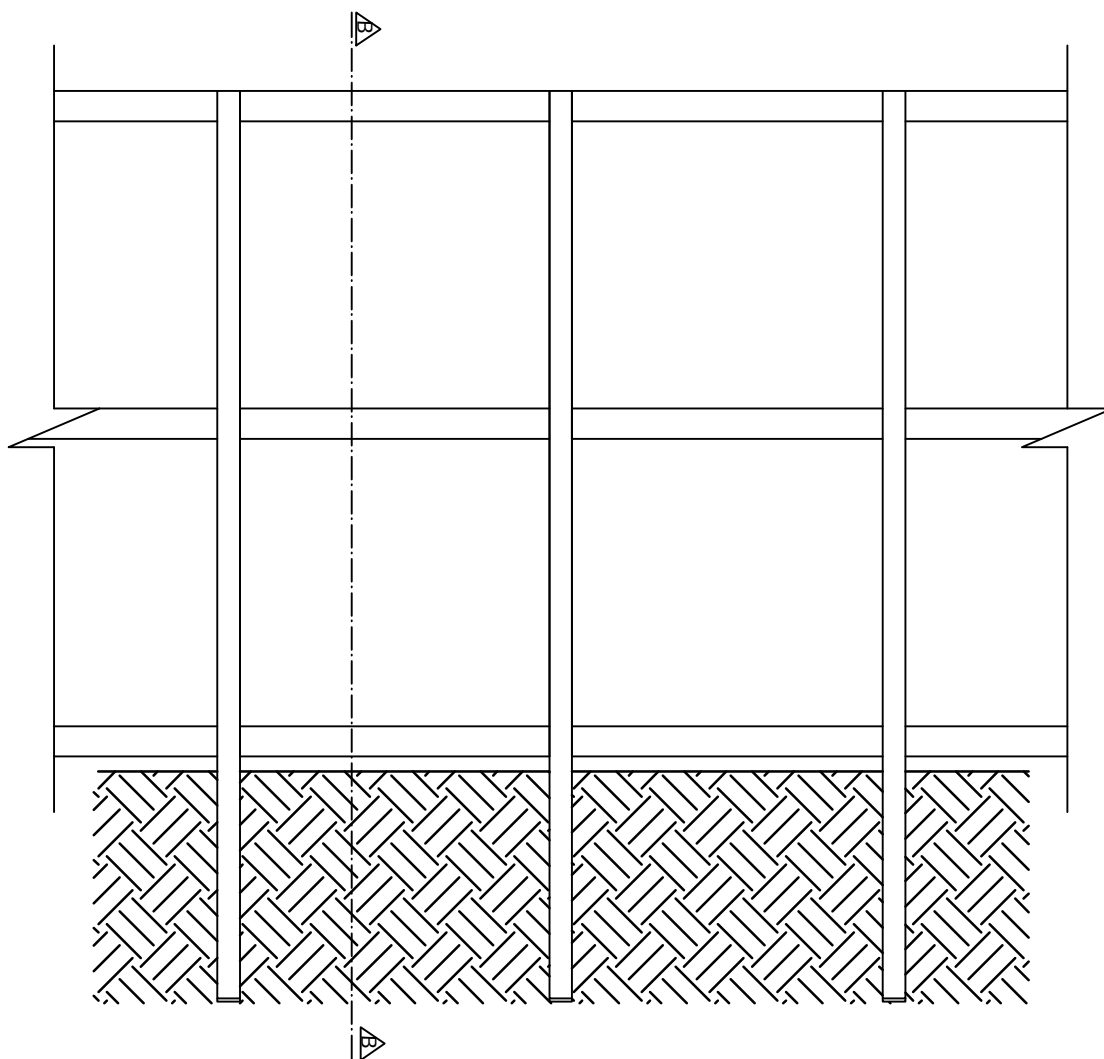
CORTE B-B

ESCALA 1/25

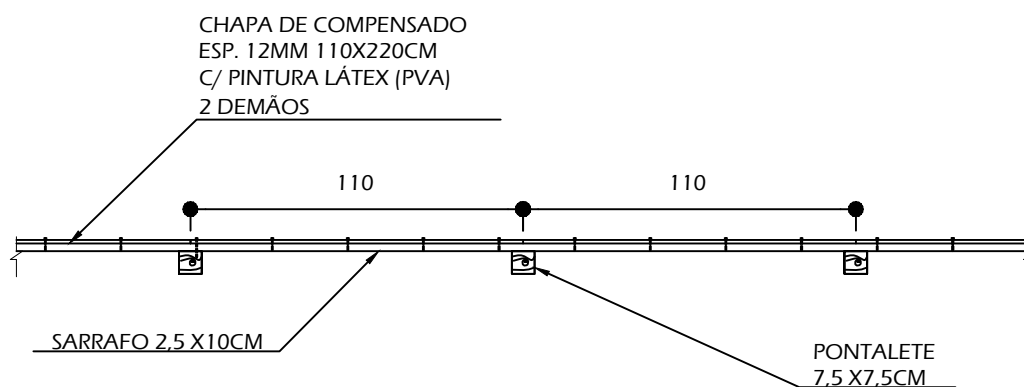


DISCIPLINA	CANTEIRO DE OBRAS	CONTEÚDO	DATA	REV.01/2023
		VISTAS FRONTAL, POSTERIOR, PLANTA E CORTE	FOLHA	3/4

TAPUME EM CHAPA DE MADEIRA



VISTA POSTERIOR
ESCALA 1/25



PLANTA
ESCALA 1/25



DISCIPLINA

CANTEIRO DE OBRAS

TAPUME EM CHAPA DE MADEIRA

CONTEÚDO

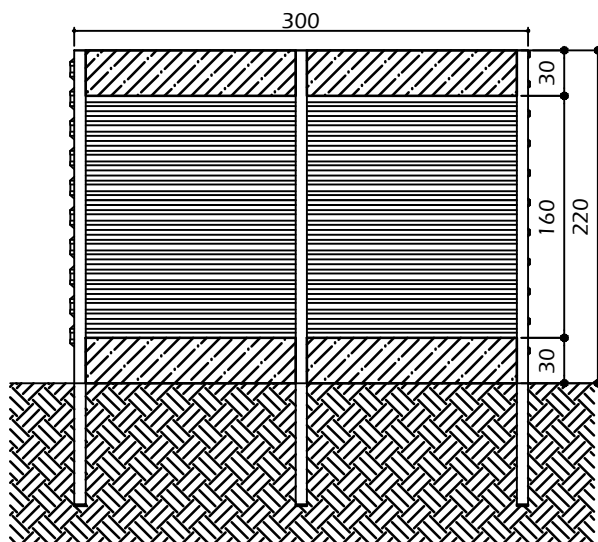
VISTAS FRONTAL, POSTERIOR, PLANTA E CORTE

DATA

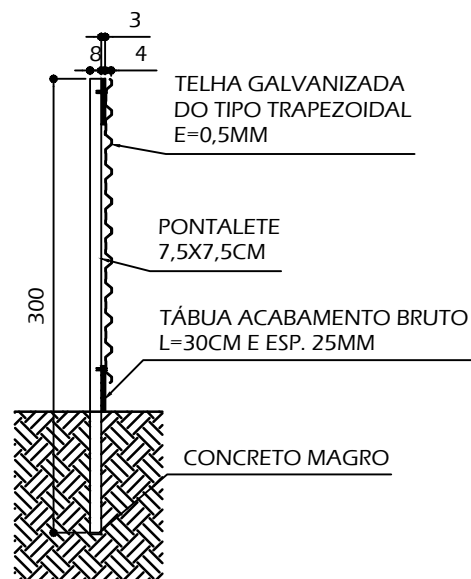
REV.01/2023

FOLHA

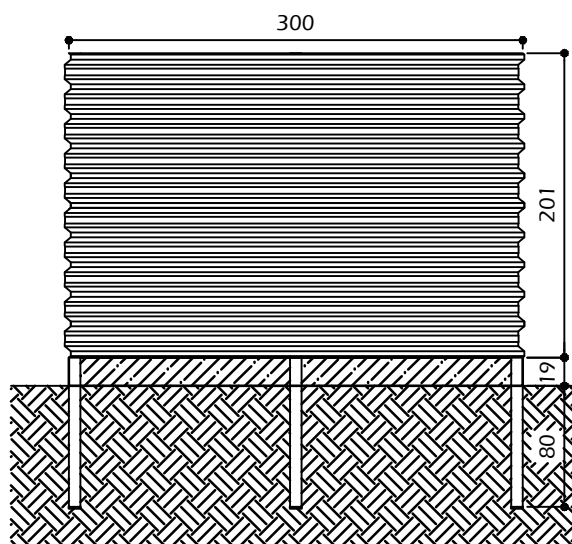
4/4



VISTA POSTERIOR
ESCALA 1/50



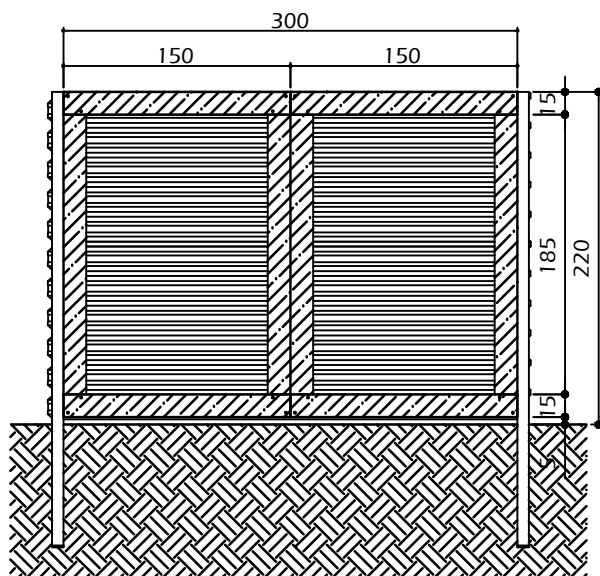
ELEVAÇÃO LATERAL
ESCALA 1/50



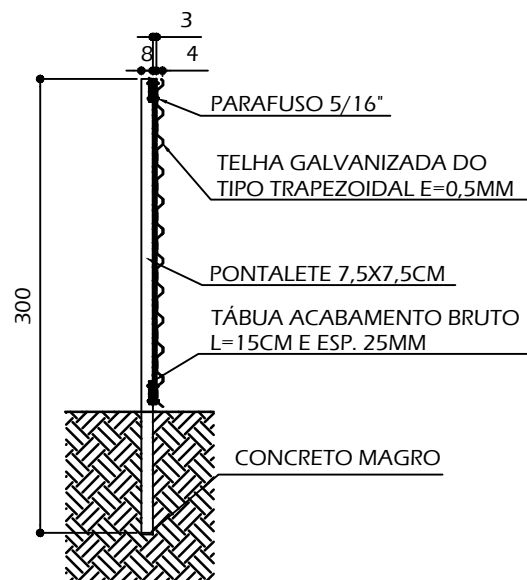
VISTA FRONTAL
ESCALA 1/50



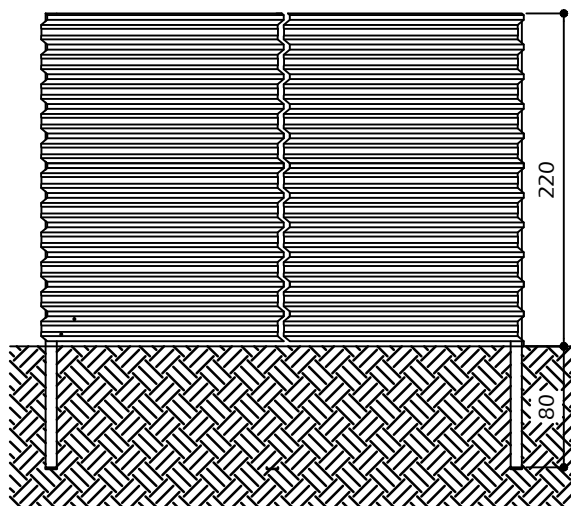
DISCIPLINA	TAPUME GALVANIZADO FIXO		DATA	REV.02/2024
	CANTEIRO DE OBRAS	CONTEÚDO VISTA FRONTAL, POSTERIOR E ELEVAÇÃO LATERAL	FOLHA	1/2



VISTA POSTERIOR
ESCALA 1/50



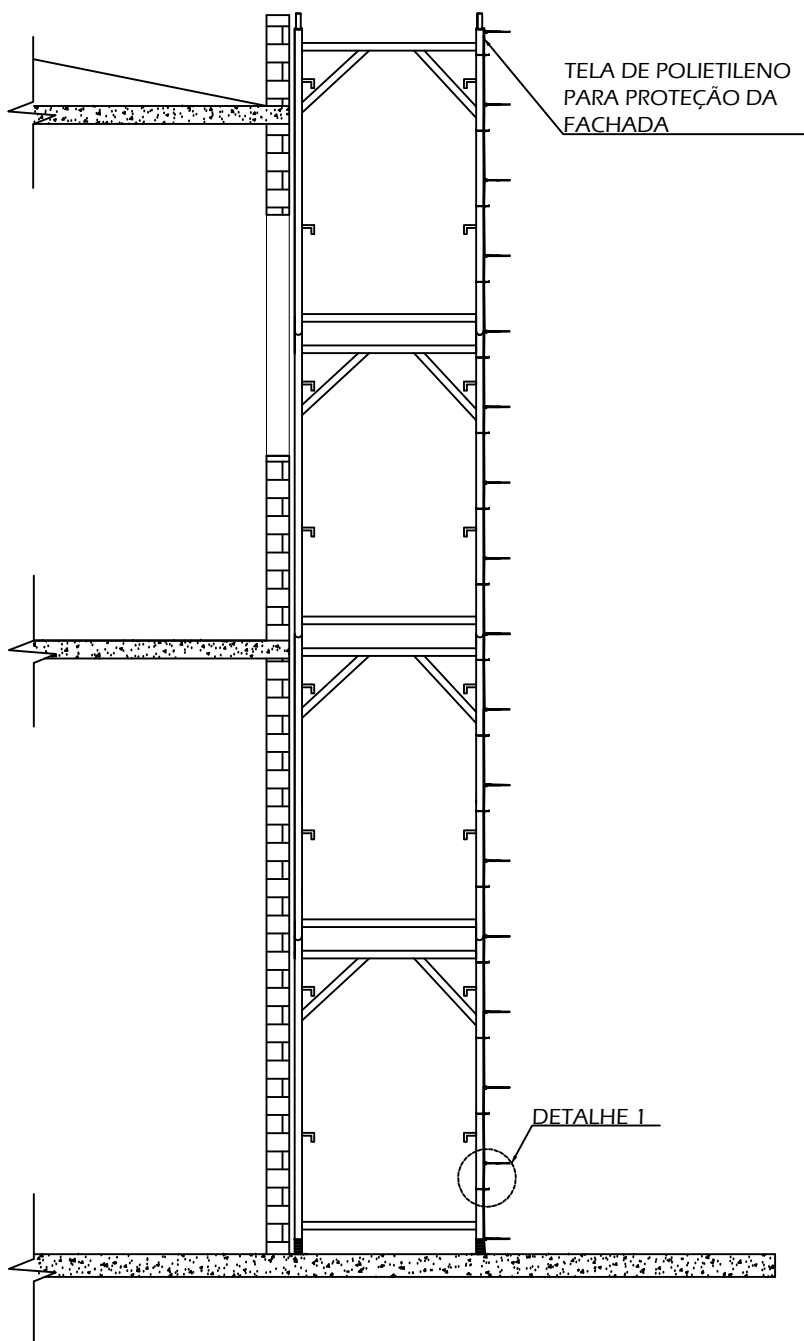
ELEVAÇÃO LATERAL
ESCALA 1/50



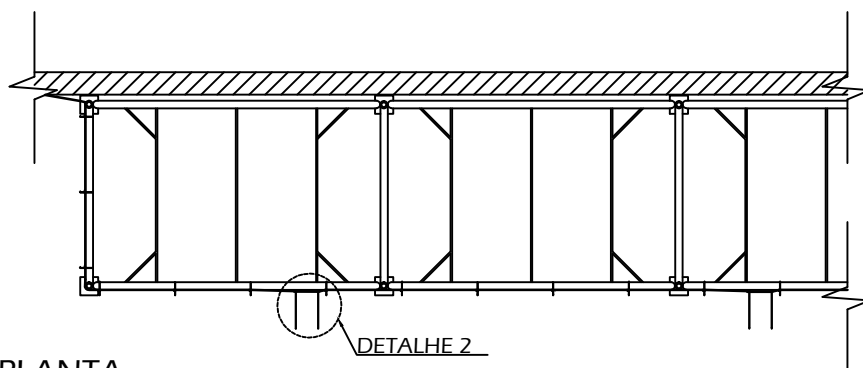
VISTA FRONTAL
ESCALA 1/50



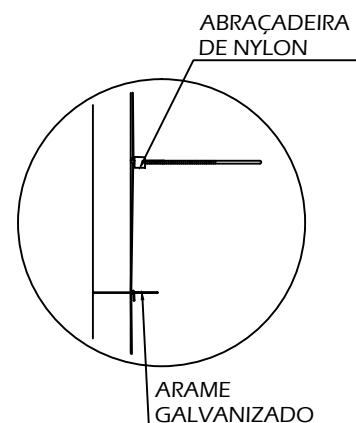
DISCIPLINA	DESCRIÇÃO	PORTÃO EM TAPUME GALVANIZADO		DATA	REV.00/2026
	CANTEIRO DE OBRAS	CONTEÚDO	VISTA FRONTAL, POSTERIOR E ELEVAÇÃO LATERAL	FOLHA	2/2



ELEVAÇÃO
ESCALA 1/50

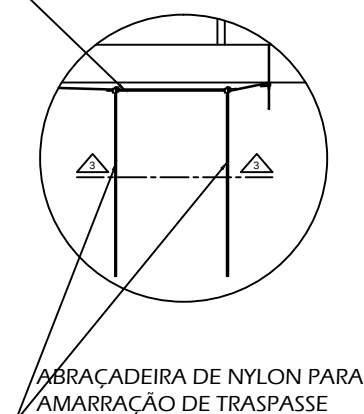


PLANTA
ESCALA 1/50

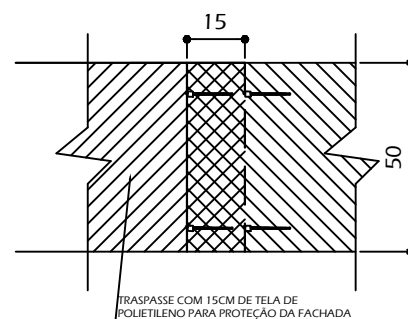


DETALHE 1
ESCALA 1/10

TRASPASSE COM 15CM DE TELA DE POLIETILENO PARA PROTEÇÃO DA FACHADA



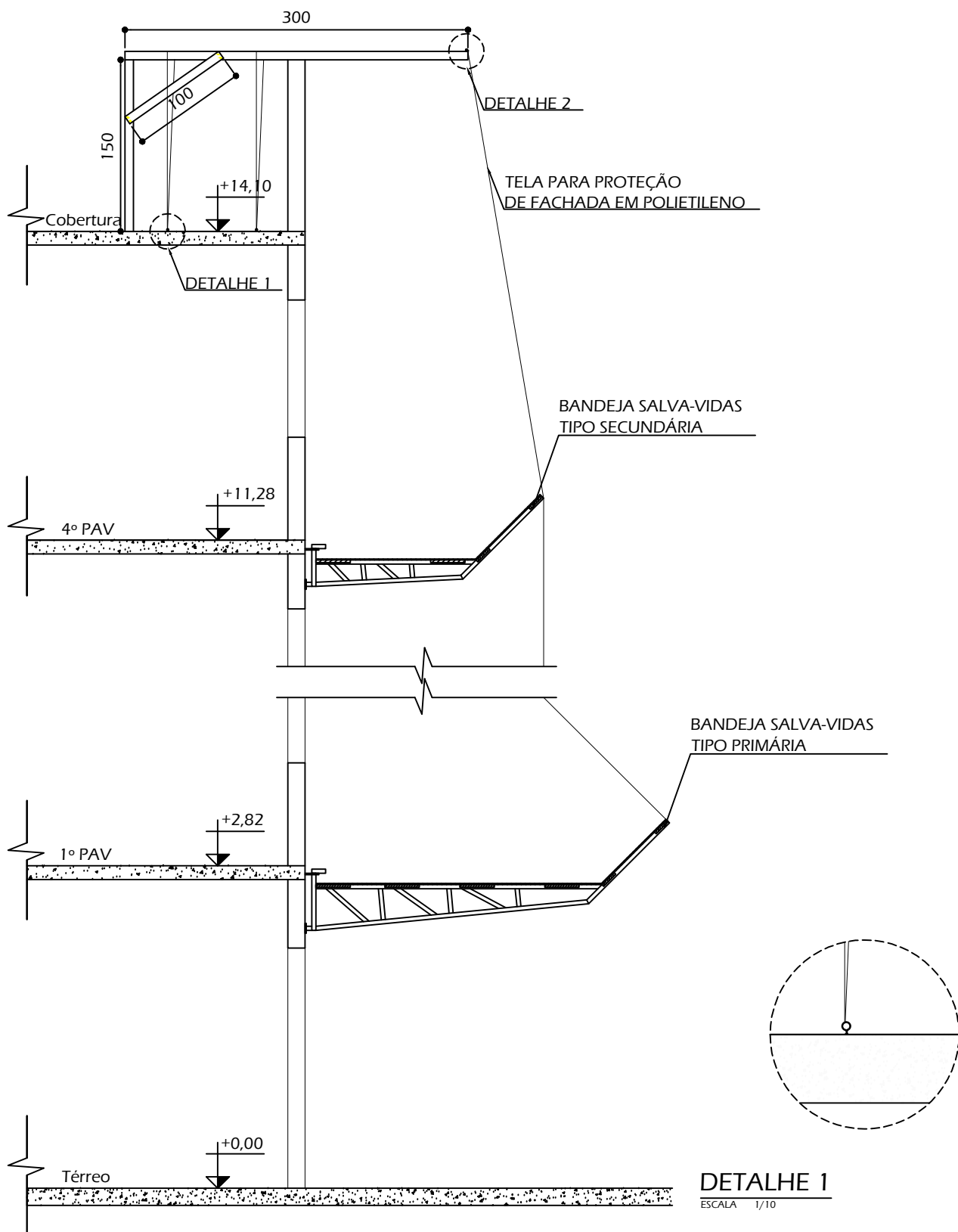
DETALHE 2
ESCALA 1/10



DETALHE 3
ESCALA 1/20



DISCIPLINA	TELA DE ANDAIME		FOLHA	REV.01/2023
	CANTEIRO DE OBRAS	CONTEÚDO PLANTA, ELEVAÇÃO E DETALHES		



ELEVAÇÃO

ESCALA 1/50

TELA FACHADEIRA

DISCIPLINA	DESCRIÇÃO	CONTEÚDO	DATA	REV.01/2023
	CANTEIRO DE OBRAS			1/1

